

СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологические проблемы

Ежегодник
1980

ЕЖЕГОДНИК

1980

ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

•

МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ

•

РАЗРАБОТКА
ФОРМАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

•

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
В КОНКРЕТНЫХ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Всесоюзный научно-исследовательский институт
системных исследований

СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологические проблемы

Ежегодник
1980

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА 1981

USSR STATE COMMITTEE
FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
USSR ACADEMY OF SCIENCES
Institute for Systems Studies

SYSTEMS RESEARCH

Methodological Problems

Yearbook
1980

PUBLISHING HOUSE «NAUKA»
MOSCOW 1981

В двенадцатом выпуске ежегодника «Системные исследования. Методологические проблемы» публикуются работы по различным аспектам системного подхода, общей теории систем и системного анализа. В статьях выпуска рассматривается ряд актуальных философско-методологических проблем системных исследований. Проводится анализ проблем моделирования глобальных процессов, вопросов принятия решений в системах, проблем управления социально-экономическими и техническими системами различного профиля. Специальный раздел ежегодника посвящен применению системных идей к решению конкретно-научных проблем физики, биологии, науковедения. Ежегодник рассчитан на широкие круги специалистов в области системных исследований, философских проблем современного естествознания, логики и методологии науки, кибернетики.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Д. М. ГВИШИАНИ (главный редактор),

В. Н. САДОВСКИЙ (зам. главного редактора),

В. Л. АРЛАЗАРОВ, Б. В. БИРЮКОВ, И. В. БЛАУБЕРГ,

В. И. ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН, В. П. ЗИНЧЕНКО, О. А. КОССОВ,

Н. И. ЛАПИН, О. И. ЛАРИЧЕВ, В. А. ЛЕКТОРСКИЙ,

А. А. МАЛИНОВСКИЙ, Э. С. МАРКАРЯН, Б. З. МИЛЬНЕР,

Э. М. МИРСКИЙ, Э. Л. НАПШЕЛЬБАУМ, И. Б. НОВИК, Д. А. ПОСПЕЛОВ,

А. И. УЕЛОВ, К. М. ХАЙЛОВ, Б. Г. ЮДИН

ПРЕДИСЛОВИЕ

В очередном выпуске ежегодника «Системные исследования. Методологические проблемы» в соответствии с основными задачами этого издания главное внимание уделено обсуждению трех взаимосвязанных проблем: изучению общефилософских и методологических оснований системных исследований, анализу междисциплинарной природы и концептуального аппарата системного подхода, общей теории систем и системного анализа и развитию методологических проблем практического применения методов системного исследования.

По сравнению с предыдущими выпусками в ежегоднике 1980 года больший акцент сделан на исследование проблем моделирования социально-экономических систем с целью повышения эффективности управления народным хозяйством в свете решений XXV и XXVI съездов КПСС. Стремление редколлегии ежегодника к расширению данной тематики естественным образом отражает основные тенденции советской науки, направленные на использование системных методов для решения крупных народно-хозяйственных проблем организации и управления социально-экономическими системами.

Ежегодник состоит из четырех разделов, отражающих различные теоретические и практические аспекты системных исследований. В первом, философско-методологическом разделе рассматриваются проблемы философского обоснования системных методов исследования. Авторы этого раздела анализируют с методологической точки зрения весьма широкий диапазон задач: от философского осмысления особенностей системного подхода до критического анализа методологии системных исследований в современной американской философии науки.

Центральной проблемой второго раздела, посвященного социально-экономическому моделированию, является проблема построения глобальных моделей, приобретающая с каждым годом все большее значение. В работах

по глобальному моделированию в настоящем ежегоднике использован принципиально новый подход к построению глобальной модели как к системе взаимосвязанных подмоделей, при этом наука и научно-технический прогресс рассматриваются не только как вспомогательные факторы экономического роста, но как самостоятельный аспект глобальной модели наряду с экономическим, экологическим и другими ее аспектами. В ряде других статей данного раздела системный подход применяется к построению организационной структуры социально-экономических систем, к решению проблем урбанистики и т. п.

Авторы статей третьего раздела рассматривают проблемы формализации концептуальной структуры системного подхода, точного и однозначного определения основных системных понятий, что имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Наконец, основу последнего, конкретно-научного раздела ежегодника составляют работы по системному подходу к анализу такой важнейшей формы общественного сознания, как наука. В частности, научная коммуникация как в информационном плане сетей цитирования, так и в социальном плане научных контактов анализируется здесь в качестве одного из основных системообразующих факторов науки.

Редколлегия надеется, что публикуемые в настоящем выпуске ежегодника материалы представляют собой еще один шаг по пути все более глубокого осознания роли системных идей для современного этапа социального, экономического и научно-технического развития.

ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Б. Г. ЮДИН

История системных исследований при всей своей краткости — в нашей стране ей немногим более 20 лет — является тем не менее весьма интересной и поучительной. Прежде всего обращает на себя внимание следующее обстоятельство. Даже у тех авторов, которые непосредственно участвуют в системных исследованиях или являются их сторонниками, обнаруживаются существенные разночтения и разногласия в трактовке не только тех или иных понятий, но и таких ключевых проблем, как вопросы о сущности и специфике системных исследований, их направленности и месте в современной науке, их соотношениях с исследованиями иного плана, о том, какие события и персонажи истории науки сыграли решающую роль в их формировании. Здесь довольно мало общепринятых теоретических положений; видимо, в значительной степени именно из-за этого авторы, пишущие по системной проблематике, чаще склонны выдвигать новые концепции, чем развивать и разрабатывать уже существующие. Сразу же заметим, что, говоря об отсутствии в системных исследованиях большого массива общепринятых теоретических положений, мы не склонны тем самым выносить какую-нибудь оценку. Из последующего изложения будет ясно, что далеко не всегда это является недостатком.

Однако на фоне очевидных теоретических несовершенств особенно поражает факт чрезвычайно широкого и быстрого распространения системных исследований в самых разнообразных областях науки и практики. Оставляя в стороне вопрос о том, насколько целесообразными и ус-

пешными оказываются в каждом конкретном случае попытки применения системных идей, понятий и методов, отметим лишь, что сам факт столь частого обращения к ним заслуживает не только констатации, но и объяснения. Разумеется, проще всего было бы ограничиться ссылкой на влияние моды, но такого рода объяснение ставит больше вопросов, чем решает. Во-первых, должен быть объяснен сам механизм возникновения и воздействия этой моды. Во-вторых, даже если согласиться с тем, что столь широкий интерес к системным исследованиям обусловлен прежде всего модой, то это еще не позволяет понять, почему именно системные исследования, а не что-либо иное стали ее объектом. Наконец, в-третьих, устойчивый рост числа публикаций по системным исследованиям (см. [5]) позволяет сделать вывод, что «пик» здесь, видимо, уже прошел (ведь мода — явление быстротекущее) и что этот рост отражает существенную, а не поверхностную заинтересованность в проблематике системных исследований.

В известной степени именно отсутствие теоретической жесткости облегчает широкое распространение системных идей и представлений. Это позволяет представителям самых различных сфер познания и практической деятельности ориентироваться на системные принципы в многообразных конкретных ситуациях, между которыми может быть очень мало общего. Часто само обращение к системной проблематике стимулируется не столько стремлением позаимствовать уже готовый концептуальный аппарат, сколько необходимостью в общей ориентации, в определенных исходных установках для решения тех или иных конкретных проблем. В силу этого системные исследования позволяют удовлетворять самый широкий спектр разнонаправленных научных интересов. (В то же время отсутствие теоретической жесткости открывает широкие возможности и для недостаточно глубокого и квалифицированного теоретизирования, с которым, увы, приходится сталкиваться в обильном потоке литературы по системным исследованиям.)

Мы, конечно, отнюдь не хотим сказать, что нежесткость, нестрогость теоретических построений имеют место повсюду в этой сфере. Напротив, во многих областях знания существуют и активно используются весьма развитые теоретические построения системного характера. Подобные конструкции и модели, однако, оказываются эффективными лишь применительно к определенным ти-

нам объектов и к определенным классам задач — они не задают концептуального единства всей сферы системных исследований в целом.

Не претендуя на строгость и полноту, мы попытаемся очертить область применения системных представлений и методов и показать, что их развитие и распространение едва ли можно объяснить действием какого-либо одного импульса, какой-то одной тенденции. Скорее это обусловлено совместным влиянием целой совокупности взаимосвязанных факторов как методологического, так и социологического порядка.

1. Сфера междисциплинарных исследований. Проведение таких исследований, в ходе которых при изучении того или иного объекта и той или иной проблемы приходится пересекать существующие дисциплинарные границы, порождает ряд методологических и организационных трудностей (см. [9]). В частности, для обеспечения взаимопонимания и надежной коммуникации между исследователями различной специализации необходима разработка межпредметной понятийной сетки, которая позволяла бы совместное исследование проблемы. В такого рода ситуациях очень часто говорят о необходимости системного подхода к проблеме.

2. Критика существующего предмета исследования. Это — самая обычная ситуация в развитии науки. Как известно, предмет исследования формируется путем разработки некоторой системы абстракций, ограничивающей подлежащую изучению область реальности. Естественно, что в каждом отдельном случае это связано с определенными огрублениями и упрощениями. Поэтому один из распространенных мотивов критики таких понятийных конструкций состоит в подчеркивании их односторонности и неполноты; в современной науке (как хорошо показано на примере психологии в работах [7, 27, 28]) в данной ситуации часто обращаются к авторитету системного подхода. Здесь под системностью фактически понимается полнота изображения изучаемой реальности в предмете исследования. Существенно, однако, что сама эта полнота является относительной, а не абсолютной — речь идет о более полном изображении по сравнению с существующим, о включении в предмет тех сторон и связей объекта, от которых абстрагировалась предшествующая концепция, а отнюдь не об исчерпывающем отображении всех взаимосвязей и взаимодействий объекта. Так или

иначе, системное рассмотрение в подобных случаях выступает как условие для расширения предмета исследования.

3. Теоретическое оформление новых отраслей знания. В какой-то мере эта ситуация сходна с предыдущей; здесь, однако, предмет исследования, а стало быть, и теоретическое изображение изучаемой реальности, еще надлежит построить. Как отмечается, например, в работе [21], тенденция к теоретизации — одна из наиболее ярко выраженных в современном научном познании. Она, на наш взгляд, тесно связана со стремлением к тому, что в последние годы в западной науковедческой литературе получило название когнитивной институционализации. Дело в том, что для оформления некоторой области исследований в качестве самостоятельной научной дисциплины оказывается недостаточным наличие эмпирической базы и (или) совокупности проблем. Существенно необходимым является построение некоторой теоретической схемы или модели, достаточно широко принимаемой теми, кто занимается данной проблематикой. Естественно, что какого-либо пригодного на все случаи алгоритма построения подобных схем и моделей нет; характерно, однако, что именно системный подход, и опять-таки во многом благодаря его нежесткости, в подобного рода ситуациях нередко выполняет роль исходного каркаса, на котором воздвигается здание более строго оформленной теоретической конструкции. Примеры таких ситуаций можно обнаружить в науковедении, в эргономике, в различных разделах педагогики и т. д.

4. Применение научных знаний и методов при решении практических проблем. Эти проблемы не носят дисциплинарного характера. Практическая деятельность строится, расчленяется и развивается на иных основаниях, чем научное познание. Поэтому в каждом конкретном случае для решения практической проблемы средствами науки оказывается необходимым участие целого комплекса научных дисциплин: иными словами, речь идет о междисциплинарном исследовании (см. п. 1) или даже о серии таких исследований. Следует отметить, однако, что широкое применение научных знаний и особенно научных методов для решения социально-экономических и народнохозяйственных проблем началось лишь в последние десятилетия (см. [29]), потому сегодня столь актуален поиск оптимальных механизмов такого взаимодействия науки и практики, осуществляющийся в самых различных направле-

ниях. В настоящее время преобладает механизм взаимодействия, основанный на принципе «внедрения» того или иного отдельного научного результата в промышленность, сельское хозяйство и в другие сферы практической деятельности. Он, однако, имеет ряд существенных недостатков (см. [13, 24]), обусловленных [слабостью обратных связей в цепи «научный результат — техническая разработка — создание и испытание опытного образца — серийное или массовое производство». В конечном итоге практика бывает вынуждена «подстраиваться» под каждый внедряемый научный результат, а затем нередко приходится тратить множество усилий и ресурсов для ликвидации или минимизации возникающих негативных последствий. Системное рассмотрение проблем, возникающих в сфере самой практики, напротив, в определенной мере способствует более гибким и динамичным формам связи науки и практики. В данном случае определяющей становится не та или иная отдельно взятая научная дисциплина, а практическая задача. В этой перспективе и формируется междисциплинарный комплекс для ее изучения и решения. Вместе с тем опора на системные представления открывает возможность систематического, организованного и упорядоченного расчленения и решения проблемы, т. е. такого подхода, который присущ научному исследованию.

5. Системный анализ в теориях и практике управления. В этой области наиболее полно⁷ выражается тенденция к практическому применению системных представлений и методов. Здесь осуществляется системная организация научных знаний для решения практических проблем, и сами проблемы становятся объектом комплексного рассмотрения и системного проектирования, в ходе которого они расчленяются на подпроблемы и подцели и обеспечивается совместное и согласованное функционирование в рамках единой программы крупных организаций и предприятий.

Мы рассмотрели лишь некоторые типичные ситуации, где возникает потребность в обращении к системным идеям, представлениям и методам. Следует подчеркнуть, что во всех этих ситуациях такое обращение хотя и важно, но само по себе не является достаточным. Иными словами, системные исследования, системный подход задают не столько единственный путь решения задачи, сколько направление поисков решения. Спектр рассмотренных ситуаций чрезвычайно⁸ широк, и едва ли целесообразно

стремиться свести все их многообразие к какому-либо общему знаменателю. Так, например, представляется чрезмерно узким и односторонним понимание системного подхода всего лишь как «предварительного условия и средства математизации знаний» или утверждение, что его роль заключается «прежде всего в том, что представление любых объектов как систем и определение их структур позволяют привлекать математические методы и язык и разрабатывать их применительно к новым типам и классам реально существующих ... систем» [18, с. 35]. Системные исследования в целом и системный подход в частности — явления настолько широкие и многомерные, что их невозможно заключить в рамки одной лишь тенденции к математизации знания, сколь ни важна она сама по себе,

* * *

Обратимся теперь к истокам системных исследований, к тому, как мыслились их перспективы в то время. Так, в программном заявлении американского «Общества исследований в области общей теории систем» («Society for General Systems Research»), организованного в 1954 г., отмечалось, что оно «создано в целях содействия развитию теоретического анализа систем, результаты которого могут применяться более чем к одному из традиционных разделов научного знания. Его главные функции таковы: 1) исследование изоморфизмов понятий, законов и моделей в различных областях науки для их переноса из одной дисциплины в другую; 2) способствование построению адекватных теоретических моделей для тех областей науки, в которых они отсутствуют; 3) минимизация дублирования теоретических исследований в различных научных областях; 4) содействие выявлению единства науки путем установления связей между специалистами различных наук» (цит. по [1, с. 38]). Если рассматривать этот перечень с сегодняшних позиций, то оказывается, что в некоторых его пунктах последующее развитие системных исследований принесло весьма скромные результаты.⁵

Выяснилось, в частности, что перенос понятий, законов и моделей из одной дисциплины в другую далеко не всегда обеспечивает сколько-нибудь серьезное продвижение научного познания, что за поверхностным подобием нередко кроются очень глубокие различия. Конечно, бывают ситуации, когда подобный перенос оказывается

продуктивным; но это в решающей степени зависит от соотносительных уровней развития «материнской» и «дочерней» дисциплин, а мы в общем случае не имеем средств для сколько-нибудь строгого определения этих уровней. Вообще говоря, сегодня энтузиазм в отношении построения всеобщих кибернетических, информационных или системных схем резко поубавился.

Что касается второго пункта рассматриваемой программы, то здесь системные исследования способны играть конструктивную роль, хотя их возможности в этом направлении отнюдь не безграничны, и решающее слово всегда остается за исследованием, ориентированным на выявление и теоретическое описание специфических для данной области закономерностей.

Невелики достижения и в реализации третьего пункта программы. Вопрос о минимизации дублирования теоретических исследований, очевидно, в большей мере относится к механизмам функционирования научной информации, нежели к системной проблематике. Кроме того, о дублировании можно судить с достаточной долей уверенности лишь в тех случаях, когда речь идет об одной и той же научной области; если же говорить о различных областях, то здесь непросто установить даже сам факт дублирования. (В определенной мере здесь справедливо то, что мы говорили относительно первого пункта.)

Наконец, последний, четвертый, пункт программы «Общества» касается «содействия выявлению единства науки». Конечно, развитие системных исследований способствует установлению связей между специалистами различных наук. Но это, в свою очередь, дает новый стимул дифференциации науки в не меньшей степени, чем содействует ее интеграции. Во всяком случае вряд ли за прошедшее с 1954 г. время мы сколько-нибудь ощутимо продвинулись в создании единой науки.

Таким образом, нынешнее состояние системных исследований существенно расходится с тем, чего ожидали составители рассмотренной программы. Менее всего, однако, мы имеем в виду выявление ее необоснованности. Нет ничего удивительного в том, что реальное развитие дало наиболее значимые результаты в иных направлениях, чем это ожидалось на заре системных исследований, — такая ситуация в общем-то отнюдь не уникальна для развития науки. Вместе с тем думается, что авторы программы едва ли могли рассчитывать на такой широкий

и многоплановый интерес к системной проблематике, который проявляется сегодня.

Вполне понятна и некоторая претенциозность составителей программы, поскольку им надо было привлечь внимание научной общественности к своему начинанию. Ныне ожидания, связанные с дальнейшим развитием системных исследований, представляются не столь радикальными, но зато намного более конкретными и основательными. (Это, впрочем, отнюдь не исключает того, что в будущем, быть может даже очень близком, и они будут выглядеть устаревшими или слишком завышенными.) Кстати, такая претенциозность, выражавшаяся, в частности, в подчеркивании уникальности системных исследований, в их резком противопоставлении всей предшествующей науке, была присуща на первых порах многим, особенно западным авторам, разрабатывавшим эту проблематику. Ныне же, напротив, изучение истории и пред истории системных идей становится все более важной и интенсивно развивающейся отраслью системных исследований (см., напр.: [8, 10, 15, 17, 30]). Подобная ситуация вообще характерна для развития новых научных направлений. Первоначально их сторонники нередко настаивают на принципиальной новизне выдвигаемых идей, подчеркивая тем самым, что данное направление действительно является новым. Однако впоследствии, по мере того как направление становится признанным, его приверженцев и последователей начинают интересовать связи с научной традицией, поиски предшественников и предтеч — теперь уже именно наличие исторического прошлого выступает как показатель респектабельности направления.

Кроме того, в первые годы развития системных исследований, когда еще не оформились сколько-нибудь четко их проблематика и направленность, практически любой персонаж из истории науки мог быть в равной степени зачислен в ранг предшественников или исключен из него. К примеру, системный подход уделяет центральное место выявлению и исследованию взаимосвязей изучаемого объекта. Однако поскольку результат практически любого научного исследования нетрудно интерпретировать как установление прежде не фиксировавшейся, скажем, причинно-следственной связи, постольку на этом основании его можно было бы отнести к разряду системных. Очевидно, таким способом едва ли возможно определить специфику системных исследований.

Лишь после того как были проведены первые, пусть еще недостаточно детальные и строгие, исследования, особенностей системного подхода и выявлен круг задач, которые могут решаться в его рамках (т. е. определено его место в современном научном познании), изучение истории и предыстории системного подхода смогло обрести достаточно твердую почву. На этой основе сегодня и разворачиваются исследования, которые со всей определенностью показывают, что идеи системного подхода, находившие и находящие множество конкретных выражений, формулировок и трактовок, являются не столько изобретением того или иного отдельно взятого ученого, сколько продуктом исторического развития философского и специально-научного знания.

* * *

По мере развития системных исследований не только существенно расширяется сфера их приложений, но и изменяется, расширяется и углубляется их собственная проблематика. Это относится, в частности, к разработке философских проблем системных исследований и к уточнению места данных проблем в рамках, с одной стороны, философии, а с другой — всей области системных исследований в целом. Нельзя сказать, что эти проблемы возникли лишь в последние годы — они ставились с самого начала развития системных исследований. Так, в западной литературе получили известное распространение универсалистские концепции, трактующие общую теорию систем как «философию современной науки», а порой и не только науки, но и вообще как «философию будущего». Недостаточно четкое различие философии и системного подхода имело место и у некоторых советских авторов, по этой причине выступавших с критическими замечаниями в адрес системных исследований.

В последние годы, однако, вопросы взаимоотношения и взаимосвязи философии диалектического материализма и системного подхода получили, на наш взгляд, весьма основательную разработку (см., например: [2, 3, 4, 16, 20, 28]). В этой связи следует различать два принципиально важных аспекта. Во-первых, мы имеем в виду трактовку системного подхода как методологического направления современной науки, носящего *нефилософский* и вместе с тем *общенаучный* характер. Сохраняя тесные и разнообразные связи с философией, системный подход

тем не менее по роду изучаемых проблем не может рассматриваться как раздел или направление, или сфера, философии. Во-вторых, речь идет об изучении *философского* принципа системности [2, 8, 10, 16], формировавшегося на протяжении всей истории философии и получившего наиболее глубокое воплощение в философии диалектического материализма. (Следует вместе с тем отметить, что этот принцип как один из элементов теоретического аппарата материалистической диалектики получил эксплицитное выражение и оформление лишь в последние годы.) Будучи философским, принцип системности выполняет как методологические, так и мировоззренческие функции. Таким образом, отношения между принципом системности и системным подходом едва ли могут быть сколько-нибудь точно охарактеризованы как отношения более общего и более частного; принципиально то, что они выполняют разные, хотя и в равной мере необходимые, функции в современном научном познании и относятся к разным уровням в структуре познания. Философский принцип системности отнюдь не является простым переводом на язык философии того содержания, которое на языке конкретных методологических концепций выражается системным подходом¹.

В то же время очевидно, что между принципом системности и системным подходом существуют тесные взаимосвязи: «Для своего обоснования и развития системный подход нуждается в использовании философского общеметодологического принципа системности; результаты же разработки системного подхода дают важный дополнительный материал для дальнейшего совершенствования диалектико-материалистической методологии» [2, с. 43]. Что же касается сферы системных исследований в целом, то по отношению к ней философский принцип системности и системный подход вместе выполняют роль методологического ядра.

¹ Мы столь настоятельно подчеркиваем различие статуса и функций принципа системности и системного подхода еще и потому, что, видимо, в силу сложности научных коммуникаций оно не всегда адекватно воспринимается. Так, после появления статьи [2], которая была посвящена именно обоснованию и рассмотрению этого различия, по поводу этой статьи было сказано, что ее авторы «справедливо рассматривают в качестве философского принципа системности» как раз-таки... системный подход [6, с. 71].

Одним из оживленно обсуждаемых в последнее время вопросов является вопрос о соотношении системного подхода и системного анализа. Последний представляет собой определенное течение организационно-управленческой мысли, занятое разработкой *методологии решения проблем практически-прикладного характера*. В своих истоках системный анализ, конечно, опирается на самые общие системные представления и расчленения, такие, как система и подсистема (или проблема и подпроблема), система и среда, входы и выходы системы, ее цели, условия и средства их достижения и т. п. Вместе с тем специалисты по системному анализу постоянно подчеркивают его очевидную и преимущественную практическую направленность. В этом смысле системный анализ выступает как один из важных путей сближения науки и практики, все более широкого и разностороннего практического применения результатов и — что для системного анализа особенно важно — методов научного мышления. Отсюда — столь ярко выраженная установка на строгое и четкое («как это делается в науке») формулирование анализируемой практической проблемы. Кроме того, системный анализ является одновременно и наукой, и искусством. В нем интуиция и здравый смысл (но контролируемые), а также оценочные, качественные суждения (но эксплицитно выраженные) столь же важны, как и строгие математические расчеты. Именно поэтому до определенного момента представители системного анализа не особенно стремились к его четкому и развернутому теоретическому оформлению. В руководствах и учебниках (см., например: [12, 31, 32]) преобладало рассмотрение конкретных примеров применения системного анализа в тех или иных практических ситуациях и используемых при этом методов описания и моделирования проблемы, методов вычисления и экспертизы и т. п. без сколько-нибудь выраженного интереса к теоретическому упорядочению и систематизации практики применения системного анализа.

Что же касается системного подхода, то он с самого начала выступил как общенаучное методологическое направление, в котором разрабатывались методы и способы *теоретического исследования сложноорганизованных объектов*. И эта направленность именно на вопросы теоретического развертывания знания, на формирование и развитие

специфических предметов научного исследования составляет один из ведущих моментов системного подхода, отличающий его от системного анализа. Вместе с тем сама эволюция системного анализа и, в частности, расширение сферы его применения и многообразия решаемых на его основе задач, а также необходимость выявления критериев, которые позволяли бы оценивать эффективность его использования в тех или иных ситуациях, порождают потребность в существенной систематизации, кодификации методов и процедур системного анализа. В том же направлении влияет и развертывающийся процесс социальной институционализации системного анализа. Различные стороны этого процесса, такие, как усиливающиеся потоки информации по системному анализу, формирование сетей коммуникации между специалистами, необходимость подготовки специалистов и т. п., предполагают его оформление по типу научной дисциплины и заставляют ставить вопрос о разработке его теоретического аппарата.

Однако, как обычно и бывает при формировании дисциплины с ярко выраженной прикладной направленностью, теория системного анализа, видимо, должна быть по преимуществу теоретическим описанием *деятельности* специалистов по системному анализу и в значительно меньшей степени, лишь косвенно — объектов данной деятельности. В пользу этого говорит и тот факт, что в конечном счете именно специфический характер системно-аналитической деятельности, ее целей, средств, установок и условий ее осуществления, а не те или иные характеристики весьма разнородных объектов и процессов, на которые она направлена, задают единство и определенность сферы системного анализа.

При такой методологической ориентации «теоретизация» не может быть сведена к жесткой регламентации системно-аналитической деятельности. Иначе всегда будет оставаться опасность того, что по мере своего теоретического оформления системный анализ будет лишаться тех преимуществ (таких, например, как возможность достаточно строго рассматривать нестрогие, слабо структурированные, имеющие большую долю неопределенности ситуации), которые и обуславливают в первую очередь его ценность и эффективность.

Процесс теоретизации системного анализа делает необходимым более тесное и многостороннее взаимодействие

между ним и системным подходом. Системный подход здесь выполняет одну из тех функций, о которых уже шла речь — он способствует построению теоретического предмета в новой и быстро развивающейся области знания.

* * *

Таким образом, поскольку развитие системных исследований в основном выступает как увеличение разнообразия сфер приложения и направлений исследования, то, естественно, возникает вопрос, стоит ли за этим многообразием какое-либо единство, и если да, то чем оно обеспечивается. Еще раз заметим, что развитие системных исследований в целом до сих пор не опиралось на какую-либо общепринятую теоретическую конструкцию; несмотря на это (а может быть, отчасти и благодаря этому), оно протекает довольно бурно и интенсивно. Сказанное, впрочем, не следует понимать в том смысле, что в рамках системных исследований вообще не ведется и не может вестись конструктивной теоретической работы — речь идет лишь о том, что по крайней мере до сих пор единство всей сферы системных исследований не опирается на глобальные по диапазону и многообразию охватываемых явлений и объектов теории. Именно поэтому можно согласиться с А. Рапопортом, который предпочитает говорить об общей теории систем, а фактически — о системном подходе или даже о системных исследованиях в целом (в английском языке соотношения между этими понятиями во многом иные, чем в русском) «как о какой-то совокупности рассуждений, имеющих в основе некоторую ориентацию, а не как о теории в строгом значении этого слова, т. е. не как о совокупности теоретически полученных предложений» [14, с. 55]. Здесь же он отмечает, что его интересует не теоретический аспект, а ориентация, которую задает общая теория систем.

Видимо, как раз эта общая ориентация и обеспечивает единство сферы системных исследований.

В ряде работ [11, 22, 23] нами было предложено понятие *системной ориентации* как некоторой специфической совокупности исходных предпосылок, установок, в определенной степени влияющих на способы восприятия, видения изучаемой реальности, на способы постановки и рассмотрения проблем в самых разных областях современной науки и практической деятельности. Среди них

были выделены установки, акцентирующие такие аспекты изучаемых объектов, как целостность, сложность, организованность. Эти аспекты системной ориентации выступают в форме довольно упорядоченной совокупности, которая не есть достояние того или иного исследователя, а представляется нормой, вследствие своей общепринятости далеко не всегда осознаваемой [см. 22, с. 26].

Требования и представления, которые в своей совокупности образуют системную ориентацию, в содержательно-логическом плане являются достаточно простыми и общими. В противном случае они едва ли смогли бы приобрести столь широкое распространение в самых разных областях познания и стать настолько общепринятыми. Но именно поэтому их дальнейшее развертывание в онтологической плоскости с целью построить общую теорию, охватывающую любые классы систем, представляется сегодня не перспективным и аналогичным созданию «системной натурфилософии». Во всяком случае при таком развертывании редко удастся продвинуться сколько-нибудь заметно в содержательном отношении, не теряя в широте охвата.

Онтологические представления при всей их видимой естественности и самоочевидности суть не что иное, как продукт объективации некоторых методологических установок и процедур, что и задает пределы их содержательного развертывания в собственно онтологической плоскости. В то же время эти представления оказываются весьма конструктивными, когда они выступают как методологические средства, что демонстрируется развитием системного подхода, системного анализа, разработкой частных системных теорий и концепций и т. д. Конечно, и в данном случае новое содержание не есть результат одного лишь их методологического развертывания, по методологические средства здесь позволяют обеспечить движение в предметно-теоретической плоскости, освоение мышлением того, что обнаруживается в конкретных объектах, процессах и ситуациях.

Методологическая разработанность и конструктивность исходных представлений и установок, на которые опирается системная ориентация, являются существенно необходимыми условиями развития системных исследований. Но именно потому, что сами эти представления и установки достаточно просты, один только анализ их логической структуры недостаточен для объяснения того, почему они

за столь короткий период времени приобрели столь большое влияние в научном мышлении.

В работе [25] мы пытались показать, что как объяснение, так и понимание какого-либо фрагмента знания, какой-либо теоретической конструкции имеет трехмерную структуру, составляющие которой таковы: 1) рациональная, или логическая, составляющая; 2) операциональная составляющая — операции и нормы оперирования; 3) модельная составляющая — наглядность, образность в достаточно широком смысле этих слов (эта составляющая обеспечивает и целостность представляемого). Наличие составляющих 2) и 3) позволяет интерпретировать некоторую логическую структуру, как бы привязывая ее к тем или иным существующим формам и способам предметной деятельности и создаваемым и хранимым в культуре образам, метафорам, аналогиям и т. п. Очевидно, что чем более широко понимается, усваивается и принимается некоторый фрагмент знания, тем более «повседневными» и распространенными должны быть его операциональная и модельная составляющие.

Если мы рассмотрим теперь под этим углом зрения системную ориентацию, то в качестве ее операциональной составляющей естественно будет понимать какое-либо современное техническое устройство, состоящее из множества взаимосвязанных деталей. Со многими такого рода устройствами нам постоянно приходится сталкиваться, и принцип их действия, и способы и нормы оперирования с ними бывают достаточно хорошо известны. Что касается модельной составляющей, то здесь можно сослаться на общеизвестную организмическую аналогию, опираясь на которую мы можем составлять себе представление о сложноорганизованных объектах самых различных типов. Естественно, что объект, мыслимый по типу организма, представлен в мышлении как целостность.

Сквозь призму этих представлений может быть рассмотрен чрезвычайно широкий, практически необозримый диапазон объектов и ситуаций. Вместе с тем они обеспечивают единообразную интерпретацию этого множества объектов и ситуаций, что и позволяет применять системные понятия и принципы в качестве некоторой общей концептуальной схемы как для междисциплинарной коммуникации, так и для подхода к конкретному изучению образований самой различной природы.

1. *Берталанфи Л.* Общая теория систем — обзор проблем и результатов.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1969. М.: Наука, 1969, с. 30—54.
2. *Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Б. Г.* Философский принцип системности и системный подход.— *Вопр. филос.*, 1978, № 8, с. 39—52.
3. *Блауберг И. В., Юдин Э. Г.* Становление и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973. 270 с.
4. *Гвишиани Д. М.* Материалистическая диалектика — философская основа системных исследований.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1979. М.: Наука, 1980, с. 7—28.
5. *Дорошенко С. И.* Наукометрические показатели массива советской литературы по системным исследованиям.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1978. М.: Наука, 1978, с. 127—135.
6. *Жуков Н. И.* Общая теория систем и кибернетика в структуре научного знания.— *Вопр. филос.*, 1979, № 4, с. 68—75.
7. *Зинченко В. П., Гордон В. М.* Методологические проблемы психологического анализа деятельности.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1975. М.: Наука, 1976, с. 82—127.
8. *Кузьмин В. П.* Принцип системности в теории и методологии К. Маркса. М.: Политиздат, 1976. 247 с.
9. *Мирский Э. М.* Междисциплинарные исследования как объект науковедческого изучения.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1972. М.: Наука, 1972, с. 9—23.
10. *Огурцов А. П.* Этапы интерпретации системности научного знания: (Античность и Новое время).— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1974. М.: Наука, 1974, с. 154—186.
11. *Огурцов А. П., Разумов А. Е., Юдин Б. Г.* Научно-техническая революция и особенности современного научного познания. М.: Знание, 1977. 64 с.
12. *Оптнер Ст. Л.* Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. М.: Сов. радио, 1969. 270 с.
13. *Поспелов Г. С.* Программно-целевой подход к планированию.— *Коммунист*, 1978, № 16, с. 43—56.
14. *Рапопорт А.* Различные подходы к общей теории систем.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1969. М.: Наука, 1969, с. 55—79.
15. *Роговин М. С.* Развитие структурно-уровневого подхода в психологии.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1974. М.: Наука, 1974, с. 187—233.
16. *Садовский В. Н.* Принцип системности, системный подход и общая теория систем.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1978. М.: Наука, 1978, с. 7—25.
17. *Тазтаджян А. Л.* Тектология: история и проблемы.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1971. М.: Наука, 1972, с. 200—277.
18. *Тюхтин В. С.* Отражение, системы, кибернетика. М.: Наука, 1972. 256 с.
19. *Уемов А. И.* Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978. 272 с.
20. *Урсул А. Д.* Общенаучный статус и функции системного под-

- хода.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1977. М.: Наука, 1977, с. 29—47.
21. Швырев В. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. М.: Наука, 1978. 384 с.
 22. Юдин Б. Г. Становление и характер системной ориентации.— В кн.: Системные исследования. Ежегодник, 1971. М.: Наука, 1972, с. 18—34.
 23. Юдин Б. Г. Системная ориентация в современном научном мышлении.— В кн.: Труды XIII Международного конгресса по истории науки. Секции — IА, II. М.: Наука, 1974, с. 171—174.
 24. Юдин Б. Г. Объяснение и понимание в научном познании.— Вopr. филос., 1980, № 9, с. 51—63.
 25. Юдин Б. Г. О соотношении социологического и методологического в анализе научного знания.— В кн.: Методологические проблемы историко-научных исследований. М.: Наука (в печати).
 26. Юдин Э. Г. Методологическая природа системного подхода.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1973. М.: Наука, 1973, с. 38—51.
 27. Юдин Э. Г. Деятельность и системность.— В кн.: Системные исследования. Ежегодник, 1976. М.: Наука, 1976, с. 11—37.
 28. Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности: Методологические проблемы современной науки. М.: Наука, 1978. 392 с.
 29. Юдин Э. Г., Юдин Б. Г. Наука и мир человека. М.: Знание, 1978. 64 с.
 30. Ярошевский М. Г. Системность, гомеостаз и активность организма.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1978. М.: Наука, 1978, с. 169—184.
 31. Churchman C. W. The systems approach. N. Y.: A Delta Book, 1968. 244 p.
 32. Young S. Management: a systems analysis. Glenview: Univ. of Illinois Press, 1966. 320 p.

ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ И ЕДИНСТВО «ФИЗИКАЛИСТСКОГО» И ИНФОРМАЦИОННО-СЕМИОТИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ

Б. В. БИРЮКОВ, И. Б. НОВИК

В числе принципиальных регулятивов развивающихся в нашей стране системных исследований (они рассмотрены в статье Д. М. Гвишиани [10]) особую роль играет принцип системности. Этот принцип, как известно, имеет различные аспекты, и эту многоаспектность приходится учитывать в формирующейся «общей» (абстрактной) теории систем как своеобразной метатеории (см. [24]). Нам представляется, что многоаспектную системную мета-теоретическую установку целесообразно распространить и на круг вопросов, относящихся к интеграции физико-энергетического и информационно-семиотического подходов. На этом пути открываются новые возможности в реализации фундаментальных требований системного синтеза науки, связанного с органическим соединением понятий энергии и информации, с определенной фазой объединения физики и биологии — фазой, выходящей за рамки традиционного прямолинейного редукционизма.

Попытаемся обосновать этот тезис, отпавляясь от проблематики такой глобальной и сложной сферы, какой является экология.

ПРОБЛЕМА ОБЪЯСНЕНИЯ ЖИВОГО И ВОПРОС О ПОЛИ- ИЛИ МОНОФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ НАУКИ

Под экологической проблематикой понимается совокупность задач, которые приходится решать в процессах поиска рациональных (в идеале оптимальных для соответствующего этапа развития) взаимоотношений между человеком и природой. Системный характер этой проблематики — как он выступает на фоне тенденции к синтезу наук — находит выражение в следующих чертах.

Во-первых, оптимизация взаимодействия общества и природы предполагает соответствующую форму интеграции естественнонаучного и социального познания: без должного учета процессов, происходящих в обществе, проблема рационализации человеко-природных отношений

не может быть не только решена, но даже и корректно поставлена.

Во-вторых, экологическая проблематика не может рассматриваться как проблематика, для разработки которой достаточно простой «аккумуляции» сведений из различных научных дисциплин; не может — потому что имеет существенный фундаментальный аспект, равномаштабный таким «мировым загадкам», как вопросы о структуре материи, о механизме астро- и планетогенеза, о сущности жизни и о возникновении человека. Правда, в отличие от этих фундаментальных проблем, изучаемых в значительной мере на базе «ретроспективного моделирования», для экологической проблематики существенно большее значение имеет «опережающее моделирование». Другое ее отличие заключено в социально-аксиологических аспектах: задачи экологического характера не сводятся к поискам закономерностей «наличного бытия», а требуют углубленного и конкретного изучения социальных отношений, поскольку последние порождают определенные нормативные оценки желательных и нежелательных состояний реальности. В естествознании, как известно, истина не зависит от ценностной ориентации познающего субъекта; вместе с тем использование естественнонаучных данных, так же как и выбор направления дальнейших исследовательских поисков, связаны с социально-аксиологическими факторами. Это различие, справедливое в «классических» науках о природе как для прикладных, так и для фундаментальных разработок, в экологической проблематике диалектически снимается: социально детерминированные ценностные ориентиры составляют неотъемлемую часть самой постановки задач оптимизации взаимоотношений человека и природной среды.

В-третьих, системность вопросов экологии, когда они рассматриваются в плане фундаментального знания, оказывается естественно связанной с проблемой синтеза биологии и физики. Эта проблема далеко не тривиальна. Современная экологическая ситуация, характеризующаяся столкновением биогенного и абиогенного факторов биосферы, в гносеологическом плане преломляется скорее в «рассогласовании» физики и биологии, чем в их интеграции. Однако для теоретического и практического решения экологических задач необходимо преодолеть это «рассогласование». С точки зрения экологии реализация синтеза биологии и физики оказывается в значительной

мере соотносенной с позицией «принципов сохранения» в их обобщенном понимании. Такой подход можно выразить девизом «Ничто не делается даром». С точки же зрения физики вышеупомянутая реализация означает прежде всего внедрение — в соответствующем «адаптированном» виде — в сферу экологии фундаментальных положений физического знания. Здесь, однако, возникает ряд вопросов, требующих методологического осмысления. Остановимся на них подробнее.

В дискуссиях о путях развития фундаментального научного познания, ведущихся в условиях научно-технической революции, можно встретить утверждения о предстоящем переходе от «века физики» к «веку биологии». Именно с таким переходом (или «сменой лидера естествознания», как его нередко называют) связывают некоторые авторы преодоление негативных элементов складывающейся экологической ситуации. Нам представляется, что такое противопоставление «веков» вряд ли оправдано. Можно предполагать, что развитие будет протекать таким образом, что усиление внимания к изучению живого, так сказать, в научно-организационном плане будет сопровождаться интенсификацией физических исследований жизненных процессов в плане методолого-концептуальном. Именно на этом пути, по всей вероятности, можно ожидать появления в будущем того, что допустимо называть общей теорией жизни. Ныне же, на этапе предварительных методологических проработок возможных концептуальных предпосылок единой теории, имеет смысл рассмотреть общие альтернативные подходы к структуре науки, с тем чтобы более развитое естествознание будущего могло философски осознанно принимать решения относительно их выбора. По нашему мнению, речь при этом должна идти прежде всего о двух главных альтернативах: «монофундаментальности» и «ди-(или поли-) фундаментальности» научного знания.

Представляется убедительным взгляд, что древняя философская и естественнонаучная проблема моно- или полисубстанциональности реальности преобразуется в XX столетии в проблему выбора между концепциями «моно-» и «полифундаментальной» науки. В первой предполагается, что физическое и биологическое знания будут сближаться по своему «стилю» (проявлением этого является математизация биологии), причем мера этого сближения на каждом этапе развития познания и практики

определяется фактическими успехами науки в раскрытии механизмов живого, его системно-функциональных описаний, совершенствованием применяемых физико-математических теорий и методов. Вторая концепция означает взгляд на биологию как на науку, так сказать, «конфундаментальную» физике. При таком взгляде жизнь рассматривается во многом как «имманентная данность», как явление, описываемое языком, содержащим в себе части, принципиально не переводимые на язык, служащий для выражения «обычных» физических процессов.

Какая же из этих концепций более убедительна? Прежде чем пытаться давать ответ на этот вопрос, заметим, что гипотеза о грядущем «веке биологии» как о научной эпохе, в определенном смысле отрицающей «век физики», созвучна именно второй концепции. Представим себе, однако, на минуточку, что этот переход от «господства физики» к «господству биологии» осуществился, причем как в практически-«прагматическом», так и в теоретическом планах. Что означало бы это для методологии науки? Это означало бы отход от монистической «суперпарадигмы» рационального познания, развивающейся вот уже две с половиной тысячи лет.

Априорное отрицание возможности такого отхода вряд ли оправдано. Однако в свете истории науки он представляется — в обозримом будущем — менее вероятным, чем продолжение прежней тенденции, но на более высоком качественном этапе научного познания, когда физико-математический стиль мышления пронизывает знание о жизненных процессах и мире живого вообще. Вопрос о том, как можно мыслить ситуацию в более отдаленной перспективе, мы не будем здесь поднимать.

Итак, концепция «монофундаментальности» науки представляется на сегодня более реалистической. Правда, с одной существенной оговоркой.

Концепция «монофундаментальности» научного знания не равнозначна прямолинейному «сведению» живого к неживому. «Физикализация» живого в ее рациональном понимании — это сложный, многоэтапный процесс взаимообогащения физики и биологии, обобщения цикла физических дисциплин на основе системно-функционального, генетически-эволюционного и кибернетического подходов. Физико-кибернетико-биологический синтез включает в себя три основные фазы: трансляционно-семанти-

ческую, концептуально-модельную и интегрально-теоретическую. На первой из них определенный фрагмент явлений жизни излагается в «физикалистских» терминах (примером здесь может служить подход Э. Шрёдингера); на второй — отдельные свойства живого получают физико-химическое объяснение (подход авторов знаменитой «двойной спирали»); третья фаза означает формирование общей теории жизни как надстройки над углубляющейся теоретической физикой (в настоящее время она проявляется лишь в поисковых прикидках — пока это лишь стадия «предтеории», методологической пропедевтики).

В рассматриваемой концепции жизнь трактуется как «умеренно специфичное» природное явление, в котором присутствуют разнообразные, причем не только «собственно» биологические, феномены единой по своей «сути» реальности. Ибо, как отмечает С. Е. Бреслер, «органическая эволюция есть деталь геологической эволюции и тесно с ней связана, так как жизнь должна была непрерывно приспосабливаться к изменяющимся условиям Земли» [5, с. 4].

В связи с проблемой использования физики в познании живой природы и в более общем экологическом плане — проблемой, берущейся в аспекте системного синтеза физического и биологического знания, — уместно выделять разные уровни «физикализации» [4, с. 6]. Наиболее высокий из них можно назвать уровнем умеренной «внутренней» физикализации; для него типично построение модельных объяснений отдельных сторон живого, без охвата иных, более «интимных» аспектов жизненных процессов. Что касается уровня радикальной внутренней физикализации науки о жизни, на котором общая теория биологических систем и процессов была бы поглощена развивающейся физикой, то он гипотетически-дискуссионен. Тем не менее не следует игнорировать возможность его достижения, хотя бы частично, наукой будущего. Более того, обсуждение такой возможности (и ее степени) представляет большой философско-пропедевтический интерес. Это связано с характером основного аргумента, приводимого в пользу вышеупомянутой возможности: он заключается в ссылке на общенаучную традицию.

Этот аргумент немаловажен: при недостаточности фактических данных и теоретических конструкций ссылка на научную традицию, или, другими словами, на сложившуюся научную «парадигму», выражающую последова-

тольность исследовательской мысли и наличный опыт познания и практики, не только правомерна, но и необходима. Однако, и это существенно, последовательность мысли, отражающая опыт и тенденции науки, сама по себе еще не может привести к однозначным выводам по рассматриваемой нами проблеме. Более того, общелогический анализ процедур научного объяснения и модельного представления изучаемых процессов и систем, приводящий к заключению о нетранзитивности отношения «*х объясняет у*» [4; 3; 31], позволяет предположить, что цепочка моделей и объяснительных схем, ведущая от теорий, относящихся к «первичным» физическим явлениям, к теории сложнейших процессов и систем живого — и тем более к социоэкологической проблематике, — не может, в определенном смысле, не прерываться. Поэтому на «сведение» общей теории жизни к физическому знанию как своему фундаменту и вообще на системное объединение физики и биологии (и таких общенаучных понятий, как энергия и информация) следует смотреть как на теоретический идеал, достижимый лишь при отвлечении от реальной нетранзитивности объяснительного процесса.

Конечно, «общая теория жизни» в ее связи с физическим знанием — связи, реализующейся благодаря системе опосредованных и на сегодня еще плохо выясненных переходов, — в наши дни есть, так сказать, гипотетический феномен. Но ведь многие «гипотетические феномены» прошлого — теплота, химизм, электричество и другие — были осмыслены наукой именно в рамках развивающейся физики. Известно, далее, что такое осмысление оказалось достаточно эффективным и в применении ко многим явлениям и процессам органического мира; выразительным примером этого является модельное физико-информационное объяснение такой «специфически-биологической» теории, как теория Дарвина (см. новейшие исследования, посвященные дедуктивному физико-химическому и физико-информационному объяснению механизма предбиологической и биологической эволюции [27, 28, 35, 9, 26]). Но можно ли утверждать, что аналогичная ситуация повторится и в других задачах, возникающих при исследовании живого? Возможно ли, чтобы весь спектр явлений биосферы — во всем их многообразии и сложности — был столь же «просто» объяснен в терминах физических дисциплин? Достаточно ли «системообразующего воздействия» физики для конституирования цельной

теории «больших систем» живого и для глобального моделирования экологических процессов и систем? Эти вопросы заслуживают пристального рассмотрения. Методика «одноактного» сведения «сложного» к «простому» (оказавшаяся успешной в случае электрических и химических явлений) в данном случае, по-видимому, наталкивается на трудности, связанные с существенно «сложной» природой биосферы и ее структур¹. Если это так, то «монофундаментальность» знания будущего должна оказаться результатом многократно применяемой логической процедуры «иерархического перекодирования» теорий различных уровней — процедуры, «базовым материалом» для которой будут служить физические теории («низший уровень») и которая будет давать «на выходе» знания о жизненных процессах и системах («высший уровень»). Не следует исключать возможность того, что подобная логическая процедура окажется недоступной для «понимающего» индивидуального мышления и что ее освоение станет возможным лишь для науки как «коллективного разума» (в рамках которого совместно функционируют многие «постигающие умы»), вооруженного машинными «усилителями интеллекта».

Возникновение подобных трудностей (которое на сегодня представляется вполне вероятным) поставит научное познание перед задачей разработки своего рода логики изучения сложного. В свете всего вышесказанного представляется убедительной точка зрения, согласно которой эта логика не будет связана ни с концепцией «дифундаментальности» знания (и тем более — с принятием его «полифундаментальности»), ни с установкой на «семантическую замкнутость» теоретических представлений о живом, которая может существенно обеднить объяснение биологических феноменов, сводя науку о биосфере, грубо говоря, к тавтологическому тезису «Живое — это живое». Логика изучения сложного будет означать диалектизацию объяснения жизни, диалектизацию экологической проблематики, для которой физическое знание будет служить лишь отправной точкой, — диалектизацию, в полной мере учитывающую свойство нетранзитивности объяснительного (модельно-объяснительного) процесса.

¹ Глубокие идеи на этот счет были высказаны В. И. Вернадским (см., например, [7]); его теоретическое наследие в данной области еще в полной мере не освоено в отечественных методологических исследованиях.

ТЕНДЕНЦИЯ К МЕТАТЕОРЕТИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Итак, признание фундаментального характера экологической проблематики приводит к заключению, что ее разработку следует вести не только на уровне прикладных исследований, но и на базе теоретического знания, нацеленного на энерго-информационный и физико-биологический синтез, основой которого должна служить общелогическая процедура научного объяснения, в общем случае не обладающая свойством транзитивности.

На проблеме транзитивности научного объяснения следует остановиться особо, так как с ней связаны многие тонкие аспекты системности научных конструкций. Прежде всего необходимо отметить, что «полное» отвержение упомянутой транзитивности бесплодно в методологическом и гносеологическом отношениях. Диалектика объяснительного процесса состоит в том, что наука всегда стремится максимально продлить цепочку теорий (теоретических схем, моделей), в которой действует транзитивное отношение *«x объясняет y»*². Иначе говоря, в условиях конкретных постановок задач научное знание предполагает действующей абстракцию (идеализацию) *транзитивности объяснительного процесса*.

Влияние абстракции транзитивности отношения объяснения можно проследить во всей истории естествознания Нового времени. В методологии современной науки оно проявляется в жизненности идеи системной интеграции знаний на некоторой единой основе. «С давних времен, с тех пор, как существует изучение природы,— писал М. Планк,— оно имело перед собой в качестве идеала конечную, высшую задачу: объединить пестрое многообразие физических явлений в единую систему, а если возможно,— то в одну-единственную формулу» [21, с. 23]. Эту задачу наука имеет в виду и в наши дни. Как и в прошлые эпохи, надежды на ее решение она во многом (но не только!) возлагает на физику как некую содержательную «первооснову» знания, на физику в «аристотелевом» смысле науки о природе вообще.

² Тенденция эта ясно представлена, например, в книге С. Э. Шноля [26], автор которой гораздо «дальше», чем М. Эйген [27, 28, 33], стремится «продвинуть» единое физико-химическое объяснение эволюционного процесса (вплоть до механизмов высшей нейродинамики).

Правда, здесь приходится делать множество оговорок. Так, нельзя сказать, что идеал единства физического знания является определяющим в реальном развитии даже самой физики. Факт разделенности этой науки на множество дисциплин, теорий, концепций, имеющих собственные методы и языки, основывающихся подчас на очень различных (и тем не менее как-то связанных) понятиях, хорошо известен. Нередко он истолковывается как естественный результат разнокачественности отображаемой наукой реальности. В определенном смысле это верно. И тем не менее вопрос о том, что «скрывается» за этим конгломератом теорий, не устраняется. Как за отдельным и частным в физическом знании обнаружить нечто цельное, единое, общее, закономерное? — Такова задача, которая, с одной стороны, естественным образом вырастает на почве «аристотелевской» трактовки физики, а с другой стороны, оказывается тесно связанной с абстракцией транзитивности отношения объяснения и с вытекающей из нее установкой на «сведение» сложного к простому. И задача эта — не только «физическая»: она распространяется и на феномены более сложной природы — на биологические явления, биосферу, экологическую проблематику.

Как же можно охарактеризовать тот путь, в рамках которого физические идеи (дополненные информационно-кибернетическими положениями) послужат, как можно ожидать, «предельной основой» объяснений разнообразных (а не только традиционно относимых к сфере физического знания) процессов и явлений реальности? В монографии [25, ч. I, гл. 3] было высказано предположение, что здесь могут сыграть определенную роль теории, ориентированные на метатеоретический анализ физических построений и способов конструирования теорий физики. Поясним эту мысль.

В современной науке все большее значение приобретает семиотический подход. Подход этот может оказаться полезным для изучения и разработки логических процедур «иерархического перекодирования» теорий различных уровней, о которых говорилось выше. Можно ожидать разработки метаязыков (различной степени формальности) для тех или иных отраслей естествознания, в частности физики и биологии, служащих их системному объединению. Можно выдвинуть гипотезу о грядущем распространении на физику методологии метатеоретических

(и, следовательно, семиотических) исследований, органически включающей в себя кибернетическую идею информации. В результате построения мета-физических и метабиологических теорий физика и биология, возможно, станут в определенном смысле подобны современному математическому знанию, которое включает в себя не только «обычную» математику, но и метаматематику (и даже математику метаматематики), — превратятся в системные построения, состоящие из собственно физических или биологических теорий и мета-физических и метабиологических дисциплин, придающих единство соответствующей области знания. Остановимся на этом несколько подробнее.

Объяснение теории y с помощью (в терминах) теории (модели) x — это не обязательно *дедуктивный* процесс извлечения следствий (принадлежащих теории y) из посылок (принадлежащих теории или модели x). Объяснение может быть существенно связано с эвристикой и правдоподобными рассуждениями; оно может быть основано на наблюдениях, экспериментах, гипотезах и т. д., служащих базой логико-эвристических процессов, с помощью которых происходит поиск более общих теорий. Если бы физика допускала формализацию и представление, аналогичное формальной арифметике, то физическое объяснение могло бы обрести твердую дедуктивную базу, сохраняя недедуктивный момент лишь в движении от формальных систем к их интерпретациям. Но, как известно, это неосуществимо: знание, основанное на опытно-экспериментальных данных, формализуемо лишь частично. Но возможна частичная формализация физики; коль скоро она будет осуществлена, это может принести полезные результаты. Такая формализация necessarily предполагает учет тех содержательных (внелогических и нематематических) постулатов и идеализирующих допущений, которые лежат в основе формализуемых теорий; эти постулаты и идеализации несравненно богаче, сильнее тех абстракций, которые закладываются в основу логики и математики. Функционирование формализованных теорий физики в качестве теорий, претендующих на системообразующую роль содержательной «первоосновы» естествознания, в частности науки о биосфере, возможно лишь в случае, если соответствующие абстракции и допущения четко выявлены и в явной форме учтены при формализации. Это означает разработку метатеорий для физических теорий — построение «мета-физики».

Что может дать метатеоретизация физического знания? По нашему мнению, она позволит представить теории физики в виде систем порождающих правил; последние дадут возможность выводить утверждения (схемы утверждений), соответствующие уже открытым законам естествознания, строить новые утверждения (схемы утверждений) такого рода (получая тем самым схемы неизвестных ранее законов природы, подлежащие, конечно, опытному «наполнению»), создавать системы физических утверждений (т. е. новые физические теории и модели) и т. п. Сейчас трудно предсказать, каким конкретно образом будет осуществлена разработка такой метатеории физики. Однако попытки, идущие именно в вышеуказанном «мета-физическом» направлении, уже делаются. Мы имеем, в частности, в виду концепцию Ю. И. Кулакова [16—18], названную автором «теорией физических структур». Как отмечается в [25], эта теория естественным образом «стыкуется» с концепцией «причинных сетей» А. А. Маркова [19]: уточняя идею закона природы (как закона физики), теория физических структур открывает возможность «надеть» (по крайней мере частично) на множество физических высказываний как высказываний о законах некоторую логику.

Разумеется, было бы неразумным недооценивать трудности разработки порождающих процедур для получения теорий (моделей), которые в своем системном развертывании создают некую единую непротиворечивую физическую картину природы, включая биосферу. Создание такой картины — дело грандиозное и в принципе не завершимое. Ни упомянутая «теория физических структур», ни какой-либо другой мета-физический подход сами по себе не в состоянии дать решения вопросов о содержательных интерпретациях естественных законов, формулируемых в физических терминах. Здесь принципиальное значение имеют, во-первых, опытно-экспериментальные данные как источник соответствующей семантики, а во-вторых, — явление нетранзитивности научного (в частности, физического) объяснения (перевода, «перекодирования» теорий, научных языков и т. п.), неизбежно ограничивающее получение на метатеоретическом пути утверждений о явлениях сложной («блочной») структуры. Объяснение как восхождение в рамках иерархии теорий (моделей), содержащих новые понятия, в том числе понятия, качественно отличные от уже имеющихся, приводящие к новому «ло-

гическому типу» теории, вряд ли может быть исчерпано процедурой, подобной той, которая подразумевается в «теории физических структур». Но это касается, по-видимому, любой концепции логизации, семиотизации, кибернетизации, системной метатеоретизации и т. п. физического знания, а также науки о жизни и биосфере. Лишь широкий комплекс концепций и подходов, в которые органически входят метатеоретические (семиотические, логические) построения, может служить овладению процедурами научного объяснения в применении ко всему многообразию «сложностной» иерархии действительности, включая явления живого и задачи, возникающие в связи с экологической проблематикой.

Конечно, семиотизация не исчерпывает тех «каналов», по которым может осуществляться системообразующий синтез физических и информационно-кибернетических рассмотрений в применении к изучению биосферы и решению экологических проблем широкого плана. «Метафизический» подход в стиле отмеченной выше теории Ю. И. Кулакова способен охватить, по-видимому, лишь «нижние этажи» иерархии объяснений; неясно уже, например, как его можно распространить на физико-химическое объяснение живого. «Верхние этажи» упомянутой иерархии во многом соответствуют уровню собственно кибернетических рассмотрений (не в смысле Маркова, а в смысле теории «больших систем», как ее понимали Дж. фон Нейман и У. Р. Эшби), а также системным исследованиям. «Кибернетизацию» как установку на изучение больших систем управления и переработки информации, сложных систем и процессов живого, комплексных задач взаимоотношения человека и природы естественно понимать как своего рода органическую противоположность «физикализации» и «мета-физикализации». Возникающая здесь ситуация подлежит осмыслению в рамках более общего системного подхода, и осмысление это по необходимости должно быть многогранным, многоплановым. Ниже мы остановимся лишь на одной из его граней — на круге идей, связанных с таким относительно новым в динамике науки явлением, как *теория нежестких объектов*.

Внимание к разработке теории «нежестких» феноменов, имеющей при этом явную прикладную ориентацию, — примечательное явление в методологии науки последнего десятилетия. Однако тот аспект бытия, который в этой теории отображается, давно выявлен философской мыслью: анализ реальности в ее развитии обнаруживает, что у различных ее фрагментов, частей, систем, этапов развития, процессов и т. п. нет резких границ, жестких граней, отделяющих одно явление от другого (например, во множествах классифицируемых единичных объектов обычно имеются переходные формы, отнесение которых к тому или иному классу затруднительно.). Эта ситуация всегда заставляла человеческое познание «превращать» непрерывное в дискретное, текучее в застывшее, выделять «жесткие» предметы из развивающегося бытия мира — такой подход облегчал применение к соответствующему материалу норм формально-логического мышления и математических методов. В результате не только единичные предметы и явления, классы и т. п., но и понятийно-мыслительные образования — понятия, суждения, доказательства, предписания к поведению, акты принятия решений и т. п. — приобретали ту определенность, которая была необходима для эффективного протекания гносеологического процесса.

Такая «конструктивизация» — не произвол, она отображает момент относительной устойчивости в «глобальном» развитии мира. Но в том же отношении к действительности мысль черпает и источник движения и развития понятий. Именно из этого отношения родилась установка на ослабление определенности, на «нежесткость» умственных конструкций, на гибкость языково-мыслительных образований. Эта установка, вызванная трудностями познания и инженерного овладения сверхсложными системами, и привела ныне к формированию теории нежестких объектов.

Прежде чем переходить к этой теории и ее значению для системного подхода к экологической проблематике, отметим, что строгая теория нежестких объектов в гносеологическом плане выражает существенный факт: диалектическое учение о гибкости понятий и их связей, о текучести их объективных основ все более глубоко проникает в методологию современного естествознания. Вышеупомяну-

гая теория — теория, формально-логическая по своим основаниям, по своему аппарату и диалектическая в своем конкретном научном бытии, особенно в приложениях, — лишь одно из проявлений этого процесса, однако проявление весьма существенное. Для нас важно, что концепция нежестких объектов — понятий, высказываний, задач, целей и т. п. — сулит, по-видимому, новые возможности в формализации систем, служащих объектом междисциплинарных разработок. Все это связано с рядом особенностей современного стиля научного мышления. Отметим в этой связи три момента.

Первый момент связан с усиленно ведущимися ныне поисками в области «расплывчатой логики». Последняя при этом выступает как антитеза логики объемно-определенных понятий. Непосредственно эти поиски связаны с исследовательским направлением «искусственного интеллекта», однако в более широком плане они возвращают нас к древней философской проблеме тождества и различия и к более новой проблематике соотношения определенности и неопределенности в гносеологическом процессе. Вместе с тем эти поиски выводят нас к новейшей проблеме системной сложности (сверхсложности) и путям овладения «большими системами», к вопросам о взаимоотношениях формального и содержательного, «точного» и «неточного» в познании и практике. В свете «расплывчатой логики» становится, в частности, понятным, почему стремление к «точности» в смысле «обычной математики» не всегда отвечает задачам, возникающим в широком круге естественных и социальных наук.

Второй момент касается методологического значения строгой теории «нестрогих», «нежестких» объектов. Последняя проливает новый свет на то, как «устроен» и функционирует познавательный «механизм гибкости» концептуальных образований, как происходит построение сложных иерархических систем общих понятий, с помощью которых наука раскрывает закономерности действительности (коль скоро речь идет о том, что доступно исследованию математико-логическими и логико-кибернетическими методами). В этой связи интересной становится задача раскрытия формально-логического статуса «теории нежесткости», что необходимо для уяснения того, в какой мере она плодотворна для анализа познавательной и практической деятельности, важным компонентом которой являются процедуры принятия решений.

Третий момент состоит в том, что отвлечение от зыбкости границ предметов и сложных переходных форм между ними, о котором мы говорили выше в связи с формированием «жестких» объектов, основано на процессе абстракции; степень «жесткости» понятий (и систем понятий), возникающих в результате этого процесса, зависит от конкретных условий познания и характера задач, возникающих в практике. «Логика расплывчатости», отображающая механизм формирования «нежестких» объектов, приводит к новой постановке проблемы абстракции (абстрагирования, обобщения), что вместе с разработкой теории нечетких предписаний к деятельности (расплывчатые алгоритмы) вносит новое содержание в традиционную проблематику научной методологии. Осознание потребности в выработке методов решения нечетко поставленных задач — методов, основанных на более широкой теории абстракции, чем «традиционная», — растущее понимание необходимости оперирования гибко сформулированными условиями и овладения синтезом систем, преследующих «расплывчатые» цели, все более становится «знамением времени» как в «искусственном интеллекте» и моделировании познавательных процессов, так и в междисциплинарном анализе сложных систем, в частности экологических.

«Ударный» фронт кибернетической теории нечетких множеств и расплывчатых понятий стал расширяться начиная с 60-х годов и связан с именем Л. Заде, который в серии работ ³ развил основные понятия концепции нечетких (расплывчатых, размытых — fuzzy ⁴) множеств и указал направления ее приложений. Однако вскоре выяснилась связь представленного в них направления не

³ Первая статья называлась «Fuzzy sets» и была напечатана в 1965 г. в журнале «Information and control» [36].

⁴ Термин «fuzzy», введенный Л. Заде, в отечественной литературе передается по-разному: как «размытые», «нечеткие», «нечетко определенные», «расплывчатые» и т. п. (множества). По нашему мнению, наиболее целесообразен последний термин — он наиболее близко воспроизводит смысл, который несет в себе упомянутое выражение на языке оригинала. Впрочем, более удобно использование всего набора русских эквивалентов. Если же говорить о методологическом контексте, то имеет смысл пользоваться не только понятиями «расплывчатого множества», «нечеткого понятия», «расплывчатого отношения», «нечеткого алгоритма» и т. п., но и более общим понятием «нежесткого объекта» (соответственно «нежесткого понятия») (см. [8]).

только с работами, посвященными автоматическому распознаванию образов, анализу и синтезу сложных процессов и систем, но и с исследованиями в области многозначных и бесконечнозначных логик, а также с имеющими солидную историю попытками разработки концепции языковых выражений с «размытой семантикой». Постепенно стало ясно, что в теории нежестких объектов нет смысла заново переоткрывать (подчас в ухудшенном варианте) математико-логический аппарат анализа неопределенностей, а следует сосредоточиться на его органическом усвоении и развитии в свете тех новых идей и задач, которые были выдвинуты (или подчеркнуты) теорией расплывчатых множеств. В самом деле, центральным понятием последней является понятие о *функции принадлежности* элемента некоторому данному множеству (классу), принимающей значения на отрезке $[0,1]$. Введение в рассмотрение таких функций (каждая из которых предполагается каким-либо образом заданной) содержательно означает оперирование с «классами», для которых нельзя однозначно указывать вполне определенные границы, отделяющие элементы, принадлежащие к данному классу, от элементов, ему не принадлежащих; дана не «принадлежность — непринадлежность», а «взвешенная принадлежность» — принадлежность элемента множеству с определенной оценкой. Если перевести это на логический язык, то мы получим предикаты бесконечнозначной (со значениями из области $[0,1]$) логики, свойства которой достаточно изучены. С аналогичной ситуацией мы сталкиваемся и в случае различных обобщений данного подхода, например в случае, когда функции принадлежности принимают значения на (бесконечном) частично-упорядоченном множестве или на решетке (структуре). Здесь в «теорию расплывчатости» входит хорошо разработанный аппарат теории частично упорядоченных множеств и решеток, частным случаем которых, как известно, являются булевы и псевдобулевы алгебры.

«Логика нежестких объектов» в своей основе оказывается, таким образом, ответвлением математико-логической *теории моделей* (ср., например, [22, ч. I]), и примечательно, что соединение «расплывчатого» подхода с идеями и аппаратом интуиционистской логики и «моделей Крипке» приводит на новом пути [34] к такому интересному результату современной логики, как объяснение «тайны» бесконечно малых и бесконечно больших чисел

Лейбница в нестандартном математическом анализе, разработанном А. Робинсоном в первой половине 60-х годов и ныне получившем широкое признание (на русском языке об этой новой математической теории см. [23, гл. IX; 11]). Все это позволяет заключить, что строгость теории нежестких объектов в ее многообразных ответвлениях находится на уровне хорошо известных логико-множественных и логико-модельных построений (или во всяком случае может быть поднята на таковой). Поэтому, говоря о «теории нежесткости», мы будем иметь в виду не столько работы Л. Заде и инициированного им направления, но — и прежде всего — соответствующие логические теории, особенно теорию моделей, а также иные концепции, авторы которых пытаются формализовать «неточность», не апеллируя к понятию вероятности. Чем же примечательна упомянутая теория в логико-методологическом плане?

Как известно, классическая формальная логика отображает в своих схемах, по выражению В. И. Ленина, «самые обычные отношения вещей». Математическая обработка этих схем приводит к аппарату математической логики, способному выражать более сложные — часто далеко не «обычные» — «отношения вещей». Основу этого аппарата составляет исчисление предикатов, которое, если сопоставлять его с «обычной» теорией множеств, находится, как известно, в отношении «взаимопереваемости»: всякому предикату (свойству или отношению) можно поставить в соответствие множество предметов (множество пар, троек и т. п. предметов), образующих объем этого предиката, а по всякому множеству (классу) можно построить предикат (свойство) «быть элементом этого множества». Если понятия нашего мышления отождествить с предикатами, как они формализуются в классической математической логике, то объемы понятий окажутся множествами предметов, подпадающих под соответствующие предикаты. Логика при этом оказывается двузначной: каждый предмет (из предметной области) либо подпадает под данный предикат, либо нет.

Теория нежестких объектов означает существенный прогресс в обогащении форм логической фиксации «отношений вещей» и концептуальных образований. Многозначные и бесконечнозначные, вероятностная и т. п. логики вводят высказывания различной степени правдоподобия, а на предикатном уровне предполагают свойства и отношения с «размытыми объемами», как это было опи-

сано выше. Данным логическим теориям могут соответствовать только неклассические теории множеств. В методологическом плане примечательно, что если на обычную теорию множеств естественно смотреть как на теорию, в которой происходит полная элиминация гибкости понятий (задающих соответствующие «жесткие» множества предметов), то рассматриваемые неклассические логикомножественные построения так понимать уже нельзя, поскольку определенный аспект понятийной гибкости получает в них непосредственное формализованное представление. Интересно также то, что теория «расплывчатых множеств», трактуется ли она как дистрибутивная решетка или псевдобулева алгебра, в своем разворачивании допускает «деформацию» путем введения новых операций, обогащающих возможности представления гибкости понятий и «нежесткости» высказываний.

В отечественной логико-методологической литературе с конца 50-х годов много внимания было уделено проблематике конструктивизации объектов и явлений; процедура эта понималась как переход от «гибкого», «текущего», «диффузного» объекта к объекту вполне «жесткому»: такому, что относительно него всегда возможны процессы различения и отождествления, столь важные в гносеологическом плане. Теория нежестких объектов обогащает данную процедуру: во-первых, она в определенном смысле расширяет понятие конструктивного объекта, так как последнее распространяется и на «расплывчатые» образования (вплоть до «идеальных объектов» нестандартного анализа), лишь бы их расплывчатость получила формализованное представление; во-вторых, в ее рамках вводятся операции уменьшения и увеличения конструктивности объекта (операции над функциями принадлежности, делающие соответствующие множества либо более, либо менее жесткими); и, в-третьих, в ней появляются нечеткие отношения типа равенства (эквивалентности) и сходства, что оказывает воздействие на постановку проблемы абстракции. Значение также имеет предполагаемая теорией возможность разных способов «огрубления» «одних и тех же» концептуальных образований (множеств, предикатов, высказываний) — способов, обладающих различной конструктивизирующей силой.

«РАЗМЫТАЯ СЕМАНТИКА» И СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Значение концепции нежестких объектов для системного анализа междисциплинарной проблематики типа экологической, для синтеза «больших систем» вытекает из общей задачи, которую стремится решить упомянутая концепция. Задача эта заключается в том, чтобы неточность, гибкость, диффузность, органически присущие «большесистемным» образованиям, могли бы быть введены в науку (метанауку) как объект изучения вполне строгим образом.

Нельзя сказать, что эта задача является методологически новой. Феномены неточности и неопределенности уже достаточно давно математически осваиваются средствами теории вероятностей и основанных на ней «дочерних» дисциплин. Однако теория нежестких объектов если и не отвергает вероятностный подход полностью, то во всяком случае не признает его единственно возможным или главным. Что касается Л. Заде (к которому примкнул Р. Беллман), то он вообще строит все рассуждения на противопоставлении «неточности» и «случайности», ставя под сомнение интуитивно принимаемое «допущение, что неточность (*imprecision*) независимо от ее природы может быть отождествлена со случайностью (*randomness*)» [13, с. 172]. По мнению сторонников данного подхода, различие случайности и неточности, расплывчатости (*fuzzyness*) необходимо потому, что именно расплывчатость, понимаемая как отсутствие четких границ, есть главный источник неточности во многих познавательных ситуациях, включая процедуры принятия решений и задачи описания, анализа и синтеза «больших систем» — объектов междисциплинарного изучения.

Как мы видели выше, разработка круга идей, в которых «неточность» («неопределенность», «недетерминистичность» и т. п.) эксплицировались бы средствами теории, не оперирующей понятием вероятности, оказалась делом вполне реальным. Однако здесь сразу же возникает проблема соотношения «нежесткости» («расплывчатости») и «вероятности» («случайности»).

Различие понятий «нежесткости» и «вероятности», легко усматриваемое на содержательно-интуитивном уровне, по мере углубления в проблему подчас становится трудно формулируемым. Родство же их проявляет себя

по многих задачах, где исследователь сталкивается с неопределенностями различного рода. Л. Заде указывает на действие случайных факторов, недостаточность имеющихся знаний и принципиальную невозможность (или ненужность) получения точных решений как на источники неопределенностей, в которых нежесткость трудно отделить от случайности. Конечно, имеется существенное различие и в используемом при обоих подходах математическом аппарате (хотя в исходных его пунктах оно не столь велико).

Отличие «нежесткости» от «случайности» (вероятности) иногда видят в том, что вероятности представляют собой объективные характеристики процессов (а выводы теории вероятностей могут быть проверены на опыте), функции же принадлежности элемента расплывчатым множествам носят скорее субъективную окраску (хотя при этом меньший вес принадлежности элемента множеству, чем некоторый другой, больший вес, естественно рассматривать как событие, которое, будучи истолковано со «случайностных» позиций, имеет и меньшую вероятность своего появления). Однако этот взгляд не очень убедителен. Ведь, с одной стороны, известно, что один из подходов к той же проблеме формализации неточности и неопределенности в научном познании производится средствами теории так называемой субъективной вероятности⁵, основное понятие которой, по-видимому, не хуже, чем концепция «расплывчатой логики», отображает «субъективную» сторону гносеологического процесса. С другой стороны, на функции принадлежности (соответственно на расплывчатые свойства и отношения — предикаты многозначной или бесконечнозначной логики) можно смотреть как на выражение вполне объективных феноменов «размазанности» границ между классами (множествами) — объемами печетких свойств и отношений.

И «функции принадлежности», и вероятности можно истолковывать как «объективно», так и «субъективно», потому что оба истолкования с формальной точки зрения допускаются фундаментальными постулатами обеих концепций (для теории вероятностей: не исключаются ее аксиоматикой, см. [14]): и то и другое в определенном смысле должно быть задано *прежде* построения (и приме-

⁵ Представление о характере этой теории можно получить из [6] и [15].

нения) соответствующего аппарата. Возьмем в качестве примера понятие автомата, точнее, конечного автомата (как известно, оно представляет собой теоретическую схему, находящую применение при описании процессов переработки информации и управления в широком классе систем). Использование этого понятия в моделях «гибких» процессов и системных образований может основываться либо на теоретико-вероятностных идеях и аппарате, либо на подходе «расплывчатой логики». На первом пути возникает схема вероятностного автомата и строится соответствующая теория; при этом предполагается, что используемые в схеме «сорта» вероятностей (например, вероятности переходов автомата из одних состояний в другие) и распределения вероятностей нам, так сказать, заранее известны. На втором пути мы имеем дело с иной схемой — со схемой нечеткого (расплывчатого) автомата, где фигурируют не вероятности и их распределения, а соответствующие функции принадлежности и их совокупности. Но и здесь, как и в первом случае, предполагается нечто данное «изначально» на основании гипотез, теоретических соображений или эмпирических данных, а именно, определение используемых функций принадлежности.

В работе [8] выдвигается тезис о преимуществах подхода теории нежестких объектов по сравнению с традиционными вероятностными методами; утверждается, что эта теория лучше, чем вероятностно-статистические концепции, способна отобразить реальную диалектическую гибкость сложного и развивающегося, в частности специфически человеческие феномены нечеткости, неопределенности, неточности, акты «свободного выбора» и т. п. С этим позволительно не согласиться. Из того что «расплывчатость» и «случайность» — не совпадающие (хотя и родственные) понятия, не следует еще, что один подход лучше другого. Конечно, методы «расплывчатой логики» начинают находить применение в широком круге кибернетических и системных исследований, разрабатываются соответствующие «неточностные» теории; так, предпринимаются попытки использовать упоминавшуюся выше теорию нечетких автоматов при создании самообучающихся систем, в решении задач формализации управления и групповых решений, разрабатываются прикладные вопросы теории абстрагирования и распознавания образов (ср. постановку задачи в работе [2]), и т. п. Но эти рабо-

ты вовсе не доказывают «первенства» «нежесткостного» подхода по сравнению с десятилетиями использовавшимися и показавшими свою эффективность вероятностно-статистическими методами, базирующимися на глубоких математических теориях. Просто одни задачи лучше решаются средствами одного подхода, а другие — средствами другого; «расплывчатостная» и вероятностная концепции приводят к разным результатам.

Вместо установки на разыскание преимущества одного подхода по сравнению с другим более плодотворной представляется (также высказанная в работе [8]) установка на совместное применение аппаратов «расплывчатости» и «вероятности» в отображении сложно-системных феноменов и моделировании соответствующих познавательных процессов. Ибо имеющийся уже опыт применения «нежесткостных» методов говорит о том, что они предполагают обычно иные постановки задач и действуют иначе, чем многие другие математические и кибернетические методы. Как ныне установлено, это может приводить к решению проблем существенной гносеологически-прикладной значимости, не имеющих решения при использовании традиционных методов (мы имеем, в частности, в виду решение задачи группового выбора в условиях, когда члены группы имеют несовпадающие функции предпочтения для данного множества альтернатив — преодоление известных трудностей, составляющих «парадокс Эрроу» и «парадокс Сена»; см. [12]). Тем большие надежды следует возлагать на совместное применение методов теории нежесткости и вероятностно-статистических методов; на этом пути, по нашему убеждению, будут раскрыты новые аспекты сложности и системности. Вообще, чем большим будет разнообразие подходов в изучении явлений гибкости, неопределенности, нежесткости, имманентных реальным сложным («большим» и «ультрабольшим») системам био- и социосфер, информационным нейродинамическим и психическим процессам, комплексным актам поведения (управления, регулирования), тем выше будет результативность соответствующих разработок.

На чем мы основываем этот прогноз? В «фактическом» плане, конечно, — на уже проявившейся результативности теории нежестких объектов. Но не только (и не столько) на этом, а прежде всего на «факторе логики»: на учете того логического фундамента, который имеет рассматриваемая концепция и который далек еще от своего выявле-

ния, а также на тезисе, согласно которому в современной логике содержатся большие нереализованные возможности изучения сложностных феноменов. Под современной логикой при этом мы имеем в виду не только аппарат разнообразных логических исчислений, но и диалектико-логические идеи; мы считаем, что использование идей диалектической логики в применении к проблемам формализации, которые возникают при анализе сложностных феноменов, включая сферу экологии, ныне приобретает особую значимость. В оправданности такого взгляда убеждает развитие проблематики «искусственного интеллекта» и теоретической базы концепции нежестких объектов. В обоих случаях в последние годы наблюдается все более широкое привлечение логического аппарата, получающего новую прикладную направленность. Кибернетики начинают все более осознавать, какие нереализованные возможности таятся в могучем арсенале современной логики, включая неклассические логические системы.

По нашему мнению, аналогичное развитие можно ожидать и в сфере системных исследований. Теории нежестких объектов предстоит сыграть здесь важную роль, так как именно в рамках ее представлений оказывается естественным привлечение логических средств, служащих отображению феноменов гибкости, развития и даже противоречия, столь типичных для больших (сложных, глобальных) систем экологии, народного хозяйства, социума и т. п. Речь идет не только о многозначных и бесконечнозначных логиках, которым отвечают такие модельные структуры, как дистрибутивные решетки, булевы и псевдобулевы алгебры, или о вероятностной логике, но также и о применении модальных логик, выступающих ныне, в свете исследований по их семантике, в тесной связи с интуиционистской логикой, и об использовании таких логических построений, как релевантная логика (в которой формализуются «содержательные» аспекты условной связи — импликации), логика вопросно-ответных процедур и прескрипций (предписаний к деятельности), и о неклассической теории бинарных отношений, включая отношения тождества (эквивалентности) и толерантности (сходства), и о приложениях неклассических теорий алгоритмов и применении аналогичного исчислительно-алгоритмического аппарата к задачам синтеза программ для ЭВМ и т. п. Так созревают новые логические (или в более общем виде семиотические) средства, и не исклю-

чено, что со временем это развитие приведет к формированию метатеоретической системы анализа закономерностей нежесткости и сложности, которая позволит регулировать обзор системных феноменов наподобие того, как это пытаются делать «теория физических структур» в сфере фундаментальных физических закономерностей.

Метатеоретические черты, по нашему мнению, присутствуют уже в нынешнем семиотическом аспекте теории нежестких объектов («расплывчатая семантика»), связанном с тем непосредственным выходом, который она имеет в проблематику формализации процедур принятия решений в сложных условиях, где (как, например, в сфере экологии) существенное значение имеет «человеческий фактор». Анализируя гносеологическое значение «расплывчатой семантики», мы можем выделить четыре момента (ср. [8]).

Первый момент заключается в том, что с помощью «размывания смыслов» языковых выражений можно строить приближенные описания сложных явлений и процессов, которые столь гибки и диффузны или настолько плохо определены, что не допускают выражения «количественными» средствами обычной математики. Говоря логико-семиотическим языком, это означает, что жесткая семантика (всегда предполагающаяся в приложениях математики к определенному нематематическому материалу) уступает место семантике, гораздо более близкой диалектике «определенного — неопределенного», «жесткого — гибкого», «простого — сложного», свойственной реальным объектам, явлениям, процессам, их понятийным образам в человеческом сознании, их фиксациям в концептуальных системах науки.

Смысл второго момента состоит в следующем. В рамках семиотического аспекта концепции «нежесткости» естественно возникает такая многозначная (бесконечнозначная) логика, которая строится не непосредственно на основе функций принадлежности к расплывчатому множеству, а на базе «размытых смыслов», что придает соответствующим модельным построениям иерархический характер. Так возникают «логики расплывчатости» различных уровней: нежесткость, заключенная в исходном понятии функции принадлежности к нечеткому множеству, получает развитие на более высоком уровне образований естественных и естественнонаучных языков, порождая иерархию расплывчатостей и сте-

пеней правдоподобия. Распространение этого «лингвистического» подхода на алгоритмы, автоматы и процедуры принятия решений может привести к результатам, которые сейчас трудно предвидеть.

Суть третьего момента такова. Связанная с концепцией «размытой семантики» формализация иерархии нечеткостей является некоторым приближением к диалектическим феноменам гибкости процессов и их ментальных (концептуальных, понятийных) отображений. Хотя развиваемый в рамках теории «нежесткости» лингвистический подход означает дальнейший отказ от лозунга «безоговорочной точности» теоретических и модельных (в кибернетическом смысле) построений — лозунга, издавна признававшегося неотделимым от математического естествознания и вообще научных дисциплин, пользующихся математическим аппаратом, на этот подход следует смотреть как на шаг вперед. В философском плане он связан с более органическим введением в теоретическое знание и прикладные разработки элементов диалектики: данный подход в определенной мере схватывает важную роль «неточности» в мышлении человека, в познавательных процессах вообще, так же как и в моделировании сложностных феноменов на логико-системно-кибернетическом пути, интегрирующем энергетико-«физикалистский» и информационно-семиотический планы исследования.

Наконец, четвертый момент. Мы можем наметить некоторые линии дальнейшего прогресса семиотического подхода теории «нежесткости», связанные с усвоением теоретических идей логической семантики. В частности, естественно возникает гипотеза о возможности построения «расплывчатой логики» на базе известной теории синтаксических категорий⁶. Не исключено, что на этом пути теория «нежесткости» внесет свой вклад в то продление «цепочек транзитивности» в модельно-объяснительных процессах, которое столь важно для успеха исследования интердисциплинарных систем.

* * *

В заключение предпринятого нами анализа некоторых форм проявления общеметодологического принципа системности с учетом такой сверхсложной глобальной про-

⁶ Имеется в виду логико-семантическая теория, основы которой заложены К. Айдукевичем [29, 30] и которая получила развитие в польской логической школе (см. например: [32, гл. 1]).

блемы, как экологическая, мы можем отметить, что в данном случае системность выступает в четырех взаимодействующих аспектах: во-первых, как единство «физикалистского» и информационно-кибернетического подходов (в интердисциплинарном выражении в виде физико-биологического синтеза [20]); во-вторых, как соединение теоретического и метатеоретического подходов в анализе системных образований; в-третьих, как диалектическое взаимопроникновение абстракции транзитивности модельно-объяснительного процесса и фактической нетранзитивности отношения научного объяснения; и, в-четвертых, как соединение жесткой и нежесткой логик в исследовании систем сложного динамизма. В этих аспектах проявляется общеметодологическая установка на интеграцию научного знания, характерная для системного стиля мышления в применении к объектам сверхсложной природы, включающим качественно различные формы движения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беллман Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях. — В кн.: Вопросы анализа и процедуры принятия решений: Сб. переводов. М.: Мир, 1976, с. 172—215.
2. Беллман Р., Калаба Р., Заде Л. Абстрагирование и классификация образов. — В кн.: Современные проблемы кибернетики: Сборник. Пер. с англ. М.: Знание, 1979, с. 21—29.
3. Бирюков Б. В., Бирюкова Л. Г. Нетранзитивность научного объяснения и биофизика. — В кн.: Методологические и теоретические проблемы биофизики. М.: Наука, 1979, с. 28—40.
4. Бирюков Б. В., Новик И. Б. Экология и физика: некоторые методологические и семиотико-логические аспекты проблемы. — В кн.: Вопросы кибернетики. М.: Научн. совет АН СССР по комплексной проблеме «Кибернетика» АН СССР, 1977, вып. 32. Энергетический подход к исследованию систем, с. 3—12.
- Бреслер С. Е. Физика и биология. — Усп. физ. наук, 1975, т. 115, вып. 1, с. 5—18.
6. Будбаева С. П. К вопросу о понятии субъективной вероятности. — Филос. науки, 1972, № 2, с. 101—108.
7. Вернадский В. И. Живое вещество. М.: Наука, 1978.
8. Верстин И. С. Концепция нежестких понятий и проблема формализации в гуманитарных науках: Автореф. дис. канд. филос. наук. М., 1978.
9. Волькенштейн М. В., Чернавский Д. С. Физические аспекты применения теории информации в биологии. — Изв. АН СССР. Сер. биол., 1979, № 4, с. 531—547.
10. Гишшани Д. М. Материалистическая диалектика — философская основа системных исследований. — В кн.: Системные исследования: Методологические проблемы. Ежегодник, 1979. М.: Наука, 1980, с. 7—28.

11. Девис М. Прикладной нестандартный анализ. М.: Мир, 1980.
12. Димитров В. Д. Неформальная теория нечеткого управления с приложениями: Автореф. дис. д-ра ф.-м. наук. М., 1979.
13. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М.: Мир, 1976.
14. Кайберг Дж. Вероятность и индуктивная логика. М.: Прогресс, 1978.
15. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. М.: Прогресс, 1979.
16. Кулаков Ю. И. Элементы теории физических структур: Лекции для студентов НГУ. Новосибирск, 1968.
17. Кулаков Ю. И. Ньютоновская механика с точки зрения теории физических структур.— *Theoria a metoda*, 1972, IV/3, с. 59—78.
18. Кулаков Ю. И. Структура и единая физическая картина мира.— *Вопр. филос.*, 1975, № 2, с. 13—26.
19. Марков А. А. Что такое кибернетика? — В кн.: Кибернетика, мышление, жизнь. М.: Мысль, 1964, с. 39—52.
20. Новик И. Б. Фундаментальное знание и класс системных проблем.— В кн.: Системный анализ и управление научно-техническим прогрессом (Тез. теорет. конф.). М.; Обнинск: Науч. совет АН СССР по социально-экономическим и идеологическим проблемам научно-технической революции, 1978, с. 80—86.
21. Планк М. Единство физической картины мира: Сборник статей. М.: Наука, 1966.
22. Расёва Е., Сикорский Р. Математика метаматематики. М.: Наука, 1972.
23. Робинсон А. Введение в теорию моделей и метаматематику алгебры. М.: Наука, 1967.
24. Садовский В. Н. Основания общей теории систем: Логико-методологический анализ. М.: Наука, 1974.
25. Управление, информация, интеллект. М.: Мысль, 1976.
26. Шноль С. Э. Физико-химические факторы биологической эволюции. М.: Наука, 1979.
27. Эйзен М. Самоорганизация материи и эволюция биологических макромолекул. М.: Мир, 1973.
28. Эйзен М., Винклер Р. Игра жизни. М.: Наука, 1979.
29. Ajdukiewicz K. Sprache und Sinn.— *Erkenntnis*, 1934, Bd. IV, H. 2, S. 100—138.
30. Ajdukiewicz K. Die syntaktische Konnexität.— *Stud. phil.*, 1935, vol. I, p. 1—27.
31. Birjukov B. V., Birjukova L. G. Die Intransitivität der wissenschaftlichen Erklärung und die «Abstraktion der Transitivität» als methodologisches Prinzip.— In: *Wissenschaftswissenschaftliche Beiträge*. H. 1. Herausgegeben anlässlich des 10-jähriges Bestehens der Sektion Wissenschaftstheorie und -organisation der Humboldt-Universität zu Berlin. Sektion Wissenschaftstheorie und -organisation der Humboldt-Universität zu Berlin. B., 1978. S. 21—39.
32. Borkowski L. Formale Logik. Logische Systeme. Einführung in die Metalogik. B.: Akad.-Verl., 1976.

33. *Eigen M., Schuster P.* The Hypercycle. A Principle of Natural Self-organization, pt A: Emergence of the Hypercycle; pt B: The Abstract Hypercycle; pt C: The Realistic Hypercycle.— *Naturwissenschaften*, 1977, Bd. 64, H. 11, p. 541—565; 1978, Bd. 65, H. 1, p. 7—41; H. 7, p. 341—369.
34. *Syrkin G.* Pseudo-boolean-valued Relations and Operations of Finite Types and its Applications to Model Theory.— In: 6th Intern. Congr. Logic, Methodology and Philosophy of Science. Hannover, 1979, Aug. 22—29, Abstracts. Sect. 1, 2, 3, 4, p. 159—162.
35. *Volkenstein M. V., Chernavskii D. S.* Information and Biology.— *Social and Biol. Struct.*, 1978, vol. 1, p. 95—108.
36. *Zadeh L. A.* Fuzzy Sets.— *Inform. and Control*, 1965, vol. 8, N 3, p. 338—353.

СИСТЕМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ

В. Н. САГАТОВСКИЙ

Системный подход, как одно из самых распространенных общенаучных движений нашего времени, включает весьма разнородные элементы: от философских предпосылок до методов прикладной математики. Интенсивно развиваясь, это движение, естественно, становится предметом философского осмысления. По мере того как оно все больше приобретает черты зрелости и определенности, его метатеоретическая рефлексия также нуждается в достижении большей целостности. Говоря словами М. С. Кагана, требуется системный подход к самому системному подходу [6].

При этом можно выделить следующие основные метарефлексивные позиции: во-первых, системный подход осмысливается как определенный общенаучный метод без претензий на построение какого-либо варианта общей теории систем [4]; во-вторых, рассматривается некая метатеория системных исследований, в рамках которой анализируется движение мысли в различных вариантах общей теории систем, но без создания какой-либо особой системной онтологии [17; 18]; наконец, в-третьих, строится философская теория системного подхода, имеющая собственную онтологическую основу [5; 10; 12; 13]. Занимая последнюю позицию, мы хотели бы в полемике с другими точками зрения определить ее специфику и аргументировать ее целесообразность. С этой целью сформулируем тезисы, развитием и доказательством которых будет являться предлагаемая статья.

1. Философия, изучая общую структуру субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений, является самосознанием не только науки, но и культуры и человеческой деятельности в целом. Следовательно, и системный подход, применяющийся, помимо исследовательской, в проектировочной и исполнительской деятельности, должен быть рассмотрен как особая системная деятельность; не только как стиль мышления, но как общекультурный феномен эпохи ¹.

¹ Первая попытка такого подхода была предпринята нами в [13]. О понятии деятельности как способе существования человека см. [14].

2. Методологическое осмысление системной деятельности на философском уровне должно быть таким, чтобы оно могло стать обоснованием обще- и частнонаучных методик, быть последовательно развернуто в этих методиках.

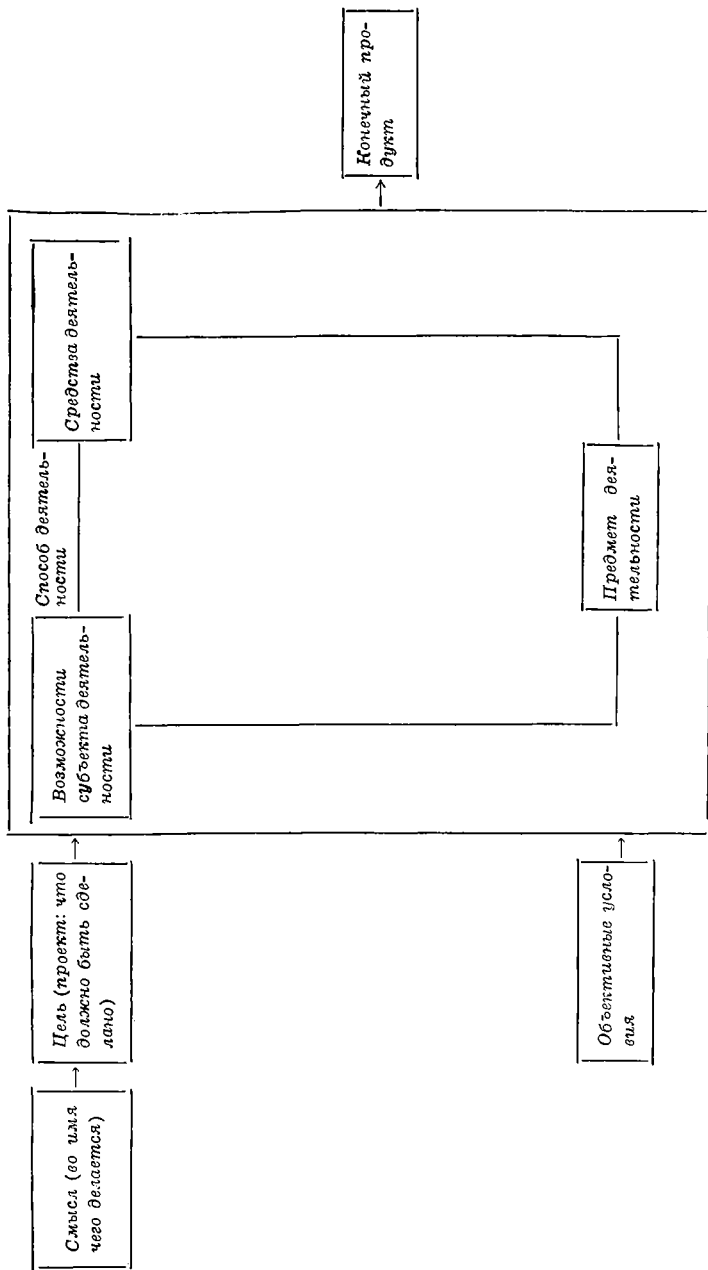
3. Идея уровневого строения деятельности в целом и познания как одного из ее аспектов позволяет, на наш взгляд, выявить особую онтологическую (но не натурфилософскую и не физикалистскую) основу философской теории системной деятельности.

4. Универсальность такой теории не предполагает в качестве неизбежного следствия ее тривиальность и неэвристичность.

СИСТЕМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УПРАВЛЯЮЩИЕ ЕЮ ПРОГРАММЫ

Ряд структур человеческой деятельности уже описан в литературе, но нам известна лишь одна попытка соотнести друг с другом по крайней мере некоторые из них [8]. Введем структуру деятельности, которую можно назвать праксеологической, т. е. описывающую последовательность получения конечного продукта любой природы (рис. 1). Она может быть соотнесена с предметной структурой, где выделены формы деятельности, определяемые специфической природой ее предмета и продукта (материальное или духовное производство и т. п.), и с аксиологической структурой, где выделены универсальные аспекты, характеризующие любую предметную форму деятельности (преобразование, познание, ценностное ориентирование и т. д.) и направленные на достижение ключевых ценностей человеческой деятельности (пользы, истины, добра, красоты и т. д.) (см. [7; 15]).

Системная деятельность может осуществляться в любой предметной форме (вещество, энергия, информация) и в любом аспекте (системное преобразование [9], познание и т. д.). Следовательно, если применить предложенную выше праксеологическую структуру для выявления специфики этой деятельности, придется искать не предметно-содержательные и ценностные, а какие-то иные критерии. Мы полагаем, что специфика такого рода подходов, которые инвариантны к любым предметным формам и ценностно-ориентированным аспектам деятельности, задается ее категориальной структурой. Отличить друг от друга качественный, количественный, генетический, структурный,



информационный, системный и т. п. подходы можно, только указав и проанализировав ту атрибутивную характеристику объекта, на которую они направлены (т. е. ответив на вопрос, что такое качество, генезис, система и т. д.), и ту общую форму освоения субъектом объекта («ступеньку» деятельности, в том числе познания), которую они выражают. В противном случае мы будем иметь дело не с научными понятиями, а с псевдонаучной имитацией.

Из всех компонентов праксеологической структуры рассмотрим лишь специфику смысла, цели и соответствующего ей конечного продукта системной деятельности.

Любой предмет, созданный человеком, есть система в том смысле, что его свойства эмерджентны по отношению к свойствам составляющих его элементов. В каждом конкретном случае появление этих особых свойств целостного объекта связывалось с определенным количеством, качеством и порядком составляющих его частей. Например, первобытный человек, изготавливавший каменный топор или лук, уже имел дело с системами, так же, как он оперировал числами, хотя, разумеется, не мог, да и не имел надобности размышлять о том, что есть система или число. В сегодняшней повседневной практике мы разрешаем формулируемые теоретиками парадоксы системности (см. [17, с. 232—246]) именно благодаря тому, что за феноменом целого, свойства которого не сводятся к свойствам частей, интуитивно видим некоторые упорядочивающие, системообразующие отношения. В самом абстрактном виде эта специфика системности выражена в определении, предложенном А. И. Уемовым: «Системой будет являться любой объект, в котором имеет место какое-то отношение, обладающее заранее фиксированным свойством» [22, с. 120].

Чтобы описать или спроектировать систему, требуется выделить из бесконечной среды такие элементы, которые, будучи упорядочены определенным отношением, обеспечат наличие у данного системного объекта определенных, заранее заданных свойств. Например, изучая химические вещества, можно ограничиться описанием их статических и динамических свойств (света, запаха, роли в природе и народном хозяйстве и т. п.). Далее, можно выделить их состав и структуру, выразив их соответственно формулами состава и структуры. Изучение свойств и функций, элементов состава и отношений между ними (структур) как таковых еще не является применением системного

подхода. Последний имеет место там, и только там, где для обеспечения заранее заданных свойств (например, при синтезе нового искусственного вещества) требуется выделить вполне определенную структуру: такую, которая с необходимостью и достаточностью обуславливает существование объекта с нужными свойствами. Именно в этом требовании необходимости и достаточности какого-то конечного множества факторов, выделенных в соответствии с заданным системообразующим фактором, заключается основная эвристическая специфика системного подхода. В сознании субъекта, поднимающегося на уровень системной деятельности, происходит принципиальная переориентация; он стремится теперь не к тому, чтобы описать или сделать что-либо по принципу «чем больше, тем лучше», но переходит под власть совершенно иной парадигмы: «сделать то, и только то, что необходимо и достаточно».

Понятно, что такой (системный) образец деятельности имеет и достоинства, и недостатки. Очевидно, что его использование оправдано только в ситуациях определенного типа. Если, например, бумеранг мог, поразив дичь, вернуться обратно, только обладая вполне определенной конструкцией, то его создатель мыслил и действовал системно при его изготовлении (хотя, разумеется, не осознавал этого). Если же отношения с окружающей средой долгое время могли оставаться поливариантными, не приводящими к необходимости жесткого и однозначного конструирования, то человек до недавних пор не испытывал необходимости в системном экологическом поведении. Точно так же несистемно могли до определенного периода развиваться городские поселения, формироваться человеческие отношения и т. д.

Что же заставляет переходить к применению системного подхода (что аналогично, скажем, вопросу о том, в результате чего наука переходит от качественного описания и объяснения к количественному, к математизации)? Во-первых, необходимость получения вполне определенного результата. Во-вторых, невозможность ждать, когда этот результат «созреет» естественным путем, т. е. ограничения во временных и иных ресурсах. Системный подход, следовательно, с самого начала связан не с ситуацией, где возможно и оправдано естественное порождение чего-либо без жесткой ориентации на конкретный результат, полученный за определенный промежуток времени, не с созерцательной, а с активно-преобразовательной по-

зицией, предполагающей конструирование результата при наличии временных и ресурсных ограничений.

Нет нужды доказывать, что такая ситуация в современном мире приобретает глобальный и перманентный характер (мы оставляем за пределами данной статьи обсуждение вопроса о том, в каком отношении это хорошо, а в каком — плохо).

Системный подход, таким образом, является столь же древним, как и человеческое общество. Чем же, в таком случае, характерна современная ситуация его использования и развития? Во второй половине нашего столетия к двум вышеописанным факторам системной ситуации добавился третий: человек столкнулся со *сложными* системами (относительно тех традиционных средств познания, проектирования и преобразования, которыми он обладал). Дело в том, что до последнего времени категориальная схема системного подхода не нуждалась в осознании, она управляла системной деятельностью на уровне того, что Ж. Пиаже назвал перцептивными схемами [11, с. 17]. Ни первобытный человек, делавший каменный топор, ни современный химик, синтезирующий новое вещество для управления своей системной деятельностью, не нуждаются в ответе на вопрос, что есть системный подход вообще, им не нужна общая теория систем, ибо они вполне успешно обходятся теми частнонаучными и обыденными знаниями, которые содержат в себе конкретные программы сборки орудия и технологии химического синтеза. В том случае, если существующие частные программы почему-либо не сработают, они будут дополнены на том же уровне познания, без выхода в философскую метанаучную рефлекссию.

Когда же последняя появляется не в результате любознательности отдельных мыслителей, но в качестве, так сказать, производственной необходимости? Начнем с примера. Инженер, проектирующий автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП), не испытывает особой нужды в осознании процедуры системного подхода. Но уже при проектировании, скажем, территориальных АСУ собираются специалисты, каждый из которых хорошо знает свой предмет (экономисты, математики, управленцы, социологи, инженеры, имеющие опыт системного проектирования в области техники, и т. д.). Однако никто из них не представляет систему в целом (область, регион и т. д.), в рамках которой требуется

осознать и социально-экономические, и технологические, и психологические и многие другие аспекты. Оказывается, что прежде всего надо выработать единый язык, общий для всех специалистов. Описание суперсистемы, сложной для привычных средств каждого из них, приходится начать с выяснения философского по своей сути вопроса о том, что же такое система, что представляет собой системный подход вообще, независимо от той или иной сферы его применения ².

Осознание категориальной структуры того или иного (в нашем случае системного) способа деятельности становится необходимым, когда этот способ начинает применяться к *сложным* объектам, для синтеза (мысленного или реального) которых уже недостаточно частных системных представлений об их отдельных частях.

Процедура осознания того, что «мы говорим прозой», оказывается далеко не таким простым делом, как это может показаться на первый взгляд. Прежде всего далеко не сразу осознается, что в основе этой новой позиции всегда лежит выяснение специфической категориальной структуры способа деятельности и что это не просто общенаучная, но именно философская проблематика. Отсутствие навыка работы с категориями приводит ученых к таким определениям системы и характеристикам системности, которые не схватывают их категориальной специфики и потому в принципе не могут служить основой для их дальнейшей операционализации. П. К. Анохин, например, справедливо отмечал: «Что может... специфически системного извлечь исследователь... из выражения «система — это комплекс взаимодействующих компонентов», если взаимодействие является даже для начинающего исследователя аксиоматическим фактором жизни» [1].

В нашей философской литературе есть две точки зрения на место и роль философии в общесистемном движении. Согласно первой из них, акцентируется разнорядковость философского принципа системности и системного подхода, который имеет общенаучный статус: «подход» («научно-исследовательский подход») — это понятие нефилософское; в философии принято говорить о «методах», «фундаментальных принципах исследования», об «основных способах формирования», а не о «подходах» [18, с. 15]. Согласно этой позиции, философским по своему существу

² Об этом см. подробнее в [10].

является принцип системности, который тем самым выступает как существенный аспект диалектики. Что касается системного подхода, то, по мнению авторов, придерживающихся этой позиции, он выступает в качестве общенаучного методологического направления современной науки и техники (см. [3]). В соответствии со второй точкой зрения системный подход в своей философской основе есть один из элементов диалектики [2, 12, 22].

Присоединяясь ко второй точке зрения, мы хотели бы подчеркнуть, что здесь не надо воевать со сложившейся практикой словоупотребления: можно, конечно, не использовать термин «подход», а говорить о «принципе» и «методе», когда речь идет о философской проблематике системной деятельности. Но разве в этом дело? Суть разпогласий, как нам представляется, — в другом. Реализация второй точки зрения делает непрерывным переход от самых абстрактных философских положений до конкретных методических предписаний. Но именно обеспечение этой непрерывности заставляет формулировать «принципы» и «методы» так, что их можно не только провозглашать, но и работать с ними.

Это можно очень хорошо проиллюстрировать на примере концепции А. И. Умова. «Сейчас можно видеть — и это весьма отрадно, что, казалось бы, абстрактные категории и положения диалектического материализма находят конкретное применение в развитии народного хозяйства. Такая ситуация в истории философии является уникальной. Вместе с тем конкретно-научная разработка различных форм системного подхода к исследованию дает новые данные для решения философских проблем» [22, с. 5]. Действительно, «принцип системности» получает у А. И. Умова совершенно конкретную формулировку в том категориальном аппарате системного подхода (триада «вещь — свойство — отношение»), который положен в основу его определения системы и на основе которого строится специальный формальный аппарат (язык тернарного описания), успешно используемый для системно-параметрического описания и объяснения в народном хозяйстве и науке. Философский уровень здесь не смешивается, но органически связывается с логико-математическим, а затем с предметным.

Философия должна обеспечить стратегическую программу, управляющую системной деятельностью в целом, в тех условиях, когда налицо все три фактора системной

ситуации: требуется получить определенные результаты в условиях временных и ресурсных ограничений и по отношению к объектам, сложным для существующих частнонаучных методов. Бесспорно, что к числу проблем, где требуется начинать именно с категориального (а не только математического, или экономического, или социологического и т. п.) анализа относятся, например, проблемы регулирования отношений общества и экологической среды, управления социальными процессами, глобального моделирования, формирования человека и его среды, соотношения развития науки и человеческих потребностей и т. д. К сожалению, приходится констатировать, что лишь незначительная часть участников соответствующих разработок отчетливо сознает это.

Предлагаемое нами представление о строении системной деятельности и уровнях управляющих ею программ можно выразить с помощью следующей таблицы (табл. 1) (подробнее см.: [13, с. 89—91].

МЕТАТЕОРИЯ И ОНТОЛОГИЯ

Философский уровень анализа и управления системной деятельностью занимает метарефлексивную позицию по отношению к последующим уровням. Имеет ли такая теория свою онтологическую основу? По этому вопросу мы хотели бы продолжить полемику с В. Н. Садовским, начатую в [12, с. 69—71; 18, с. 20—23].

В аргументации В. Н. Садовского, отрицающего возможность построения универсальной системной онтологии (в то время как мы пытаемся доказать не только ее возможность, но и насущную необходимость), можно выделить следующие моменты.

1. «Несомненно, что в системной метатеории должно быть сформулировано общее понятие системы и разработан соответствующий «системный» понятийный аппарат... Однако из этого, на наш взгляд, не следует, что системная метатеория должна в абстрактной форме отражать существующие свойства любой системы любого класса» [18, с. 23]. Но тогда что же должны они отражать? В определениях, например, А. И. Уёмова или Ю. А. Урманцева [22; 23, с. 13—14], отрицаемое В. Н. Садовским отражение имеет место.

2. В. Н. Садовский формулирует следующую дилемму: «...определяя специфику общей теории систем, мы

Таблица 1

Этапы деятельности	Уровни управляющих программ		
	Содержательно-категориальный	Формально-категориальный (логико-математический)	Предметный
Исследование	Общая системология (категориальная модель)	Общая системология (формальная теория)	Предметные интерпретации общей системологии (например, теория организации биосистем [19, 20])
Проектирование	Прикладная системология	Формальный аппарат прикладной системологии (например, логико-математические основы автоматизации проектирования)	Предметные интерпретации прикладной системологии (например, основы проектирования организационных систем [10])
Исполнение	Системотехника (например, попытка построения общих оснований эффективной работы [9])	Формальный аппарат системотехники	Системотехника в предметных областях

должны видеть цель этой теории в получении все более обобщенного знания о различных конкретных системах... или же перенести задачу обобщения из плоскости содержательных утверждений о конкретных системах в плоскость схем и принципов построения теоретического знания о системах и считать основной целью этой теории построение метатеории» [18, с. 20—21].

Нельзя не согласиться с тем, что первый путь мало перспективен. Но почему в качестве альтернативы натурфилософской онтологии выдвигается полное отсутствие онтологии? Разве вышеупомянутые определения А. И. Уёмова и Ю. А. Урманцева не онтологичны, не описывают общие свойства реальных систем?

3. Видимо, все дело в определенном понимании онтологии, что и раскрывается в словах В. Н. Садовского: «Если буквально следовать логике В. Н. Сагатовского, то никакая метатеория вообще невозможна, поскольку она лишена всякой онтологической основы, а принцип единства онтологии и гносеологии является фундаментальным

для любого процесса познания. Как же быть в таком случае с металогики и метаматематикой?.. Ошибка В. Н. Сагатовского, по нашему мнению, заключается в том, что при построении системной метатеории он считает возможным абсолютно абстрагироваться от предметного (онтологического) содержания тех теорий, относительно которых строится метатеория» [18, с. 23].

Ошибка В. Н. Садовского, по нашему мнению, заключается в том, что он не учитывает разноуровневость онтологии, которая, конечно же, не сводится к предметному уровню. Отрицание онтологических основ логико-математических и категориальных средств лишает их статуса знания, превращает в пустые тавтологии, в абсолютно чистые формы. Между тем эти формы абсолютно «чисты» и неонтологичны только по отношению к уровню предметной онтологии. Универсальная онтология бытия проявляется в универсальном уровне онтологии человеческой деятельности, которая и служит непосредственным эмпирическим базисом категориального знания³.

Категориальный аппарат системного подхода также нельзя получить путем обобщения теорий предметного и логико-математического уровня, как нельзя его получить, «обобщая» физические и иные конкретные свойства реальных систем. Размышлять философу, конечно, приходится над сырым (с точки зрения его целей) материалом теорий других уровней. Но это для него лишь источник, в котором предстоит выделить факты категориального уровня, т. е. в потоке конкретного материала некоторые общие структуры, специфичные для определенных способов деятельности. Однако общая категориальная структура, скажем, системного подхода одновременно оказывается универсальной онтологической структурой системных объектов любой конкретной природы (см.: [12, с. 69—71, 73—75]).

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ТРИВИАЛЬНОСТЬ

Все еще не преодолено мнение, согласно которому универсальные, «слишком абстрактные» характеристики якобы неизбежно оказываются тривиальными. Однако в данном случае не учитывается, что любая степень абстрактности хороша или плоха не сама по себе, но лишь по отношению к определенному типу задачам.

³ Эти положения развиты нами в [16, с. 104—112]. Разумеется, с ними можно спорить, но нельзя их игнорировать.

В. С. Тютин справедливо считает, что противоречие между всеобщностью и эффективностью, выражаемое в абстрактной форме, является мнимым парадоксом [21, с. 46]. Сам он предлагает следующее решение вопроса: «...эффективность обобщений зависит от степени разнородности (гетерогенности) обобщаемых областей явлений. Эта гетерогенность выражается в том, что тождественные для обеих областей признаки, по которым происходит обобщение, нередко относятся к несущественным, а различные — к существенным и специфическим для этих областей признакам. Такие обобщения являются малозначимыми, а структуры таких обобщений — малоэффективными» [21, с. 49]. Однако, если говорить о философском уровне обобщения, остается открытым вопрос, относительно чего должны быть существенными выделяемые признаки. В самом деле, если специалист хорошо знает свою систему, то указание на то, что ее свойства определяются ее структурой, для него действительно будет тривиальностью. Если же ему неизвестно, каким образом осуществить целостное описание сложного объекта, то же самое указание послужит ему верным стратегическим ориентиром.

Универсальные категориальные знания нетривиальны в той и только в той ситуации, когда требуется осознать общий план действий по отношению к объекту, сложному относительно программ, управляющих деятельностью, направленной на исследование или проектирование его отдельных частей. Но при этом существенным условием нетривиальности категориальных знаний является формулировка их не в виде «лозунга», а в виде такого понятия или принципа, которые могут быть развернуты в систему работающих алгоритмов. Попытаемся реализовать эту установку.

КАТЕГОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Определение системы, данное А. И. Уёмовым, лежит в основе параметрического варианта общей теории системы. Он бесспорно является работающим, но в то же время уже сейчас видна его принципиальная ограниченность.

Параметрический вариант общей теории систем (по крайней мере в его современном виде) применим главным образом для описания системных объектов, но не для их конструирования. Причина этого, на наш взгляд, коренится в базовом категориальном аппарате. Дело в том,

что А. И. Уёмов не уделяет должного внимания вопросу о том, чем же определяется «заранее заданное» системообразующее отношение. С разных позиций его в этом плане критиковали М. И. Сетров [20, с. 8] и Ю. А. Урманцев [23, с. 14]. По мнению последнего, в определение системы следует включить указание на закон ее композиции. Но что такое закон композиции, чем он, в свою очередь, определяется? При описании поливариантных структур (допустим, типов симметрии) этот вопрос, может быть, и не существен: закон композиции определяется эмпирически. Но в общем случае, когда мы хотим сделать определение системы таким, чтобы из него можно было вывести не только принципы описания, но и конструирования, вопрос об основании композиции становится центральным.

Если не вскрыт механизм порождения системы, то трудно разработать и алгоритмы конструирования. Остается только параметрически описывать уже готовые структуры. Однако суть системного подхода не просто в умении описать бесконечное множество любых структур, но в том, чтобы выделить из него конечный вариант, необходимый и достаточный для реализации заданного отношения. Поэтому категориальный аппарат системного подхода, предложенный А. И. Уёмовым, нуждается, по нашему мнению, в существенном дополнении.

Проанализируем категориальную структуру системного объекта и системного подхода.

Факторы, необходимые и достаточные для возникновения и существования системного объекта, можно разделить на три группы: системообразующие (структурно-функциональный или реляционно-атрибутивный блок), системообразующие (генетический блок) и системообуславливающие (блок условий).

Системообразующие факторы включают в себя следующие компоненты: 1) свойства, для обеспечения которых создается или возникает система (они могут характеризовать существование, функционирование и развитие объекта); 2) конструкция, или композиция, обеспечивающая наличие этих свойств, которая включает в себя: а) элементы или части системы, б) отношения между элементами (структуру) в двух аспектах — статическом (устойчивые отношения) и динамическом (способ функционирования и взаимодействия элементов).

Система в рамках структурно-функционального блока — это конечное множество элементов и отношений

между ними, объективно выделенное из среды на некотором определенном основании. Среда же — все то, что не входит в систему. Например, по отношению к часам как механической системе средой являются не только внешние объекты, но и уровень молекулярного строения их деталей и т. д. Среда для личности как социальной характеристики человека — не только группа и общество, но и данный человек как биологический индивид, химическая и механическая система и т. д.

В число системообразующих факторов входят целевое состояние и системообразующее противоречие (проблемная ситуация). Целевым будет то состояние, достижение которого обеспечивается наличием (сохранением, функционированием, развитием) системообразующих свойств. На уровне человеческой деятельности целевое состояние выступает как цель.

Не следует, однако, смешивать целевое состояние как объективную характеристику с понятием субъективной цели как опережающего отражения целевого состояния. Эта двойственность отражается и в языке: целью называют как само состояние или предмет, которые должны быть результатом деятельности, так и их идеальные образы, проекты. Целевое состояние может предваряться осознанной моделью (идеальным образом) в деятельности социальных систем, моделью потребного будущего на уровне биосистем или объективным алгоритмом (закономерностью), определяющим переход объекта из одного состояния в другое по направлению к целевому состоянию.

Можно сказать, что целое — это то, что служит одной цели. Именно цель (как объективное целевое состояние) является объективным критерием выбора из среды всех элементов и отношений, образующих систему. В систему входит то и только то, что необходимо и достаточно для достижения целевого состояния. К сожалению, «магия слов» настолько велика, что авторы, критикующие предложенное нами понятие целевого состояния, строят свою полемику на отождествлении его с частным случаем — сознательной человеческой целью. Так, А. И. Уёмов полагает как само собой разумеющееся, что предлагаемое нами определение системы, где центральный системообразующий фактор — цель [5, с. 13—14], «...не годится в качестве общесистемного» [22, с. 124]. Но это утверждение нуждается в доказательстве, принимающем во внимание то, что именно понимаем мы под целью.

Целевое состояние, непосредственно порождающее систему, отвечающее на вопрос, что должна представлять собой система, в свою очередь, обусловлено наличием объективной определенной ситуации. Любой объект возникает, создается или осознается как система только при наличии таких объективных предпосылок, из которых вытекает необходимость возникновения, создания или осознания объекта именно как системы. Такой предпосылкой является системообразующее противоречие или проблемная ситуация.

В самом общем плане ситуация характеризуется как проблемная по отношению к определенной тенденции (объективной направленности) действий какого-либо объекта, если объект не обладает в определенном пространственно-временном интервале наличными средствами для разрешения противоречия между данной тенденцией и препятствующими ей условиями. На таком уровне совершенно не имеется в виду осознание ситуации как проблемной. Осознание проблемной ситуации на уровне человеческой деятельности отвечает на вопрос — зачем, во имя чего порождается определенная система, способная достичь некоторого целевого состояния: за целью стоит смысл.

Система разрешает проблемную ситуацию, достигает свои цели, формирует конструкцию с заранее заданными (целевым состоянием и системообразующим противоречием) свойствами не в пустоте, а в определенных условиях внешней среды, которые накладывают на действия (сохранение, функционирование, развитие) системы ограничения и обеспечивают воспроизводство ее деятельности (поставляя необходимые вещество, энергию и информацию).

Осознание охарактеризованных выше факторов образует последовательность основных этапов системного подхода (рис. 2).

В качестве итога предложим следующее определение: система — это конечное множество элементов, объединенных динамическими и статическими отношениями, которое с необходимостью и достаточностью обуславливает наличие целенаправленных свойств, позволяющих решать системообразующее противоречие в определенных внешних условиях.

Каждый из компонентов этого категориального аппарата может быть конкретизирован до уровня работающих

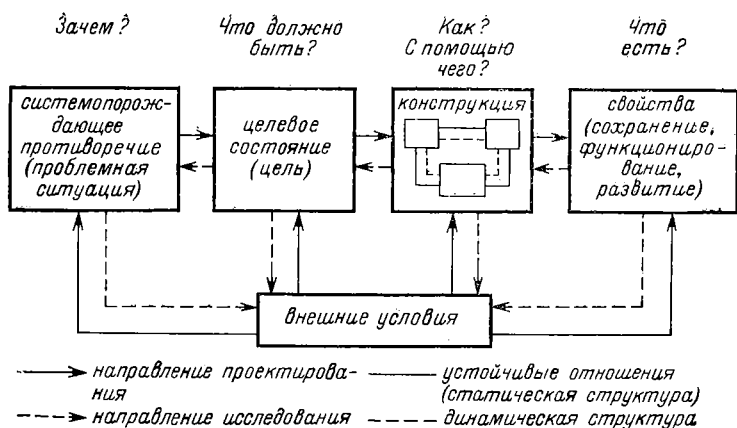


Рис. 2

методик. Например, в рамках предложенной категориальной модели блок целевого состояния был развернут в процедуру построения дерева целей, существенно отличающуюся от имеющихся зарубежных методик [10, с. 35—36, 66—72]. Данный категориальный аппарат системного подхода, взятый в целом, послужил методической основой для построения моделей территории при разработке АСУ Томской области [10].

ЛИТЕРАТУРА

1. Анохин П. К. Теория функциональной системы.— Усп. физиол. наук, 1970, № 1.
2. Афанасьев В. Г. О системном подходе в социальном познании.— Вопрос. филос., 1973, № 6.
3. Блауберг М. В., Садовский В. Н., Юдин Б. Г. Философский принцип системности и системный подход.— Вопр. филос., 1978, № 8.
4. Блауберг И. В., Юдин Б. Г. Становление и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973.
5. Гладких В. А., Перегудов Ф. И., Сагатовский В. Н. и др. Основы системного подхода и их приложение к разработке территориальных автоматизированных систем управления. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1976.
6. Каган М. С. О системном подходе к системному подходу.— Филос. науки, 1973, № 6.
7. Каган М. С. Человеческая деятельность. М.: Политиздат, 1974.
8. Кветной М. С. Человеческая деятельность: сущность, структура, типы. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1974.
9. Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе. М.: Прогресс, 1975.

10. *Перегудов Ф. И., Сагатовский В. Н. и др.* Системное проектирование АСУ хозяйством области. М.: Статистика, 1977.
11. *Пиаже Ж., Инельдер Б.* Генезис элементарных логических систем. М.: Изд-во иностр. лит., 1963.
12. *Сагатовский В. Н.* Опыт построения категориального аппарата системного подхода. — Филос. науки, 1976, № 3.
13. *Сагатовский В. Н.* Природа системной деятельности. — В кн.: Понятие деятельности в философской науке. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1978.
14. *Сагатовский В. Н.* Деятельность как философская категория. — Филос. науки, 1978, № 2.
15. *Сагатовский В. Н.* Образ жизни, его концептуальная схема. — В кн.: Социалистический образ жизни, его сущность и проблемы. М.: ИЭМСС, 1976.
16. *Сагатовский В. Н.* Основы систематизации всеобщих категорий. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1973.
17. *Садовский В. Н.* Основания общей теории систем. М.: Наука, 1974.
18. *Садовский В. Н.* Принцип системности, системный подход и общая теория систем. — В кн.: Системные исследования. Ежегодник, 1978, М.: Наука, 1978.
19. *Сетров М. И.* Организация биосистем. Л.: Наука, 1971.
20. *Сетров М. И.* Основы функциональной теории организации. Л.: Наука, 1972.
21. *Тюхтин В. С.* О подходах к построению общей теории систем. — В кн.: Системный анализ и научное знание. М.: Наука, 1978.
22. *Уёмов А. И.* Системный подход и общая теория систем М.: Мысль, 1978.
23. *Урманцев Ю. А.* Начала общей теории систем. — В кн.: Системный анализ и научное знание. М.: Наука, 1978.

О ПРЕДМЕТЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Э. М. МИРСКИЙ

Методологическое обоснование научности той или иной совокупности фрагментов знания, объявление именно этой совокупности научным знанием некоторой дисциплины опирается обычно на представления о том, что она, во-первых, в целом является отображением разных моментов определенного явления действительности (объекта исследования) и, во-вторых, может быть изображена как целостность, располагающая собственными законами внутренней организации, как теоретическая система. Однако фактически ни одна совокупность знания, эмпирически регистрируемая в развивающихся научных дисциплинах, таким представлениям не соответствует. Поэтому описанная позиция используется как допущение, в пользу которого приводятся аргументы — уже не логического, а скорее историко-научного характера, доводы «от научной традиции». Причем полагается, что представление о системности знания дисциплины справедливо по крайней мере в качестве некоторого идеала, той конечной совершенной формы описания объекта, к которой стремятся исследователи. Задача методолога с этой точки зрения как раз и состоит в том, чтобы выяснить пути продвижения к подобному совершенному описанию объекта, определить главные логико-методологические трудности, возникающие на данном этапе, и наметить способы их преодоления. Не случайно, что центральной для методологии науки первой половины и середины нашего века оказалась совокупность проблем, связанных со *структурой теоретического знания и соотношением между теорией и эмпирией*. В то же время проблематика *процедуры исследования* вообще и, в частности, выделения изучаемого объекта, средств, необходимых для его удовлетворительного изображения в предмете исследования, структурного и функционального описания, которая уже в это время становилась ключевой в целом ряде отраслей науки, довольно долго находилась на периферии сферы профессиональных интересов методологов.

Мы, однако, хотим показать возможность и оправданность некоторой альтернативной позиции¹, существенно иной формулировки задач методологического анализа. Единственный путь сделать это убедительно — продемонстрировать определенный тип ситуаций (методологических по содержанию), с которыми сталкиваются исследователи, если в исходной точке сведения об объекте изучения принципиально не могут быть представлены как теоретически организованная совокупность научного знания. Разумеется, для этой цели непригодны эмпирические иллюстрации. «Чистый тип» должен быть задан на уровне аналитического рассуждения, и только затем его отдельные характеристики и моменты могут прослеживаться в конкретном материале истории науки.

Необычность такого положения для методолога состоит в том, что здесь невозможно брать в качестве критерия системности знания степень организованности сведений об объекте. Требуется более жесткий и очевидный критерий. Им может выступать неопределенность в фундаментальном вопросе, а именно в вопросе о том, относятся ли имеющиеся сведения (все или какая-либо их часть) к предполагаемому объекту изучения вообще. Зафиксировать такую ситуацию можно только в том случае, если указанная неопределенность формулируется как специальная проблема, т. е. исследователи должны *до начала* собственно исследовательской работы решить, *что* именно из имеющихся сведений должно быть выделено и объединено как некоторый первичный набор данных об объекте изучения².

Именно такого рода неопределенность является отличительной характеристикой исходной ситуации междисциплинарного исследования. Это вытекает уже из определения междисциплинарных исследований как объединения знаний, методов, средств и профессиональных навыков специалистов различных дисциплин в изучении некоторого, общего для них объекта. Иными словами, создание исходной совокупности знаний об объекте высту-

¹ Подробный содержательный анализ и особенности формирования этой позиции читатель найдет в работах [2, 5, 11], также в ряде других работ по истории системного подхода.

² В подобном случае само использование термина «знание», строго говоря, не совсем корректно, поскольку знание есть всегда знание о чем-то, через него определяемом.

нает в качестве цели определенного этапа работы, преимущественно методологической по содержанию.

При этом требуется определить эффективность тех методологических приемов и идеализаций, которые успешно используются в качестве предпосылки исследования в традиции определенной дисциплины. Обращение же к актуальному состоянию знания немедленно выявляет ограниченность действия принятых идеализаций уже на уровне формулировки проблемы. Так, если проблема ставится как объединение *теоретического знания*, то возможны только две стратегии ее решения: 1) создание некоторого языка (метаязыка или языка-посредника), в семантике и синтаксисе которого можно добиться описания объекта междисциплинарного исследования; 2) создание некоторой новой содержательной теории междисциплинарного объекта, включающей его изображения в теориях отдельных дисциплин как частные случаи.

Необходимым предварительным условием реализации первой (1) стратегии является *актуальное* существование знания во всех дисциплинах в виде строгой и обязательно формализованной теоретической системы, что практически не встречается. Что же касается второй (2) стратегии, то создание содержательной теории междисциплинарного объекта может формулироваться в лучшем случае как цель междисциплинарного исследования, его завершающий этап, но уж никак не в качестве предварительного условия такой работы.

Короче говоря, выясняется принципиальная невозможность построить предварительное изображение объекта с опорой исключительно на теоретическое знание, имеющееся в отдельных дисциплинах. Тем самым становится беспредметной задача по обоснованию и теоретическому совершенствованию такого (отсутствующего и принципиально невозможного) изображения объекта путем его методологической критики. Требуется иная постановка методологической задачи, которая в современной литературе по методологии науки (см. [1, 6, 10]) определяется обычно как *создание предмета исследования*.

С этой целью обратимся к совокупности предметных представлений отдельной научной дисциплины, тем ее компонентам, посредством которых члены научного сообщества (исследователи, преподаватели, студенты и т. п. — во всех случаях имеются в виду ролевые характеристики) приобретают, организуют, расширяют и развивают знания

об объекте³. К основным компонентам таким образом понимаемой предметной конструкции относятся:

— содержательные предпосылки (как правило, полностью не эксплицируемые), с опорой на которые производится выбор объектов для конкретного исследования и интерпретация получаемых данных;

— систематически организованное изображение эмпирии дисциплины, обычно в виде представления о максимальной единице изучения и ее многоуровневой классификации;

— набор средств получения новых данных об объекте (методы наблюдения и эксперимента, математические и физические модели);

— некоторое множество теорий различной степени общности, которые описывают отношения, обеспечивающие функционирование и (или) динамику объекта;

— языковые средства, с помощью которых строятся и модифицируются теоретические описания.

Предметная конструкция дисциплины содержит, по существу, все, что специалисты знают об объекте изучения и о том, как его можно изучать. Она определяет «угол зрения» исследователя на объект, особенности возможных структурных расчленений, ограничивает выбор средств исследования и языков описания объекта, а также «поле» формулировки гипотез. Так, традиционные представления о природе объекта служат основанием для выбора определенных аспектов или фрагментов эмпирической реальности, причем целый ряд связей и характеристик отсекается как несущественный именно потому, что они

³ Ссылка на дисциплинарное научное сообщество и характерное для него разделение основных форм научной деятельности не означает стремления «социологизировать» методологическую проблематику, поскольку не затрагивается ключевая для социологического анализа проблема — проблема отношения между членами и группировками внутри сообщества. Речь идет о содержательном расширении методологической позиции путем введения представлений о прагматике различных форм научного знания. Подобное расширение необходимо, если мы действительно хотим перейти от анализа совокупности научного знания исключительно как самодовлеющего образования, тяготеющего к некоторой имманентной ему системности, к рассмотрению знания как различного рода сведений об объекте изучения, получаемых, преобразуемых и систематизируемых каждый раз для определенных целей. При этом создание и анализ теоретических систем выступают как одна из форм работы с такого рода сведениями — важная, но отнюдь не единственная.

недостаточно перспективны для совершенствования теоретического изображения объекта в предмете данной дисциплины. Существующие теоретические описания задают ориентиры как для организации полученного материала, так и для оценки новых данных с точки зрения их важности для дальнейшего развития теории.

Близкие методологические функции выполняют и другие компоненты предметной конструкции, и прежде всего систематика объекта, особенно в тех дисциплинах, в которых теоретические описания недостаточно формализованы. Даже простейшие формы систематик дают исследователю совокупность признаков, на основе которых он может определять новые эмпирически обнаруживаемые явления как объекты изучения. В данном случае определение обнаруженного явления сводится к его отнесению к соответствующему разряду дисциплинарной классификации. При этом решаются все проблемы, связанные с местом данного объекта в более широком по содержанию окружении. Так, определение объекта как представителя нового биологического вида, во-первых, предполагает, что обнаруженный феномен относится к объектам, которые изучает биология. Во-вторых, одновременно утверждается, что при изучении этого объекта его физическими, химическими или социальными характеристиками можно пренебрегать и его исследование может ограничиваться собственно биологическими характеристиками. В-третьих, тем самым подразумевается, что обнаруженный феномен относится к соответствующему подроду, роду, отряду и т. д. и, следовательно, данные о нем могут представлять интерес для дисциплин биологического цикла. В-четвертых, допускается принципиальная возможность существования более мелких единиц классификации внутри нового вида...

В этих условиях построение предмета каждого отдельного исследования может быть сведено к выбору уже разработанных в каждом из разделов дисциплинарной предметной конструкции средств, а интерес представляют только результаты исследования, особенно те из них, которые трудно интерпретировать в рамках устоявшихся теоретических представлений. Причем предметные ограничения далеко не всегда осознаются исследователями как результат *методологической* по содержанию деятельности. До тех пор пока они работают удовлетворительно, их рассматривают как адекватное отражение реальности,

с которой имеет дело исследователь. Только в тех случаях, когда какие-либо компоненты предмета перестают эффективно выполнять свои методологические функции (например, обнаружилась неприспособленность организмоцентристских систематических построений для описания объектов экологии и накопления данных о них), заходит речь об их ревизии и анализе, на этот раз уже как специальных методологических образований, некогда созданных для решения совершенно определенных задач.

Коротко резюмируя вопрос о роли дисциплинарной предметной конструкции в исследовании, можно отметить следующее. В методологической рефлексии науки, по крайней мере со времен Канта, известно, что изучаемая наукой объективная действительность *по своей организации* не совпадает с разделением науки на дисциплины, т. е. со структурой научного знания. Любое научное исследование направлено на углубление нашего научного знания о некотором фрагменте действительности. Соответственно, предметная конструкция призвана обеспечить связь между исследуемым фрагментом реальной действительности и совокупностью научного знания дисциплины. При постановке исследования подобная связь означает выбор объекта, его выделение из окружения и организацию для его изучения накопленных дисциплиной средств и процедур. После завершения собственно исследования, т. е. после получения непосредственных результатов, предметная конструкция используется уже для обеспечения связи данных результатов с имеющимся знанием, для интерпретации результатов как научного знания соответствующей дисциплины.

Рассмотрим с этой точки зрения ситуацию в междисциплинарном исследовании ⁴. Предметная конструкция, обеспечивающая подобные исследования, по своей главной функции не будет отличаться от описанной нами выше. Она создается, на этот раз уже сознательно, для того чтобы связать некоторый фрагмент объективной действительности с накопленным в дисциплинах научным знанием, т. е. превратить данный фрагмент в *объект исследования*. Для этого необходимо построить единый образ объекта, минимально зависящий от его изображений в дисциплинах. Именно этот образ предполагается конкретизировать и

⁴ В дальнейшем, говоря о междисциплинарном исследовании, мы будем иметь в виду изучение некоторой комплексной проблематики.

уточнять путем накопления исследовательских данных, построения и интерпретации моделей.

В то же время функция предметной конструкции, как мы могли убедиться, состоит в том, чтобы обеспечивать связь полученных в ходе исследования сведений о реальности с *научным знанием отдельных дисциплин* как единственной формой существования научного знания вообще. Если к тому же учесть, что развитие каждой дисциплины, углубление ее проникновения в изучаемую реальность идет по пути прогрессирующей специализации, легко понять, что две названные функции предметной конструкции междисциплинарного исследования оказываются противоположными и даже взаимоисключающими.

Таким образом, поиск путей создания междисциплинарной предметной конструкции как возможностей синтеза дисциплинарных предметных образований является малоперспективным. Будь такой синтез возможен, сама необходимость существования каждой отдельной дисциплины была бы поставлена под сомнение. Речь идет о создании предметной конструкции, *функционально эквивалентной*, но существенно иной по содержанию. Точнее говоря, в формировании междисциплинарного предмета мы должны делать акцент на объединение средств различных дисциплин в исследовании некоторого фрагмента реальности. Что же касается возможности последующей интерпретации результатов исследования, то здесь следует помнить, что междисциплинарное изучение какого-бы то ни было объекта не отменяет существования научных дисциплин, развития их предметных конструкций, а следовательно, и усилий по интерпретации исследовательских данных, если они признаются релевантными проблемам дисциплины, в каких бы исследованиях эти данные ни были получены.

Ограничив таким образом задачу, мы можем теперь более подробно остановиться на ее содержании, а также на способах ее решения, которые дает исследовательская практика. С этой целью вернемся еще раз к описанной выше предметной конструкции, теперь уже рассматривая ее в целом и в отдельных компонентах как сугубо методологическое образование. В связи с характером задач эта конструкция и получаемое с ее помощью изображение объекта исследования должны быть более универсальными, нежели изображение объекта в предмете каждой отдельной дисциплины. Однако речь идет об универсаль-

ности особого рода. Мы имеем дело с *универсальностью потенциальной*, с конструкцией, допускающей развертывание и содержательное обогащение в разных направлениях. В то же время *актуальное* изображение объекта в предмете междисциплинарного исследования является существенно более абстрактным и содержательно бедным по сравнению с дисциплинарными описаниями, его теоретическими изображениями и эмпирическими систематиками. Проследим этот тезис в применении к основным компонентам предмета междисциплинарного исследования — содержательным предпосылкам и систематике.

Начнем с содержательных предпосылок выбора объекта и его предварительной характеристики, имея в виду теперь уже только методологический аспект. Рассмотрим для этой цели содержательные предпосылки исследования объектов как систем. В системном подходе мы имеем дело с интенсивно разрабатывающейся методологической конструкцией, широко используемой в практике междисциплинарных исследований. Легко заметить, что предпосылки исследования объектов как систем, формулируемые в системном подходе, не включают утверждений об *актуальной* специфике исследуемого объекта, идет ли речь о его содержательных особенностях или структуре.

Во-первых, утверждение о том, например, что биохимия, возрастная психология, экология и науковедение изучают системные объекты, очевидно, не имеет целью указать на содержательную близость исследуемых этими науками явлений. В нем содержится совершенно определенное методологическое требование, общее для исследований такого рода, — объект изучения должен быть изображен как некоторое автономное относительно среды и не сводимое к своим частям целостное образование.

Во-вторых, утверждение о наличии у всех объектов указанного типа организации также не предполагает структурного или функционального сходства этих объектов (или даже возможности их попарного сравнения), а требует при построении предмета их изучения обязательного учета названных характеристик и их соотнесения с представлениями о целостности объекта.

Наконец, в-третьих, изображения различных объектов как систем в принципе не предполагают утверждений о наличии единого языка описания этих объектов. Даже в том случае, когда речь идет о математическом аппарате

общих теорий систем, набор языковых альтернатив достаточно широк. Предполагается только, что при выборе или создании подобного языка главную роль будет играть его способность описывать как свойство системы в целом, так и структурные и функциональные особенности взаимодействия составляющих ее подсистем (см. [2]).

Такая формулировка предпосылок исследования существенно влияет на методологическое содержание работы по вычленению изучаемого объекта из его окружения. Вместо определения отношений внутри несовместимых между собой дисциплинарных классификаций исследователи должны провести разделение «система — среда», отделив то, что они собираются изучать, от того, что по возможности изучаться не будет. Поэтому исследуемая система должна быть выделена таким образом, чтобы ее окружение было редуцировано до уровня сигналов, поступающих на входы системы, причем исследователей интересует качество и интенсивность сигналов, а не их источник. Обычно для выделения объекта наряду с теоретическими используются и прагматические критерии (цель исследования, характер предполагаемого результата и т. п.). В междисциплинарном исследовании границы изучаемого объекта должны быть заданы в явном виде.

Следующий компонент предметной конструкции в дисциплине — иерархическая классификация некоторой канонической единицы анализа — с и с т е м а т и к а. В рамках такой классификации каждый конкретный объект описывается как состоящий из элементов более низких уровней (частей). Одновременно характеристика объекта каждого уровня может быть дана в виде его описания через список признаков. В междисциплинарном исследовании иерархические описания невозможны из-за их несовместимости, а признаки комплексного объекта еще только предстоит обнаружить в результате исследования.

Методологическая задача, однако, сохраняется — объект должен быть изображен в некоторой форме, которая, во-первых, дает возможность провести его границы (см. [8, с. 312]), во-вторых, производить его хотя бы минимальное расчленение (часть—целое) и, в третьих, объединять и накапливать в его изображении сведения, имеющиеся в дисциплинах и получаемые в ходе междисциплинарного исследования.

И поскольку речь идет об объединении содержательно разнородного материала (т. е. материала, для которого

его разнородность существенна), в поле зрения прежде всего попадают те способы изображения объекта, при которых он представляется в некотором пространстве. Требования к подобному пространственному изображению являются следующими. Искомое пространство не может быть одномерным — невыполнимость подобного требования мы рассматривали в начале статьи в связи с теоретическим описанием объекта. В то же время оно должно быть ограничено некоторым количеством измерений — без этого пространство лишает исследователей возможностей закрепить организацию материала, зафиксировать данные. Кроме того, оно должно быть содержательно нейтральным по отношению к помещаемым в него данным. В противном случае возникнут препятствия в выполнении таким изображением объекта методологических функций, так как содержательные характеристики пространства могут оказаться несовместимыми со свойствами помещаемых в нем данных. Последнее требование, по-видимому, особенно трудно выполнить при переходе к организации пространства, т. е. введении его топологических или метрических характеристик.

Поиск подобного рода пространственных изображений показывает, что в тех отраслях науки, развитие которых существенно зависит от междисциплинарного взаимодействия исследователей, многомерные изображения объектов можно обнаружить без особого труда. Наиболее типичными среди них являются различного рода карты (географические, геологические, экологические, исторические, но и хромосомные, карты клеточного метаболизма, морфологические атласы и т. п.)⁵. В последнее время все большее распространение в самых различных науках находят и трехмерные пространственные модели, таких, например, объектов, как клетка, молекула и т. п.⁶

⁵ Одним из первых на методологическую сторону картирования объектов обратил внимание М. А. Розов [7, с. 195—201].

⁶ Анализ такого рода изображений непопулярен среди методологов, которые считают, что речь в каждом случае идет об искусственном приеме, общая интерпретация которого не имеет смысла. И действительно, большинство многомерных изображений объекта было первоначально создано для решения какой-либо частной исследовательской, педагогической или практической задачи. И в дальнейшем они, распространяя сферу своего действия, обычно не осознаются специалистами как методологическая новация. Сознательная целеустремленная работа по совершенствованию подобных изображений (исключая, разумеется,

Еще раз подчеркнем, что создание многомерных изображений объекта исследования ни в коем случае не ограничивается теми областями науки, для которых использование карт или макетов является традиционным. Эффективность подобного рода «синтеза» сведений об объекте оказывается, судя по распространенности картирования, наибольшей прежде всего в новых отраслях исследования, для которых характерна междисциплинарность. Даже в тех из них, в которых пространственное изображение объекта связано с принципиальными трудностями, определенный дрейф в этом направлении вполне заметен. Так, «поведение животных» как объект изучения пока еще не удалось изобразить в виде ограниченного участка пространства. Однако развитие отдельных отраслей зоопсихологии обнаруживает в последние десятилетия наиболее крупные успехи в тех ее областях, в которых были найдены приемлемые способы картирования объектов (этология и нейрофизиология), хотя для этого потребовалась существенная модификация традиционных представлений об объекте изучения.

Знаменательным с этой точки зрения выглядит проникновение многомерных изображений объекта в современную филологию — науку, традиционно занимавшуюся изучением одномерного объекта — текста. Речь идет о структурном изображении мифов как наиболее продуктивном способе вычленить содержание мифа из его текста, а тем самым и перейти к сравнительному изучению мифов различных народов вне связи с их языковой оболочкой [3].

Попробуем разобраться, что же обеспечивает методологическую эффективность многомерных изображений объекта междисциплинарного исследования (для удобства будем в дальнейшем называть их картами, хотя в действительности речь идет о довольно широком наборе пространственных конструкций).

1. На карте объект исследования изображается как ограниченное образование. При этом граница «система—среда» дана в явной форме. В отличие от интуитивных

картографию) фиксируется исключительно редко. Одним из наиболее впечатляющих примеров недавнего времени являются разработка и ежегодная публикация все более подробных карт метаболических путей, без которых сегодня немыслимы взаимодействие и работа биохимиков, молекулярных биологов, цитологов, физиологов и представителей еще целого ряда дисциплин.

представлений о целостности изучаемого объекта его пространственное ограничение при всей своей условности позволяет радикально повысить уровень методологической рефлексии и придает ей форму продуктивной критики. Эффективность принятого способа выделения объекта, формы и «места» проведения границ, необходимость сохранения тех или иных связей с окружением — все эти моменты могут теперь обсуждаться уже не в связи с интуицией участников, а в ходе анализа некоторого общего конкретного изображения. Более того, в ряде случаев именно таким путем сами границы стали объектами самостоятельного исследования (изучение клеточных мембран, диффузных лингвистических ареалов и т. п.).

2. Карта задает в явной форме первичный набор сведений об объекте и минимальный набор представлений о его организации, с которыми согласны все участники. Никакие содержательные допущения в духе предмета той или иной дисциплины не принимаются без специального обоснования.

Действительно, представления об организации объекта на карте (в предельном случае) упрощены до минимума. Наряду с отношением «система—среда» (задаваемым границей) на карте даны еще два типа отношений: «часть—целое» и в виде слабой пространственной локализации отношение «часть—часть» («близко—далеко», но не «больше—меньше», «первично—вторично», «важно—неважно»). При этом в качестве части может выступать и отдельный сколь угодно малый фрагмент и сколь угодно большая их совокупность.

3. Карта объединяет содержательно разнородные сведения об объекте изучения как о целом. Ослабление организации объекта дает возможность исследователям зарегистрировать на ограниченном его изображении в содержательно нейтральном пространстве все имеющиеся эмпирические сведения, «обходя» проблему их содержательной несовместимости.

4. Карта принципиально открыта для нанесения новых данных независимо от того, какими средствами эти данные получены, если (такое ограничение выдерживается обычно достаточно жестко) эффективность и корректность средств признаны участниками и могут быть подвергнуты обсуждению, т. е. представлены в виде процедур и методик. Статус данных определяется обычно по двум критериям: а) общего уровня, на котором предполагается изу-

чение объекта (микро-, макро-, мега- и т. д.) и б) разрешающей способности соответствующих эмпирических методик.

Организационные принципы построения карты обычно настолько просты, что нанесение новых данных не вызывает необходимости перестраивать карту, речь идет о простом накоплении. Ряд карт издается периодически, причем серия карт может изображать изменение объекта во времени. В некоторых областях для этой цели наряду с картами используются специально разработанные документы и способы сбора данных (например, экологические сводки).

5. Использование карты позволяет существенно реорганизовать исследовательский инструментарий. Это выражается прежде всего в том, что средства изучения объекта (эмпирические, методологические, языковые) отделяются, с одной стороны, от дисциплинарных представлений, в связи с которыми они традиционно использовались, а с другой — от данных, и могут быть подвергнуты самостоятельному анализу для выявления новой сферы их применения.

6. Любые теоретические построения и утверждения по поводу нанесенных на карту данных (способы их организации) признаются *в принципе* релевантными изображенному объекту независимо от того, в какой дисциплине эти построения и утверждения имели место. Однако *использование* этих построений и утверждений требует специального обоснования относительно их адекватности целостному изображению объекта, задаваемому картой. Таким образом, удастся сохранить минимальную связь с дисциплинарным знанием, достаточную, однако, для ее усиления в случае необходимости.

Таким образом, подход к междисциплинарному объекту как к системе и многомерное изображение объекта как «ограниченного» целого функционально замещают такие компоненты дисциплинарной предметной конструкции, как содержательные предпосылки и систематику объекта. Существенно и то, что каждый компонент междисциплинарного исследовательского предмета создается и рассматривается уже как специальное методологическое образование и в этом качестве может быть подвергнут анализу и продуктивной критике с точки зрения его функции в общем исследовательском потенциале.

Такая возможность особенно важна, поскольку осталь-

ные компоненты междисциплинарной предметной конструкции, и прежде всего набор средств получения новых данных об объекте, лишь в исключительных случаях создаются специально. Гораздо чаще речь идет о сведении в набор уже существующих методов и методик. При этом сохраняется возможность использовать исследовательский потенциал отдельных дисциплин. Однако данный общий потенциал предстает как некая совокупность относительно изолированных представлений, методов, методик и аппаратных средств, которые могут в случае необходимости использоваться «россыпью» вне жестких связей, задаваемых дисциплинарной предметной конструкцией.

Наряду с традиционными средствами к изучению объекта в целом (на этот раз уже как объекта междисциплинарного исследования) могут быть привлечены математические методы обработки данных (статистическая обработка, многомерное шкалирование и т. п.)⁷. Иными словами, формирование потенциала средств изучения объекта междисциплинарного исследования не представляет серьезных методологических трудностей (см. об этом подробнее [4, с. 280—282]). Существенно сложнее обстоит дело с построением теоретической картины междисциплинарного объекта, с конкретизацией и развитием тех системных представлений, которые были *постулированы* в виде предпосылок на первом этапе работы. Ведь до сих пор прогресс в определении объекта, его выделении из окружения, установлении его границ, формировании его изображения и т. д. достигался за счет *упрощения представлений* об организации объекта, ослабления тех структурных и функциональных связей, которые были характерны для дисциплинарных описаний. При возвращении на уровень теоретической работы последствия ранее проведенных упрощений немедленно сказываются. (В отличие от задачи по объединению эмпирических данных об

⁷ Установленные в этом случае регулярности и закономерности, особенно если они зафиксированы относительно содержательно разнородных феноменов, уже заслуживают большего внимания и более перспективны для дальнейшего исследования, нежели простые аналогии. Однако и такой вид работы ведет к ошибкам. Но проверка и опровержение ошибочных предположений не приводят к разрушению первичного изображения объекта (как это имело бы место с теоретическим описанием в случае опровержения теории). Это изображение накапливает только положительные результаты.

объекте междисциплинарного исследования проблема соединения его теоретических изображений в некоторой комплексной теории обычно даже не ставится.)

Речь идет о создании целого ряда теоретических изображений, различных как по прагматике, так и по уровню общности. Среди них наряду с изображениями системы в целом, предпринимаемыми на базе различных форм описания, довольно широко распространены и теоретические формулировки отдельных аспектов функционирования и развития данной системы. Существенно, однако, что и целостные описания, и расчленение на аспекты происходят уже не по дисциплинам, а по содержательным особенностям комплексного объекта и верифицируются на всей совокупности зафиксированной относительно данной системы эмпирии. Таким образом, предмет междисциплинарного исследования постоянно пополняется теоретическими описаниями, которые могут накапливаться и развиваться.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блауберг И. В., Юдин Б. Г. Понятие целостности и его роль в научном познании. М.: Знание, 1972.
2. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973.
3. Леви-Стросс К. Структура мифов. — *Вопр. филос.*, 1970, № 7, с. 152—164.
4. Мирский Э. М. Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки. М.; Наука, 1980.
5. Огурцов А. П. Этапы интерпретации системности научного знания: (Античность и Новое время). — В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1974. М.: Наука, 1974, с. 154—186.
6. Проблемы исследования структуры науки: Материалы симпозиума. Новосибирск, 1968.
7. Розов М. А. Проблемы эмпирического анализа научных знаний. Новосибирск: Наука, 1977.
8. Хайлов К. М. Принципы системного исследования и конкретная биология. — В кн.: Системные исследования: Методологические проблемы. Ежегодник, 1979. М.: Наука, 1980, с. 128—139.
9. Швырев В. С. Методологический анализ науки: проблемы, формы и способы исследования: (Научно-аналитический обзор советской литературы 1973—1978). М.: ИНИОН АН СССР, 1979.
10. Щедровицкий Г. П. Проблемы построения системной теории сложного «популятивного» объекта. — В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1975. М.: Наука, 1976, с. 172—214.
11. Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности: Методологические проблемы современной науки. М.: Наука, 1978.

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ НАУКИ

В. Н. САДОВСКИЙ

Кризис неопозитивизма в 60—70-е годы XX в. привел к важным трансформациям в современной англо-американской философии. Эти трансформации затронули как общую ориентацию буржуазной философии последней трети XX в., так и круг проблем, оказавшихся в центре внимания философской мысли. Крушение логической программы анализа научного знания, выдвинутой логическим эмпиризмом, свидетельствовало о принципиальной невозможности философского исследования строения и функций научного знания на путях неисторического подхода к нему, в результате чего в западной философии 60—70-х годов логико-синхронные модели науки были заменены различными историко-научными и историко-методологическими моделями строения и развития научного знания (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, С. Тулмин и др.).

Важной составляющей этого процесса оказался анализ проблемы рациональности науки и научной деятельности, которая в последние два десятилетия приобрела статус чуть ли не главного предмета философских дискуссий. Если в логическом эмпиризме рациональность отождествлялась, как правило неявно, с логичностью рассуждения и даже, более узко, с использованием только дедуктивной техники логического вывода, то все современные направления западной философии отчетливо осознают ограниченность такого подхода, невозможность понять на его основе процесс исторического изменения норм рациональности. Попытки осознания рациональности науки в отличие от других форм общественного сознания — мифологического, религиозного, обыденного и т. п. — перевели эту проблему в широкий культурологический контекст и в конечном итоге привели к возникновению в современной западной философии новых полярных течений мысли. Характерными примерами в этом отношении являются строго рационалистическая «методология научно-исследовательских программ» И. Лакатоса и иррационалистический «методологический анар-

визм» П. Фейерабенда, которые по сути дела выросли из одного идейного источника — фальсификационизма К. Поппера.

В середине XX в. произошли серьезные изменения и в определении круга философских вопросов и проблем, считающихся центральными для современного этапа развития философской мысли. Логический позитивизм возник как определенное философское направление в конце 20-х — начале 30-х годов на гребне революционных изменений в физике первой трети XX в., связанных прежде всего с созданием теории относительности, квантовой механики и широким использованием вероятностно-статистических методов для описания физической реальности. С тех пор прошло более полувека, и наука — один из важных источников, в котором философы всегда находили «подсказки» для постановки своих проблем — существенно изменилась. За революцией в физике последовала не менее решительная ломка старых традиционных представлений в биологии — расшифровка генетического кода и другие важнейшие результаты молекулярной биологии, широкий размах экологических исследований и т. п. Созданная в конце 40-х годов кибернетика оказалась мощным стимулом дальнейшего развития большого комплекса научных и технических дисциплин, начиная с вычислительной техники и кончая структурной лингвистикой и математической психологией. Кибернетика не только способствовала прогрессу отдельных областей науки и техники, она вместе с возникшими приблизительно в тот же период системными исследованиями (общей теорией систем, системным подходом, системным анализом и т. п.) разрушила традиционные дисциплинарные членения науки и техники, воздвигла мосты между, например, биологией и техникой, техникой и психологией, термодинамикой и лингвистикой и т. д. В последние двадцать лет в центре научных исследований оказались проблемы анализа процессов управления, создания автоматизированных систем обработки информации, построения «искусственного интеллекта», моделирования глобальных тенденций развития человеческого общества.

Вполне естественно, что вся эта новая научная проблематика, и прежде всего лежащие в ее основе особенности нового стиля научного и технического мышления, не могла остаться в стороне от философского осознания. Теория относительности и квантовая механика, которые

были практически единственными объектами философско-научного интереса в первой половине XX в., были дополнены многообразными биологическими, психологическими, лингвистическими и социологическими теориями, кибернетикой, системными исследованиями, теориями управления и моделирования технических, экономических и социальных процессов, включая построение глобальных моделей. Одной из важнейших особенностей всех названных направлений современной науки и техники является их *системность* — свойство, присущее как объектам исследования, так и процедурам, с помощью которых проводится такое исследование.

Философская рефлексия по этому поводу не заставила себя ждать — начиная с середины XX в. философско-методологические проблемы системных исследований заняли важное место в философии в целом, в современной американской философии в частности. Критическому анализу основных тенденций разработки этой проблематики в американской философии науки второй половины XX в. и посвящена настоящая статья.

* * *

В первом томе «Энциклопедии философских наук» Гегель писал: «Философствование *без системы* не может иметь в себе ничего научного; помимо того, что такое философствование само по себе выражает скорее субъективное уmonoстроение, оно еще и случайно по своему содержанию. Всякое содержание получает оправдание лишь как момент целого, вне которого оно есть необоснованное предположение, или субъективная уверенность» [9, с. 100]. В этих словах, впервые увидевших свет в 1817 г., т. е. более полутора веков назад, нашло яркое выражение стремление философии, возникшее практически вместе с ее рождением, к систематичности, целостности и системности построения философского знания. Гегель по сути дела подвел итог разработки в философии Нового времени проблемы системности — целостного характера объектов исследования и системной природы научного и философского знания (см. [15]). Хотя ни им, ни его великими предшественниками — Лейбницем, Кантом, Шеллингом и другими — не был в явном виде сформулирован философский принцип системности как один из важнейших регулятивов построения онтологии и гносеологии,

в неявном виде основное содержание этого принципа широко использовалось в философии Нового времени, и у Гегеля оно нашло свое классическое объективно-идеалистическое воплощение.

Дальнейшая судьба *философского принципа системности* в буржуазной философии XIX—XX вв. весьма своеобразна. В период разложения немецкой классической философии никаких новых конструктивных моментов в понимание системной природы объективного мира и отражения его в знании внесено не было. Диалектико-материалистическая интерпретация принципа системности, выраженная в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса (см. [12]), осталась вне поля внимания буржуазных философов. Практически не прочитанной и поэтому совершенно не понятой оказалась и книга А. А. Богданова «Всеобщая организационная наука (тектология)» [7], в которой была предпринята исторически первая попытка построения теории организации — реальной предшественницы кибернетики и современных системных исследований.

Некоторое возрождение философского интереса к системной проблематике наблюдается лишь в конце первой трети XX в., однако философский контекст, в котором в то время были поставлены эти проблемы, не способствовал широкому распространению системных идей. К системной ветви западной философии того периода следует отнести концепцию эмерджентной эволюции С. Александера, холизм Я. Смэтса, волюнтаристический операционализм Г. Динглера, организмическую философию А. Н. Уайтхеда, функционализм Э. Кассирера [21, 50, 38, 55, 37]. Все эти философские направления оказались по сути дела на периферии основной линии развития буржуазного философского сознания XX в., в то время как ведущие философские течения — неопозитивизм и экзистенциализм — сознательно уходили от обсуждения системной проблематики, объявляя ее либо традиционно-метафизической, либо философско-академической, неэкзистенциальной. К тому же и холизм, и концепция эмерджентной эволюции и волюнтаристический операционализм представляли собой крайнее выражение философского идеализма XX в., что обусловило в конечном итоге то, что их реальное влияние на философский и научный мир оказалось весьма незначительным. Лишь только после того как зарождающаяся в конце первой половины XX в. современная научно-техническая революция внесла ре-

шительные изменения во все аспекты жизни человечества — производственно-экономическую, социальную, организационно-управленческую, техническую, научную и т. п., лишь в этот период, который практически совпал с вступлением во вторую половину XX в., западная философская и научная мысль на более реалистической основе обратилась к анализу проблем системности.

* * *

Одним из инициаторов этого движения явился австрийский биолог-теоретик Людвиг фон Берталанфи (1901—1972), наиболее активная часть творческой жизни которого пришлась на период его работы в Канаде и США (начиная с 1949 г.). Хотя Берталанфи не был профессиональным философом, его всегда глубоко интересовали эпистемологические и методологические проблемы научного познания, ряд его работ по праву может считаться собственно философскими, а в целом его творчество оказало несомненное влияние на развитие современной западной философской мысли. Небезынтересно отметить, что еще в начале своей научной деятельности Берталанфи опубликовал книгу «Николай Кузанский» [24] — историко-философское по своему характеру сочинение, свидетельство не только высокой оценки им роли философии для науки, но и его понимания ключевых философских проблем. В натурфилософских построениях Николая Кузанского (середина XV в.) Берталанфи усматривает зародыш будущей системной картины мира (см. [4, с. 21]).

Основные научные заслуги Берталанфи связаны с разработкой им в 30-х годах так называемой *теории открытых систем* и сформулированной им в конце 40-х — начале 50-х годов программой построения *общей теории систем*. Теоретической основой исследований в этом направлении явилась исходная организмическая концепция Берталанфи, выдвинутая им в противовес механицизму и витализму. Неспособность механицизма объяснить функционирование и развитие органического мира была осознана еще в XIX в. Берталанфи не устраивает и витализм с его возвратом к аристотелевской энтелехии. В то же время теоретическая биология призвана объяснить целенаправленное поведение живых существ, и это, по мнению Берталанфи, можно сделать, используя в биологических исследованиях точные физико-математические методы — прежде всего формальный аппарат термодинамики.

Организмическая направленность теоретической концепции Берталанфи выражается — уже в ее исходном пункте — в понимании живого организма не как конгломерата отдельных элементов, а как определенной системы, обладающей организованностью и целостностью. Такой подход противостоит старой традиционной биологии, для которой были характерны аналитико-суммативный подход к своим объектам (живое — это агрегат отделенных друг от друга элементов), отождествление структуры организма со структурой машины, приводящее в конечном итоге к пониманию человека как робота, и статический анализ организма как действующего только в результате внешнего воздействия, т. е. рефлекторно. В противоположность этому биология XX в. должна исходить из системного рассмотрения своего предмета — живого организма, признавать первичность динамического подхода к исследованию биологических явлений и первостепенную важность анализа организма как первично активного [25, с. 30]. Организм как система, таким образом, находится, согласно Берталанфи, в постоянном изменении — организм напоминает скорее пламя, чем кристалл или атом [27, с. 1].

Для построения научной теории биологических организмов, которая смогла бы реализовать вышеохарактеризованные основные принципы организмического подхода к биологии, Берталанфи обращается к формальному аппарату термодинамики, с помощью которого удастся исследовать гораздо более сложные — по сравнению с объектами классической физики — объекты, состоящие из большого числа взаимосвязанных элементов и подчиняющиеся статистическим закономерностям. Классическая термодинамика XIX в., однако, имела дело только с закрытыми системами, т. е. с системами, не обменивающимися веществом с внешней средой и обратимыми по своему характеру. Живой же организм принадлежит к другому типу систем, для которых характерны постоянный обмен веществ с внешней средой и необратимое функционирование и развитие. Основы термодинамики открытых систем (постоянно обменивающихся веществом и энергией с внешней средой) и необратимых процессов были заложены в 20 — 30-х годах XX в., и Берталанфи, используя эти результаты, сформулировал приблизительно в то же самое время основные принципы биологической теории открытых систем. Одно из центральных

понятий этой теории — понятие так называемого подвижного равновесия — стационарного состояния открытой системы, при котором, хотя все макроскопические величины остаются неизменными, непрерывно происходят процессы ввода и вывода вещества. Это понятие фиксирует важные особенности биологических объектов, и созданная на его основе теория открытых систем имеет несомненную научную ценность (см. [54; 17, с. 163—170]).

Понятия открытой системы и подвижного равновесия обладают большими потенциальными возможностями в плане их использования для описания систем разных типов и классов, не только биологических. Такое обобщение и было предложено Берталанфи в сформулированной им программе построения общей теории систем. Согласно Берталанфи, основными задачами общей теории систем являются: 1) формулирование общих принципов и законов поведения систем независимо от их специального вида, природы составляющих их элементов и отношений между ними; 2) установление в результате анализа биологических, социальных и бихевиоральных объектов как систем точных и строгих законов в нефизических областях знания; 3) создание основы для синтеза современного научного знания на основе выявления изоморфизма законов различных сфер реальности [34, с. 125—126]. Совершенно очевидно, что задачи такого рода выходят за рамки любой области специального научного знания, являются по своему характеру методологическими и по крайней мере частично затрагивают сферу философии.

Подробная оценка достоинств и ограничений предложенного Берталанфи проекта построения общей теории систем дана в советской философской литературе [11; 16, с. 411—441], и нам нет пужды воспроизводить ее здесь. Мы остановимся лишь на некоторых вопросах, имеющих непосредственное отношение к теме настоящей статьи.

* * *

Первый из этих вопросов — *отношение общей теории систем к неопозитивистской философии*. Берталанфи получил свое образование в Венском университете и в области философии, как он сам об этом впоследствии вспоминал, воспитывался в «традиции неопозитивизма группы Морица Шлика, которая позднее получила известность как Вен»

ский кружок» [31, с. 10]. Однако Берталанти не примкнул к неопозитивизму и, более того, его философские интересы и прежде всего философский аспект общей теории систем находятся в явном противоречии с неопозитивистским подходом к философии. Определяющее всю его творческую деятельность стремление к открытию законов функционирования и развития биологического мира, для осуществления которого требуется соответствующий прогресс в разработке философских оснований биологии, не позволяло ему ограничить вместе с логическим эмпиризмом задачу философии логическим анализом синтаксиса и семантики научного языка. Биологическая и, более широко, культурологическая направленность научных интересов Берталанти (предметом его исследований была не только теоретическая биология, но и проблемы антропологии, психологии и социологии) способствовали решительному отказу от редукционистской программы неопозитивизма. Отвергая классический механицизм и вместе с ним физикалистскую концепцию логического позитивизма (см. [29]), Берталанти вместе с тем активно выступал и против биологизма — «рассмотрения психических, социальных и культурных явлений с чисто биологической точки зрения» [31, с. 88]. «Аналогично тому как физикализм понимал живой организм как особую, необыкновенную комбинацию физико-химических событий или машин, так же и биологизм рассматривает человека как особый биологический вид, а человеческое общество — как своего рода пчелиный улей... Биологизм не доказал своих теоретических достоинств и оказался губительным в своих практических следствиях» [31, с. 88]. Таким образом, в противовес редукции описания всех областей реальности к физикалистскому языку Берталанти понимает мир как множество разнородных сфер реальности, качественно своеобразных и не сводимых одна к другой. Отсюда — совершенно иной, чем у логических позитивистов, и подход к проблеме единства науки. Такое единство Берталанти пытался установить на путях *перспективизма* — обнаружения изоморфизма законов, действующих в различных областях реальности (см. [31, с. 49, 260]).

Концепция перспективизма в 50 — 60-х годах оказалась объектом широких дискуссий в философской литературе. Неудивительно, что представители логического позитивизма отнеслись резко отрицательно к этой кон-

цепции [26, с. 302—345]. К. Гемпель — один из лидеров послевоенного американского неопозитивизма — писал в этой связи: «Я не считаю... что признание изморфизма законов добавляет что-либо новое или углубляет наши теоретические представления о явлениях в двух рассматриваемых в этом случае областях» [26, с. 315]. Вполне естественно, что антимеханистический и антибиологический дух перспективизма не мог импонировать логическим позитивистам.

В дискуссиях вокруг перспективизма, особенно в его критическом анализе со стороны философов-марксистов, были выявлены существенные ограниченности этого подхода к проблеме единства науки — феноменологизм перспективизма, рассмотрение науки только как совокупности результатов, а не как определенного вида деятельности, необоснованная универсализация методов перспективизма и др. (см. [1, с. 66—80; 17, с. 171—184]). Вместе с тем совершенно очевидно, что по своей направленности и перспективизм, и философские аспекты общей теории систем Берталанфи в целом оказались одной из первых в современной западной философии и методологии науки попыток противопоставления неопозитивистской логике науки более реалистической философской концепции строения и функций научного знания. Так, критикуя Р. Карнапа, Берталанфи справедливо отмечал, что тезис о сводимости научного знания к физикалистскому языку тривиален, если под ним понимать тот факт, что наука имеет дело лишь с явлениями, поддающимися наблюдению. Этот тезис ложен, если он означает, что концептуальные конструкторы науки могут быть сведены или выведены из высказываний наблюдения. В связи с этим Берталанфи подчеркивал, что «высказывания наблюдения всегда предполагают определенный концептуальный универсум» и «никогда не даны в чистом виде» [30, с. 335—340] — аналогичные утверждения, как известно, стали программными тезисами современных концепций философии науки.

Второй вопрос, на котором мы остановимся, связан с *общей оценкой философского значения* проекта построения *общей теории систем*, предложенного Берталанфи. Выдвигая эту концепцию, сам Берталанфи нередко был склонен преувеличивать философский смысл общей теории систем. В его работах 40-х — 50-х годов неоднократно утверждалось, что общая теория систем представляет

собой «шаг к *Mathesis universalis*, к универсальной науке, охватывающей все другие науки» [25, с. 185; 28, с. 12]. По его мнению, роль общей теории систем для науки будущего «аналогична роли, которую играла аристотелевская логика в античной науке» [31, с. 88] и т. п. В критической литературе, в том числе в нашей совместно с В. А. Лекторским статье 1960 года, была показана очевидная необоснованность подобных претензий (см. [13, с. 74—79]). Отвечая на эту критику в 1962 г., Берталанфи подчеркнул, что он не приписывает общей теории систем роли «философии современной науки». «Общая теория систем в ее настоящем виде является одной, и притом весьма несовершенной, моделью среди других», писал он, и она никогда не будет «исчерпывающей, исключительной или конечной» [3, с. 50]. «Различные теории систем,— уточняет свою позицию Берталанфи,— являются моделями различных аспектов мира... это, конечно, не исключает, а скорее предполагает возможность последующих синтезов, в которые войдут и будут объединены различные современные исследования целостности и организации» [3, с. 32].

В приведенных и аналогичных утверждениях Берталанфи дана достаточно адекватная характеристика статуса общей теории систем. Действительно, если эта теория не претендует на выполнение функций философии науки, а представляет собой одну из современных междисциплинарных теоретических конструкций, то по своему характеру она может быть только одной из многих возможных моделей мира. В таком качестве общая теория систем принадлежит сфере конкретно-научного, хотя и стремящегося к максимально возможному обобщению, знания, а не к области философии. Принципы и положения общей теории систем могут иметь методологическое значение для разных областей науки и техники — это неоднократно подчеркивалось и показывалось Берталанфи на примерах приложения общей теории систем к биологии, психологии, социологии и т. п. Однако методологическая функция общей теории систем отнюдь не равнозначна той методологической роли, которую по отношению к науке всегда играла философия. Это — *внутринаучная методологическая рефлексия*, не претендующая на мировоззренческую, философскую значимость. И хотя сам Берталанфи в явном виде не давал такой оценки статуса общей теории систем, имплицитно она содержалась в его произведениях как

следствие принятых им исходных положений о том, что общая теория систем не является философией современной науки, но что она выполняет определенную методологическую роль по отношению к научной и технической деятельности.

Вместе с тем совершенно очевидно, что вопрос о философском значении системных исследований в целом и общей теории систем, в частности, в сочинениях Берталанфи был только поставлен и в лучшем случае были намечены лишь самые общие контуры возможного ответа на него. Два основных обстоятельства препятствовали достаточно детальной разработке этого вопроса Берталанфи. Во-первых, общий конкретно-научный, а не философский контекст всей его творческой деятельности, в результате чего оценка философского смысла общей теории систем давалась как бы мимоходом, вне основной линии рассуждений и к тому же, как мы видели, далеко не всегда глубоко и обоснованно. Во-вторых, характерное, конечно, не только для него, но и для многих современных западных философов и методологов науки игнорирование, а нередко и вообще полное незнание диалектико-материалистической философской традиции, которая имеет, как хорошо известно, богатый опыт философского осмысления системных методов исследования. Второе обстоятельство оказывает тормозящее влияние на современную стадию анализа западными авторами философского смысла и значения системных исследований.

* * *

60-е и 70-е годы XX в. имели важное значение для развития системных исследований во многих странах мира. Системный подход и системный анализ убедительно доказали свою практическую значимость — при реализации сложных технических проектов, при создании человеко-машинных систем, при разработке автоматизированных систем обработки информации и управления и т. п. Методы системной динамики были использованы в качестве теоретического средства построения моделей глобального развития, т. е. для целей прогнозирования развития человеческого общества. Не менее существенным в этот период оказался и прогресс теоретических аспектов системных исследований, выражающийся прежде всего в интенсивном развитии проблематики системного подхода, общей теории систем, концептуального аппарата

системного анализа, различных специализированных теорий систем (математической, биологической, психологической и т. п.). Важным показателем всех этих процессов явился небывало быстрый рост массива системных публикаций. В двух опубликованных в конце 70-х годов работах, дающих наукометрический анализ системной литературы, впечатляющими являются общие количественные показатели исследованных массивов — 1074 публикации на русском языке за период 1957—1974 гг. и 1409 англоязычных источников, опубликованных за период 1927—1976 гг., причем подавляющая часть этих публикаций приходится на 60—70-е годы. Установленные в этих работах темпы роста системной литературы (удвоение массива за 4—7 лет) в два раза превышают обычные темпы роста быстро развивающихся областей науки (см. [10, с. 127—135; 22, с. I—IX]).

В условиях лавинообразного роста всей системной проблематики в 60—70-х годах вопрос о философских основаниях системных исследований приобрел важное самостоятельное значение. В статьях и книгах целой группы западных, главным образом американских, авторов этот вопрос в настоящее время обсуждается не как побочный продукт тех или иных специальных системных разработок, а как особая область системных исследований, призванная определить мировоззренческое и методологическое значение этой новой сферы современной науки и техники. В западную философскую литературу последних полутора десятков лет прочно вошли термины «системная философия», «системная гносеология», «системная онтология» и т. п. Наибольший интерес в этой связи представляют работы следующих авторов — Э. Ласло, Р. Акоффа, Ч. Уэст Черчмена, П. Макферсона, М. Бунге, Р. Маттезиха, Д. Берлинского, Я. Митрофа и др. Круг вопросов, рассматриваемых в работах этих авторов, весьма обширен, и в рамках одной статьи мы можем остановиться лишь на некоторых из них, представляющих, с нашей точки зрения, наибольший интерес в плане философского осмысления современных системных исследований. Главным из них является вопрос о так называемой системной философии.

* * *

Рассуждения о *системной философии* и даже сам термин «системная философия» — это продукт 70-х годов.

Впервые этот термин был введен, насколько нам известно по литературе, Э. Ласло (см. [42]) — профессором философии Нью-Йоркского университета в Генеэе.

Как мы отмечали ранее, Л. фон Берталанфи был достаточно осторожен в придании философского смысла не только теории открытых систем, специально-научный характер которой не вызывает никаких сомнений, но и общей теории систем, претендующей, по его мнению, на создание междисциплинарной основы объединения современных научных и технических дисциплин. Тем не менее и он не избежал искушения надстроить свою научно-методологическую системную концепцию некоей системной философией, фиксирующей «смену мировоззренческой ориентации, происходящую в результате превращения «системы» в новую парадигму науки (в отличие от аналитической, механистической, линейно-причинной парадигмы классической науки)» [4, с. 33]. В работах Берталанфи, написанных в самом конце его жизни и опубликованных уже после его смерти, он, определяя основные направления развития системных исследований, наряду с наукой о системах и системной техникой выделяет также системную философию [33, с. 21—41]. Этот поворот в оценке мировоззренческого, философского смысла системных исследований произошел у Берталанфи в результате несомненного влияния Э. Ласло, прежде всего его книги «Введение в системную философию» [42], и в своих последних работах, в которых речь идет о системной философии, Берталанфи, говоря о системной онтологии, системной гносеологии и системной теории ценностей, фактически воспроизводит основные тезисы этой книги Ласло. Поэтому для оценки реального смысла лозунга построения системной философии нам следует обратиться к оригиналу, т. е. к работам Ласло, провозглашающим целесообразность и даже насущную необходимость создания в настоящее время новой философской концепции — системной философии.

Исходным пунктом построения этой философской концепции является, согласно Ласло, осознание утраты современной западной философией научного характера. В сравнительно недавнем прошлом — в «философии организма» А. Уайтхеда, например, — была предпринята грандиозная попытка соединить философский стиль мышления с научным, но, будучи основанной на Боге как верховном принципе, эта философская концепция давно утратила

научную респектабельность и к тому же она, выдвинутая в 20-х годах нашего века, в настоящее время безнадежно устарела с точки зрения современных экспериментальных и теоретических научных данных. Не более успешной оказалась и неопозитивистская попытка построения философии современной науки: в критике этой концепции Ласло опирается на многие аргументы, выдвинутые против логического позитивизма многочисленными современными представителями постпозитивизма или антипозитивизма, и в этом отношении он безусловно прав. В наши дни, считает Ласло, научная философия должна быть основана на идеях системных исследований, в частности на принципах общей теории систем, «пионерами в разработке которой были Л. фон Берталанфи, К. Боулдинг, А. Рапорт и их последователи и которая дает нам теоретический инструмент для обеспечения взаимосвязи научной информации и философского смысла» [42, с. IX].

Сама по себе возможность использования системных идей для разработки проблем современной философии не вызывает каких-либо сомнений. Философия всегда имела тесные взаимосвязи с научным познанием, и любые крупные изменения в последнем — а к их числу, несомненно, следует отнести интенсивное развитие во второй половине XX в. системных исследований — оказывали свое влияние на характер, тип и форму постановки философских проблем. Поэтому реальная исследовательская задача состоит не в фиксации такого влияния — оно очевидно, а в конкретном исследовании взаимодействия и взаимосвязи философского знания и многообразных форм современных системных исследований и в оценке следствий, которые вытекают из такого взаимодействия.

Остановимся в этой связи на анализе основных аргументов, на основе которых Ласло выдвигает свой проект построения системной философии. Один из этих аргументов носит *онтологический* характер: традиционные специальные науки способны установить лишь частичную упорядоченность отдельных фрагментов действительного мира, системные же понятия и принципы «могут выявить общую упорядоченность мира» [43, с. 82]. «Мир не является множеством садов, возделываемых людьми, друженственно относящимися друг к другу, но независимых друг от друга. Он скорее представляет собой систему, в которой знание одного элемента предполагает знакомство со всеми остальными» [42, с. 4]. Признание объективной упорядо-

ченности мира, его системности — исходная онтологическая установка Ласло, которая хорошо согласуется с существующим в настоящее время уровнем научных знаний на этот счет. Целостность, системность, упорядоченность как отдельных фрагментов мира, так и мира в целом — основа любой монистической философской концепции, в том числе и диалектико-материалистического монизма. Однако последний, конечно, не сводится к фиксации этого факта — все зависит от конкретной философской интерпретации общей упорядоченности мира.

Вторая сторона разбираемого аргумента Ласло носит *онтолого-методологический* характер. В классической науке действует принцип: «особые, специальные понятия для каждой особой области явлений действительности». «В соответствии с этим каждый научный язык описывает связи, присущие единственному уровню организации, и каждый такой язык не способен установить мосты между разными уровнями организации» [43, с. 82]. В то же время для современной науки, как, впрочем, для науки всех предшествующих периодов ее развития, актуальной остается задача синтеза научного знания, и «системные понятия, — считает Ласло, — могут рассматриваться как общий метаязык научного рассуждения» [43, с. 82]. Такой общий метаязык науки снимает ограниченности специальных научных языков, каждый из которых выступает в качестве частного случая конкретной формы проявления общего метаязыка, и последний в силу этого способен установить мосты между различными описаниями в науке разных областей реальности. Таким образом, системные исследования, прежде всего общая теория систем, фиксируют, согласно Ласло, не только общую упорядоченность мира (онтологическая сторона), но и формируют общие научно-языковые средства, с помощью которых возможно описание такой упорядоченности как на уровне отдельных научных дисциплин, так и на уровне науки в целом (методологическая сторона).

Синтезирующие, интеграционные возможности системных научных языков — факт, несомненно, бесспорный. Любая теоретическая форма осознания сути и специфических особенностей системных исследований — и системный подход, и общая теория систем и системный анализ — по своему характеру является обобщением целого цикла научных и технических областей знания, и, будучи та-

ковой — по крайней мере по своим целям, — она, конечно, может выполнять определенную синтезирующую роль. Эта ситуация совершенно аналогична положению, которое имеет место при успешном обобщении любой научной теории. Поэтому зафиксированный Ласло факт не только бесспорен, но и тривиален. Действительный научный интерес может представлять лишь вопрос о степени интеграционных возможностей системных теорий, и в этом отношении ситуация гораздо более сложна по сравнению с тем, как она описана в работах Ласло.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что в настоящее время единого системного научного языка вообще не существует, хотя и были предприняты многочисленные попытки его построения. Различные альтернативные варианты такого языка, например предложенная Р. Акоффом система системных понятий [2] или разработанная М. Месаровичем концептуальная структура математической теории систем [14], как, впрочем, и все остальные попытки осуществления такой задачи, по сути дела предназначены для описания вполне определенных системных проблем — в каждом случае разных (построения математической теории систем, описания процедур и механизмов принятия решений и управления в сложных организационных системах и т. д.), и они не могут претендовать на действительную системную общность. Поэтому ранее приведенный тезис Ласло о системных понятиях как общем метаязыке научного исследования в настоящее время не выполняется фактически. Этот тезис весьма сомнителен и в том случае, если его рассматривать в качестве некоторой программы будущих исследований.

Задача построения единого метаязыка науки по сути дела возрождает или традицию спекулятивной *натурфилософии*, обнаружившей свою несостоятельность еще в XIX в., или провозглашенную в 30-х годах XX в. неопозитивистами программу создания *унифицированной науки*, принципиальная невозможность реализации которой была осознана спустя 20—30 лет. Исторический урок, который следует сделать из этих неудачных попыток решения реальной проблемы — единства научного знания, состоит в признании того факта, что вопрос о единстве науки требует учета ее многоуровневого строения. Классическая натурфилософия, не располагая эмпирическими данными о взаимосвязи отдельных областей знания, подменяла их вымышленными, спекулятивными конструкциями. «Еди-

ная наука» логических позитивистов строилась по образцу логики и математики, иначе говоря, частная модель построения научного знания выдавалась здесь за всеобщий единый научный метод. Аналогичным образом Ласло, усматривающий в системной философии универсальный метаязык науки, возводит в ранг всеобщности некоторые специфические научные методы и средства. Во всех этих случаях и реальное единство научного знания, и его очевидная разнокачественность и разнородность не получают адекватного отображения.

Многоуровневый характер научного знания означает, что вопрос о его единстве требует особого решения применительно к разным уровням науки — миру объектов, который отображается в научном знании; эмпирическому научному описанию; теоретической науке; методологическому концептуальному аппарату научного знания. (Подчеркнем, что это одна из возможных схем выделения основных структурных уровней научного знания, наряду с которой возможны и многие другие, в том числе и гораздо более детализированные.) Применительно к миру объектов науки совершенно очевидна их разнокачественность — при сравнении, например, объектов физики и психологии чрезвычайно трудно не только установить их общность, но и вообще найти какое-либо единое основание их сопоставления. На этом уровне проблема единства науки сводится к вопросу о единстве мира, которое, согласно диалектико-материалистической философии, состоит в его материальности.

На уровне эмпирического научного описания и теоретической науки мы прежде всего сталкиваемся с огромным разнообразием и несводимостью различных моделей как первого, так и второго. На вопрос об единстве науки на этих уровнях нельзя ответить простой апелляцией к материальному единству мира. Однако этот вопрос не может быть решен и в том случае, если мы остаемся внутри названных уровней анализа научного знания. Только выход в сферу методологии и философии науки открывает нам пути решения рассматриваемого вопроса, ибо только в этой сфере можно установить, что в основе самых различных конкретных форм научного знания лежат некоторые единые модели, методы и средства научной деятельности. Иначе говоря, проблема единства науки — это не столько вопрос самой науки (где он вообще не может быть решен), сколько проблема философской рефлексии

о науке, и в таком своем качестве этот вопрос традиционно рассматривался в философии.

В такой постановке проблема единства научного знания, как и любая другая философская проблема, требует для своего решения привлечения всего арсенала философских понятий и средств исследования. Апелляция же Ласло при рассмотрении этой проблемы только к системным понятиям и принципам таит в себе серьезные опасности — *подмену* философского по своему существу исследования специально-научным (как это было у неопозитивистов) и *редукцию* (в духе натурфилософов) многопланового философского анализа к одному из его аспектов («идея системности»). Отсюда же вытекает и то, что пущенный Ласло в обиход термин «системная философия» явно неудачен, так как несет в себе очевидный налет этих двух тупиковых путей разработки проблемы единства и интеграции научного знания (см. также [5]).

В рамках настоящей статьи нет необходимости подробно останавливаться на марксистском решении проблемы соотношения философии и методологии системных исследований, чему посвящена обширная литература (см., в частности, [6, 8, 12, 18, 20]). Следует только подчеркнуть, что в отличие от лозунга «системной философии» в марксистской философской литературе подробное обоснование получил *философский принцип системности* — один из важнейших компонентов диалектико-материалистического метода. Этот принцип, синтезирующий в себе идеи системности, целостности, структурности объектов мира и познания, универсальности связей и отношений, динамизма и т. п., выступает в качестве философской основы многообразных современных системных исследований, включая их теоретические формы — системный подход, общую теорию систем и системный анализ. Существенно важно, что этот принцип является философским (а не специально-научным) по своему содержанию и что он, будучи одним из элементов диалектического метода, тесно связанным со всеми остальными его элементами, отнюдь не претендует на их замену. Тем самым философский принцип системности реально преодолевает те трудности, с которыми не может справиться программа построения «системной философии».

Несмотря на очевидные методологические несовершенства лозунга построения системной философии эта идея получила довольно широкое распространение в современной западной философской литературе. С ней солидаризировался в своей рецензии на книгу Э. Ласло «Введение в системную философию» [42] известный американский философ С. Пеппер, отметивший, в частности, близость этой концепции с развиваемым им подходом к построению современной философии [49, с. 551]. Английский философ П. Макферсон предложил схему морфогенезиса системной философии, в исходных пунктах которой находятся Парменид и Аристотель и которая завершается современными теоретиками общей теории систем (см. [48, с. 234]). В этой схеме, безусловно чрезвычайно спорной, нашли свое место буквально все выдающиеся философы и даже многие естествоиспытатели (например, Ч. Дарвин). Многочисленные рассуждения о системной философии имеются в работах Р. Маттезиха [46], А. Бама [51, с. 75—77], Т. Боулера [51, с. 77—79], М. Бунге [36; 51, с. 79—80] и многих других.

Этот своеобразный бум системной философии в западной литературе последнего десятилетия имеет ряд объективных причин. В нем, несомненно, отражается стремление некоторых западных системных теоретиков установить «абсолютные», философские основания своего поля научной деятельности. Чисто научное обоснование системных исследований им представляется недостаточным (это, конечно, совершенно справедливо), и в поисках более глубоких основ системного подхода и системного анализа они обращаются к системной философии.

Следует ли из этого, что все сочинения такого рода, принимающие лозунг системной философии и поэтому вольно или невольно разделяющие отмеченные ранее методологические пороки этой концепции, научно бесплодны? Мы считаем, что на этот вопрос должен быть дан отрицательный ответ.

Для того чтобы обосновать этот ответ, необходимо прежде всего подчеркнуть, что сам термин «философия» далеко не совпадает по смыслу в диалектико-материалистической традиции и в работах современных буржуазных философов, а тем более в философских сочинениях естествоиспытателей (например, системных теоретиков). Действительно, в марксизме философия понимается как фор-

ма общественного сознания, направленная на выработку целостного взгляда на мир и на место в нем человека, и по своей природе она выполняет особые мировоззренческие и методологические функции, т. е. в конечном итоге выступает как учение о наиболее общих законах развития природы, общества и человеческого мышления. В то же время для многих западных авторов философия ассоциируется с любым, более общим по своему уровню, чем специально-научные, рассуждением. Отсюда и возникают, широко распространенные в современной западной литературе рассуждения на темы «философии планирования», «философии управления», «философии организации» и т. п., включая и «философию систем» или «системную философию».

В той мере, в какой такой анализ «системной философии» разделяет философские установки, например, Э. Ласло или аналогичные, в его адрес естественно должны быть направлены те критические аргументы, которые были сформулированы нами ранее. Однако во многих случаях за такими рассуждениями не лежит никакой реальной философской позиции и они по сути дела сводятся к формулированию некоторых специально-научных или в лучшем случае частнометодологических принципов системного исследования (например, такого типа: «Существует ли логика, специфическая для системных исследований в целом?», «Существует ли логика, специфическая для разных типов систем?» [51, с. 77]). Естественно, что исследования такого рода, несмотря на их философское обрамление (как правило, в духе «системной философии»), должны оцениваться по их реальному специально-научному или частнометодологическому содержанию. И в этом плане в работах современных западных системных теоретиков можно найти ряд интересных, требующих дальнейших исследований рассуждений (например, предложенную Я. Митрофом классификацию различных исследовательских систем — лейбницевской (формально-дедуктивной), локковской (индуктивной), кантовской (синтетически-априорной), гегелевской (диалектической) и других [47, с. 220 и след.]; проведенное М. Бунге сопоставление системного подхода к философии науки с классическими концепциями философии науки [36]; предпринятую Р. Маттезином попытку построения на основе методологических системных принципов эпистемологии прикладных наук [46] и другие).

Следует также особо подчеркнуть бросающуюся в глаза явную терминологическую нестрогость, весьма характерную для многих западных работ по философским проблемам системных исследований. Нередко такие различные по своему значению понятия, как «системная философия», «общая теория систем как философская концепция», «философские вопросы системного подхода» и другие, употребляются как практически равнозначные (см., например, [51, с. 75—80]), результатом чего является потеря точности соответствующих рассуждений.

В самые последние годы с программой построения «общей теории систем как философии» выступил американский философ Т. Боулер [51, с. 77—79; 39, с. 20—29]. В этом проекте, как и во многих других аналогичных, предложенных главным образом в современной американской философской литературе, причудливым образом сочетаются рациональный подход к обсуждению действительных философских проблем системных исследований с философскими спекуляциями в духе натурфилософии, о которых мы говорили ранее. Само наименование этого проекта «общая теория систем как философия» не выдерживает никакой критики: оно даже более уязвимо, чем термин «системная философия», так как очевидным образом сочетает в себе и собственно философское и специально-научное знание, относя и то и другое к сфере философии. Такой синкретизм никогда не приводил к позитивным результатам.

Что же касается реального содержания проекта Т. Боулера, то оно в конечном итоге сводится к попытке построения, так сказать, онтологии системного видения мира. Выдвигаемые в этой связи принципы типа «мир является единым целым взаимодействующих частей», «мир есть иерархия систем», «существуют универсально применимые обобщения, относящиеся ко всем системам», «каждая система представляет собой множество отношений, устанавливающих связи между материей, энергией и информацией» и им подобные (см. [39, с. 25—26]) имеют несомненный и философский и конкретно-научный смысл и по своему существу выступают в качестве одной из возможных попыток анализа некоторых аспектов философских проблем системных исследований. Придание же этим принципам универсального философского значения и, более того, стремление выдать общую теорию систем за общепhilosophическую концепцию, снимающую трудности

всех предшествующих философских теорий (такая тенденция есть не только у Т. Боулера, но и у других западных авторов), ничего кроме теоретической путаницы вызвать не может.

Таким образом, завершая наше критическое рассмотрение разработки философско-методологических проблем системных исследований в современной американской философии науки, мы можем сформулировать следующие выводы. Как и во многих других странах (в частности, в СССР), в США в последнее время уделяется все большее внимание анализу философских, методологических и теоретических проблем системных исследований. При этом в области конкретных методологических вопросов системного подхода, общей теории систем и системного анализа американскими специалистами выдвинут ряд интересных гипотез и предложены заслуживающие внимания и дальнейшего исследования методологические принципы. Попытки же философской универсализации таких исследований в духе «системной философии» или «общей теории систем как философии», во-первых, чрезвычайно плохо обоснованы теоретически, и, во-вторых, порывают с основной линией многовекового развития философии (и, в частности, с традицией марксистского подхода к системным проблемам) и поэтому они не имеют перспективы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акофф Р. Общая теория систем и исследование систем как противоположные концепции науки о системах.— В кн.: Общая теория систем. М.: Мир, 1966, с. 66—80.
2. Акофф Р. О природе систем.— Изв. АН СССР. Сер. техн. кибернетика, 1971, № 3, с. 68—75.
3. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем — критический обзор.— В кн.: Исследования по общей теории систем. М.: Прогресс, 1969, с. 23—82.
4. Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем.— Системные исследования: Ежегодник, 1973. М.: Наука, 1973, с. 20—37.
5. Блауберг И. В. Системный подход как предмет историко-научной рефлексии.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1973. М.: Наука, 1973, с. 7—19.
6. Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Б. Г. Философский принцип системности и системный подход.— Вопр. филос., 1978, № 8, с. 39—52.
7. Богданов А. А. Всеобщая организационная наука (тектология). М., 1913—1917, т. 1, 2; 2-е изд. М.; Л., 1925—1929, т. 1—3.
8. Гишпани Д. М. Материалистическая диалектика — философская основа системных исследований.— В кн.: Системные ис-

- следования: Методологические проблемы: Ежегодник, 1979. М.: Наука, 1980, с. 7—28.
9. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. М.: Мысль, 1975, т. 1. Наука логики.
 10. Дорошенко С. И. Науковедческие показатели массива советской литературы по системным исследованиям.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1978. М.: Наука, 1978, с. 127—135.
 11. Кремянский В. И. Некоторые особенности организмов как «систем» с точки зрения физики, кибернетики и биологии.— Вopr. филос., 1958, № 8, с. 97—107.
 12. Кузьмин В. П. Принцип системности в теории и методологии К. Маркса. М.: Политиздат, 1976. 247 с.
 13. Лекторский В. А., Садовский В. Н. О принципах исследования систем.— Вopr. филос., 1960, № 8, с. 67—79.
 14. Месарович М. Основания общей теории систем.— В кн.: Общая теория систем. М.: Мир, 1966, с. 15—48.
 15. Огурцов А. П. Этапы интерпретации системности научного знания. (Античность и Новое время). — В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1974, М.: Наука, 1974, с. 154—186.
 16. Садовский В. Н. Логико-методологический анализ «общей теории систем» Л. фон Берталанфи.— В кн.: Проблемы методологии системного исследования. М.: Мысль, 1970, с. 411—442.
 17. Садовский В. Н. Основания общей теории систем: Логико-методологический анализ. М.: Наука, 1974. 270 с.
 18. Садовский В. Н. Системный подход и общая теория систем: статус, основные проблемы и перспективы развития.— В кн.: Системные исследования: Методологические проблемы: Ежегодник, 1979. М.: Наука, 1980, с. 29—54.
 19. Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978. 272 с.
 20. Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности: Методологические проблемы современной науки. М.: Наука, 1978. 391 с.
 21. Alexander S. Space, Time and Deity. L., 1920.
 22. Basic and Applied General Systems Research: A Bibliography. Ed. G. J. Klir, G. Rogers in coop. with R. G. Gesyts. State University of New York at Binghamton. New York, May 1977, IX, 241 p.
 23. Berlinski D. On Systems Analysis: An Essay Concerning the Limitations of Some Mathematical Methods in the Social, Political and Biological Sciences. Cambridge, Massachusetts; London, England: The MIT Press, 1976, XII, 186 p.
 24. Bertalanffy L. von. Nikolaus von Kues. München; Georg Müller, 1928.
 25. Bertalanffy L. von. Das biologische Weltbild. Bern, 1949.
 26. Bertalanffy L. von, Hempel C. G., Bass R. E., Jonas H. Discussion on General System Theory.— Human Biol., vol. XXIII, 1951.
 27. Bertalanffy L. von. Biophysik des Fließgleichgewichts. Braunschweig, 1953.
 28. Bertalanffy L. von. Allgemeine Systemtheorie.— Deutsche Universitätszeitung, 1957, N 5/6.
 29. Bertalanffy L. von Allgemeine Systemtheorie und die Einheit der Wissenschaften.— In: Atti del XII Congr. Intern. di Filosofia, vol. V. Firenze, 1962, vol. V.

30. *Bertalanffy L. von.* General System Theory as Integrating Factor in Contemporary Science and in Philosophy.— In: Akten des XIV Intern. Kongr. Philosophie. Wien, 1968, Bd. II.
31. *Bertalanffy L. von.* General System Theory. Foundations, Development, Applications. L.: Allen Lane, Penguin Press, 1971.
32. *Bertalanffy L. von.* Foreword.— In: Laszlo E. Introduction to Systems Philosophy. N. Y.: Gordon and Breach, 1972, p. XVII—XXI.
33. *Bertalanffy L. von.* The History and Status of General Systems Theory.— In: Trends in General Systems Theory. Ed. by G. J. Klir, N. Y.: Wiley-Interscience, 1972, p. 21—41.
34. *Bertalanffy L. von.* General Theory of Systems: Application to Psychology.— Social Sci. Inform., 1976, vol. XI, N 6.
35. *Blauber I. V., Sadovsky V. N., Yudin E. G.* Systems Theory: Philosophical and Methodological Problems. Moscow; Progress Publishers, 1977. 318 p.
36. *Bunge M.* The GST Challenge to the Classical Philosophies of Science.— International Journal of General Systems, vol. 4, 1977, N 1.
37. *Cassirer E.* Philosophie der symbolischen Formen. Berlin, 1923—1929, Bd. 1—3.
38. *Dingler H.* Das System. München, 1930.
39. Improving the Human Condition: Quality and Stability in Social Systems. Proceedings of the Silver Anniversary Meeting of the Society for General Systems Research. Ed. by R. F. Ericson. Louisville, 1979. XXVIII, 1051 p.
40. *Klir G. J.* An Approach to General Systems Theory. New York: Van Nostrand, 1969. XII, 323 p.
41. *Klir G. J.* The Polyphonic General Systems Theory.— In: Trends in General Systems Theory. Ed. by G. J. Klir. N. Y.: Wiley-Interscience, 1972, p. 1—18.
42. *Laszlo E.* Introduction to Systems Philosophy: Toward a New Paradigm of Contemporary Thought. N. Y.: Gordon and Breach, 1972.
43. *Laszlo E.* Systems Philosophy: Survey of an Evolving Paradigm of Contemporary Thought.— In: Actes du XVème Congrès Mondial de Philosophie, vol. 1. Sofia, 1973, p. 81—90.
44. *Laszlo E.* A Strategy for the Future: The Systems Approach to World Order. N. Y.: George Braziller, 1974. XVI, 238 p.
45. *Laszlo E.* The Meaning and Significance of General System Theory.— Behavioral Science, 1975, vol. 20, N 1, p. 9—24.
46. *Mattessich R.* Instrumental Reasoning and Systems Methodology: An Epistemology of Applied and Social Sciences. Dordrecht; Boston: D. Reidel, 1978. XXII, 396 p.
47. *Mitroff I. I.* The Subjective Side of Science. A Philosophical Inquiry into Psychology of the Apollo Moon Scientists. Amsterdam: Elsevier, 1974. XV, 329 p.
48. *M'Pherson P. K.* A Perspective on Systems Science and Systems Philosophy.— Futures, 1974, June, p. 219—239.
49. *Pepper S. C.* Systems Philosophy as a World Hypothesis.— Philosophy and Phenomenological Research, 1972, vol. 32, N 2, p. 548—553.
50. *Smuts G. Ch.* Holism and Evolution. N. Y., 1926.

51. Systems Research Movement: Characteristics, Accomplishments and Current Developments. Ed. by R. E. Cavallo.— General Systems Bulletin. Special Issue. Summer 1979, vol. IX, N 3.
52. *Teltscher H. B.* Verwandte Strukturen in Systemdenken von Cusanus und Leibniz.— In: Akten des II. Internationalen Leibniz-Kong., Hannover, 17—22. Juli 1972. Wiesbaden: Franz Steiner, 1974, Bd. I.
53. Trends in General Systems Theory. Ed. by G. J. Klir. New York: Wiley-Interscience. 1972, VIII, 462 p.
54. Unity Through Diversity: A Festschrift for Ludwig von Bertalanffy. Ed. by W. Gray and N. Rizzo. N. Y.: Gordon and Breach, 1973, Sect. I—II.
55. *Whitehead A. N.* Process and Reality. N. Y.: Macmillan, 1929. Corrected Edition. L.: The Free Press, 1978.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ: ОПЫТ СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Б. З. МИЛЬНЕР

Научно обоснованное формирование организационных структур управления — актуальная задача современного этапа совершенствования системы управления на всех уровнях социалистической экономики [1]. За последние годы накоплен большой положительный опыт формирования структур производственных и промышленных объединений, разработки генеральных схем управления отраслями промышленности, организационного решения внутрипроизводственных и межотраслевых задач, основанный на современных научных принципах и методах организации управления, отвечающих требованиям сегодняшнего дня [2, 3, 5, 9]. В этих условиях научная разработка проблем формирования организационных структур управления позволяет по-новому осмыслить целый ряд исходных положений, разработать более совершенные принципы и методы их проектирования на основе системного подхода к организации управления.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ

Применявшиеся до последнего времени методы построения организационных структур управления характеризовались чрезмерно нормативным характером, недостаточным разнообразием, гипертрофированным использо-

ванием типовых решений, что приводило к механическому переносу применявшихся в прошлом организационных форм в новые условия. Нередко аппарат управления на самых разных уровнях — от цеха до министерства — повторял одни и те же схемы, наборы функций и состав подразделений, отличаясь только по численности. С научной точки зрения слишком узкую трактовку получали сами исходные факторы формирования структур: численность персонала вместо целей организации; постоянный набор органов вместо изменения их состава и комбинации в разных условиях; упор на исполнение неизменных функций в отрыве от менявшихся задач; устаревшие схемы и штаты как усредненные показатели существующих организаций без анализа их недостатков и пригодности.

Одним из главных недостатков применявшихся методик являлась их функциональная ориентация, строгая регламентация процессов управления, а не их результатов. Однако в современных условиях состав и содержание функций управления становятся неустойчивыми. Поэтому цели и взаимосвязи различных звеньев системы управления приобретают зачастую более важное значение, чем строгое установление их функциональной специализации. Это особенно отчетливо проявляется при решении проблем, связанных, например, с созданием объединений, с более тесным подчинением производственной деятельности выполнению заказов и договоров, с обеспечением связи науки и производства, с комплексным решением проблем качества продукции и т. п. Даже самые обоснованные проработки функциональных характеристик и нормативов численности аппарата управления производственных организаций не давали конструктивных рекомендаций для решения проблем формирования территориально-производственных комплексов, организации целевых программ в народном хозяйстве и отдельных отраслей, создания научно-производственных объединений и т. п. Таких новых проблем в области организации управления, требующих комплексного, взаимоувязанного решения на творческой основе, возникает все больше в условиях ускорения научно-технического прогресса, повышения взаимосвязанности и динамизма всех звеньев народного хозяйства.

Системный подход, придавая важное значение научно обоснованному определению функций управления и нормативов численности как части общего процесса формирования организационно-управленческой структуры,

ориентирует исследователей и разработчиков на более общие принципы проектирования организаций. Прежде всего он предполагает исходное определение системы целей организации, которые обуславливают структуру задач и содержание функций аппарата управления [4, 6, 8]. Известно, например, что суть задач, стоящих в настоящее время перед производственными объединениями, в наибольшей мере отражает технический прогресс и социально-экономическое развитие. Между тем широко практикуемый механизм управления ими, как правило, ориентирован на текущую производственную деятельность. Вот почему в ранг главных целей производственных объединений выдвигается четыре класса целей: 1) удовлетворение потребностей народного хозяйства в определенных видах продукции в соответствии с государственным планом; 2) ускорение научно-технического прогресса в производстве, в моделях выпускаемой продукции и через них — у потребителя продукции; 3) повышение экономической эффективности производства и всех видов деятельности; 4) планомерное социальное развитие коллектива, достижение наилучшего сочетания личных и коллективных интересов работников.

Крупные производственно-хозяйственные организации — объединения, министерства и т. п., как правило, имеют среди планируемых им конечных результатов цели, относящиеся ко всем четырем классам. Многообразие целей как на высшем, так и на среднем и низших уровнях обычно не может быть сведено к одному измерителю. Основное назначение большинства производственных организаций с точки зрения общества определяется целями удовлетворения потребности в производимой продукции и услугах. При формировании научно-производственного объединения доминирует цель ускорения научно-технического прогресса, плановые и финансовые органы имеют в качестве первичной экономическую цель и т. п. Однако в любом случае каждый из перечисленных выше классов целей отражает одну из объективно необходимых сторон функционирования и развития организационной системы. Вместе с тем соответствие между системой целей и организационной структурой управления не может быть однозначным. В принципе целевой подход предполагает, что для каждой цели указывается подразделение (функциональный блок под руководством заместителя директора, служба, отдел, целевая программа), которое организа-

ционно обеспечивает ее достижение. В свою очередь для каждого из создаваемых подразделений должна быть указана цель, которая ему предписывается и служит общей основой планирования результатов его работы, оценки их достижения, а также стимулирования.

Однако цель — это лишь результат (конечный или промежуточный) некоторой совокупности действий, и если развернуть ее в систему задач и конкретных мероприятий по их исполнению, то окажется, что конечный результат зависит от работы многих подразделений. Например, общая ответственность за достижение цели «поддержание технологического оборудования в рабочем состоянии и обеспечение его правильной эксплуатации» может быть возложена на технического директора объединения, а административное руководство — на его заместителя по эксплуатации и вспомогательному хозяйству. Непосредственное осуществление основных работ, направленных на достижение этой цели, — дело подразделений служб главного механика и главного энергетика. Кроме того, она не может быть достигнута без качественного выполнения целого ряда обеспечивающих работ отделами службы главного технолога, подразделениями материально-технического снабжения, технико-экономического планирования и т. п.

Применительно к реализации системных принципов формирования внутренней структуры аппарата управления следует учитывать, что организационная структура является сложной характеристикой системы управления. Она включает систему целей и их распределение между различными звеньями, состав связей и отношений подразделений, распределение задач, функций, ответственности, полномочий и прав по всем звеньям внутри организации. Важными факторами, определяющими структуру управления, являются коммуникации, потоки информации и документооборот в организации. Наконец, организационная структура — это и нововведенческая характеристика работников и их групп, постоянно вступающих в отношения между собой в процессе решения общих задач.

Системность подхода к формированию структуры проявляется в том, чтобы: а) не упустить из виду ни одну из управленческих задач, без решения которых реализация целей окажется неполной; б) выявить и взаимоувязать применительно к этим задачам всю систему функций, прав и ответственности по вертикали управления — от руко-

водителя организации до рядового исполнителя; в) исследовать и организационно оформить все связи и отношения по горизонтали управления, т. е. по координации деятельности разных звеньев и органов в связи с выполнением общих текущих задач и реализацией перспективных межфункциональных программ; г) обеспечить органическое сочетание вертикали и горизонтали управления, имея в виду нахождение оптимального для данных условий соотношения централизации и децентрализации в управлении; д) увязать организационные формы с системой хозрасчета, оплаты и стимулирования работников, информационным обеспечением и созданием АСУ, кадровой политикой, воспитательными методами и т. п.

В единой системе должны рассматриваться и различные методы формирования организационных структур управления, многие из которых появились лишь в последние годы. Она объединяет методы различной природы, каждый из которых в отдельности не позволяет решить все практически важные проблемы построения оргструктуры аппарата управления и должен применяться в органическом сочетании с другими. Опыт показывает, что в настоящее время существует четыре основных метода формирования оргструктур: 1) аналогий; 2) экспертно-аналитический; 3) структуризации целей; 4) организационного моделирования. Каждый из них может иметь различное значение при решении тех или иных задач организационного проектирования на его разных этапах [3, 4].

Возникает также вопрос, до какой степени детализации должны быть проработаны характеристики организационной структуры управления, перед тем как ее проект представляется к рассмотрению и утверждению. В целом проблема формирования организационной структуры должна рассматриваться как задача проектирования системы особой социально-экономической природы. Сущность проектирования как сознательной, основанной на научных принципах разработки системы с заданными свойствами остается при этом неизменной. Но организационная система как объект проектирования характеризуется (в отличие от традиционных технических систем) тем, что она состоит из людей и социальных групп и будет функционировать независимо от того, имеется детально разработанный проект структуры управления или нет. Вместе с тем проектирование организационной структуры, как и всякий другой процесс исследования и разработки, имеет

свою экономику. В нем должны быть сопоставлены затраты и результаты, т. е. масштабы и сроки разработки проекта оргструктуры (который в полном объеме весьма сложен и трудоемок), с реальной обеспеченностью кадрами для проведения исследования, аналитической и проектной работы; информацией, необходимой для формирования оргструктуры; методами выработки организационных решений и т. п. Поэтому нередко проектирование оргструктуры целесообразно осуществлять по сокращенному циклу либо вследствие срочности принятия организационных решений (хотя это недостаток, вытекающий из отсутствия заблаговременного планирования организационных изменений), либо из-за того, что концентрация больших затрат на быструю разработку детального проекта оргструктуры экономически не оправдана с точки зрения ожидаемого эффекта от его использования.

Важным методологическим требованием к проектированию механизма управления, вытекающим из самой природы последнего, является обеспечение взаимодействия разработчиков с коллективом проектируемой организации с самого начала работы, с момента формулирования целей. Это необходимо и с точки зрения преодоления психологического барьера уже в самом процессе разработки структур, что значительно облегчает этап внедрения.

Эффективность построения организационной структуры не может быть оценена каким-либо одним показателем. С одной стороны, здесь следует учитывать, насколько структура обеспечивает достижение организацией результатов, соответствующих поставленным перед ней производственно-хозяйственным целям, с другой — насколько ее внутреннее построение и процессы функционирования адекватны объективным требованиям к их содержанию, организации и свойствам.

Конечным критерием эффективности при сравнении различных вариантов организационной структуры является наиболее полное и устойчивое достижение целей, поставленных в области производства, экономики, технического прогресса и социального развития [6]. Однако довести этот критерий до практически применимых простых показателей, связать каждое конкретное организационное решение с его конечными последствиями, как правило, чрезвычайно трудно. Поэтому целесообразно использовать набор нормативных характеристик аппарата управления: его производительность при переработке

информации; оперативность принятия управленческих решений; надежность аппарата управления, выражающаяся в качестве исполнения решений и плановых заданий в рамках установленных сроков и ресурсов; адаптивность и гибкость, характеризующиеся способностью своевременного выявления организационных проблем и соответствующей перестройки работы [3]. Особенно значима экономичность аппарата управления. Однако не следует при этом экономический критерий сводить непременно к сокращению его численности. Необходимо формулировать его как критерий экономической эффективности, в соответствии с которым должна быть обеспечена максимизация результатов по отношению к затратам на управление. Численность аппарата управления, сокращение которой остается одним из решающих параметров повышения экономической эффективности, должна быть объективно обоснованной, для того чтобы во всей полноте обеспечить решение задач, вытекающих из целей организационной системы.

Содержание процесса формирования организационной структуры в значительной мере универсально. Оно включает в себя формулировку целей и задач, определение состава и места подразделений, их ресурсное обеспечение (включая численность работающих), разработку регламентирующих процедур, документов, положений, закрепляющих и регулирующих формы, методы, процессы, которые осуществляются в организационной системе управления. Весь этот процесс можно организовать по трем крупным стадиям: 1) формирование общей структурной схемы аппарата управления (стадия «композиции»); 2) разработка состава основных подразделений и связей между ними (стадия «структуризации»); 3) разработка количественных характеристик аппарата управления и процедур управленческой деятельности (стадия «регламентации»).

1. *Формирование общей структурной схемы (стадия «композиции»)* во всех случаях имеет принципиальное значение, поскольку при этом определяются главные характеристики организации, а также направления, по которым должно быть осуществлено более углубленное проектирование как организационной структуры, так и других важнейших аспектов системы (внутриорганизационного экономического механизма, способов переработки информации, кадрового обеспечения).

К принципиальным характеристикам организационной структуры, которые определяются на стадии «композиции», можно отнести цели производственно-хозяйственной системы и проблемы, подлежащие решению; общую спецификацию функциональных и программно-целевых подсистем, обеспечивающих их достижение; число уровней в системе управления; степень централизации и децентрализации полномочий и ответственности на разных уровнях; основные формы взаимоотношений данной организации с вышестоящими и смежными органами; требования к экономическому механизму, формам обработки информации, кадровому обеспечению организационной системы.

Исходным моментом стадии «композиции» является формулирование целей и задач структуры управления. Определение общих характеристик организационной структуры начинается с установления типа и правового статуса организации, степени ее самостоятельности по отношению к вышестоящему органу; внутренних производственных подразделений, числа уровней в аппарате управления организацией и т. п. Все подсистемы, выделяемые в организационной структуре управления, относятся или к непосредственно обеспечивающим достижение главных классов конечных производственных, экономических, научно-технических, социальных целей производственных организаций, или к создающим условия для достижения установленных целей, а также для развития организации, ее приспособления к меняющимся условиям и решению новых проблем (материально-техническое снабжение, конструкторско-технологическая подготовка производства, ремонтно-энергетическое обслуживание, капитальное строительство, организационное развитие и т. п.). Выделение каждой подсистемы в отдельную службу зависит от степени важности цели, объема и специфики выполняемых работ, развития самостоятельных связей с определенной сферой внешней среды, технико-организационных особенностей вида деятельности и специфических требований персонала, территориального расположения определенных служб.

Могут быть выделены различные типы отношений между органами управления. Линейно-функциональный тип отношений предусматривает полное сосредоточение полномочий и ответственности по данной функции у руководителя службы и подчиненных ему руководителей подразделений; программно-целевой основан на интегра-

ции межфункциональной деятельности для достижения определенной цели, а комбинированный сочетает в себе линейно-функциональные и программно-целевые связи. При этом линейно-функциональные структуры включают ряд подтипов в соответствии с тем, какой признак доминирует при разделении организации или ее части на подсистемы: функциональный (службы производства, снабжения, НИОКР и т. п.), продуктовый (подразделения по выпуску различных видов продукции и т. д.), территориальный (отделения в разных географических пунктах), нововведенческий (НИИ, КБ, заводы как самостоятельные организационные единицы) и т. п. Программно-целевые структуры в зависимости от сосредоточения полномочий на среднем уровне руководства могут, в свою очередь, относиться к подтипам централизованных, координационных или матричных [8, 10].

Поиск и обоснование конкретных решений по выбору типа структуры является в каждом отдельном случае самостоятельной научно-практической проблемой. При этом, однако, можно выделить некоторые общие зависимости объективных характеристик управляемой организации и соответствующих им параметров организационной системы управления.

На стадии «композиции» организационной структуры должны быть также определены число уровней в системе управления и основные соотношения централизации принятия решений в каждой линейно-функциональной или программно-целевой подсистеме. Число таких уровней характеризуется количеством соподчиненных линейных руководителей по иерархии управления. Оно определяется в целом в организации и применительно к каждой подсистеме экспертно-аналитическим путем с привлечением необходимых количественных обоснований, исходя из следующих принципов:

- полнота охвата всех необходимых функций аппаратом управления (с учетом его взаимодействия с вышестоящими органами);

- обеспечение минимального числа уровней в управленческой иерархии;

- устранение дублирования подразделений и задач на разных уровнях в аппарате управления;

- сокращение протяженности коммуникаций между подразделениями на основе ликвидации промежуточных звеньев;

— выделение самостоятельных подразделений, исходя из рационального сочетания административных и экономических форм и методов управления;

— создание организационных условий для более эффективного использования передовой информационно-вычислительной техники;

— соблюдение рациональных норм управляемости (максимального числа подчиненных у одного начальника);

— обеспечение рациональной пропускной способности системы переработки информации, исходя из кибернетических принципов ее построения;

— минимизация административно-управленческих расходов.

2. Основная особенность второй стадии процесса проектирования организационной структуры управления — *разработки состава основных подразделений и связей между ними (стадия «структуризации»)* — заключается в том, что при известной общности проблем, подлежащих решению на стадиях «композиции» и «структуризации», последняя предусматривает разработку организационных решений не только в целом по крупным линейно-функциональным и программно-целевым блокам, но и вплоть до самостоятельных (базовых) подразделений аппарата управления, распределения конкретных задач между ними и построения внутриорганизационных связей.

Стадия «структуризации» аппарата управления предусматривает определение конкретных характеристик линейно-функциональных и программно-целевых блоков общей структуры и включает определение рационального состава самостоятельных (базовых) подразделений каждой линейно-функциональной службы и программно-целевой системы; распределение задач каждой подсистемы между основными подразделениями; построение организационных связей между подразделениями и блоками. Под базовыми подразделениями понимаются при этом самостоятельные структурные единицы (отделы, управления, бюро, сектора, лаборатории), на которые организационно разделяются линейно-функциональные и программно-целевые подсистемы. Базовые подразделения могут иметь свою внутреннюю структуру.

В результате осуществления стадии «структуризации» должны быть разработаны организационные схемы подсистем аппарата управления, а также положения о базовых подразделениях, целевых программах, руководи-

телях линейно-целевых систем (заместителях директора, главных специалистов, заместителях главного инженера, руководителях целевых программ и т. д.).

Анализ показывает, что большинство вариантов выделения подразделений в аппарате управления, а также организационных форм и механизмов их координации может быть сведено к набору типовых организационных решений, соответствующих определенным условиям производственно-хозяйственной деятельности, которые поддаются унификации или типизации как в отраслевом, так и в межотраслевом масштабе. Это не исключает возможность разработки индивидуальных проектов организационных структур для решения принципиально новых задач, при создании универсальных объектов, для особых условий функционирования организаций и т. п.

Типовые организационные решения могут классифицироваться по следующим общим признакам:

- видам объектов управления (отрасль, подотрасль, объединение, предприятие);

- типам структур управления (линейно-функциональных, программно-целевых);

- уровню управления (высший, средний, низший);

- общепромышленным особенностям (машиностроение, химия, добывающие и сырьевые отрасли, строительство);

- масштабам и характеру производства (массовое, серийное, единичный выпуск, смешанное);

- видам производственно-хозяйственной деятельности и функциям управления.

Для каждой группы унифицированных организационных решений, классифицированных по функционально-целевой ориентации и общепромышленным признакам, возможен выбор наиболее предпочтительных вариантов с учетом факторов, определяющих эффективность организации и управления для разных видов производственно-хозяйственной деятельности.

Несмотря на специфику построения каждой отдельной подсистемы управления существуют, как доказывает советский и зарубежный опыт, некоторые общие для всего аппарата управления принципы и критерии. В первую очередь к ним можно отнести:

- ориентацию каждого подразделения на одну или группу однородных и взаимосвязанных целей;

- обеспечение соответствия суммы подцелей, закрепленных за базовыми подразделениями линейно-функцио-

нального блока (службы), соответствующей цели высшего уровня;

— концентрацию в подразделении всей полноты ответственности за конечные результаты по закрепленным за ним целям и необходимым полномочий по их реализации;

— приоритет функционально-технологической специализации подразделений как наиболее универсальной и устойчивой перед пообъектной (предметной) специализацией;

— комплексную увязку взаимосвязанных видов деятельности на основе рационального распределения полномочий и ответственности за достижение промежуточных и конечных результатов;

— организационное обеспечение специализированного выполнения функций анализа и оценок для повышения эффективности и качества соответствующих видов производственно-хозяйственной деятельности;

— сохранение целостности процесса принятия решений в условиях использования АСУ на основе подчинения задач подразделений, специализированных на машинной обработке данных, задачам обслуживаемых ими подразделений;

— организационное обеспечение выполнения задач развития системы управления и ее элементов (включая совершенствование организационной структуры, внедрение современных методов управления и создание АСУ).

Методически сложной задачей является также построение внутриорганизационных связей. При этом наиболее важно обеспечить оптимальное сочетание «вертикального» (между уровнями) и «горизонтального» (между звеньями) способов осуществления связей, минимизацию числа промежуточных звеньев при осуществлении связей наиболее экономичным и оперативным способом, а также потребностей в дополнительном контроле и координации содержания связей, наиболее прогрессивную технологию выполнения управленческих процессов. Кроме того, нужно стремиться к предпочтению связей внутри линейно-функциональных блоков межфункциональным связям, усилению непосредственных связей между участниками процесса разработки и принятия решений межфункционального характера путем создания координационно-совещательных органов и проблемных групп целевого назначения, опосредствованию связей по документообороту через подразделения автоматизированной обработки информации.

3. Третья стадия — «регламентация» организационной структуры» — предусматривает разработку количественных характеристик аппарата управления и процедур управленческой деятельности. Она включает: определение состава внутренних элементов базовых подразделений (бюро, групп и должностей); распределение задач и работ между конкретными исполнителями; установление ответственности за их выполнение; определение проектной численности подразделений, трудоемкости основных видов работ и квалификационного состава исполнителей; разработку процедур выполнения управленческих работ в подразделениях, в том числе на основе автоматизированной обработки информации; разработку порядка взаимодействия подразделений при выполнении взаимосвязанных комплексов работ; расчеты затрат на управление и показателей эффективности аппарата управления в условиях проектируемой организационной структуры.

На стадии «регламентации» проект организационной структуры управления разрабатывается во всей его полноте. При этом утверждаются два главных регламентирующих документа — штатное расписание подразделений и схемы внутренних структур базовых подразделений, соответствующих этому расписанию. Они создаются в соответствии с общепромышленными методическими указаниями, а также отраслевыми и межотраслевыми нормативами. Разрабатывается также целый ряд более частных рабочих документов, таких, как технологические карты выполнения управленческих процессов и организационные модели их осуществления, должностные инструкции, операционные карты разработки и использования документов, в том числе выполняемых на основе АСУ, и т. п.

Разработка нормативно-правовых и технологических документов осуществляется на основе результатов исследовательско-аналитической работы (включая организационное моделирование), объем и содержание которой зависят от характера целей и задач, сложности выполняемых функций, масштабов и характера кооперации подразделений в процессе подготовки, принятия и выполнения управленческих решений.

Определение характера и объема регламентации организационной деятельности в различных подсистемах аппарата управления строится в соответствии с их спецификацией. Так, для видов деятельности, характеризующихся четкими информационными и материально-

вещественными выходами, повторяющимся характером выполняемых работ и требований к ним, отработанной технологией их осуществления целесообразна наиболее детализированная регламентация как требуемых результатов, так и процессов их получения, разработка норм и нормативов по широкому кругу характеристик, максимальная автоматизация процессов переработки информации и принятых решений. Для видов же деятельности, связанной с выявлением и решением неповторяющихся задач, высоким удельным весом творческих решений, новизной технологии их поиска и обоснования, большим значением квалификации и опыта специалистов, целесообразна регламентация прежде всего целей и результатов, а не процессов их получения, налаживания систем оценки и стимулирования работ в зависимости от конечных результатов, создание информационно-справочных и математико-аналитических систем на основе современной вычислительной техники.

Для нестандартных задач подробная проработка регламентирующих документов осуществляется только для подразделений, создаваемых для выполнения качественно новых функций, находящихся в сложном взаимодействии с другими подразделениями, выполняющих функции управления на принципиально новой технологической основе, использующих машинные методы сбора и передачи информации. Для случаев, когда требуется детализированная регламентация ответственности по отдельным этапам разработки и принятия решений при выполнении особо сложных задач, требующих взаимодействия многих звеньев и уровней управления, разрабатываются специфические документы, которые получили название органиграмм [9].

Органиграмма представляет собой графическую интерпретацию процесса выполнения управленческих функций, их этапов и входящих в них работ, описывающую распределение организационных процедур разработки и принятия решений между подразделениями, их внутренними структурными органами и отдельными работниками. Совмещение организационного алгоритма механизма управления с алгоритмом технологической обработки информации, осуществляемое путем построения органиграммы, позволяет увязать процесс рационализации технологических маршрутов и информационных потоков с упорядочением взаимосвязей между структурны-

ми элементами систем управления, возникающими при организации кооперативного выполнения ее задач и функций. В отличие от документограмм органиграммы не отражают информационного содержания выполняемых работ, они фиксируют лишь организацию управленческого процесса в виде распределения полномочий и ответственности за обеспечение, разработку и принятие управленческих решений.

При формировании структур систем программно-целевого управления наряду с органиграммами или вместо них целесообразно разрабатывать карты (матрицы) распределения прав и ответственности между органами линейно-функциональной и программно-целевой структур. В этих документах более детально и наглядно, чем в органиграммах, фиксируются совместные права принятия решений, разделенная ответственность нескольких органов за разные аспекты одного результата, роль коллегиальных и консультативных органов принятия решений.

Совокупность документов, разработанных на всех стадиях проектирования, вместе с пояснительной запиской составляет технорабочий проект организационной структуры управления.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ

Структура управления производственно-хозяйственной организацией как объект проектирования — сложная система. Она сочетает в себе как технологические, экономические, информационные, административно-организационные взаимодействия, которые поддаются непосредственному анализу и рациональному проектированию, так и социально-психологические характеристики и связи, определяемые уровнем квалификации и способностей работников, их отношением к труду, стилем руководства, что является объектами косвенного воздействия через подбор, расстановку, переподготовку кадров, налаживание рациональной системы оплаты, материального стимулирования работников, повышение их идейно-политического уровня и т. п.

Специфика проблемы проектирования организационной структуры управления состоит в том, что она не может быть адекватно представлена в виде задачи формального выбора наилучшего варианта организационной

структуры по четко сформулированному, однозначному, математически выраженному критерию оптимальности, а является количественно-качественной, многокритериальной проблемой, решаемой на основе сочетания научных, в том числе формализованных, методов анализа, оценки, моделирования организационных систем, с субъективной деятельностью ответственных руководителей, специалистов и экспертов по выбору и оценке наилучших вариантов организационных решений.

Процесс организационного проектирования состоит в последовательном приближении к модели рациональной структуры управления, в котором методы проектирования играют вспомогательную роль для выбора, проработки и анализа наиболее эффективных вариантов организационных решений, предлагаемых для рассмотрения, оценки и принятия к практической реализации.

Проектирование организационных структур управления осуществляется, как уже отмечалось, на основе четырех основных методов: 1) аналогий, 2) экспертно-аналитического, 3) структуризации целей и 4) организационного моделирования, представляющих собой систему методов организационного проектирования.

1) *Метод аналогий* состоит в применении организационных форм и механизмов управления, которые оправдали себя в организациях со сходными организационными характеристиками (целями, типом технологии, спецификой организационного окружения, размером и т. п.) по отношению к проектируемой организации. К методу аналогий относится выработка типовых структур управления производственно-хозяйственными организациями и определение границ и условий их применения.

Использование метода аналогий основано на двух взаимодополняющих подходах. Первый из них заключается в выявлении для каждого типа производственно-хозяйственных организаций (министерств, промышленных и производственных объединений, предприятий и т. п.) и для различных отраслей значений и тенденций изменения главных организационных характеристик (целей, технологии, масштабов деятельности и т. п.) и соответствующих им организационных форм и механизмов управления, которые, исходя из конкретного опыта или научных обоснований, доказывают свою эффективность для определенного набора исходных условий. Второй подход представляет по сути типизацию наиболее общих прин-

ципиальных решений о номенклатуре, характере и взаимоотношениях звеньев аппарата управления и отдельных должностей в четко определенных условиях работы организаций данного типа в конкретных отраслях, а также разработку отдельных нормативных характеристик аппарата управления для этих организаций и отраслей.

Типизация решений является средством повышения общего уровня организации управления производством, направленным на стандартизацию и унификацию организационных форм управления, ускорение внедрения наиболее рациональных, прогрессивных форм. Типовые организационные решения должны быть, во-первых, вариантными, а не однозначными, во-вторых, пересматриваемыми и корректируемыми с регулярной периодичностью и, наконец, допускающими отклонения в случаях, когда условия работы организации отличаются от четко сформулированных условий, для которых рекомендуется соответствующая типовая форма организационной структуры управления.

2) *Экспертно-аналитический метод* состоит в обследовании и аналитическом изучении организации силами квалифицированных специалистов с привлечением ее руководителей и других работников, с тем чтобы выявить специфические особенности, проблемы, «узкие места» в работе аппарата управления, а также выработать рациональные рекомендации по его формированию или перестройке, исходя из количественных оценок эффективности оргструктуры, рациональных принципов управления, заключений экспертов, а также обобщения анализа наиболее передовых тенденций в области организации управления. Данный метод является наиболее гибким и всеохватывающим, применяется в тесном сочетании с другими (в особенности методами аналогий и структуризации целей) и имеет многообразные формы реализации. В первую очередь к ним относится осуществление диагностического анализа особенностей, проблем, узких мест в системе управления действующей производственно-хозяйственной организации или в организациях, аналогичных вновь создаваемой, с тем чтобы предусмотреть организационное решение выявленных проблем в разрабатываемой структуре управления. Сюда же относится и проведение экспертных опросов руководителей и членов организации для выявления и анализа отдельных характеристик построения и функционирования аппарата управ-

ления, обработка полученных экспертных оценок статистико-математическими методами (ранговой корреляции, факторного анализа, обработки списков и т. п.).

К экспертным методам следует отнести также разработку и применение научных принципов формирования организационных структур управления. Под ними понимаются выведенные из передового опыта управления и научных обобщений руководящие правила, выполнение которых направляет деятельность специалистов при выработке рекомендаций по рациональному проектированию и совершенствованию организационных систем управления. Принципы формирования организационных структур управления являются конкретизацией более общих принципов управления (например, демократического централизма, единоначалия руководства, специализации и т. п.). Примерами современных принципов формирования организационных структур могут служить такие, как «построение организационной структуры, исходя из системы целей», «отделение стратегических и координационных функций от оперативного управления», «сочетание функционального и программно-целевого управления» и целый ряд других.

Особое место среди экспертных методов занимает разработка графических и табличных описаний организационных структур и процессов управления, отражающих рекомендации по их наилучшей организации. К такого рода описаниям относится, в частности, маршрутная технология выполнения управленческих функций или их этапов, основанная на принципах научной организации труда, а также на прогрессивных методах и технических средствах осуществления управленческих работ и регламентирующая порядок их выполнения. Этому предшествует разработка вариантов организационных решений, направленных на устранение выявленных организационных проблем, отвечающих научным принципам и передовому опыту организации управления, а также требуемому уровню количественно-качественных критериев оценки эффективности организационных структур. Как правило, при этом осуществляется табличное представление преимуществ и недостатков каждого из вариантов с целью их последующего обсуждения и анализа.

3) *Метод структуризации целей* предусматривает разработку системы целей организации, включая их количественную и качественную формулировки и последующий

анализ организационных структур с точки зрения их соответствия системе целей. При его использовании чаще всего выполняются следующие этапы:

а) разработка системы («дерева») целей, представляющей собой структурную основу для увязки всех видов организационной деятельности, исходя из конечных результатов, независимо от распределения этих видов деятельности по организационным подразделениям и программно-целевым подсистемам в организации;

б) экспертный анализ предлагаемых вариантов организационной структуры с точки зрения организационной обеспеченности достижения каждой из целей, выполнения принципа однородности целей, вменяемых в обязанность каждому подразделению, определения отношений руководства, подчинения, кооперации подразделений, исходя из взаимосвязей их целей, и т. п.

в) составление карт прав и ответственности за достижение целей как для отдельных подразделений, так и по комплексным межфункциональным видам деятельности, где регламентируется сфера ответственности (продукция, ресурсы, рабочая сила, производственные и управленческие процессы, информация); конкретные результаты, за достижение которых устанавливается ответственность; права, которыми наделяется подразделение для достижения результатов (утверждать и представлять на утверждение, согласовывать, подтверждать, контролировать).

4) *Метод организационного моделирования* представляет собой разработку формализованных математических, графических, машинных и других отображений распределения полномочий и ответственности в организации, являющихся базой для построения, анализа и оценки различных вариантов организационных структур по взаимосвязи их переменных. Можно назвать несколько основных типов организационных моделей:

— математико-кибернетические модели иерархических управленческих структур, описывающие организационные связи и отношения в виде систем математических уравнений и неравенств или же с помощью машинных имитационных языков (примерами могут служить модели многоступенчатой оптимизации, модели системной, «индустриальной» динамики и др.);

— графо-аналитические модели организационных систем, представляющие собой сетевые, матричные и другие табличные и графические отображения распределения

функций, полномочий, ответственности, организационных связей, дающие возможность анализировать их направленность, характер, причины возникновения, оценивать различные варианты группировки взаимосвязанных видов деятельности в однородные подразделения, «проигрывать» варианты распределения прав и ответственности между разными уровнями руководства и т. п. (примерами могут служить «метасхемные» описания материальных, информационных, денежных потоков совместно с управленческими действиями; матрицы распределения полномочий и ответственности; органограммы процессов принятия решений; таблицы коэффициентов связей между функциями производства и управления и др.);

— натурные модели организационных структур и процессов, заключающиеся в оценке их функционирования в реальных организационных условиях, к которым относятся организационные эксперименты — заранее спланированные и контролируемые перестройки структур и процессов в реальных организациях; лабораторные эксперименты — искусственно созданные ситуации принятия решений и организационного поведения, сходные с реальными организационными условиями; управленческие игры — действия практических работников (участников игры), основанные на заранее установленных правилах с оценкой их текущих и долгосрочных последствий (в том числе с помощью ЭВМ);

— математико-статистические модели зависимостей между исходными факторами организационных систем и характеристиками организационных структур, построенные на основе сбора, анализа и обработки эмпирических данных об организациях, функционирующих в сопоставимых условиях (примерами могут служить регрессивные модели зависимости численности ИТР и служащих от производственно-технологических характеристик организации; зависимости показателей специализации, централизации, стандартизации управленческих работ от типа организационных задач и других характеристик и т. п.).

Процесс проектирования организационной структуры управления должен быть основан на совместном использовании охарактеризованных выше методов. На стадиях «композиции» и «структуризации» организационной структуры наибольшее значение имеют метод структуризации целей, экспертно-аналитический метод и выявление и

анализ организационных прототипов. Более формализованные методы должны быть использованы для углубленной проработки организационных форм и механизмов отдельных подсистем на стадии «регламентации». Для проектирования организационных структур новых организаций выше роль формально-аналитических методов и моделей, для совершенствования действующих — диагностических обследований и экспертного изучения организационной системы.

Выбор метода решения той или иной организационной проблемы зависит от ее характера, а также от возможностей для проведения соответствующего исследования, определяемых наличием методики его применения, необходимой информации, а также квалификацией разработчиков системы и сроками представления рекомендаций.

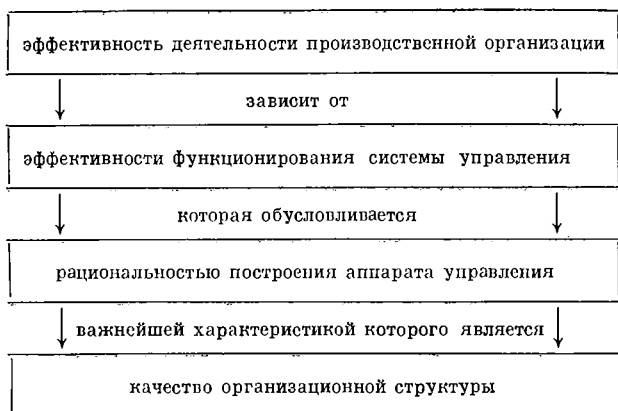
ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ

Оценка эффективности является важным элементом разработки проектных и плановых решений, позволяющим определить уровень прогрессивности действующей структуры, разрабатываемых проектов или плановых мероприятий и проводится с целью выбора наиболее рационального варианта структуры или пути ее совершенствования. Эффективность организационной структуры должна оцениваться на стадии проектирования, при анализе структур управления действующих организаций, для планирования и осуществления мероприятий по совершенствованию управления.

Подход к оценке эффективности различных вариантов организационной структуры определяется ее ролью как характеристики системы управления. Следовательно, оценка организационных факторов, отражающая взаимосвязь эффективности деятельности производственной организации в целом, эффективности системы управления и ее организационной структуры, определяется схемой (см. стр. 130).

Комплексный набор критериев эффективности системы управления формируется с учетом двух направлений оценки ее функционирования:

— по степени соответствия достигаемых результатов установленным целям производственно-хозяйственной организации (начиная с уровня выполнения плановых заданий);



— по степени соответствия процесса функционирования системы объективным требованиям к его содержанию, организации и результатам.

Критерием эффективности при сравнении различных вариантов организационной структуры служит возможность наиболее полного и устойчивого достижения конечных целей системы управления при относительно меньших затратах на ее функционирование. Критерием же эффективности мероприятий по совершенствованию организационной структуры служит возможность более полного и стабильного достижения установленных целей или сокращения затрат на управление, эффект от реализации которых должен за нормативный срок превысить производственные затраты.

Принципиальное значение для оценок эффективности системы управления имеет выбор базы для сравнения или определение уровня эффективности, который принимается за нормативный. Здесь можно указать несколько подходов, которые могут дифференцированно использоваться применительно к конкретным случаям. Один из них сводится к сравнению с показателями, характеризующими эффективность организационной структуры эталонного варианта системы управления. Эталонный вариант может быть разработан и спроектирован с использованием всех имеющихся методов и средств проектирования систем управления, на основе передового опыта и применения прогрессивных организационных решений. Характеристики такого варианта принимаются в качестве нор-

мативных, при этом сравнительная эффективность анализируемой или проектируемой системы определяется на основе сопоставления нормативных и фактических (проектных) параметров системы, с использованием преимущественно количественных методов сравнения. Может применяться также сравнение с показателями эффективности и характеристиками системы управления, выбранной в качестве эталона, определяющего допустимый или достаточный уровень эффективности организационной структуры.

Однако возникают некоторые трудности применения указанных подходов, которые обусловлены необходимостью обеспечения сопоставимости сравниваемых вариантов. Поэтому часто вместо них используется экспертная оценка организационно-технического уровня анализируемой и проектируемой системы, а также отдельных ее подсистем и принимаемых проектных и плановых решений; или комплексная оценка системы управления, основанная на использовании количественно-качественного подхода, позволяющего оценивать эффективность управления по значительной совокупности факторов. Экспертная оценка может являться составным элементом комплексной оценки эффективности системы управления, включающей все перечисленные подходы как к отдельным подсистемам, так и ко всей системе в целом.

Показатели, используемые при оценках эффективности аппарата управления и его организационной структуры, могут быть разбиты на следующие три взаимосвязанные группы.

1. Группа показателей, характеризующих эффективность системы управления и выражаемых через конечные результаты деятельности организации и затраты на управление. При оценках эффективности на основе показателей, характеризующих конечные результаты деятельности организации, в качестве эффекта, обусловленного функционированием или развитием системы управления, могут рассматриваться объем (увеличение объема) выпуска продукции, прибыль (увеличение прибыли), себестоимость (снижение себестоимости), объем капитальных вложений (экономия на капитальных вложениях), качество продукции, сроки внедрения новой техники и т. п.

2. Группа показателей, характеризующих содержание и организацию процесса управления, в том числе непосредственные результаты и затраты управленческого тру-

да. В качестве затрат на управление учитываются текущие расходы на содержание аппарата управления, эксплуатацию технических средств, содержание зданий и помещений, подготовку и переподготовку кадров управления, а также единовременные расходы на исследовательские и проектные работы в области создания и совершенствования систем управления, на приобретение вычислительной техники и других технических средств, используемых в управлении, затраты на строительство.

При оценке эффективности процесса управления используются показатели, которые могут оцениваться как количественно, так и качественно. Эти показатели приобретают нормативный характер и могут использоваться в качестве критериев эффективности и ограничений, когда организационная структура изменяется в направлении улучшения одного или группы показателей эффективности без изменения (ухудшения) остальных. К нормативным характеристикам аппарата управления могут быть отнесены следующие: производительность, экономичность, адаптивность, гибкость, оперативность, надежность.

Производительность аппарата управления может определяться, в частности, как количество произведенной организацией конечной продукции или объемов выработанной в процессе управления информации, приходящихся на одного работника, занятого в аппарате управления.

Под *экономичностью* аппарата управления понимают относительные затраты на его функционирование, соизмеренные с объемами или результатами производственной деятельности. Для оценки анализа экономичности могут использоваться такие показатели, как удельный вес затрат на содержание аппарата управления в стоимости реализованной продукции, удельный вес управленческих работников в численности промышленно-производственного персонала, стоимость выполнения единицы объема отдельных видов работ.

Адаптивность системы управления определяется ее способностью эффективно выполнять заданные функции в определенном диапазоне изменяющихся условий. Чем относительно шире этот диапазон, тем более адаптивной считается система.

Гибкость характеризует свойство органов аппарата управления изменять в соответствии с возникающими задачами свои роли в процессе принятия решений и налаживать новые связи, не нарушая присущей данной

структуре упорядоченности отношений. В принципе гибкость структуры управления может оцениваться по многообразию форм взаимодействия управленческих органов, по номенклатуре решаемых подразделениями задач, по уровню централизации ответственности и другим признакам.

Оперативность принятия управленческих решений характеризует своевременность выявления управленческих проблем и такую скорость их решения, которая обеспечивает максимальное достижение поставленных целей при сохранении устойчивости налаженных производственных и обеспечивающих процессов.

Надежность аппарата управления в целом характеризуется его безотказным (соответствующим поставленным целям) функционированием. Если считать качество определения целей и постановки проблем достаточным, то надежность аппарата управления может относительно полно характеризоваться его *исполнительностью*, т. е. способностью обеспечивать плановые задания в рамках установленных сроков и выделенных ресурсов. Для оценки исполнительности аппарата управления и его подсистем могут использоваться такие показатели, как уровень выполнения плановых заданий и соблюдение утвержденных нормативов, отсутствие отклонений при исполнении директивных указаний, нарушений административно-правового и технологического регламента и т. п.

3. Группа показателей, характеризующих рациональность организационной структуры и ее технико-организационный уровень, которые могут использоваться в качестве нормативных при анализе эффективности проектируемых вариантов организационных структур. К ним относятся звенность системы управления, уровень централизации функций управления, принятые нормы управляемости, сбалансированность распределения прав и ответственности, уровень специализации и функциональной замкнутости подсистем и т. п.

Для оценки эффективности управления важное значение имеет определение соответствия системы управления и ее организационной структуры объекту управления. Это соответствие выражается сбалансированностью состава функций и целей управления, содержательной полнотой и целостностью процессов управления, соответствием численности и состава работников объему и сложности работ, полнотой обеспечения производственно-

технологических процессов требуемой информацией, обеспеченностью процессов управления технологическими средствами с учетом их номенклатуры, мощностей и скорости действия.

Важными требованиями, которые должны быть реализованы при формировании системы показателей для оценки эффективности организационной структуры, являются обеспечение структурно-иерархического соответствия показателей системе целей организации, способность адекватного отражения динамичности управляемых процессов, сбалансированность и непротиворечивость показателей. При оценке эффективности отдельных мероприятий по совершенствованию системы управления и ее организационной структуры допускается использование не связанных в единую систему частных показателей. Основное требование к их выбору — максимальное соответствие каждого показателя целевой ориентации проводимого мероприятия и полнота отражения достигаемого эффекта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Материалы XXVI съезда КПСС. М.: Политиздат, 1981.
2. *Кацура П. М., Мещерякова М. Н.* Новые формы организации промышленного производства (опыт ВАЗа). М.: Экономика, 1974.
3. *Общепромышленные научно-методические рекомендации по формированию организационных структур управления объединениями и предприятиями.* М., 1978.
4. *Организационные структуры управления производством.* М.: Экономика, 1975.
5. *Организация управления крупным промышленным комплексом (опыт КамАЗа).* М.: Экономика, 1977.
6. *Организация хозяйственных отношений в управлении на основе оценки его эффективности:* Сб. трудов ВНИИСИ. М.: ВНИИСИ, 1979, вып. 7.
7. *Принципы и методы формирования структур управления организациями и целевыми программами:* Сб. трудов ВНИИСИ. М.: ВНИИСИ, 1978, вып. 7.
8. *Рапопорт В. С.* Развитие организационных форм управления научно-техническим прогрессом в промышленности. М.: Экономика, 1979.
9. *Совершенствование системы управления производственными объединениями (опыт «Уралэлектротяжмаша»).* М.: Экономика, 1975.
10. *Мильнер Б. З.* Организация программно-целевого управления. М.: Наука, 1980.

ГЛОБАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ИНТЕГРАЦИЯ НАУК И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Э. С. МАРКАРЯН

Имитационное моделирование развития человечества, получившее наименование «глобального моделирования», — одно из наиболее интересных явлений современной научной и управленческой деятельности. Его значимость и перспективность не подлежат сомнению, поскольку лишь благодаря данному типу исследований в принципе оказывается возможным достаточно строгое целостное прогнозирование динамики сверхсложных систем, связанных с развитием человеческого общества [2].

Глобальное моделирование неотделимо от усиления интегративных процессов между общественными, естественными, техническими и математическими науками. И это вполне понятно: для решения задачи данного типа требуется выход на качественно новые рубежи познания и выработка особой, значительно более широкой и глубокой теоретической перспективы научного исследования. Это уже хорошо осознавали авторы первых глобальных моделей. Так, например, Дж. Форрестер писал, что сложные социальные системы сочетают много таких факторов, которые исторически были разделены на изолированные области мышления. Если мы хотим преуспеть в понимании сложных систем, отмечает он, нужно устранить барьеры между различными дисциплинами [15, с. 119]. Авторы другой известной глобальной модели М. Месарович и Э. Пестель также подчеркивают, что для решения глобальных проблем требуется междисциплинарный подход. Например, пишут они, проблема кризиса в продовольственном самообеспечении мира — это не только вопрос агрономии и экономической науки, но и экологии, физических, социальных и многих других наук [25, с. 20—21].

Практика проведения исследований по глобальному моделированию, позволяя уже сейчас ощутить огромный эффект от кооперации усилий представителей общественных, естественных и технических наук, в то же время демонстрирует множество нерешенных проблем в осуществлении их интегративного взаимодействия. А самое

главное — пока еще не разработаны исходные методологические принципы интеграции наук в проекции на задачи глобального моделирования.

Дальнейший прогресс исследований по глобальному моделированию находится в прямой зависимости от усиления процессов интегративного взаимодействия различных групп наук. В то же время глобальное моделирование является прекрасным полем и стимулятором этих процессов, в основании которых лежит современное системное движение, порождающее адекватные средства их осуществления. Настоящая статья как раз и является опытом рассмотрения некоторых проблем и аспектов глобального моделирования, интеграции общественных, естественных и технических наук и системного подхода в единой теоретической перспективе.

ИНТЕГРАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУК И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Стремительно усиливающийся интерес к интегративным процессам в науке требует уточнения самого понятия «интеграция наук». Дело в том, что часто под него подводятся любые процессы сближения наук, начиная от усиливающихся междисциплинарных контактов и кончая образованием новых областей знания. Такое расширительное толкование данного понятия становится сегодня тормозом как исследования научных процессов, так и управления ими.

Интеграция наук — это качественно особый тип их взаимодействия. Далеко не каждое междисциплинарное исследование комплексных проблем отвечает признакам интегративного взаимодействия наук. Под интеграцией наук в строгом смысле слова следует понимать такой тип их взаимодействия, который предполагает наличие общих для различных областей научного знания проблем и целей исследования соответствующих объектов, а также определенную унифицированную систему познавательных средств для решения и реализации данных проблем и целей.

Специфика научно-интегративных процессов прошлого состояла в том, что они носили главным образом «региональный» характер, т. е. имели место в пределах естествознания и обществознания. Взаимодействие между этими группами было преимущественно опосредовано

философией, которая и выполняла по отношению к ним функцию основного, теоретического связующего механизма [7, с. 73]. Наиболее же характерной особенностью научно-интегративных процессов современности является как раз то, что в них сильнее начинают вовлекаться самые различные группы наук. Необходимость интегративного взаимодействия общественных и естественных наук сегодня обусловлена целым рядом факторов как внутринаучных, так и лежащих вне сферы науки. Определяющий и фундаментальный фактор связан с задачей научно обоснованного и контролируемого воздействия на социальные процессы с целью управления ими. Дело в том, что для такого воздействия требуется качественно новый уровень интеграции знаний. Причем, использование научных знаний в управленческо-прикладных целях делает неизбежным сближение с техническими науками не только естествознания, как это было прежде, но в равной мере и обществознания.

Интеграция наук представляет собой особый тип их взаимодействия, который предполагает определенную унификацию познавательных средств (теорий, принципов, понятий, методов, языка и т. д.) для решения междисциплинарных проблем. В связи с этим закономерно возникает вопрос о том, как возможна унификация познавательных средств при изучении столь различных объектов, какими являются, с одной стороны, человеческое общество, а с другой — различные сферы природы. Этот вопрос правомерен, учитывая неудачи многих попыток сближения общественных и естественных наук, начиная от стремления создать в XVII—XVIII вв. особую «социальную физику» и кончая неопозитивистской программой выработки «унифицированной науки» [7, с. 13—31]. Основным и общим пороком всех таких начинаний следует считать то, что для них было в той или иной степени и форме характерно прямое и некритическое перенесение специфического способа построения конкретных областей естествознания (механики, физики, биологии) и присущих им представлений и методов в сферу общественных наук.

На подобной редукционистской основе не могли иметь место ни плодотворное сближение наук об обществе и природе, ни сколько-нибудь эффективная унификация присущих им познавательных средств, поскольку в результате во многом игнорировалась предметная и методологическая специфика обществознания. Интегративное вза-

имодействие данных групп наук требует качественно иного, системного подхода.

В этой связи следует отметить, что, хотя философско-методологическим проблемам системного подхода посвящена уже огромная литература, логические основания присущей ему «контрредукционистской» методологии выявлены далеко еще не достаточно. Между тем данная проблема имеет кардинальное значение для изучения процессов интегративного взаимодействия общественных, естественных и технических наук с целью повышения эффективности этих процессов.

Основная познавательная функция системного подхода состоит в выработке и обобщении адекватных средств исследования сложных и сверхсложных систем, характеризующихся особыми интегративными свойствами [6, с. 5]. Познание этих свойств невозможно редукционистским путем. Исходной и узловой для системного подхода в данном отношении оказывается проблема нахождения и обоснования иной достаточно эффективной логической процедуры, позволяющей соотнести качественно различные объекты взаимодействующих наук.

Эта процедура широко используется в самой практике научного исследования. Однако она не имеет еще достаточно обстоятельного методологического обоснования и описания. Данная процедура состоит *не в редукции*, т. е. сведении одной системы знания (в которой выражены свойства более сложных объектов) к другой, а в выведении этих систем знания на качественно иной уровень построения теории. Данный уровень позволяет абстрагировать некоторые существенно важные инвариантные свойства соотносимых объектов [7, с. 82, 83]. Именно такая методологическая операция, позволяющая путем соответствующего анализа и абстрагирования дать инвариантную характеристику соотносимых объектов, присуща системному подходу. Ее следует считать фундаментальной для процессов интегративного взаимодействия наук. В отличие от редукционистской методологии, неизбежно в конечном счете ведущей к игнорированию специфики наук о сложных объектах, данная методология создает все необходимые предпосылки для достижения интегративного эффекта при максимальном учете этой специфики.

Сказанное вовсе не означает, что при анализе сложных, неаддитивных объектов редукционистская методология вовсе не применима. Практика научного по-

знания, в частности огромные успехи молекулярной биологии, показывает, что это далеко не так. Чем же объяснить, что редуccionистская процедура оказывается в определенной степени плодотворной и при исследовании такого сверхсложного объекта, каким является жизнь? По-видимому, это прежде всего обусловлено иерархическим строением материи, которая в процессе своей эволюции, переходя к более сложным уровням организации, продолжает сохранять в модифицированном виде свойства низших уровней.

Остановимся теперь на тех теоретических предпосылках, которые делают сегодня реальной возможность нахождения инвариантов объектов общественных, естественных и технических наук, способов обеспечить их интегративное взаимодействие. Эти предпосылки, по нашему мнению, базируются на принципах самоорганизации [7].

Теория самоорганизации направлена на вскрытие общих закономерностей информационно упорядоченных систем, способных к адаптивному взаимодействию со средой и к прогрессивной эволюции путем использования механизмов обратной связи. Данные закономерности присущи в первую очередь биологическому и социокультурному уровням организации, а также находят свое частичное, неполное проявление в искусственных кибернетических системах.

Реальное же исследовательское поле осуществления процессов интеграции общественных, естественных и технических наук непосредственно связано с систематической разработкой проблемы развития человеческого общества как сложнейшей, иерархически построенной, адаптивной системы. Именно эта проблема сегодня встает перед исследованиями по глобальному моделированию. Ее решение как раз и открывает пути непосредственной увязки данных исследований с фундаментальными процессами интегративного взаимодействия общественных, естественных и технических наук.

ИНТЕГРАЦИЯ НАУК И ИСХОДНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ

Широкое использование для глобального моделирования ЭВМ, различных математических методов и методов системного анализа имеет большое научно-интегративное, познавательно-унифицирующее значение, связан-

ное с выработкой единого языка исследования. Поскольку математические понятия имеют однозначный смысл, язык математики является единым языком различных специалистов, работающих с информацией [1, с. 25].

Особенность имитационного моделирования, однако, состоит в том, что для него характерно сочетание формальных методов с неформальными средствами исследования [5]. Причем роль последних очень велика. Само по себе использование возможностей ЭВМ и формального аппарата системного анализа еще не обеспечивает создание эффективных имитационных моделей динамики человеческого и других больших социальных систем. Результаты глобального моделирования определяются не формальными методами как таковыми, а содержательными предпосылками исследования [2, с. 22].

Степень эффективности имитационных моделей больших социальных систем находится в прямой зависимости от разработки содержательной теории общества вполне определенного типа. Специфика имитационных моделей данного типа заключается в том, что они базируются на системно-кибернетических принципах самоорганизации и адаптивного поведения моделируемых объектов. Между тем наши знания об обществе как сверхсложной адаптивной системе весьма несовершенны и фрагментарны. И это не удивительно, ибо в данном случае требуется качественно новый, интегративный тип знания, в котором учитываются и синтезируются фундаментальные идеи общественных, естественных и технических наук.

В силу сложившейся специализации научного знания вплоть до настоящего времени человеческое общество изучалось преимущественно под углом зрения того, чем оно отличается от иных уровней организации материи. Это был вполне закономерный этап развития общественнознания, заложивший необходимые предпосылки его теоретического самоопределения в ряду других областей научного знания [7, с. 65—88].

Однако следует иметь в виду, что функционирование и развитие общества, рассмотренные в контексте реальных процессов его взаимодействия с природной средой, складываются в результате комбинации и совокупного эффекта как специфических социальных законов, так и законов иного порядка. Среди последних следует выделить определенные универсальные законы мироздания, которым подчинены все без исключения сферы действитель-

ности (например, законы сохранения, термодинамики, законы, выраженные в экстремальных принципах), и законы более элементарных уровней организации материи, включенных в контекст социальной практики.

В то же время до сих пор (в силу той же исторически установившейся дифференциации научного знания) универсальные законы мироздания непосредственно и специально изучались преимущественно физикой. Однако физика изучала эти законы особым образом, оставляя вне своего поля зрения их выражение в живых системах. Сегодня же возникла качественно новая задача осмысления и систематического изучения проявления этих законов на различных уровнях организации жизни, в том числе и в процессах функционирования и развития общества. Как раз решение задачи строгого выражения и обобщения совокупного эффекта действия законов разного порядка в процессах социальной самоорганизации крайне важно для создания имитационных моделей динамики развития человеческого общества и для достаточно обоснованных прогнозов этого развития. Причем именно в процессе решения данной, экологической по своей природе, задачи и будут осуществляться в широком масштабе процессы интеграции общественных наук с иными группами наук. По-видимому, эти процессы образуют основное русло, по которому будет заполняться одна из главных вакуумных зон в системе нашего знания.

Имеющиеся на сегодняшний день глобальные модели человечества хотя в целом и ориентированы на экологические процессы, тем не менее сложившийся за последние десятилетия общий тип этих моделей в силу их определенной познавательной направленности не позволяет сделать предметом непосредственного изучения фундаментальные аспекты взаимодействия общества с природной средой [11, с. 49]. Таковы, например, практически все доклады Римского клуба, в центре внимания которых оказываются проблемы демографии, природных ресурсов, распределения и потребления благ в мировом масштабе, соотношения развитых и развивающихся стран, тех или иных региональных подсистем и ряд других, связанных с ними вопросов. Подобная направленность докладов Римского клуба, давая возможность привлечь внимание к определенным, действительно важным и острым глобальным проблемам, в то же время практически оставляет вне поля зрения социально-экологические проблемы изучения че-

ловеческого общества в общем контексте биосферы как ее специфической подсистемы.

Для осуществления данной задачи требуется построение глобальных моделей особого рода. Но как приблизиться к созданию подобных моделей, каков должен быть принцип их построения? Эта задача далеко не тривиальна. А. Н. Ворощук в этой связи пишет: «При моделировании процессов, протекающих в биосфере, многие исследователи в последнее время пытаются включить в имитационную модель антропогенное влияние на окружающую среду... Проблемы «человек и природа», «человек и биосфера» стали сегодня в центр мировой общественности. Как построить математическую модель человеческой активности, как включить ее в имитационную систему биосферы? Эти вопросы являются одними из самых важных и трудных. И в настоящее время на многие из них мы не имеем ответа» [3, с. 87].

На наш взгляд, задачу увязки различных звеньев человеческой деятельности с абиотическими и биотическими компонентами природной среды в едином синтетическом рассмотрении наилучшим образом можно решить на базе создания особого рода «адаптивно-экологических» моделей человечества. Цель их должна состоять в специальной разработке экологического аспекта проблемы общества как сверхсложной, самоорганизующейся, адаптивной системы. Это как раз и позволит найти требуемый научно-интегративный ракурс исследования глобальной человеческой активности в контексте общего круговорота вещества и энергии в биосфере.

Для обоснования «адаптивно-экологических» моделей человечества важно разделять две качественно различные по целевым установкам проекции системной иерархизации объектов. Первая проекция дает возможность иерархически упорядочить объекты, непосредственно выражающие привычные для исследователей общества социокультурные формы (соответствующие регионы мира и страны с присущим им общим и локальным типологическим разнообразием, многообразие социальных групп, сфер человеческой деятельности, учреждений, материально-технологических систем и т. д.). Вторая же позволяет сконцентрировать познавательные усилия на рассмотрении системной иерархии иного характера, отражающей взаимодействие общества с природной средой. Основным объектом исследования выступают в данном случае соотношение

и комбинация системных связей, возникающих в процессе этого взаимодействия между специфическими законами общества, законами иных, более элементарных уровней организации материи и универсальными законами мироздания.

Для более четкой дифференциации познавательных функций двух вышеназванных планов многоуровневого исследования человечества необходимо ввести *принцип двойной системно-иерархической проекции*.

Познавательное значение данного принципа заключается в том, что он позволяет абстрагировать два качественно различных и вместе с тем одинаково необходимых взаимодополняющих плана исследования системно-иерархических связей в процессах реального функционирования и развития человечества: интериорного и экстериорного. В первом случае познавательный акцент будет делаться на многообразных связях и зависимостях различных подсистем, образующих само общество, во втором — на иерархических связях, возникающих в процессах взаимодействия общества с природной средой между различными уровнями организации материи, которые включены в общую «ткань» социально-экологической практики.

Дифференциация этих двух стратегий исследования является не самоцелью, а средством более глубокого изучения системной динамики человечества и последующего формирования более полной картины о ней. Получение такой картины возможно лишь в результате разработки комплексных глобальных моделей социальной самоорганизации, пропорционально сочетающих интериорный и экстериорный планы изучения человечества.

Таким образом, для получения действительно научно обоснованных глобальных прогнозов развития человечества, наряду с утвердившимся типом глобального моделирования и его дальнейшим научным усовершенствованием, представляется весьма важной задача построения специальных адаптивно-экологических глобальных моделей общества, способных выразить его динамику в контексте общего круговорота энергии и вещества, происходящего в биосфере. Задача эта очень сложна. Тем не менее развитие науки в последние десятилетия создало соответствующие предпосылки, дающие уже возможность сделать вполне определенные шаги в этом направлении.

О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ И ПУТЯХ ПОСТРОЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ АДАПТИВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Среди таких предпосылок следует прежде всего выделить общенаучные и общественно-научные предпосылки. В первом случае имеются в виду соответствующие инвариантные характеристики, позволяющие рассматривать общество в едином ряду с иными уровнями организации материи, во втором — специфические характеристики, дающие возможность понять и выразить особое проявление этих инвариантов в процессах человеческой деятельности.

Общенаучные предпосылки построения адаптивно-экологических моделей человечества связаны с принципами самоорганизации. Базируясь на определенных общих закономерностях информационно упорядоченных систем, данные принципы служат мощным средством анализа жизненных процессов, создают «пусковой эффект» в исследовании присущих этим процессам инвариантов. Понятие «адаптация» выражает как раз один из таких инвариантов. Мы привыкли связывать данное понятие с динамикой биологических систем, однако сегодня стало совершенно очевидным, что и человеческое общество следует относить к общему классу адаптивных систем, учитывая, конечно, все его специфические свойства.

Различия в механизмах достижения адаптивного эффекта в процессах биологической и человеческой деятельности настолько велики, что даже у исследователей, специально занимающихся рассмотрением общества как самоорганизующейся системы, порой возникает искушение исключить его из класса адаптивных систем. Так, например, поступает Э. Янч, противопоставляя «адаптивные системы», представленные в процессах биологической активности, системам человеческой деятельности. Если первые, по его мнению, приспособляются к изменениям среды путем перестройки внутренней структуры в соответствии с генетическими программами, то последние изменяют свою структуру путем внутреннего генерирования информации (инноваций) в соответствии с намерениями изменить среду обитания [21, с. 66].

Несомненно, что отмечаемое Э. Янчем различие между биологическими и «человеческими» системами носит кардинальный характер. Тем не менее это различие может

быть вполне интерпретировано непосредственно в рамках кибернетически понятого адаптивного поведения живых систем. Более того, сегодня есть все основания предполагать наличие весьма широкого структурного и функционального подобия (изоморфизмов и изофункционализмов)¹ наследственных циклов аккумуляции жизненного опыта, его преобразования и закрепления в биологических популяциях с аналогичными, но уже всецело основанными на научении циклами преобразования и передачи информации в исторических общностях людей [8, с. 85, 86]. Это подобие обусловлено наличием определенных фундаментальных законов самоорганизации, лежащих в основе любых проявлений жизни.

Ключевой инвариантный признак самоорганизующихся систем состоит в их способности активно стремиться к некоторому результату, руководствуясь определенными информационными программами, которые выражены, используя слова известного советского физиолога Н. А. Бернштейна, в «моделях потребного будущего». В широком смысле слова все сферы действительности обладают соответствующими «программами» (т. е. некоторой заданностью происходящих в них процессов). Однако характер этих программ, а также средства их реализации принципиально различаются на уровнях неорганической природы и живых систем.

Связь и соединение компонентов, образующих системы неорганической природы, достигаются средствами их энергетического и силового взаимодействия. Специфика же живых систем с этой точки зрения состоит в том, что они, базируясь на использовании информации и позволяя, по выражению академика П. К. Анохина, опережающе отражать будущий результат действий, оказываются способными к проявлению особой адаптивной, избирательно-корректирующей системной активности. Рассмотренные под этим углом зрения любые информационные программы (будь-то генетически закодированная наследственная программа биологической популяции, условно-рефлекторная

¹ Представляется целесообразным в целях понятийно-терминологического упрощения вместо обычного различения понятий «изоморфизм» и «гомоморфизм» использовать понятия «полного» и «неполного» (частичного) изоморфизма. Кроме того, используя понятие «изоморфизм», при анализе живых систем важно дополнять его понятием «изофункционализм», выражающим общность функций [7, с. 117].

модель действия организма, программы деятельности, основанные на механизме сознания и выраженные в культурной традиции исторической общности людей, или же программы, закладываемые конструктором в те или иные кибернетические устройства) являются «опережающим отражением». Выступая в виде оценок вероятности наступления соответствующих событий, они направлены на приспособление к предвидимым в программах условиям будущего. При этом необходимо четко отличать адаптивную деятельность людей и биосистем, учитывая специфику общества как особого типа организации. Мы предложили отнести человеческое общество к особому подклассу «универсальных адаптивно-адаптирующих систем» [7, с. 199]. Это понятие призвано выразить активный и двуединый характер человеческой деятельности, которая, оставаясь по своей исходной природе адаптивной, в то же время, благодаря возникновению культуры, оказывается наделенной универсальными по своим потенциям адаптирующими, преобразовательными возможностями. Суть специфики адаптации человека к окружающей среде в том и состоит, что приспособительный эффект достигается в данном случае не средствами генетической, биологически-наследственной, а социокультурной перестройки человеческих индивидов путем универсального преобразования внешней и внутренней сред их обитания.

Однако выдвижение идеи культуры как особого адаптивного механизма общества само по себе еще недостаточно, поскольку трактовка характера данного феномена в исследовательской практике оказывается весьма различной. Наиболее перспективное направление разработки отмеченной идеи, на наш взгляд, связано с пониманием культуры как специфического способа человеческой деятельности, универсальной технологии ее осуществления [7, с. 98, 174—187]. С этой точки зрения культура предстает как надбиологически выработанный регулятивный, жизнеобеспечивающий и воспроизводящий механизм человеческой деятельности.

В связи с обсуждением данного вопроса следует подчеркнуть очень важное значение интегративных идей современной культурологии для задачи глобального моделирования и вообще для исследований социально-управленческой ориентации. Выше, рассматривая проблему интеграции наук в связи с задачами глобального моделирования, мы делали акцент на интегративном взаимо-

действии общественных наук с иными основными группами наук. Однако существует и другой, не менее важный для глобального моделирования аспект данной проблемы, связанный с достижением междисциплинарных синтезов в рамках самого обществознания.

Глобальное моделирование развивалось преимущественно представителями технических и естественных наук, а также экономистами. Это позволило внести в сферу обществознания много новых идей и методов, но вместе с тем придало исследованиям по глобальному моделированию односторонний характер. Хотя в настоящее время происходит определенный поворот к гуманитарным проблемам (что заметно, в частности, в деятельности Римского клуба [26]), вне поля зрения все еще остаются многие идеи, разрабатываемые в обществознании. Это касается и идей современной культурологии, потенциально имеющих большую значимость для имитационного моделирования сверхсложных социальных систем.

Даже у таких исследователей, как Э. Ласло, которые пришли к системным разработкам и глобальному моделированию из обществознания, понятие «культура» не стало сколько-нибудь важным инструментом системного анализа общественной жизни [22, 23]. Это, по всей видимости, обусловлено еще совершенно недостаточной увязкой путей развития системного подхода и культуроведения. Правда, тенденции такого сближения уже наметились, однако пока инициатива исходит главным образом от дисциплин культуроведческой ориентации. Очень характерны в этом отношении имеющие место в современной культурной антропологии усиленные поиски связи с системным движением [18, 28].

Для задач имитационного моделирования динамики больших социальных систем и вообще для задач управления обществом очень важно сегодня суметь интегрировано, в едином рабочем понятии выразить различные звенья человеческой деятельности, до сих пор изучавшиеся в основном в отрыве друг от друга, например ее материально-технологические и регулятивные аспекты. Понимание культуры как универсальной технологии человеческой деятельности как раз и открывает такую теоретическую перспективу. Подобное понимание культуры позволяет представить специфические средства, благодаря которым человеческая деятельность регулируется (стимулируется, программируется, координируется), исполняется, физиче-

ски обеспечивается и воспроизводится как звенья единого механизма осуществления процессов общественной жизни людей. По нашему мнению, лишь такой целостный подход к средствам человеческой деятельности позволит комплексно исследовать центральную для глобального моделирования проблему потенциальных адаптивных возможностей человечества.

Говоря об обществе как иерархической самоорганизующейся системе, важно учесть, что именно культура охватывает собой систему специфических средств, обеспечивающих процессы социальной самоорганизации, а также модификацию универсальных законов мироздания и законов иных уровней организации, действующих при функционировании и развитии общественной жизни людей. В этой перспективе культура выступает в качестве специфического негэнтропийного механизма, благодаря которому «человеческие» системы оказываются в состоянии успешно противостоять энтропийным процессам, причем в осуществлении данной функции культура базируется на потенциях, созданных биологической эволюцией, используя, однако, качественно иные средства.

В связи с задачей построения адаптивно-экологических моделей человечества важно суметь органически связать подобный подход к культуре с ведущимися сегодня разработками по термодинамике открытых систем. Само собой разумеется, подобный поиск должен вестись с максимальным учетом специфики общества. Определенные предпосылки для продвижения в этом направлении уже имеются. Так, например, в исследованиях Л. Уайта предпринята попытка рассмотреть культуру в термодинамическом аспекте [29], а термодинамическая концепция открытых систем И. Пригожина [27], в которой он стремится навести «интегративные мосты» между физико-химическими, биологическими и социальными науками, сегодня широко используется при анализе сложных объектов различной природы, даже таких, как научные системы [17].

Особое значение при построении адаптивно-экологических моделей человечества должно иметь исследование специфического проявления на уровне современной глобальной преобразовательной деятельности людей общих законов функционирования самоорганизующихся систем, связанных с локальностью достигаемого ими негэнтропийного эффекта. Эти законы выражают диалектику жиз-

пленных процессов, которая состоит в том, что соответствующие негэнтропийные и адаптивные механизмы системы, будучи направлены на преодоление разрушительного воздействия среды, сами, в свою очередь, способны оказывать и оказывают обратное деструктивное воздействие на среду. Здесь сказывается действие второго закона термодинамики. Действие данного закона вовсе не элиминируется процессами самоорганизации, как это предполагалось рядом исследователей, а лишь получает в них качественно новую форму выражения. Суть ее состоит в том, что уменьшение энтропии в самой самоорганизующейся системе может иметь место лишь за счет ее увеличения в среде.

Проблема анализа общества как термодинамической, самоорганизующейся системы уже нашла свое отражение и оценку в нашей литературе [1, с. 247, 248; 12, с. 61, 66, 70]. В настоящее время наступил новый этап, когда требуется проведение систематических исследований в этом направлении. Степень экологической преобразовательной активности человеческого общества неизмеримо выше, чем у биосистем. Причем она стремительно возрастает по мере его развития. Именно в присущей людям способности к универсальному преобразованию окружающей среды следует сегодня видеть истоки серьезных глобально-экологических проблем.

В связи с комплексным рассмотрением этих проблем нам очень важно суметь теоретически достаточно четко и строго дифференцировать два различных источника современной экологической ситуации и установить их «удельный вес». Один из них связан с несовершенством современной экологической культуры, другой же — с действием общих законов функционирования и развития самоорганизующихся систем в специфическом социокультурном контексте.

Осуществление отмеченной задачи прежде всего предполагает построение абстрактно-идеализированных моделей системной экологической динамики человечества, способных выразить действие фундаментальных законов взаимодействия со средой в чистом виде. Подобное модельное упрощение позволит сконцентрировать исследовательские усилия на выявлении тех ограничений, которые накладывают на человеческую деятельность именно данные законы, а не какие-либо иные факторы. После построения подобных абстрактно-идеализированных моделей и проведения

с ними соответствующих динамических преобразований, ставящих целью нахождение оптимальных путей экологического развития человечества, их следует приблизить к реальной ситуации в мире. Это позволит перейти к следующему этапу моделирования системной экологической динамики человечества, призванному учесть и иные факторы, которые связаны с несовершенством современной материальной технологии, социально-экономическим, политическим, региональным разнообразием и с другими моментами.

Стремление достичь синтеза этих интерьерных и экстерьерных планов наблюдается и в существующих глобальных моделях. В наибольшей степени оно, по-видимому, характерно для модели М. Месаровича и Э. Пестеля, в которой сделана попытка представить человечество в виде многоуровневой системы, охватывающей как его внешние, так и внутренние параметры. В этой связи ими выделены экологический, технологический, демо-экономический, социально-политический и индивидуальный уровни — страты [25]. Важно, однако, иметь в виду, что сегодня построение подобной иерархической структуры — это не только научно-классификационная, но и научно-интегративная задача. Иначе говоря, мало выделить соответствующие страты, необходимо также суметь выразить их в некоей общей теоретической системе. А это предполагает наличие единых критериев выделения уровня анализа, базовых понятий — интеграторов, способных под определенным углом зрения синтезировать их. Вот именно эта вторая, наиболее сложная сторона задачи не достигнута в модели Месаровича и Пестеля, во всяком случае при соотношении природной среды и общества.

Таким образом, при глобальном моделировании весьма существенно сочетать различные способы абстрагирования. Иначе говоря, абстрактно-идеализированное рассмотрение вопроса об адаптивных и антиэнтропийных механизмах развития общества должно быть сопряжено с исследованием реально протекающих современных экологических процессов. В частности, абстрактно-идеализированный план исследования потенциальной возможности адаптивно-культурных преобразований очень важно связать с вопросом о социально-экономическом разнообразии мира. Сложность современной экологической ситуации задачи усугубляется тем, что общие для всего человечества проблемы упираются в принципиальные труд-

пости их решения в условиях капиталистической системы [5, с. 201, 202].

В литературе (особенно после книги М. Месаровича и Э. Пестеля [25]) все чаще начинает отмечаться значение регионально-локального параметра динамики человечества. И это неудивительно, поскольку управленческая практика оказывается малоэффективной без учета локального своеобразия моделируемых объектов, однако методы научного исследования локальной специфики систем разработаны сегодня совершенно недостаточно.

Огромное разнообразие современного человечества является следствием, во-первых, неравномерности общего поступательного стадияльного социокультурного развития и, во-вторых, локальных способов адаптации исторических общностей людей к конкретно данным средам обитания. Различной комбинацией форм, порождаемых этими двумя источниками, и создается по сути дела все огромное социокультурное многообразие человечества. Сегодня для четкого различения этих источников возникла необходимость выработки единой для обществензнания междисциплинарной концептуальной схемы, способной типологически выразить как общие стадияльные черты социокультурных систем, так и их локальные особенности. Для этого необходимо ввести два вида понятий — общие и локальные исторические типы общества и культуры [9; 10]. Такое различение, создавая исходные ориентации исследуемых объектов, позволяет не смешивать разные аспекты их рассмотрения и соответствующим образом группировать изучаемые факты. Например, столь остро возникшая сегодня проблема разрыва между развитыми и развивающимися странами — это не только проблема стадияльных различий, но и индивидуального своеобразия этих стран, имеющая своим источником характерные для них исторически выработанные локальные культурные традиции. В данной связи очень важно суметь современными системными методами исследовать региональное своеобразие культуры, выраженное в локальных культурных традициях [8, с. 87—88].

Разработка на базе принципов самоорганизации синтетической теории культурной традиции, призванной исследовать глубинные механизмы формирования общих и локальных моделей деятельности, имеет первостепенное значение для глобального и регионального моделирования. Это объясняется не только тем, что именно данные ас-

пекты деятельности, аккумулирующие социально-организованный опыт, выступают в качестве основного стабилизатора общественной жизни, обеспечивающего его относительную устойчивость. Дело заключается также и в том, что, по-видимому, лишь благодаря исследованию динамики культурных традиций и образуемых ими траекторий развития оказывается в принципе возможным ввести в имитационную модель социальной системы историческое измерение и связать в единый теоретический узел прошлое, настоящее и прогнозируемое будущее. Достаточно в этой связи упомянуть, что регионы в глобальных моделях пока фиксируются как нечто неизменное; процессы их развития обычно выпадают из поля зрения [2, с. 21].

Проблемы, связанные с пониманием человеческого общества как особой адаптивной системы, а тем более с построением достаточно строгих адаптивных моделей динамики человечества, ставят перед современной наукой задачи невиданной сложности. Они так или иначе должны решаться, ибо у людей нет иной альтернативы. Современная эпоха с ее уникально быстрыми темпами развития требует выработки совершенно новых механизмов самосохранения общества, не имеющих структурных и функциональных эквивалентов не только в процессах биоэволюции, но и на прошлых этапах развития общества. В течение почти всей истории человечества экологические законы сохранения общественной жизни проявляли себя посредством стихийной, во многом неосознанной стереотипизации социально организованного опыта и его фиксации в соответствующих культурных традициях.

Не следует смешивать возникновение человеческого сознания как качественно особого механизма осуществления процессов самосохранения с осознанием этих процессов. Способность людей действовать сознательно еще ни в коей мере не означает, что процессы самосохранения общественной жизни людей в их целостном эволюционном плане направлялись ими осознанно. Заложенная в самом основании общественной жизни доминантная цель ее самосохранения направляла и интегрировала деятельность социальных организмов обычно латентным путем. Лишь для нашей эпохи с ее специфической ситуацией, связанной с опасностью весьма серьезных глобальных нарушений баланса общества со средой, характерны постепенное научное осознание этих процессов и сознательные усилия, направленные на целостно-эволюционную

экологическую регуляцию данного баланса. Вместо преимущественно стихийного, эмпирического накопления и преобразования социально-адаптивной информации в глобальном и региональном моделировании как раз и выдвигается качественно иной принцип достижения эффекта самосохранения. Данный принцип основан на научной оценке складывающихся в мире ситуаций путем постоянно обновляемого, совершенствуемого и корригируемого получения информации об объектах, включенных в сферу глобальной экологической практики. Будущее человечества оказывается все больше в прямой зависимости от совершенствования и актуализации этого принципа, позволяющего выявлять различные альтернативы развития моделируемых систем с целью оптимизации принимаемых решений.

Моделирование адаптивно-экологической динамики социальных систем выдвигает множество новых не только научно-теоретических, но и научно-организационных проблем. Решение вопросов, связанных с систематическим и многоплановым экологическим моделированием, неизбежно, как и всякое большое движение в современной науке, потребует организации специальных научно-исследовательских коллективов, причем это будут коллективы нового типа. Они должны будут объединять вокруг общих программ представителей общественных, естественных, технических и математических наук. Поэтому выработка принципов оптимальной организации подобных коллективов, способных учесть и обобщить хоть и относительно небольшой, но уже имеющийся опыт по созданию междисциплинарных научных учреждений, представляет весьма важную задачу. Значение ее еще не осознается в достаточной степени сегодня, но есть все основания предполагать, что уже в самые ближайшие годы она предстанет во всей своей масштабности перед исследовательской и управленческой практикой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Афанасьев В. Г. Социальная информация и управление обществом. М.: Мысль, 1975.
2. Гвишиани Д. М. Методологические проблемы моделирования глобального развития. — *Вопр. филос.*, 1978, № 2.
3. Ворожук А. Н. Моделирование систем и демография. — В кн.: Число и мысль. М.: Знание, 1977.
4. Коммонер Б. Замыкающийся круг. Л.: Гидрометеиздат, 1974.

5. *Лапин Н. И.* Неформализованные элементы системы моделирования. — В кн.: Системный анализ и управление научно-техническим прогрессом: К теорет. конф. М.; Обнинск: ВНИИСИ, 1978.
6. *Маркарян Э. С.* Вопросы системного исследования общества. М.: Знание, 1972.
7. *Маркарян Э. С.* Интегративные тенденции во взаимодействии общественных и естественных наук. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1977.
8. *Маркарян Э. С.* Культурная традиция и задача дифференциации ее общих и локальных проявлений. — В кн.: Методологические проблемы исследования этнических культур: Материалы симпозиума. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1978.
9. *Маркарян Э. С.* Проблема целостной характеристики предмета истории культуры. — История СССР, 1979, № 6.
10. *Маркарян Э. С.* К проблеме осмысления локального разнообразия культуры. — Сов. этнография, 1980, № 3.
11. *Моисеев Н. Н., Свирежес Ю. М.* Системный анализ динамических процессов биосферы. — Вестн. АН СССР, 1979, № 2.
12. *Новик И. Б., Лось В. А., Кацура А. В.* Методологические принципы взаимодействия человека и биосферы. — В кн.: Проблемы оптимизации в экологии. М.: Наука, 1978.
13. *Райх Е. Д.* Пути развития географических аспектов экологии человека. — В кн.: Перспективы географии: Вопросы географии. М.: Наука, 1976, вып. 100.
14. *Федоренко Н. Н., Реймерс Н. Ф.* Природа и экономика. — В кн.: Проблемы оптимизации в экологии. М.: Наука, 1978.
15. *Форрестер Дж.* Динамика развития города. М.: Мир, 1974.
16. *Форрестер Дж.* Мировая динамика. М.: Наука, 1979.
17. *Яблонский А. И.* Развитие науки как открытой системы. — В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1977. М.: Наука, 1978.
18. *Anthropology for the Future.* Sol Tax John. Morrison, Research Report N 4, Department of Anthropology, Univ. of Illinois/Urbana (Ill), 1978.
19. *Bennet J. W.* The Ecological Transition: Cultural Anthropology and Human Adaption. N. Y.: Pergamon Press, 1976.
20. *Culture: Man's Adaptive Dimension/Ed. by M. F. Ashley Montagu. L., etc.: Oxford Univ. Press, 1968.*
21. *Jantsch E.* Design for Evolution: Self-Organization and Planning in the Life on Human Systems. N. Y., 1975.
22. *Laszlo E.* A Strategy for the Future: The Systems Approach to World Order. N. Y.: George Braziller, 1974.
23. *Laszlo E.* Goals for Mankind: A Report the Club of Rome on the New Horizons of Global Community. N. Y.: McGraw-Hill, 1977.
24. *Meadows D. N. et al.* The Limits to Growth. N. Y.: A Potomac Associats Books, 1972.
25. *Mesarović M., Pestel E.* Mankind at the Turning Point. N. Y.: Dutton and Co., 1974.
26. *Peccei A.* The Human Quality. L.: Pergamon Press, 1977.
27. *Prigogine I.* Order Through Fluctuation: Self-Organization and Social System. — In: Evolution and Consciousness/Ed. E. Jantch C. H. Waddington. L.: Addison-Wesley Publ. Co., 1976.
28. *Robin K., Michaelson R., Britan G. M.* Systems Theory in Anthropology. — Current Anthropology, 1978, Dec., vol. 19, N 4,
29. *White L.* The Science of Culture N. Y., 1949,

ЧЕЛОВЕКО-МАШИННАЯ СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

В. А. ГЕЛОВАНИ

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Современные социально-экономические системы характеризуются увеличением масштабов взаимного влияния природы и общества. Рост народонаселения, нехватка энергетических ресурсов, обеспечение продовольствием, истощение запасов сырья, загрязнение среды обитания — все это стало проблемами глобального характера.

Кроме того, усилилась как взаимозависимость самих этих проблем, так и географическая взаимосвязь стран и регионов мира: многие «внутренние» решения стали оказывать серьезное влияние на мировое развитие в целом. Так, например, реализация какой-либо крупной страной долгосрочной энергетической программы, ориентированной, скажем, на существенный рост атомной энергии или новых методов использования угля, оказывает сегодня сильное воздействие как на международный рынок, так и на перспективы развития многих других стран мира. В то же время при принятии такого рода решений необходимо тщательно анализировать возможные перспективы мирового развития [2].

Выработка решений, связанных с огромным количеством взаимообусловленных процессов, крупномасштабностью воздействия, неизвестностью долгосрочных последствий, весьма затруднительна. Однако именно их и необходимо принимать в настоящее время. Речь идет о классе комплексных задач в демографии, экономике, экологии, энергетике и т. д., которые характеризуются большим числом параметров, сильной их взаимозависимостью, многочисленностью обратных связей, запаздываниями, существенной нелинейностью поведения и т. д. В силу этого оказывается практически невозможным достаточно полно оценить альтернативные варианты решений без привлечения количественных методов и использования математических моделей и возможностей современных ЭВМ. Здесь требуется разумное сочетание количественных и качественных методов, моделирования формализуемых аспектов развития и содержательного анализа.

В свою очередь при математическом моделировании процессов, протекающих в социально-экономических системах, возникает целый ряд трудностей, обусловленных свойствами этих систем. Наиболее серьезная из них связана с тем, что нам неизвестны точные количественные законы развития данных процессов, а лишь некоторые эмпирические закономерности в узких областях знания, справедливые при некоторых, вполне определенных условиях. Поэтому оказывается невозможным создать некую «единую» модель, пригодную для ответа на широкий круг вопросов. Как и в большинстве задач системного анализа, при исследовании процессов глобального развития для каждой конкретной цели необходимо строить свою особую модель, которая будет результатом длительных междисциплинарных исследований, проводимых специалистами в областях различных общественных, естественных и технических наук.

Можно привести следующие основные этапы построения математической модели и проведения анализа проблемы, осуществляемые после формулирования цели исследования.

1. Проведение предмодельного анализа (определение границ системы).
2. Выбор основных переменных модели.
3. Определение причинно-следственных связей (структуры системы).
4. Количественное описание этих связей (построение системы уравнений).
5. Сбор статистической информации.
6. Написание вычислительной программы для ЭВМ.
7. Оценка параметров модели по статистической информации.
8. Исследование чувствительности решения к ошибкам.
9. Тестирование адекватности модели.
10. Построение множества сценариев.
11. Проведение имитационных и оптимизационных расчетов.
12. Качественная интерпретация результатов.

Этот огромный объем работ, исчисляющийся многими человеко-годами, часто оказывается необходимым повторить заново даже при небольшом изменении постановки задачи. Модификация структуры исходной модели или замена количественных соотношений между элементами

этой структуры, связанные с естественным желанием экспертов уточнить в процессе исследования те или иные первоначальные гипотезы или сценарии, имеют объем работы, соизмеримый с построением исходной модели.

В то же время потребности практики диктуют не только многочисленность задач внутри рассматриваемого класса, но и дают вполне определенные ограничения на время подготовки решений. Методологически создавшееся противоречие выразилось в следующих двух направлениях исследования.

Первое из них связано с разработкой очень сложных универсальных моделей, отвечающих на относительно широкий круг вопросов. Однако такие попытки привели к созданию столь сложных математических конструкций на ЭВМ, что исследователь уже не может разобраться ни в структуре модели, ни в исходных гипотезах и должен работать с ней как с «черным ящиком», дающим ответы на некоторые вопросы. По-видимому, это — тупиковое направление рассматриваемой задачи.)

Второе направление связано с созданием достаточно простых методов моделирования (типа системной динамики, языка ДИНАМО), которые позволяют относительно быстро строить модели специалистам, мало знакомым с математикой и ЭВМ. Однако эта простота достигалась за счет существенного ограничения возможностей самих моделей.

Нам представляется, что в рамках данных направлений для рассматриваемого класса задач не выработано адекватного аппарата моделирования, отвечающего потребностям практики. В этой связи предлагается *новая концепция человеко-машинной системы моделирования процессов глобального развития*, т. е. математического, алгоритмического, программного и информационного обеспечения, позволяющих экспертам в режиме диалога с ЭВМ осуществлять все процессы построения, исследования и использования моделей для широкого класса глобальных задач.

Основная суть такой системы моделирования состоит в том, что она не содержит в себе изначально модель, а лишь аппарат, позволяющий эксперту легко генерировать желаемую структуру модели, отвечающую поставленным целям исследования, наполнять эту структуру количественными соотношениями, описывающими связи между ее элементами. Последние могут либо накапливать-

ся в самой системе моделирования, либо вводиться в модель. Система также должна обеспечивать легкий доступ ко всем алгоритмам и программам, необходимым для построения, исследования и использования модели. Это достигается путем автоматизации рутинных процедур, возникающих на различных этапах моделирования, на основе учета специфики рассматриваемого класса задач.

Попытки разработки специального математического обеспечения, расширяющего возможности моделирования и работы с моделью процессов глобального развития, предпринимались в целом ряде проектов: «Системной динамике» Форрестера, Медоуза [13]; системе *APT* Месаровича [9]; системе *MODULECO* французского института информатики и автоматики [10]; системе *CARPS*, созданной в Токийском центре *IBM* [11]. Достоинства и недостатки большинства из них анализировались нами в [3].

Помимо средств, разрабатываемых специально для глобального моделирования, существует целый ряд языков и имитационных систем, направленных на совершенствование процесса моделирования.

Среди систем общего назначения наиболее разработанными являются системы, предназначенные для моделирования дискретных процессов. В них все непрерывные изменения представляются последовательностью дискретных состояний — «событий». Как правило, такие системы предназначены для формального описания и исследования задач массового обслуживания. Они дают пользователю язык описания реальной системы, т. е. отдельных единиц стандартного оборудования, технологических связей между ними и входных потоков заявок на обслуживание, а также необходимый сервис для сбора и анализа статистических характеристик функционирования моделируемых систем.

Наиболее известной среди систем дискретного моделирования является система *GPSS* — General Purpose Simulation System [5], которая с 1962 г. входит в математическое обеспечение ЭВМ фирмы *IBM*. Система *GPSS* является в значительной мере универсальной для моделей дискретных процессов, что позволяет использовать ее при моделировании различных объектов — от промышленных предприятий до операционных систем ЭВМ. Однако, будучи универсальной, она при решении конкретных задач часто оказывается громоздкой и неэффективной. Желание учесть специфику определенного класса задач

привело к появлению большого числа специальных систем, моделирующих дискретные процессы. Например, система СЛЭНГ [4] разрабатывалась в Институте кибернетики АН УССР как часть автоматизированной системы проектирования вычислительных машин в качестве средства описания и моделирования процессов функционирования операционных систем и их взаимодействия с программами пользователей и аппаратным оборудованием. Кроме общепринятых дискретных процессов в системе СЛЭНГ рассматриваются специальные типы устройств, таких, как память, а также параллельные процессы, взаимодействие между ними, обмен данными, синхронизация, прерывание и активизация процессов, функционирование списков неоднородных требований на обслуживание.

Хотя системы моделирования дискретных процессов не могут использоваться непосредственно при исследовании глобального развития (так как последние, как правило, описываются обыкновенными дифференциальными уравнениями), опыт их разработки оказал существенное влияние на развитие моделей непрерывных и особенно смешанных дискретно-непрерывных процессов. Он показывает перспективность выделения отдельных функций системы моделирования, таких, как описание структуры моделируемой системы, обеспечение процесса моделирования и обмена информацией между пользователем и моделью. Кроме того, опыт их эксплуатации указывает на необходимость поиска некоторого компромисса между универсальностью системы и желанием учесть специфику задач.

С точки зрения глобального моделирования наибольший интерес представляют именно системы непрерывного моделирования. Эта область математического обеспечения быстро развивается, но в настоящее время здесь еще нет общепризнанных решений. Как правило, разрабатываемые системы направлены на решение отдельных аспектов моделирования с разной степенью универсальности. При этом с ростом их универсальности уменьшается диапазон представляемых пользователю возможностей.

Примером такой чрезмерно универсальной системы является *WISSIM* [8] — диалоговая система, предназначенная для обеспечения задания сценариев и вывода результатов моделирования. Модель здесь оформляется в виде подпрограммы языка *FORTRAN* без каких-либо дополнительных ограничений. Данная подпрограмма должна

выполнять все необходимые вычисления для перевода моделируемой системы из состояния в момент времени t_i в состояние в момент $t_i + \Delta t$. Из этого видно, что *WISSIM* трудно отнести к какому-либо определенному классу систем — дискретных или непрерывных. Она не зависит от способа перехода от состояния к состоянию и поиск этого перехода не обеспечивает.

WISSIM дает возможность пользователю задавать значения экзогенных переменных в виде функций времени, запускает модель в решение от заданного начального до конечного момента времени с определенным шагом, запоминает значения указанных переменных в промежуточные моменты, выводит по указанию пользователя результаты различных расчетов в виде таблиц или графиков. И хотя *WISSIM* значительно облегчает труд исследователя, такие важнейшие операции, как, например, построение моделей, идентификация параметров и другие, остаются за рамками ее возможностей.

Пример системы моделирования смешанных дискретно-непрерывных процессов — система *GASP-4* [12]. Основными понятиями ее языка являются состояния (значения переменных модели в рассматриваемые моменты времени) и события (выполнение заданных в модели условий). В ней рассматриваются два типа событий — безусловные, зависящие только от времени, и условные, зависящие от состояния системы. Изменения непрерывных переменных описываются обыкновенными дифференциальными уравнениями, а дискретных — специальными процедурами пользователя. *GASP-4* в процессе моделирования осуществляет интегрирование системы дифференциальных уравнений, формирует и анализирует список событий, проверяет условия поступления событий и «вызывает» соответствующие специальные процедуры пользователя — реакцию на события. Кроме того, *GASP-4* запоминает результаты моделирования и производит их вывод в заданном виде.

Моделью исследуемого объекта в ней является набор написанных пользователем на языке *FORTRAN* подпрограмм, которые объединяются в три группы. Первая группа вычисляет по заданному состоянию объекта значения производных всех фазовых переменных модели, которые используются затем системой при интегрировании; вторая — по текущему состоянию проверяет выполнение условий наступления событий; третья — процеду-

ры реакции модели на наступление всех ранее описанных событий. Таким образом, большинство операций, связанных с исследованием модели, системой никак не обеспечены. Особенно мало средств содержится в ней для моделирования непрерывных процессов. Этот недостаток предопределен тем, что в рамках системы *GASP-4* не рассматривается внутренняя структура моделей непрерывных процессов. Примером системы, способной работать со структурированной моделью, является язык СИМУЛА-67 [6], представляющий собой расширение универсального языка программирования АЛГОЛ-60.

Он дает возможность пользователю в рамках одной программы описывать несколько параллельных, взаимодействующих между собой процессов.

Особенно удобен этот язык при описании моделей, связанных с обработкой списочных структур. Однако СИМУЛА-67 не обеспечивает ряд важнейших операций, связанных со спецификой моделирования. Более правильно его рассматривать как универсальный язык программирования, а не как систему моделирования.

Более полно специфика моделирования непрерывных процессов учитывается в *CSSL — Continuous System Simulation Language* [14] — языке высокого уровня семейства *FORTRAN*, расширенного специальными командами, обеспечивающими описание моделей, управление процессом моделирования и вывод его результатов. Предполагается, что модели описываются системами обыкновенных дифференциальных уравнений. Такое описание состоит из трех областей: начальной, динамической и конечной. В первой области задаются все необходимые начальные значения, выполняются предварительные вычисления. Во второй — содержатся операторы вычисления значений производных от фазовых переменных и описания процедур (аналогов функций языка *FORTRAN*). Кроме того, здесь же находятся операторы условных выходов из динамической области. В третьей — помещаются операторы управления моделированием и команды вывода результатов моделирования.

Язык *CSSL* имеет ряд важных особенностей, позволяющих упростить процесс построения моделей. Так, в начальной области возможен выход на интерпретатор, что позволяет, не меняя программы модели, изменять значения управляющих переменных в диалоговом режиме. В динамической области операторы могут располагаться

в произвольном порядке, не связанном жестко с порядком вычислений. Это делает описание модели более наглядным. Кроме того, в отличие от языка ДИНАМО, здесь допускаются обратные связи. В данном случае при формировании вычислительной программы обратные связи разрываются либо с помощью введения запаздываний, либо итерационным алгоритмом решения системы нелинейных уравнений. Язык допускает объединение фазовых переменных в группы, каждая из которых может интегрироваться с различными шагами.

Вышеперечисленные особенности языка *CSSL* предоставляют пользователю заметные удобства при построении моделей процессов, описываемых дифференциальными уравнениями. Однако он не обеспечивает всего комплекса операций, связанных с моделированием. Так, в нем нет аппарата формирования сценариев, идентификации параметров, исследования чувствительности и др. Класс допустимых моделей ограничен только дифференциальными уравнениями, структура моделей фиксирована.

Еще одним примером системы моделирования, обеспечивающей процесс синтеза программы из заранее запрограммированных моделей, является система ПРИЗ [7]. Последняя имеет собственный язык высокого уровня. Программы на этом языке состоят из декларативной и исполняемой частей. В декларативной части, помимо общепринятого описания переменных и наборов (в том числе и произвольных составных понятий, имеющих сложную структуру), описываются отдельные модули и связи между ними. Допускается использование библиотечных и описанных непосредственно в программе модулей. Система ПРИЗ оперирует с двумя типами модулей: процедурами, для которых явно указываются входные и выходные параметры, и соотношениями, для которых предварительного разбиения параметров на входные и выходные не производится. Исполняемая часть программы включает, кроме характерных для языков программирования высокого уровня операций, ряд специальных команд. Наиболее важной из них является операция вычисления указанных выходных параметров по указанным входным в соответствии с описанной в декларативной части структурой связей между модулями.

Перед поступлением вычислительной программы система ПРИЗ определяет последовательность вызовов модулей, назначая для каждого отношения выходной пара-

метр. Она имеет некоторые возможности для включений условных модулей, что, однако, еще не позволяет синтезировать системы с переменной структурой. Обратные связи не допускаются. Относительно нее можно сделать те же замечания, что и о предыдущей. ПРИЗ не имеет явной направленности на специфику моделирования. Основное внимание уделено синтезу программы, при этом в язык системы включен ряд очень интересных элементов, таких, как отношения и составные понятия. В целом ПРИЗ необходимо рассматривать в качестве системы программирования общего назначения.

Анализ существующих подходов к моделированию процессов глобального развития, а также известных языков моделирования дает богатый материал для обобщений и работ по созданию системы моделирования процессов глобального развития, объединяющей достоинства различных направлений и обеспечивающей весь цикл работ по созданию машинной модели.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Сформулируем теперь основные требования (принципы построения) к системе моделирования процессов глобального развития:

1. **Человеко-машинный подход** — все этапы построения, исследования и использования модели процессов глобального развития осуществляются в режиме диалога исследователя и ЭВМ.

2. **Универсальность** — способность системы создавать модели для решения широкого класса задач исследования динамики долгосрочных процессов глобального развития; содержать основную информацию для задач рассматриваемого класса.

3. **Адаптивность** — возможность легко перестраивать исходную модель, а также методы исследования в соответствии с новой постановкой задачи.

4. **Сочетание количественных и качественных методов исследования** — использование преимуществ формального моделирования и неформальных возможностей человека, привлечение как можно большего числа относящихся к проблеме факторов, включая те явления, динамика которых неформализуема в настоящее время.

5. **Открытость** — способность системы изменяться, совершенствоваться с ростом знания путем замены и допол-

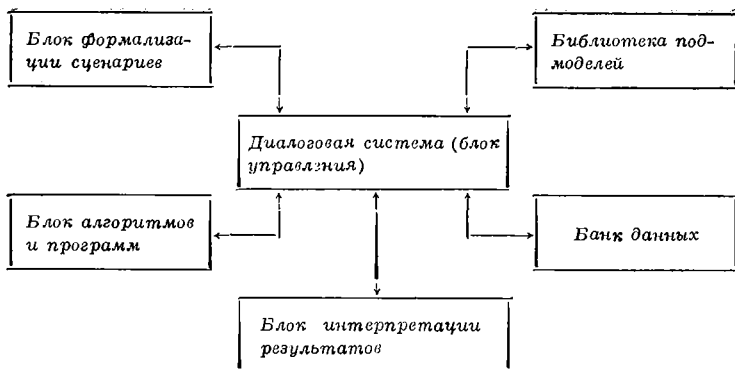


Рис. 1. Структура системы моделирования

нения существующих элементов системы более совершенными, новыми блоками.

6. **Кумулятивность** — способность накопления знания, модельной, сценарной, алгоритмической и статистической информации.

7. **Специфичность** — способность использовать общие свойства рассматриваемого класса задач, для которого предназначена система моделирования, и на основе этой специфики упростить и повысить эффективность используемых алгоритмов и программ.

8. **Простота в использовании** — доступность системы исследователю на всех этапах моделирования; возможность организации общения человека с ЭВМ таким образом, чтобы исследователь давал запросы машине и получал ее ответы на языке, близком к естественному, в понятных ему терминах и категориях; возможность работать с моделью, не знакомясь с деталями самой системы, получать промежуточную и итоговую информацию в виде, доступном для содержательной интерпретации результатов.

В соответствии с изложенными принципами предлагается структура системы моделирования, состоящая из трех основных частей: библиотек, специальных блоков и блока управления системой (рис. 1).

В **библиотеках системы** хранится вся информация, относящаяся к модели: описания моделей и отдельных подмоделей; исходные, обработанные и агрегированные статистические данные; параметры и начальные данные

модели; сценарии; результаты расчетов; тексты заданий отдельным блокам, оформленные в виде файлов.

Библиотека подмоделей. Для обеспечения автономности отдельных подмоделей в рамках системы моделирования понятие «подмодель» выбрано в качестве минимального структурного элемента модели. Подмодель S_i представляет собой отображение

$$S_i \quad X_i \rightarrow Y_i$$

множества входов X_i подмодели на множество ее выходов Y_i . Эта автономность подмоделей позволит в дальнейшем собирать конкретные модели, используя библиотеку подмоделей. При включении в библиотеку каждая подмодель оформляется в виде *SUBROUTINE* языка *FORTRAN-IV*. Помимо вычислительной программы, в библиотеке хранятся описания подмоделей, снабженные комментариями о гипотезах, структуре, связях, а также описания всех переменных, являющихся входами и выходами этих подмоделей.

Библиотека алгоритмов. В процессе моделирования имеется необходимость использовать большое количество специальных алгоритмов как для процесса формирования модели, так и при расчетах и исследовании готовой модели. Эти алгоритмы имеют различные модификации и образуют некоторые комбинации, в которых они используются. Для примера можно упомянуть алгоритмы сборки модели из отдельных подмоделей, настройку модели, алгоритмы интегрирования, идентификации, исследования чувствительности, оптимизации и т. д. Набор этих алгоритмов и их комбинаций постоянно дополняется и обновляется.

Банк статистической информации. В нем хранится информация в виде, максимально близком к тому, в котором информация хранится в исходных источниках, что важно для проверки, сравнения и обновления информации. Здесь же хранится информация, преобразованная в соответствии с требованием унификации единиц измерения, содержания переменных и т. д. Этот банк является наиболее сложным по своей структуре, поскольку он отражает разнородность форм информации, соответствующей различным организациям и странам.

Библиотека сценариев. В результате работы блока формализации концептуальные сценарии, которые разрабатываются экспертами и специалистами, преобразуются

в наборы числовых значений параметров, имеющие сложную иерархическую структуру. В процессе работы с моделью эти сценарии накапливаются и запоминаются в соответствующей библиотеке.

Библиотека моделей. В этом банке хранится вся информация о конкретной модели, и прежде всего тексты описания моделей, граф модели, а также вспомогательные таблицы (идентификаторы, названия и описания всех переменных модели, распределение памяти, списки фазовых переменных и т. д.).

Банк оперативной информации. В процессе моделирования необходимо накапливать и хранить результаты расчетов по различным сценариям, что дает возможность сравнивать показатели, полученные при рассмотрении последних, использовать эти данные для подготовки отчетов и других материалов. Вся эта информация хранится в банке оперативной информации.

Специальные блоки системы моделирования представляют собой пакет достаточно автономных программ, позволяющих унифицировать и облегчить такие операции, как сборку модели из отдельных блоков, специальные исследования модели, настройку модели на исследование той или иной проблемы. Каждая из этих специальных программ работает в диалоговом режиме и имеет свой собственный, достаточно развитый язык общения. В отличие от обычных пакетов вычислительных программ специальные блоки системы заранее рассчитаны на работу с определенным образом формализованными моделями. При этом общение их с моделью и друг с другом осуществляется через управляющие программы системы.

Информационная система подмоделей. Для работы с библиотекой подмоделей создана информационная система, обеспечивающая удобный доступ к информации и все необходимые операции по поддержанию библиотеки. Основой информационной системы является упорядоченная в виде дерева информация о всех переменных библиотеки.

Информационная система позволяет исследователю узнать, для каких процессов существуют подмодели в данной библиотеке; какие переменные из заданной области знаний можно моделировать с помощью стандартных подмоделей; какие стандартные подмодели осуществляют моделирование указанной переменной и в чем различие между ними; какие переменные являются входами

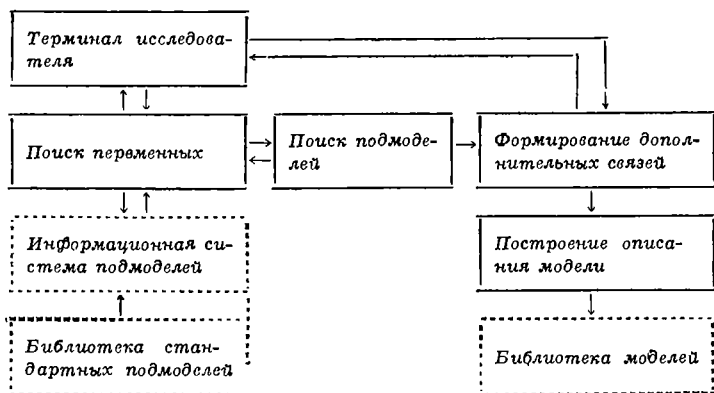


Рис. 2. Схема функционирования блока синтеза моделей

или выходами указанной подмодели и что собой представляют данные переменные.

Кроме этих основных операций, информационная система обеспечивает все необходимые операции по обслуживанию библиотеки, в том числе удаление, замену или добавление подпрограмм, изменение структуры переменных библиотеки и т. п.

Блок синтеза моделей работает в диалоговом режиме, поддерживая тесную связь с исследователем и библиотекой стандартных подпрограмм. Схема его функционирования представлена на рис. 2.

Этот блок позволяет исследователю сформировать описание модели на основе своего представления о явлении и структуре причинно-следственных связей, а также используя информацию из библиотеки подмоделей. На основе списка переменных, подлежащих моделированию, исследователь с помощью данного блока ищет в соответствующей библиотеке все подмодели, имеющие на выходе искомую переменную, или выбирает одну из них, либо отвергает все (тогда ему необходимо строить собственную подмодель или считать переменную экзогенной), либо выбирает несколько альтернативных подмоделей (это означает, что модель будет иметь переменную структуру). Выбранная подмодель заносится в список подмоделей модели, ее выходы удаляются из списка переменных, подлежащих моделированию, а ее входы пополняют этот список. Эта операция повторяется до тех пор, пока спи-

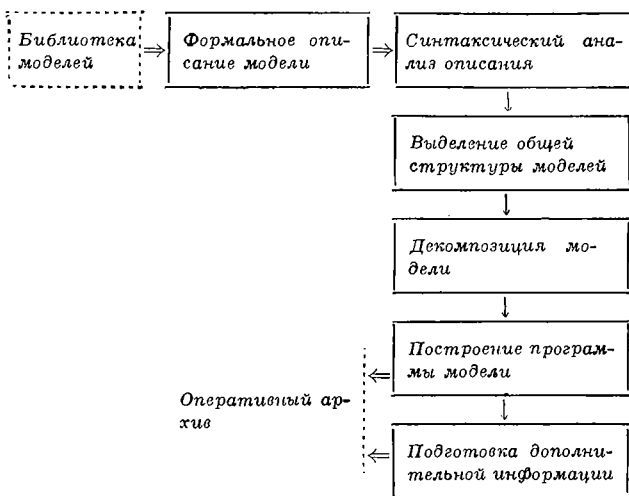


Рис. 3. Схема функционирования блока компоновки программы моделей

сок переменных, подлежащих моделированию, не исчерпается, т. е. для каждой переменной будет либо найдена соответствующая подмодель, либо указана дополнительная связь (запаздывание, интегрирование и т. д.), либо она будет объявлена экзогенной переменной модели.

Блок компоновки программы модели является по существу транслятором, преобразующим текст формального описания модели в программу модели на языке *FORTRAN-IV*. Схема функционирования блока представлена на рис. 3. Работа блока состоит из последовательности следующих этапов. На этапе синтаксического анализа по заданному исследователем имени модели из библиотеки моделей вводится ее формальное описание — либо непосредственно написанное исследователем, либо построенное им с помощью блока синтеза моделей.

Выделение общей структуры модели начинается с построения исходного графа модели. Модели ставится в соответствие направленный двудольный граф (при этом два различных множества вершин графа соответствуют множествам подмоделей и переменных модели). Если модель имеет переменную структуру, то в соответствии с ее описанием из исходного графа выделяются все необходимые подграфы, соответствующие различным вариантам модели.

Этап декомпозиции модели связан с выделением последовательности вызовов отдельных подмоделей для вычисления значений выходов данного варианта модели по заданным значениям входов. Если в модели отсутствуют обратные связи, то задача сводится к простому упорядочению вершин графа, в противном случае она разбивается на группы подмоделей, такие, что для них можно указать последовательность вычислений, в то время как для отдельной группы последовательность вычислений входящих в нее подмоделей указать нельзя. Для таких групп решается задача описания минимального числа обратных связей, вынесение которых из графа удаляет все замкнутые контуры в данной группе. В дальнейшем последняя будет рассматриваться как система нелинейных алгебраических уравнений относительно переменных, соответствующих выделенным обратным связям.

На этапе построения программы модели блок компоновки в первую очередь распределяет память для переменных модели. Как правило, все переменные модели помещаются в одну стандартную, *COMMON*-область, через которую в дальнейшем и осуществляется связь модели с системой моделирования. Если же переменные модели не помещаются в данную область, то она делится на отдельные зоны, а переменные распределяются по буферам, разделяющим память в зонах. При этом распределение переменных по буферам осуществляется с учетом порядка их появления при заданной, рассчитанной ранее последовательности обращений к отдельным подмоделям. Работа блока на данном этапе заканчивается генерацией последовательности операторов языка *FORTRAN*, являющейся *SUBROUTINE* этого языка и обеспечивающей расчет всех выходов модели по заданным значениям входов.

Последний этап работы блока связан с подготовкой и запоминанием в оперативном архиве дополнительной информации о модели, которая включает: описание структуры модели, т. е. общего графа, списка вариантов модели и графов этих вариантов; списки всех переменных моделей с выделением входов, выходов, специальных связей, типов и размерностей; распределение памяти; начальные значения для всех видов модели.

Блок формализации сценариев. Описание множества допустимых сценариев строится заранее для каждой модели, а в дальнейшем может расширяться или заменяться

на новое. Исследователь строит описание сценария в процессе диалога с блоком формализации сценариев. Последний, анализируя граф допустимых сценариев модели, просит исследователя ответить на ряд вопросов, сообщая ему допустимые альтернативы ответов. В результате диалога задается описание конкретного сценария. Блок формализации сценариев преобразует его в набор инструкций по формированию необходимой структуры модели и присвоению соответствующих значений экзогенным переменным. Эти инструкции запоминаются в библиотеке сценариев под некоторым именем. Далее блок управления моделью по информации из библиотеки сценариев каждый раз перед вызовом программы модели вычисляет и присваивает значения всем необходимым экзогенным переменным, тем самым полностью определяя модель в соответствии со сценарием.

Блоки идентификации, оптимизации, исследования чувствительности строятся как диалоговые программы системы. Решение каждой из этих задач — трудоемкий процесс, требующий многократного повторения одних и тех же операций при различных наборах статистической и априорной информации, вариантах модели и наборах идентифицируемых параметров, разных численных алгоритмах. При отсутствии специального системного программного обеспечения такая работа требовала бы большого числа изменений и перетрансляций соответствующих программ. В то же время процесс решения таких задач нельзя полностью автоматизировать, поскольку это творческий процесс, требующий непосредственного участия исследователя. Поэтому данные блоки в рамках системы моделирования представлены в виде диалоговых программ, обеспечивающих выполнение различных операций под непосредственным контролем исследователя.

Блок управления системой. Ядром диалоговой системы моделирования, связующим все ее компоненты в единый комплекс, является блок управления системой, схема функционирования которого представлена на рис. 4.

Управление обменами информацией. Эта управляющая программа обеспечивает двусторонний обмен информацией между моделью, терминалом и остальными блоками системы. Она предоставляет исследователю и специальным блокам стандартный доступ ко всем переменным модели. Такое выделение управления информационными потоками в один блок делает систему более гибкой и облег-

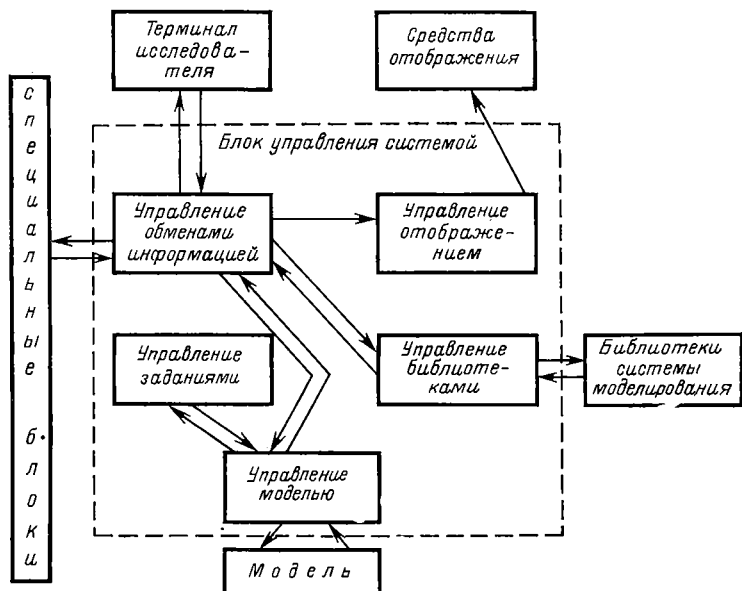


Рис. 4. Схема функционирования блока управления системой

чает дальнейшее ее изменение и расширение. В процессе работы блок управления обменами информацией, выполняя запросы других блоков, может передавать как текущие значения переменных непосредственно из памяти модели, так и результаты отдельных расчетов, т. е. массивы временных рядов из оперативного архива. Если информация находится на внешних носителях в различных библиотеках системы, то формируются запросы к программам управления библиотеками.

Управление заданиями. Данная программа организует работу всей системы. Принимая с терминала инструкции пользователя, блок управления заданиями осуществляет их контроль и расшифровку. Инструкции — обращения к специальным блокам системы — передаются соответствующему блоку, остальные инструкции анализируются непосредственно блоком управления заданиями. Принимая инструкции с терминала и от специальных блоков системы (а также запрашивая организованные в файлы группы инструкций непосредственно из оперативного архива), эта управляющая программа организует поря-

док их выполнения, формирует задание блоку управления моделью и непосредственно руководит его работой.

Управление моделью. Программа данного блока выполняет все вспомогательные операции, связанные с подготовкой модели к работе, обеспечение расчетов необходимой информацией, сбор и запоминание результатов. К таким операциям относятся: загрузка в память ЭВМ начальных значений и значений параметров модели; выбор нужного метода численного интегрирования уравнений модели и вызов соответствующих подпрограмм из библиотеки алгоритмов; определение значений экзогенных переменных в соответствии с выбранным сценарием; расчет значений переменных с запаздыванием; решение соответствующих систем нелинейных уравнений для моделей с обратными связями; запуск моделей в режиме, а также прерывание их работы для сбора, обработки и запоминания в оперативном архиве всей необходимой выходной информации.

Управление отображением. В процессе работы системы с моделью в разных библиотеках накапливается большое количество информации. Эта информация порождается различными блоками системы и хранится в банках данных в некоторых стандартных форматах. Программы управления отображением преобразуют подлежащую выводу информацию из стандартного формата внутреннего хранения в вид, удобный для вывода на соответствующее, указанное в задании устройство. Тем самым большой комплекс программ редактирования и вывода информации выделяется из системы, что делает ее основные блоки мало зависящими от внешних средств отображения результатов.

Вопросы программных решений при построении системы моделирования рассматривались в [1]. В 1979 г. первая версия рассматриваемой системы моделирования процессов глобального развития была реализована во ВНИИСИ на базе ЭВМ *РДР 11/70*.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Болоткин С. И.* Программное обеспечение системы моделирования: Препринт ВНИИ системных исследований. М., 1978.
2. *Гвишиани Д. М.* Глобальное моделирование: комплексный анализ мирового развития. — Пробл. мира и социализма, 1978, № 2.
3. *Геловани В. А.* Принципы построения человеко-машинной системы моделирования процессов глобального развития. —

В кн. Моделирование процессов глобального развития. «Сборник трудов ВНИИСИ». М.: ВНИИСИ, 1979, вып. 8.

4. Глушков В. М. Слэнг — система программирования для моделирования дискретных систем. Киев: Ин-т кибернетики АН УССР, 1969.
5. Голованов О. В. Моделирование сложных дискретных систем на ЭВМ третьего поколения. М.: Энергия, 1978.
6. Дал У.-И. Симула-67. Универсальный язык программирования. Москва: Мир, 1969.
7. Тьугу Э. Система программирования «ПРИЗ». Таллин: Политехн. ин-т, 1977.
8. Buehring J. S. WISSIM: An Interactive Simulation Control Language, IIASA, RM-76-24. Laxenburg (Austria), 1976.
9. Mesarović M. APT-system. Cleveland (Ohio): System Research Center, 1975.
10. Nepomiastchy P., Oudet B. Moduléco, système informatique pour la construction et l'utilisation de modèles macroéconomiques. — Bull. liaison rech. en inform., jan. 1978, N 41.
11. Ohkohchi M., Ubo M. CARPS: Computer Assisted Regional Planning System. — In: IFAC Symposium on Environmental System Planning, Design and Control. Kyoto, 1977.
12. Priisker A. A. B., Hurst N. R. The GASP IV: A Combined Continuous-Discrete Fortran Based Simulation Language. — Simulation, 1973 vol. 21, N 3.
13. Rugh A. L. DYNAMO User's Manual. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1963.
14. Strauss J. C. The SCi Continuous Systems Simulation Language (CSSL). — Simulation, vol. 9, N 6, 1967.

НАУКА В СИСТЕМЕ ГЛОБАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

А. И. ЯБЛОНСКИЙ

Расширяющееся в настоящее время стремление к построению все более точных глобальных моделей требует учета все большего числа факторов, определяющих сам процесс глобального развития. При этом становится ясным, что наряду с экономическими факторами, факторами истощения среды, прироста народонаселения и т. п. не менее важен также учет как социокультурных аспектов, определяющих в конечном итоге цели развития, так и научно-технических достижений, существенно влияющих на пути достижения данных целей. Дело в том, что в качестве основных критических замечаний по поводу «апокалиптического» характера западных глобальных моделей отмечается, в частности, недостаточный учет (а иногда и его полное отсутствие) социальных факторов, управления и научных достижений [3]. Поэтому введение советскими исследователями в глобальную модель социального блока [8], а также эндогенный учет научно-технического прогресса в блоке экономики [9], моделирование социально-экономических систем с учетом научно-технического прогресса [11], [19] — важный шаг на пути устранения принципиальных недостатков первых глобальных моделей.

Учитывая, что научно-технический прогресс является связующим звеном между наукой и производством, экономикой (влияние науки на производство проявляется через научно-технический прогресс), мы приходим к выводу, что дальнейшая, более детальная разработка глобальной модели заключается, в частности, в анализе влияния научно-технических достижений не только через экономический рост в результате научно-технического прогресса (т. е. опосредованно), но и путем непосредственного анализа науки как таковой, рассмотрения глубинных механизмов функционирования науки. Научно-технический прогресс рассматривается при этом не только как причина прироста производственной функции, но и как следствие развития науки в целом. А сама наука выступает в данном случае не просто как экономическая категория, дополнительный фактор, который необходимо учитывать в моде-

лях экономического роста, а как самостоятельный компонент глобальной модели. Это приводит к необходимости построения специального блока науки, в определенном смысле равноправного по отношению к другим блокам модели (экономическому, демографическому, продовольственному и т. д.) и позволяющего исследовать закономерности самой науки, без которых вряд ли правомерен полноценный учет научно-технического прогресса.

Выделение блока науки в самостоятельную систему важно не только для объяснения и исследования научно-технического прогресса, но и само по себе, ибо наука в наше время — один из важнейших социальных институтов, определяющих общественное развитие не только в производственно-технологическом, но и в социокультурном плане. Другими словами, наука выступает в настоящее время не только как производительная сила (основной фактор прироста национального дохода), но и как социокультурная сила, оказывающая существенное влияние на социальные процессы образования, распределение свободного времени, социальной и профессиональной структуры, на культурный уровень и т. д. Это указывает на тесную связь блока науки не только с блоком экономики, но и с социальным блоком, хотя, разумеется, учет второй связи существенно сложнее.

Построение специального блока науки в глобальной модели позволяет более полно анализировать научный процесс с учетом не только чисто «экономического» параметра затрат на науку, но и основных «научных» параметров, непосредственно характеризующих самую науку: научные кадры и результат их деятельности — научный продукт, который неизмерим непосредственно, но может задаваться в виде функции от кадров и ассигнований, а в некотором условном смысле, «внутри» самой науки, может анализироваться в виде числа публикаций и патентов, проектов и разработок и т. д. Отражая в известной мере внутренние механизмы функционирования науки, этот подход дает по сравнению с учетом науки только через экономические параметры определенное движение вперед в анализе научно-технического прогресса и уж безусловно необходим, в частности, при решении задач научной политики (управление наукой и ее организация, проблема научных кадров и пр.), важность которых увеличивается в связи с возрастанием роли самой науки в общественном развитии. Ибо если моделирование научно-техни-

ческого прогресса понимается обычно как элемент моделирования экономики с учетом этого прогресса, то моделирование науки как таковой, построение блока науки следует понимать как сравнительно автономную задачу, разумеется, тесно связанную с анализом влияния науки на общественное производство, но, кроме того, и исследующую науку как самостоятельный феномен.

Рассмотрим возможный подход к построению блока науки в глобальной системе моделей и перспективы дальнейшего развития данного подхода.

* * *

Проблема построения блока науки как самостоятельного компонента глобальной модели связана прежде всего с выбором основных, характеризующих ее параметров. Достаточно общепринято рассмотрение науки как системы со входом и выходом: на вход поступают такие факторы (ресурсы, обеспечивающие нормальное функционирование науки), как ассигнования на науку I_s и научные кадры L_s , а на выходе образуется научное знание S как результат научной деятельности. Если ассигнования и кадры являются количественно измеримыми параметрами (хотя и для них существуют проблемы: например, какие ассигнования считать ассигнованиями на науку или кого относить к научным работникам), то проблема количественного измерения научного знания не имеет однозначного решения. Обычно в качестве измерителя «материального» выхода науки выступает количество публикаций P_s как непосредственный «овеществленный» результат научной деятельности, через который актуализируется творческий потенциал ученого. Научное знание S как выход науки, не измеримый непосредственно и не отождествляемый, вообще говоря, с числом публикаций P_s , можно рассматривать как некоторую функцию от входных измеримых параметров — кадров и ассигнований. Эта функция используется, в частности, как некоторый промежуточный параметр, характеризующий связь научного выхода с другими блоками, «потребляющими» научную продукцию (например, экономическим), т. е. как один из их входных параметров.

Мы не будем останавливаться на методологических соображениях для выбора вышеуказанных параметров I_s , L_s , P_s в качестве основных количественных измерителей,

характеризующих вход — I_s , L_s и выход — P_s науки: эти соображения достаточно подробно рассмотрены в соответствующей литературе. Остановимся подробнее на количественных основаниях для выбора I_s , L_s как параметров науки, характеризующих ее связь с другими блоками, в первую очередь с блоком экономики — основным внешним «потребителем» научного продукта. Что касается массива публикаций P_s , то этот параметр имеет важное и определяющее значение не столько для учета «внешнего» влияния науки, сколько для анализа «внутренних» характеристик ее самой, исследования непосредственно науки как таковой, ибо «той конечной реальностью, из которой исследователь черпает свои представления о науке, выступают публикации. В иных формах наука этим исследователям не дана» [16, с. 133].

Количественным основанием причинно-следственной связи между зависимой и независимыми переменными обычно выступает наличие статистической корреляции между этими переменными. В настоящее время существует целый ряд работ, исследующих влияние науки на экономику путем анализа корреляции между научными параметрами I_s , L_s и основной экономической характеристикой — валовым национальным продуктом (ВНП), величина которого во-многом определяется научно-техническим прогрессом (см., например, [37, 28, 27]). Из этих работ следует, в частности, что основным параметром, определяющим эффективность науки, является количество ученых L_s , а ассигнования на науку I_s , обычно используемые в качестве основного параметра в экономических исследованиях научно-технического прогресса, несколько слабее связаны с научной эффективностью. Тем не менее отмечаемая в ряде работ высокая корреляция между указанными переменными и ВНП (например, при сравнении L_s и ВНП для разных стран коэффициент корреляции равен 0,99 [37], а при сравнении для разных стран I_s и ВНП на душу населения коэффициент корреляции равен 0,81 [35]) дает основание выбрать научные кадры и ассигнования на науку как основные параметры, связывающие науку с блоком экономики, для которого основной характеристикой служит именно ВНП.

Итак, будем рассматривать в качестве основных параметров, позволяющих исследовать в блоке науки как саму науку, так и ее взаимосвязи с другими блоками (в первую очередь с блоком экономики), четыре параметра: научные

кадры $\dot{L}_s$, научные публикации $\dot{P}_s$, ассигнования на науку $\dot{I}_s$, уровень знания S . Вывод уравнений, описывающих динамику этих параметров, осложняется отсутствием достаточно формализованной теории функционирования науки. Однако на том высоком уровне агрегирования, который имеет место в глобальных моделях, важны не столько количественные результаты (достоверность которых не всегда высока в силу сложности анализируемой системы), сколько качественные выводы о тенденции развития, учет качественных соображений о динамике этих параметров и их соотношении. Поэтому при выводе соответствующих уравнений мы будем опираться прежде всего на более или менее правдоподобные, простейшие гипотезы качественного плана и на такой достоверный статистический факт (характерный для сложных социальных систем), как экспоненциальный рост всех этих параметров [20], разумеется, с учетом возможного их убывания, если это соответствует логике процесса.

Динамике научных кадров как в содержательном, так и в формальном плане посвящено в настоящее время множество работ, анализирующих данный процесс с разной степенью детализации (см., например, библиографию [42]). При глобальном «макроподходе» модель должна быть максимально агрегированной. Как отмечает М. Малки, приход ученых в новую область происходит в основном за счет контактов с уже работающими учеными [34]. Поэтому будем считать, что прирост ученых пропорционален размерам уже имеющегося научного сообщества с коэффициентом пропорциональности α (I_s), зависящим от ассигнований на науку и характеризующим интенсивность прироста. Убывание ученых (прекращение по тем или иным причинам научной деятельности — истощение тематики, творческого потенциала, смерть) в соответствии с общей закономерностью для диссипации сложных систем (радиоактивный распад, надежность аппаратуры, смертность) также будем считать пропорциональным их числу с коэффициентом μ_L . Исходя из этих гипотез, приходим к следующему уравнению для скорости изменения размеров научного сообщества

$$\dot{L}_s = \alpha(I_s) L_s - \mu_L L_s. \quad (1)$$

Для уравнения динамики публикаций можно также считать, как это обычно и делается [15], что прирост публикаций пропорционален их наличному числу, ибо об-

щеизвестен экспоненциальный рост научной литературы. Но подобный «феноменологический» подход был бы излишним упрощением ситуации, ибо научные работы пишутся людьми и их приращение определяется прежде всего размерами научного сообщества и его продуктивностью. Это подтверждается и результатами Прайса, отмечающего в [20], что количество научных статей пропорционально числу ученых. Поэтому будем считать, что прирост публикаций пропорционален размерам научного сообщества с коэффициентом пропорциональности $\alpha (P_s)$, характеризующим научную производительность и зависящим в этом плане от уже имеющегося информационного массива, который определяет в конечном итоге продуктивность ученого (появление новых работ). Убывание числа публикаций происходит за счет известного явления старения научной литературы [24], которое происходит, как это показывают многочисленные эмпирические исследования, пропорционально наличному массиву с соответствующим коэффициентом старения μ_p . Эти гипотезы приводят к следующему уравнению для динамики публикационного массива:

$$\dot{P}_s = \alpha (P_s) L_s - \mu_p P_s. \quad (2)$$

Если выдвинуть предположение, что появление новой работы определяется вероятностью «встречи» ученого с необходимой ему информацией, то мы приходим к выводу, что прирост этих работ пропорционален произведению объема информационного массива и размеров научного сообщества или, иными словами, что $\alpha (P_s) = \alpha_p P$, где α_p — коэффициент пропорциональности, характеризующий вышеупомянутую вероятность «встречи», «взаимодействие» ученых и публикаций. При этом условии уравнение (2) детализируется следующим образом:

$$\dot{P}_s = \alpha_p P_s L_s - \mu_p P_s. \quad (3)$$

Известно, что ассигнования на науку растут по экспоненте с весьма малым периодом удвоения по сравнению, например, с ростом валового национального продукта Y , что приводит, в частности, к тому, что рано или поздно проявляется своеобразный эффект насыщения, превращающий в конечном итоге экспоненту в S-образную кривую типа логисты. Поэтому будем считать, что прирост ассигнований на науку пропорционален произведению наличной величины этих ассигнований с коэффициентом пропорциональности $\alpha (Y)$, зависящим от ВНП (плани-

рование «от достигнутого уровня» с учетом эффективности науки), и линейной функции от доли ВВП, ассигнуемой на науку, учитывающей насыщение (μ_I — коэффициент, определяющий быстроту насыщения). Приходим к следующему уравнению для динамики ассигнований на науку:

$$\dot{I}_s = \alpha(Y) I_s \left(1 - \mu_I \frac{I_s}{Y}\right); \quad \frac{\dot{I}_s}{I_s} = \alpha(Y) \left(1 - \mu_I \frac{I_s}{Y}\right). \quad (4)$$

При выводе уравнения для динамики научного знания S будем опираться на ставшее уже классическим представление об ускоренном развитии науки, выражающемся в том, что наука движется вперед пропорционально массе накопленного знания, т. е. по экспоненте (не убывая). В качестве своеобразного эмпирического подтверждения этого положения укажем на ряд работ, исследующих экспоненциальный рост научного знания, причем не в традиционно информационном плане (последовательность публикаций), а в аспекте, отражающем влияние науки на общество, в плане «социального изменения» (последовательность открытий, изобретений, нововведений) [26, 36, 31]. Учитывая, что темп роста науки является функцией от ее основных входных переменных (кадров и ассигнований), приходим к следующему уравнению для динамики уровня знания:

$$\dot{S} = v(I_s, L_s) S; \quad \frac{\dot{S}}{S} = v(I_s, L_s). \quad (5)$$

Учитывая тот факт, что возникновение нового знания зависит в первую очередь от людей науки, определяющих ее выход (и уже во вторую очередь от ассигнований, характеризующих скорее эффективность научной работы), приходим к гипотезе, что темп роста знания пропорционален размерам научного сообщества с коэффициентом $\beta(I_s)$, зависящим от ассигнований и характеризующим эффективность научной деятельности: $v(I_s, L_s) = \beta(I_s)L_s$. С учетом этого приходим к следующей детализации уравнения (5):

$$\dot{S} = \beta(I_s) L_s S; \quad \frac{\dot{S}}{S} = \beta(I_s) L_s. \quad (6)$$

Отсюда следует, в частности, что если $L_s = 0$ (научные кадры отсутствуют) или $\beta(I_s) = 0$ (нет условий для исследований), то нет прироста знания ($\dot{S} = 0$, $S = \text{const}$). При постоянных размерах научного сообщества и ассигнований

на науку (постоянная интенсивность научной работы) получаем «чистую» экспоненту для роста знания: $S = S_0 e^{\beta(I_s)L_s t}$, отражающую известный в науковедении эффект нарастающих приращений [39, 45]. При увеличении по экспоненте числа ученых, характерном для новых областей науки, получаем более быстрый, чем экспонента, рост знания (области нового «прорыва» в науке и технике), описываемый двойной экспонентой. Как отмечает Э. Янч, «Айзенсон указывает в качестве примеров на рост числа статей, опубликованных по вопросам технологии мазера-лазера, который близко следует дважды экспоненциально кривой (см. уточненное уравнение для динамики публикаций (3) — А. Я), и на увеличение быстрого действия коммерческих электронно-вычислительных машин, которое возрастает даже быстрее, чем по дважды экспоненциальному закону» [25, с. 180]. Интересные статистические исследования по экспоненциальному росту научной эффективности в зависимости от числа ученых приведены в [43, 44].

Полученная система из четырех уравнений

$$\begin{aligned}\dot{L} &= \alpha(I_s)L_s - \mu_L L_s, \\ \dot{I}_s &= \alpha(Y)I_s \left(1 - \mu_I \frac{I_s}{Y}\right), \\ \dot{P}_s &= \alpha(P_s)L_s - \mu_P P_s, \\ \dot{S} &= \nu(I_s, L_s)S\end{aligned}\tag{7}$$

является достаточно агрегированным описанием функционирования науки, так сказать, простейшей формализацией блока науки, позволяющей имитировать на ЭВМ динамику науки с целью исследования долгосрочных тенденций для соответствующих научных параметров с учетом взаимодействия между ними. Коэффициенты пропорциональности, вводимые в эти уравнения, могут в процессе исследования определяться на основе статистических данных, задаваться сценарно, на основании экспертных оценок (таблично или графически), в виде функции от соответствующих переменных (в простейшем случае их можно задавать в виде весьма распространенной степенной зависимости от этих переменных: $\alpha(x) = \alpha_x x^n$, $\alpha_x = \text{const}$, причем, при $x = 0$ $\alpha(x) = 0$) и т. д. В качестве исходных статистических данных могут быть использованы различные периодически выходящие статистические справочники, как, например, ежегодник [17], в котором с 1972 г. введен раздел «Наука и технический прогресс», или специальное издание по ста-

тистике науки в разных странах [41], выходящее раз в два года, справочники ООН и т. п.

Отметим, что последнее уравнение в системе (7), описывающее конечный выход науки, уровень знания S , определяемый как функция от входных переменных науки (кадров и ассигнований), является связующим уравнением, определяющим выход блока науки вовне, на другие блоки, «потребляющие» знание, и в первую очередь используемым для связи блока науки с блоком экономики. Эта связь может осуществляться, например, следующим образом.

Обычно (см., например, [5, 9]) при макроподходе в экономике экономический рост с учетом научно-технического прогресса исследуется с помощью динамики производственной функции $Y = F(K, L, T)$, описывающей зависимость валового национального продукта Y от таких факторов, как производственные фонды K , трудовые ресурсы L , определяющие вместе производство выходного продукта, и уровень технологии T — параметр, определяющий эффективность этого производства (например, производительность труда, фондоотдачу):

$$\dot{Y} = \frac{\partial F}{\partial K} \dot{K} + \frac{\partial F}{\partial L} \dot{L} + \frac{\partial F}{\partial T} \dot{T}, \quad (8)$$

где первые два слагаемых характеризуют прирост ВВП за счет количественного прироста труда и капитала, а последнее слагаемое характеризует прирост ВВП за счет прироста технологии, т. е. качественного повышения производительности труда и капитала при постоянном их количестве. Так как прирост технологии как материализованного знания происходит в первую очередь за счет использования научных достижений, рассмотрим проблему определения именно этого последнего члена в выражении (8), описывающего прирост ВВП за счет науки и научно-технического прогресса и связывающего тем самым блок науки с блоком экономики.

Частная производная $\frac{\partial F}{\partial T}$ определяется исходя из гипотезы (см. [9]) о линейной однородности Y относительно T : $\frac{\partial F}{\partial T} = \frac{Y}{T}$ (возрастание уровня технологии, т. е. производительности труда и капитала увеличивает во столько же раз выходной продукт)¹ В этом случае, как следует

¹ Это означает, в частности, что, так как $Y = T \frac{\partial Y}{\partial T}$, то выходной продукт пропорционален уровню технологии: $Y = T f(K, L)$,

из (8), интересующая нас проблема сводится к определению темпа прироста ВВП за счет технологического изменения, что означает определение темпа прироста технологии $\dot{T}/T$.

В выражении для производственной функции $Y = F(K, L, T)$ содержится неявно одно существенное допущение, а именно что уровень технологии T присущ всем фондам, а следовательно, при изменении технологии (возрастании T) и сохранении общей структуры данной производственной функции происходит обновление всех фондов (им приписывается новая технология). Это, вообще говоря, не совсем верно, ибо в процессе совершенствования технологии (внедрении новой технологии) обновляется лишь часть фондов (даже, как правило, не преобладающая) при сохранении для остальных фондов старой технологии. Рассмотрим, как данный эффект можно сравнительно несложно учесть, не нарушая общей структуры производственной функции.

Пусть новая технология $T_0 = T + \Delta T_0$ (ΔT_0 — приращение технологии в единицу времени за счет нового знания) реализована лишь на части фондов ΔK при сохранении на остальной части фондов $K - \Delta K$ старой технологии T . Тогда, для того чтобы сохранить общую структуру производственной функции, будем считать, что обновляются все фонды, но на них реализован не данный новый технологический уровень T_0 , а некоторый меньший, усредненный — $T_{\text{ср}} = T + \Delta T < T_0$ ($\Delta T < \Delta T_0$) в силу того, что в действительности, как мы уже говорили, имеет место старая технология T на фондах $K - \Delta K$ и новая технология T_0 на фондах ΔK . В этом случае реализованное на всех фондах среднее приращение технологии ΔT определяется следующим образом.

Величина $T_{\text{ср}}$ определяется путем усреднения, «взвешивания» старой T и новой T_0 технологий с учетом доли фондов, на которых они реализованы на самом деле:

$$T_{\text{ср}} = \frac{T(K - \Delta K) + T_0 \Delta K}{K} = \frac{T(K - \Delta K) + (T + \Delta T_0) \Delta K}{K} = \\ = T + \frac{\Delta K}{K} \Delta T_0.$$

где $\frac{\partial Y}{\partial T} = f(K, L)$ (нейтральный научно-технический прогресс по Хиксу). Докажем это. Предположим, что $Y = Tf(K, L, T)$, т. е. функция $f(K, L, T) \equiv f$ явно зависит от T . Тогда $\frac{\partial Y}{\partial T} = f + T \frac{\partial f}{\partial T}$.

Но, по определению, $\frac{\partial Y}{\partial T} = f$, значит $\frac{\partial f}{\partial T} = 0$.

Отсюда следует, что $\Delta T = T_{\text{ср}} - T = \frac{\Delta K}{K} \Delta T_0$, откуда вытекает, в частности, что при действительном обновлении всех фондов ($\Delta K = K$) получаем, что $\Delta T = \Delta T_0$, как и следовало ожидать. Учитывая, что обновление фондов происходит за счет инвестиций $I_k = \Delta K$, получаем окончательно:

$$\Delta T = \frac{I_k}{K} \Delta T_0. \quad (9)$$

Деля обе части этого выражения на Δt и переходя к пределу, получаем выражение для скорости изменения технологии $\dot{T}$:

$$\dot{T} = \frac{I_k}{K} \dot{T}_0. \quad (10)$$

Заметим, что два сомножителя — $\dot{T}_0$ и I_k/K — в выражении (10) отражают соответственно два различных этапа формирования фондов с новой технологией: соответственно прирост последней в результате использования нового знания и внедрение ее путем частичного обновления фондов. Поэтому усредненный прирост технологии по всем фондам $\dot{T}$ пропорционален истинному ее приросту $\dot{T}_0$ с коэффициентом пропорциональности I_k/K , отражающим долю новых фондов, на которых эта новая технология реализована.

Выражение для искомого темпа изменения технологии определяется из (10) в результате элементарных преобразований:

$$\frac{\dot{T}}{T} = \frac{I_k}{K} \frac{\dot{T}_0}{T_0} \frac{T_0}{T} = \frac{I_k}{K} \frac{\dot{T}_0}{T_0} \frac{T + \Delta T_0}{T} = \frac{I_k}{K} \frac{\dot{T}_0}{T_0} \left(1 + \frac{\Delta T_0}{T}\right) \quad (11)$$

Полагая, что в единицу времени технологические характеристики изменяются достаточно мало, т. е. что $\Delta T_0/T \ll 1$, получаем окончательно:

$$\frac{\dot{T}}{T} = \frac{I_k}{K} \frac{\dot{T}_0}{T_0}. \quad (12)$$

Учитывая, что технологический уровень, как и уровень знания, растет по экспоненте (см., например, [22] — увеличение числа патентов, технологических характеристик, параметров приборов и т. п.), будем считать, что темп прироста новой технологии, возникающей в результате

использования нового знания, пропорционален темпу прироста последнего с коэффициентом пропорциональности γ :

$$\frac{\dot{T}_0}{T_0} = \gamma \frac{\dot{S}}{S}. \quad (13)$$

Учитывая выражение (5) для темпа прироста знания, получаем окончательно выражение для темпа прироста технологии $\dot{T}/T$, учитывающее простейшим образом как процесс получения нового знания, определяющий новую технологию, так и процесс внедрения этой технологии путем частичного обновления фондов:

$$\frac{\dot{T}}{T} = \gamma \frac{I_k}{K} v(I_s, L_s), \quad (14)$$

пропорционально произведению доли новых фондов на темы развития науки. Деля и умножая это выражение на Y , получаем другую запись для темпа прироста технологии, который оказывается пропорциональным произведению нормы накопления (фактор управления) $I_k/Y = u_k$, фондоотдачи $\frac{Y}{K}$ и темпа прироста научного знания:

$$\frac{\dot{T}}{T} = \gamma u_k \frac{Y}{K} v(I_s, L_s). \quad (15)$$

Выражение (15) может быть детализировано следующим образом. В настоящее время технология определяется прежде всего развитием науки (опережающее развитие науки). Поэтому можно предположить, что $\gamma \leq 1$. Учитывая, что материальным выражением развития технологии являются патенты, а материальным выражением развития науки — публикации, можно предположить, что соотношение между темпами прироста знания и технологии, с одной стороны, и публикаций и патентов — с другой является аналогичным. Известно, что ежегодный прирост публикаций составляет 7% (период удвоения 10 лет) [38], патентов — 3—3,5% (период удвоения 20 лет) [21], т. е. вдвое меньше, на основании чего полагаем, что $\gamma = 0,5$. Учитывая, кроме того, более детализированное выражение (6) для темпа прироста науки, получаем конкретное выражение для темпа прироста технологии:

$$\frac{\dot{T}}{T} = 0,5 u_k \frac{Y}{K} \beta(I_s) L_s, \quad (16)$$

пригодное для использования в задачах моделирования научно-технического прогресса, т. е. для учета научных достижений при моделировании динамики ВВП в блоке экономики. Роль блока науки заключается при этом, если рассматривать ее в более общем плане (15), в определении темпа $v(I_s, L_s)$, а в более конкретном случае (16) — в определении коэффициента $\beta(I_s)$ и трудовых ресурсов науки L_s .

Возвращаясь снова к модели науки (7), отметим, что она носит простейший, наиболее агрегированный характер. Дальнейшее ее развитие связано с детализацией соответствующих переменных модели. Рассмотрим возможные пути этой детализации, позволяющей более точно моделировать науку, осуществлять более конкретную связь блока науки с другими блоками глобальной модели в плане учета ключевых направлений развития науки. Разумеется, не следует забывать, что излишняя дезагрегация приводит к ненужному усложнению модели. Поэтому при выборе уровня агрегирования необходимо помнить о специфике задачи глобального моделирования науки, направленной на анализ общих тенденций развития мировой и региональной науки по сравнению с «локальным», если можно так выразиться, ее моделированием, направленным на решение конкретных задач исследования науки с целью оптимального выбора проектов для решения соответствующей проблемы, распределения ресурсов по конкретному направлению или набору направлений, планирования этапов данной научной работы и т. д. (см., например, [6, 13]).

Прежде всего отметим, что в целях наибольшей простоты и агрегации модели мы рассматривали научный процесс как единое целое, не деля его на два принципиально разных этапа: исследования и разработки («наука» и «технология») ², а под результатом научного процесса — знанием S — понимали все знание в целом, без соответствующего его подразделению на два существенно различных результата вышеуказанных этапов — научное S_R и технологическое S_D знание. Методологические основания для такого подразделения рассмотрены в литературе (см.,

² Строго говоря, наука обладает достаточно широким спектром разновидностей научного процесса: от фундаментальных исследований теоретического плана до внедрения нововведений, но бинарное разделение на исследование и разработки является простейшим и общепринятым.

например, [10]). Мы лишь отметим, что если результатом исследования является познание соответствующих закономерностей, а реальным выходом исследования — публикации, то выходом разработок, на которые затрачивается около 60% всех расходов на науку, являются новые процессы или продукты³. Кроме того, говорить о непосредственном экономическом эффекте результатов исследований — научного знания S_R — трудно, а результаты разработок — технологическое знание S_D — обладают вполне определенной экономической ценностью, особенно в настоящее время: продажа лицензий, передача технологии и т. п. Каждый из процессов (исследования и разработки) обладает своими закономерностями, и их моделирование важно и необходимо.

В соответствии с разделением науки на исследования и разработки научные кадры также могут быть разделены на ученых L_{SR} , которые занимаются исследованиями, и инженеров L_{SD} , которые занимаются разработками. Анализ динамики, миграционных характеристик, статистических данных по ученым и инженерам также важно предусмотреть в глобальной модели науки. Что же касается ассигнований на науку I_s , то, кроме естественного подразделения на финансирование исследований I_{SR} (около 30—40%) и разработок I_s (около 70—60%), следует предусмотреть в модели и качественное различие ассигнований: на оплату труда ученых и на создание материальной базы (экспериментальное оборудование, информационное обслуживание и т. п.). При этом затраты на экспериментальное обеспечение науки забирают в настоящее время все большую часть ассигнований даже в фундаментальных исследованиях (например, в физике высоких энергий).

Естественно, что возможно и более мелкое подразделение науки (например, в модели [12] рассматривается пять категорий научных работников). Кроме того, сами исследования можно разделить на теоретические и экспериментальные, фундаментальные и прикладные, а разработки делятся на ОКР и нововведения и т. д. Степень дезагрегации модели, как мы уже отмечали, определяется конкретными целями исследования.

³ Если указанный выше параметр T — это количественная характеристика качества, отражающая производственные возможности таких факторов, как труд или капитал, то данное технологическое знание S_D — это информация о производстве соответствующих факторов с данным параметром T .

Важно также предусмотреть и отраслевое подразделение науки, выделить ключевые направления ее развития, связывающие ее с другими блоками глобальной модели, в которых необходимо учитывать научные достижения в соответствующих областях (разумеется, с учетом лага внедрения): промышленное производство, экология, продовольственное обеспечение, здравоохранение и т. д. Укажем на пример имитационной модели системы здравоохранения [18], в которой производится простейший учет научных достижений в медицине через ассигнования на исследования в соответствующих областях, определяющие вероятности перехода населения из состояния в состояние (больные, здоровые, вылеченные и др.).

На рис. 1 приведена схема блока науки в соответствии с простейшим бинарным подразделением основных переменных науки (кадры, ассигнования, результаты) в вышеуказанном плане. Из схемы видно, что анализ науки носит иерархический характер. Первый уровень — это наиболее общее и упрощенное представление науки в системе других блоков одним параметром; как правило, ассигнованиями на науку. Второй уровень — это подход, принятый за основу в настоящей работе, т. е. описание науки в виде динамики кадров, результатов (публикации, знание), ассигнований. Третий уровень — более детальное рассмотрение переменных науки в плане их бинарного разделения: исследования и разработки, ученые и инженеры, ассигнования на оплату труда и на обеспечение материальной базы. Наконец, четвертый — это поотраслевое рассмотрение науки в плане связи с другими блоками, для которых та или иная научная отрасль имеет решающее значение.

В качестве дальнейшего развития модели можно предусмотреть дополнительную организацию специальных подблоков, соответствующих тем или иным аспектам науки и их детализации: научных кадров, ассигнований, научной коммуникации и др. В них накапливается информация только по соответствующему аспекту науки и его закономерностям с целью изучения именно этого аспекта. Например, в подблоке научных кадров можно исследовать проблемы межотраслевой миграции научных кадров, межрегиональной миграции ученых и инженеров, в подблоке ассигнований исследуются проблемы перераспределения ассигнований по разным научным направлениям, в подблоке научной коммуникации анализируется эффективность

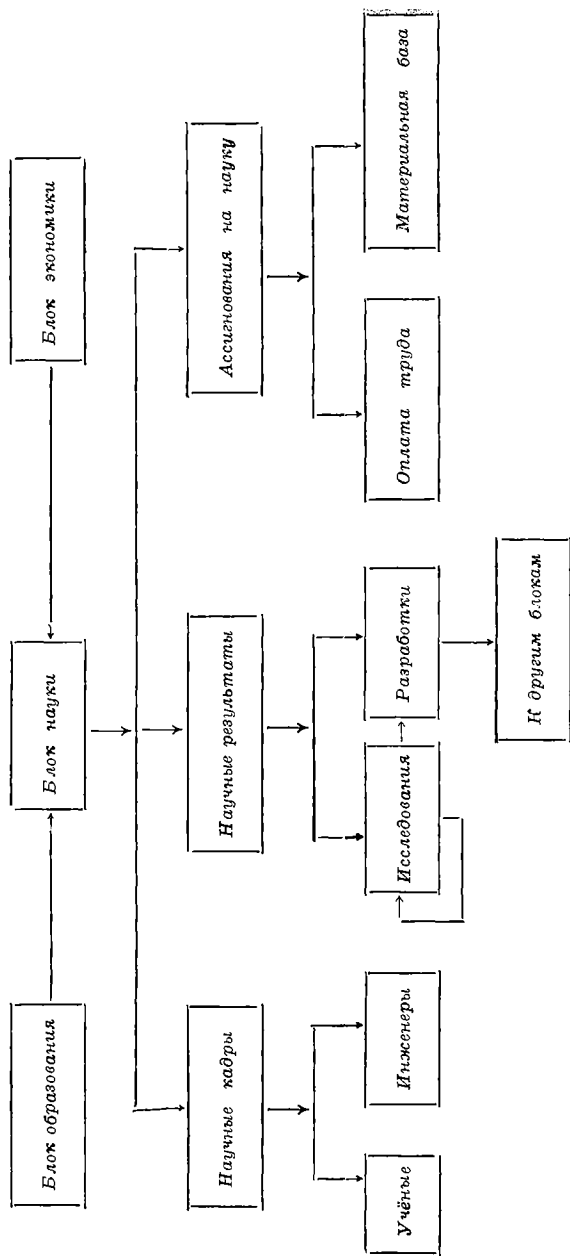


Рис. 1

международных научных связей и научных контактов, информационное обслуживание науки, диффузия научных идей и т. п.

Рассмотренное нами бинарное подразделение науки (на исследования и разработки и т. д.) соответствует подразделению статистических данных в периодическом издании [41], где для разных стран приводится обширная статистика науки по самым различным аспектам, разным дисциплинам и т. д. Опора на статистику должна лежать в основе не только исследования, но и исходного построения модели. Укажем, например, на такую важную статистическую закономерность, как наличие степенной зависимости ВВП от размера научного сообщества и даже от числа публикаций в разных странах [37, 32], т. е. графики зависимости ВВП от этих переменных для разных стран мира в билогарифмическом масштабе представляют собой прямые линии, разумеется, с разными углами наклона. А в [38] на массиве из 20 развитых стран мира получена пропорциональная зависимость между отношением входных научных переменных (ассигнований и кадров) и соответствующих переменных общерегионального плана (ВВП и населения):

$$\frac{I_s}{L_s} = k \frac{Y}{L}, \quad \text{или} \quad \frac{I_s}{Y} = k \frac{L_s}{L},$$

где $k \approx 4,3$, т. е., как отмечается в [38], увеличение на 1% доли ассигнований на науку соответствует увеличению на 23 человека числа ученых на 10 000 жителей. Такие важные эмпирические закономерности безусловно должны учитываться и использоваться при конкретном построении модели.

При этом сложность модели должна соответствовать информации о закономерностях моделируемого объекта ⁴, а неправомерное усложнение модели, основанное лишь на соображениях умозрительного плана, а не на твердо установленных эмпирических данных и качественных закономерностях, может приводить к теоретическому произволу, ошибочным рекомендациям и дискредитации формального подхода. В частности, уже отмечалось, что

⁴ Простота математических моделей, употребляемых в социальных науках, зачастую связана не с отсутствием математического аппарата, а именно с недостатком соответствующей информации, что не позволяет построить достаточно сложную и надежную модель, адекватную исследуемому объекту.

такой параметр, как научные кадры, во всяком случае не менее важен для характеристики и анализа науки, чем обычно употребляемый при моделировании научно-технического прогресса параметр ассигнований на науку. И это понятно, ибо научный выход определяется в первую очередь научной деятельностью, закономерностями функционирования научного сообщества, его размерами и лишь опосредованно зависит от расходов на науку. Поэтому так важно исследование проблемы подготовки и динамики научных кадров, связь блока науки не только с блоком экономики, но и с блоком образования, важно исследование самой системы образования (расходы на которое «можно рассматривать как инвестиции в человеческий капитал» [14, с. 94]), определяющей вход науки, ее трудовые ресурсы и в конечном итоге ее результаты.

Имитационное моделирование науки получает в настоящее время все большее распространение. Укажем, например, на интересную имитационную модель научного процесса [33], на которой исследуется выбор научной политики, в частности в развивающихся странах при сценарном задании характеристик модели (рассматривается несколько вариантов сценария). Это, пожалуй, первая модель, где исследуются вопросы имитационного моделирования науки и научной политики на уровне страны, региона. Более распространены имитационные модели процесса исследований и разработок на уровне фирм и лабораторий [2], посвященные решению конкретных задач управления данным процессом. Такие модели основаны на применении методов системной динамики одного из родоначальников глобального моделирования Д. Форрестера к задачам выбора проектов и распределения бюджетов исследований и разработок [40]. Важной особенностью [33, 2, 40] является то, что в этих работах исследование науки и научного процесса рассматривается как конечная цель модели, а не как, например, просто учет некоторого дополнительного фактора (научно-технического прогресса) при моделировании экономики. Разумеется, в глобальной модели оба эти аспекта (наука как таковая и влияние науки на общественное производство) тесно связаны между собой и правильным будет только их совместное рассмотрение.

Подход к построению блока науки, рассмотренный в данной статье, является лишь первой попыткой, отправной точкой для дальнейшей работы в этом направлении,

И здесь возможно использование разных моделей с различной степенью дезагрегации. Во всяком случае модель науки должна быть иерархической по структуре и развивающейся по функции, т. е. по мере поступления новых результатов исследования научного процесса она должна, адаптируясь в соответствии с этими данными, отражать все более полное представление о функционировании науки.

Кроме того, наряду с учетом научно-технического прогресса в глобальной модели следует также учитывать фактор управления и социальные факторы. А в большинстве современных моделей «социальные процессы находятся на периферии. В них население — основное действующее лицо социальных процессов — представлено в виде трудовых ресурсов, получателя дохода и потребителя материальных благ. К сожалению, в этих моделях не затронуты вопросы, связанные с ростом уровня образования, культуры, величиной и структурой свободного времени, состоянием здоровья населения. Не учитывается влияние производства на эти процессы и обратное влияние этих процессов на производство» [1, с. 16].

Не следует также забывать, что имитационное моделирование не является, как правило, самоцелью, хотя и может быть использовано в задачах прогнозирования, анализа тенденций развития и т. п. В более общем плане оно неотделимо от проблемы оптимизации в том или ином смысле, от фактора управления, удачные примеры которого приведены в работах советских специалистов по глобальному моделированию [4, 5], где в качестве управления выступает доля ассигнований на науку и на другие факторы, определяющие экономический рост. Проблема оптимального управления наукой, несмотря на ряд имеющихся здесь работ (см., например, [29]), не имеет в настоящее время окончательного решения и должна рассматриваться как одна из основных целей глобального моделирования науки. Причем при анализе конкретных решений в области научной политики следует учитывать становящуюся все более насущной в настоящее время проблему «оценки технологии», при которой рассматриваются не столько экономические, сколько социальные последствия новой технологии, делается «упор на выяснение таких последствий научно-технического прогресса, которые выступают не непосредственными (прямой экономический эффект, воздействие на занятость и т. п.), а вторичными,

более дальними по времени их проявления» [7, с. 214]. Что же касается учета социальных факторов в целом, то в настоящее время уже является общепризнанным, что наука — это прежде всего социальный институт, влияние которого на общество все более возрастает. Как справедливо отмечают Э. Г. Юдин и Б. Г. Юдин, «сегодня наука стала сопричастной всему происходящему в обществе — именно всему, а не одному только материальному производству. Конечно, техника, производство — самые заметные и влиятельные потребители научного знания; и все же социальный эффект современной науки, как и ее влияние не только на внешний, но и на внутренний мир человека, далеко не ограничиваются порождаемыми ею производственно-техническими новшествами, как ни важны они сами по себе» [23, с. 3].

Заметим, что современное глобальное моделирование в целом все сильнее поворачивает от чисто экономической и экологической проблематики к социальной. Поэтому наряду с проблемой управления наукой учет «социального эффекта» науки и научно-технического прогресса, принадлежащих к основным компонентам глобальной модели, является принципиально важным для глобального моделирования науки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алферов В. М., Бородкин Ф. М., Трус Л. С. К вопросу о системном прогнозировании социально-экономического развития сложности объекта.— Изв. СО АН СССР, 1978, № 11, вып. 3.
2. Блэкмен А. У. Прогнозирование посредством динамического моделирования.— В кн.: Руководство по научно-техническому прогнозированию. М.: Прогресс, 1977, с. 186—205.
3. Гишшани Д. М. Методологические проблемы моделирования глобального развития. М.: ВНИИСИ, 1977.
4. Геловани В. А., Егоров В. А. Митрофанов В. Б. Пионтовский А. А. Исследование влияния управления на глобальную модель Форрестера.— В кн.: Проблемы кибернетики. М.: Наука, 1976, вып. 31, с. 187—224.
5. Геловани В. А., Дубовский С. В., Юрченко В. В. Моделирование долгосрочного развития региона.— Докл. АН СССР, 1978, т. 238, № 3, с. 534—537.
6. Голенко Д. И., Лившиц С. Е., Кеслер С. Ш. Статистическое моделирование в технико-экономических системах (управление разработками). Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. 264 с.
7. Громека В. И. США: научно-технический потенциал: (Социально-экономические проблемы формирования и развития). М.: Мысль, 1977. 245 с.

8. *Дубовский С. В.* Система моделей глобального развития.— В кн.: Методология системного анализа. М.: ВНИИСИ, 1978, ч. 1, вып. 6.
9. *Дубовский С. В.* Производственный функционал с эндогенным и управляемым научно-техническим прогрессом.— В кн.: Моделирование и анализ эффективности научно-технического прогресса. М.: ВНИИСИ, 1978, вып. 9.
10. *Зейлер Р.* Повышение эффективности исследований и разработок. М.: Прогресс, 1967. 255 с.
11. *Иванов Ю. П., Лотов А. В.* Математические модели в экономике. М.: Наука, 1979.
12. *Игнатович Э. В.* Модель прогнозирования экономических факторов научно-исследовательского процесса. М.: ЦЭМИ, 1969.
13. *Комков Н. И.* Модели управления научными исследованиями и разработками. М.: Наука, 1978.
14. *Махлуп Ф.* Производство и распространение знаний в США. М.: Прогресс, 1966.
15. *Милованов В. П., Пупков К. А.* Динамическая модель возрастающего числа научных публикаций.— В кн.: Труды Всесоюзной школы-семинара по управлению большими системами. Тбилиси: Изд-во Тбил. ун-та, 1974. 230 с.
16. *Мирский Э. М.* Массив публикаций и система научной дисциплины.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1977. М.: Наука, 1977, с. 133—158.
17. Народное хозяйство СССР в 1978 г. М.: Статистика, 1979.
18. *Ольшанский В. К., Петровский А. М., Яшин А. И.* Об одном подходе к моделированию системы здравоохранения.— Автоматика и телемеханика, 1978, № 3, с. 79.
19. *Петров А. А., Поспелов И. Г.* Системный анализ развивающейся экономики: учет научно-технического прогресса. IV.— Изв. АН СССР. Техн. кибернетика, 1979, № 5, с. 13—24.
20. *Прайс Д. де Солла.* Малая наука, большая наука.— В кн.: Наука о науке. М.: Прогресс, 1966.
21. *Свиридов Ф. А.* Программа Всемирной организации интеллектуальной собственности в области патентной информации.— Междунар. форум по информации и документации, 1980, т. 5, № 1.
22. *Эйрес Р.* Научно-техническое прогнозирование и долгосрочное планирование. М.: Мир, 1972.
23. *Юдин Э. Г., Юдин Б. Г.* Наука и мир человека. М.: Знание, 1978.
24. *Яблонский А. И.* Модели и методы математического исследования науки. М.: ИНИОН, 1977.
25. *Янч Э.* Прогнозирование научно-технического прогресса. М.: Прогресс, 1974.
26. *Hamblin R. L., Jacobsen R. B., Miller J. L. L.* A Mathematical Theory of Social Change. N. Y.: Wiley, 1973, XIII. 237 p.
27. *Harbison F., Myers C. A.* Economics, Manpower and Economic Growth. N. Y.: McGraw—Hill, 1964.
28. *Inhaber H.* Scientists and Economic Growth.— Social Stud. Sci., 1977, vol. 7, p. 517—524.
29. *Kulikowski R.* Planowanie i sterowanie rozwojem nauki na podstawie metod analizy systemowej.— Zagadn. naukoznaw., 1974, w. 10, z. 3, s. 368—386.
30. *Laszlo E. et al.* Goals for Mankind: A Report the Club of Rome on

the New Horizons of Global Community. N. Y.: McGraw-Hill, 1977.

31. *Leman H. S.* The Exponential Increase of Man's Cultural Output.— *Social Forces*, 1947, vol. 25, N 3, p. 281—290.
32. *Moravcsik M. J.* A Progress Report on the Quantification of Science.— *J. Sci. and Ind. Res.*, 1978, v. 36, N 5, p. 195.
33. *Moravchik M. J., Gibson S. G.* The Dynamics of Scientific Manpower and Output.— *Res. Policy*, 1979, vol. 8, N 1, p. 26—45.
34. *Mulkay M. J.* Three Models of Scientific Development.— *Sociol. Rev.*, 1975, vol. 23, N 3. 509 p.
35. *Norris K., Vaisey J.* The Economics of Research and Tehnology: L.: Allen and Unwin, 1973. 172 p.
36. *Ogburn W. F.* The Volume of Knowledge.— *J. Adult Educa.*, 1936, vol. 4, p. 24—29.
37. *Price D. de S.* Measuring the Size of Science.— *Proc. Isr. Acad. Sci. and Hum.*, 1969, vol. 4, N 6, p. 98—111.
38. *Price D. de S.* Toward a Model for Science Indicators.— In: *Toward a Metric of Science*/Ed. Y. Elkana et al. N. Y.: Wiley-Intersci., 1978.
39. *Price D. de S.* A General Theory of Bibliometric and Other Cumulative Advantage Processes.— *J. Amer. Soc. Inform. Sci.*, 1976, vol. 27, N 5, p. 292—306.
40. *Roberts E. V.* The Dynamics of Research and Development. N. Y.: Harper and Row, 1964.
41. *Science Indicators—1978.* Wash., 1979.
42. *Vlachy J.* Mobility in Science. A Bibliography of Scientific Career Migration, Field Mobility, International Academic Circulation and Brain Drain.— *Scientometrics*, 1979, vol. 1, N 2, p. 201—228.
43. *Wallmark J. T., Sellerberg B.* Efficiency vs. Size of Research Teams.— *IEEE Trans. Eng. Manag.*, 1966, vol. EM-13, N 3, p. 137—142.
44. *Wallmark J. T., Eckerstein S., Lahgered B., Holmqvist H. E. S.*— The Increase in Efficiency with Size of Research Teams.— *IEEE Trans. Eng. Manag.*, 1973, vol. EM-20, N 3, p. 80—84.
45. *Yablonsky A. Y.* On Fundamental Regularities of the Distribution of Scientific Productivity.— *Scientometrics*, 1980, vol. 2, N 1, p. 3—34.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ СИСТЕМ ЛЮДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Ю. С. ПОПКОВ

Процесс интенсивной урбанизации, происходящий в современном мире, сопровождается ростом существующих, образованием новых городов и городских агломераций. Данный процесс характеризуется рядом негативных явлений, связанных с деградацией окружающей среды, ухудшением коммуникабельности образующихся суперсистем, трудностями управления разветвленным коммунальным хозяйством и т. п.

В связи с этим проблема целесообразной организации урбанизированной территории становится важной и актуальной. Можно отметить по крайней мере два подхода к ее решению. Один из них состоит в формировании процессов оптимального планирования урбанизированной территории, т. е. в определении количественных критериев, с помощью которых можно оценивать качество планировочных решений. Другой — назовем его условно поведенческим — основывается на территориальном планировании. Практическая реализация его заключается в создании модели, имитирующей поведение жителей при использовании тех или иных объектов. По-видимому, одной из первых таких моделей была модель Лоури [13], основанная на гравитационном описании поведения жителей. Это направление получило дальнейшее развитие благодаря работам А. Дж. Вильсона [14, 15] и его многочисленных последователей, публикующихся, в частности, в журнале «Environment and Planning».

В моделях Вильсона предполагается, что выбор отдельным жителем того или иного объекта является чисто случайным и не зависящим от поведения других жителей. Эта гипотеза приводит к известным в статистической физике схемам распределения частиц по энергетическим уровням, устойчивое состояние в которых достигается при максимуме их энтропии. Следует отметить, что модели Вильсона, как правило, описывают процедуру выбора функционально однородных объектов, тогда как в модели Лоури основное внимание сосредоточено на описании взаимодействия между функционально-неоднородными

объектами, например градообразующей базы (основной сектор), обслуживания, жилого фонда.

В настоящей работе излагается методика построения моделей системы людских поселений, которые позволяют с помощью имитаций поведения жителей при выборе взаимодействующих между собой объектов пользования определять функционально-пространственную структуру урбанизированных территорий. Поэтому они названы функционально-пространственными. Методика их построения основана на макросистемном представлении урбанизированной территории (системы людских поселений). Под макросистемой понимается система, содержащая два уровня: микроуровень, где связи между элементами случайные, и макроуровень, где связи между параметрами состояния детерминированы. Их взаимодействие определяет характер преобразования случайных движений элементов макросистемы в некоторый регулярный процесс, определяющий ее состояние.

Функционально-пространственная модель системы людских поселений обладает определенной универсальностью в том смысле, что, придавая различные функциональные характеристики подсистемам макроуровня и элементам микроуровня, ее можно использовать для решения самых разнообразных задач. В частности, с ее помощью можно производить пространственный демографический анализ населения, вводя разделение элементов микроуровня (жителей) по их демографическим характеристикам.

ФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МАКРОСИСТЕМЫ

При формальном описании пространственной макросистемы будем исходить из содержательных представлений математической теории систем, согласно которым под системой понимается совокупность взаимодействующих объектов с указанием их входов и выходов [4, 8]. Существенным является правило преобразования того, что действует на ее входах, в то, что оказывается на выходах; это может быть вещество, энергия, информация или что-либо иное, оцениваемое количественно.

Ясно, что вход и выход системы и преобразование «вход — выход» как-то связаны со временем и пространством. Если придерживаться приведенного выше определения, то пространственные и временные факторы при-

существуют в любой системе, но форма их проявлений, их вес могут быть весьма различными.

Для формального описания класса пространственных макросистем нам потребуются некоторые понятия и определения.

1. Рассмотрим числовое упорядоченное множество T , элементами которого являются моменты времени τ , и числовое поле K .

2. Рассмотрим метрическое пространство R^k , элементами которого являются векторы y с числовыми компонентами. Пространство R^k назовем системным, имея в виду, что R^k — это то физическое пространство, в котором располагается система¹. Поэтому теоретический и практический интерес составляют случаи, когда размерность k системного пространства равна 1, 2 или 3; соответственно система располагается на прямой, плоскости или в некотором объеме.

Выделим в R^k множество R локализации системы и введем функцию принадлежности $\mu(y)$.

Определение 1 А. Множество локализации R имеет жесткую границу $\dot{R}$, если

$$\mu(y) = \begin{cases} 1, & y \in R; \\ 0, & y \notin R. \end{cases}$$

Определение 1 В. Множество локализации R имеет «размытую» границу [16] $\bar{R}$, если $\bar{R} \subset R$ и $\mu(y)$ для $y \in \bar{R}$ представляет собой непрерывную функцию со значениями в интервале $[0, 1]$.

3. Рассмотрим вероятностное пространство $\mathcal{P} = \{\Omega, F, P\}$, где Ω — множество элементарных событий ω , F — σ — алгебра и P — вероятностная мера на нем. Под событиями ω будем понимать реализацию входа и выхода системы.

4. Введем некоторые вспомогательные понятия, для чего рассмотрим индексное множество $A = \{\alpha_j; \alpha_j \in \overline{1, n}; j \in \overline{1, s}\}$ и набор X произвольных функций $x_{\alpha_1}(y, \tau)$, ..., $x_{\alpha_s}(y, \tau)$, определяемых на $T \otimes R$ со значениями в K .

¹ В отличие от фазового пространства или пространства состояний, которые являются пространствами, где изучается движение системы.

Определение 2 А. Набор X называется упорядоченным, если

$$x_{\alpha_1}(y, \tau) \succ x_{\alpha_2}(y, \tau) \succ \dots \succ x_{\alpha_s}(y, \tau).$$

Это соотношение означает, что для функций $x_{\alpha_j}(y, \tau)$ из набора X можно определить функционал Q — такой, что

$$Q(x_{\alpha_1}) > Q(x_{\alpha_2}) > \dots > Q(x_{\alpha_s}).$$

Поскольку множество A конечно, то из его элементов можно образовать конечный ансамбль индексных векторов $a = \{\alpha^1, \dots, \alpha^m\}$, $m = s!$. Пусть векторы α^v в ансамбле a — случайные и реализуются с вероятностью $p(v_k)$, $v_k \in \overline{1, s!}$. Это означает, что отношения между функциями x_{α_j} в определении 1В выполняются с некоторой вероятностью, т. е.

$$P\{x_{\alpha_1}(y, \tau) \succ x_{\alpha_2}(y, \tau) \succ \dots \succ x_{\alpha_s}(y, \tau)\} = p(v_k).$$

Поскольку v_k — это номер реализации вектора α из ансамбля a , то вероятности $p(v_k) = p(\alpha_1^{v_k}, \dots, \alpha_s^{v_k})$ определяют функцию распределения вероятности $P(\mu)$ со значениями $P(\alpha^{v_k}) = p(v_k)$.

Определение 2 В. Набор X называется стохастически упорядоченным, если

$$p(v_1) > p(v_2) > \dots > p(v_m), \quad m = s!.$$

Используя эти вспомогательные определения, опишем вход и выход системы.

5. Пусть вход и выход системы характеризуются стохастически упорядоченными наборами неслучайных функций

$$V: [v_{\alpha_1^v}(y, \tau), \dots, v_{\alpha_s^v}(y, \tau) | \alpha_i^v \in \overline{1, s}; i \in \overline{1, s}],$$

$$E: [e_{\beta_1^\mu}(y, \tau), \dots, e_{\beta_q^\mu}(y, \tau) | \beta_j^\mu \in \overline{1, q}; j \in \overline{1, q}]$$

с функциями распределения $P_V(v)$ и $P_E(\mu)$ соответственно, где $v \in \overline{1, s!}$, $\mu \in \overline{1, q!}$. Функции v_{α_i} и e_{β_j} определены на $T \otimes R$ со значениями в K .

Из определения 2 В следует, что при фиксированных v и μ реализуется некоторые жесткие порядки в наборах V и E (определение 2 А).

Совместная реализация этих порядков определяет событие $\omega \in \Omega$, происходящее с вероятностью $P(\omega)$. Отсюда следует, что вероятностное распределение $P(\omega)$, (ω — нефиксировано) есть композиция распределений $P_V(\nu)$ и $P_E(\mu)$.

Предположим, что случайные механизмы формирования порядков на входе и выходе независимы. Тогда

$$P = P_V P_E, \quad \omega \rightarrow (\nu, \mu).$$

Зафиксируем $\omega \in \Omega$, т. е. некоторую пару отношений между функциями v_{α_i} на входе и e_{β_i} на выходе, каждое из которых реализуется с вероятностью $P_V(\nu)$ и $P_E(\mu)$ соответственно.

Тогда можно построить упорядоченные (определение 1 В) вектор-функции, характеризующие вход:

$$V(y, \tau) = \{v_{\alpha_1^V}(y, \tau), \dots, v_{\alpha_s^V}(y, \tau)\}$$

и выход:

$$E(y, \tau) = \{e_{\beta_1^\mu}(y, \tau), \dots, e_{\beta_q^\mu}(y, \tau)\}$$

системы, а их свойства описать в терминах тех пространств $\mathcal{Y}^s$ и $\mathcal{E}^q$, к которым их следует отнести. Выбор типа пространств $\mathcal{Y}^s$ и $\mathcal{E}^q$ связан с конкретными свойствами изучаемых пространственных систем.

Следующий этап состоит в описании преобразования «вход — выход».

6. При фиксированном $\omega \in \Omega$ преобразование «вход — выход» состоит в отображении $\mathcal{H}_\omega$ пространства $\mathcal{Y}^s$ функцией входа на пространство $\mathcal{E}^q$ функций выхода, т. е.

$$\mathcal{H}_\omega: \mathcal{Y}^s \rightarrow \mathcal{E}^q.$$

Описание и исследование отображения $\mathcal{H}_\omega$ обычно производится с помощью построения его разложения. Для этого вводится упорядоченная последовательность вспомогательных пространств и $\mathcal{H}_\omega$ представляется в виде цепочки отображений. В частности, в теории систем одним из них является пространство состояний [4, 8].

Элементами пространства состояний $\mathcal{Q}^r$ являются векторы состояния системы $Q^r(y, \tau) = \{q_1(y, \tau), \dots, q_r(y, \tau)\}$, образованные из неслучайных функций $q_i(y, \tau)$, определенных на $T \otimes R$ со значениями в K .

Тогда отображение $\mathcal{H}_\omega$ представляется в следующем виде:

$$\mathcal{H}_\omega: \mathcal{V}^s \xrightarrow{\mathcal{H}_\omega^1} \mathcal{Q}^r \xrightarrow{\mathcal{H}_\omega^2} \mathcal{G}^q.$$

Заметим, что $\mathcal{V}^s$ и $\mathcal{Q}^r$ построены на одном классе неслучайных функций и в этом смысле являются однородными пространствами.

Обычно предполагается, что отображение $\mathcal{H}_\omega^1$ такое, что не приводит при выполнении соответствующих ему промежуточных операций к выходу из класса неслучайных функций. Тем самым имеет место своеобразная однородность $\mathcal{H}_\omega^1$. Однако многие пространственные макросистемы, встречающиеся на практике, этим свойством не обладают, что заставляет отказаться от однородности отображения $\mathcal{H}_\omega^1$.

Введем еще одно вспомогательное пространство $\mathcal{G}^p$ и назовем его *пространством стохастических состояний*. Элементами пространства $\mathcal{G}^p$ являются векторы стохастического состояния $G(y, \tau) = \{g_1(y, \tau), \dots, g_p(y, \tau)\}$, компоненты которых представляют собой случайные функции $g_i(y, \tau)$, определенные на $T \otimes R$ со значениями в K .

Отображение $\mathcal{H}_\omega^1$ представим в виде $\mathcal{H}_\omega^1: \mathcal{V}^s \xrightarrow{\mathcal{H}_\omega^{11}} \mathcal{G}^p \xrightarrow{\mathcal{H}_\omega^{12}} \mathcal{Q}^r$.

Отображение $\mathcal{H}_\omega^{11}$ характеризует преобразование «вход — стохастическое состояние», а $\mathcal{H}_\omega^{12}$ — «стохастическое состояние — состояние». И то и другое не является однородным в указанном выше смысле: $\mathcal{H}_\omega^{11}$ трансформирует неслучайные функции в случайные, а $\mathcal{H}_\omega^{12}$ — наоборот. Отсюда следует, что отображение $\mathcal{H}_\omega^{11}$ содержит стохастические операторы, а $\mathcal{H}_\omega^{12}$ — операторы осреднения.

Таким образом, для каждого $\omega \in \Omega$ отображение $\mathcal{H}_\omega$, характеризующее преобразование «вход — выход», осуществляемое системой, представимо в виде

$$\mathcal{H}_\omega = \mathcal{H}_\omega^{11} \mathcal{H}_\omega^{12} \mathcal{H}_\omega^2,$$

или, если каждое из них описывать оператором, то

$$H_\omega = D_\omega A_\omega S_\omega,$$

где H_ω — оператор системы, соответствует отображению $\mathcal{H}_\omega$; S_ω — стохастический оператор $\mathcal{H}_\omega^{11}$; A_ω — опера-

тор осреднения H_{ω}^{12} ; $\hat{D}_{\omega}$ — детерминированный оператор H_{ω}^2 .

Определение 3. Пространственной макросистемой будем называть совокупность

$$\mathbb{S} = \{R_T, K, P, I_Q, H_{\omega}\},$$

где

$$R_T = T \otimes R, \quad I_Q = \mathcal{V}^s \otimes \mathcal{G}^p \otimes @^r \otimes \mathcal{E}^q;$$

$\otimes$ — декартово произведение.

Предметом нашего дальнейшего исследования будут автономные, стационарные, статические пространственные системы, т. е. такие, для которых $I_Q = \mathcal{G}^p \otimes @^r \otimes \mathcal{E}^q$ и операторы S_{ω} , A_{ω} , D_{ω} — стационарные и статические.

ОБЩАЯ СТРУКТУРА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ЛЮДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Рассмотрим замкнутую (автономную) систему людских поселений в фиксированный момент или интервал времени, внутри которого ее состояние не меняется. В качестве такой системы может выступать город или совокупность городов, достаточно тесно связанных друг с другом.

Рассмотрим территорию R , занимаемую данной системой, и разделим ее на районы R_m таким образом, чтобы

$R = \bigcup_{m=1}^M R_m$, где M — общее число районов. Будем пред-

полагать, что граница территории R является жесткой (см. определение 1А, п3). В каждом из выделенных районов расположены объекты с различным функциональным назначением. Обозначим: d_m^{μ} — объект функционального типа μ , расположенный в R_m ; q — общее количество функциональных типов, т. е. $\mu \in \overline{1, q}$; N — население, размещенное на территории R ; $N^M = \{N_1, \dots, N_M\}$ — распределение населения по районам $R_1, \dots, R_M$.

Объекты d^{μ} являются предметом потребления населения. Процедура потребления, а точнее, индивидуального выбора населением тех или иных функциональных объектов является стохастической. Количественные характеристики этой процедуры складываются из характеристик элементов n_i населения, объектов d_m^{μ} и взаимодействия между ними.

Обычно характеристика элемента n_i населения произ-

водится с помощью дискретной шкалы, которая служит для классификации социальной, профессиональной, возрастной и т. д. принадлежности элемента. Тем самым символ n_i^v означает, что элемент, расположенный в R_i принадлежит v -му уровню шкалы ($v \in \overline{1, k}$). Каждый из объектов d_m^μ описывается совокупностью показателей, содержательный смысл которых не зависит от расположения объекта. Наконец, количественной характеристикой взаимодействия n_i^v и d_m^μ или, что то же самое, поведения n_i^v , является функция распределения вероятностей F^v , определяющая вероятность выбора объекта d_m^μ элементом n_i^v населения, расположенным в районе R_i . Поскольку F^v является характеристикой парного взаимодействия, то

$$F^v = F^v(n_i^v, d_m^\mu). \quad (2.1)$$

Следует отметить, что процедура выбора весьма сложная и малоизученная. Это порождает множество гипотез о внутренних стимулах выбора. В частности, одна из них, пожалуй наиболее распространенная, состоит в том, что вероятность F^v рассматривается как функция расстояния ρ между n_i^v и d_m^μ .

Стохастические индивидуальные взаимодействия между n_i^v и d_m^μ порождают благодаря своей массовости вполне детерминированные характеристики поведения системы в целом: распределение населения по множеству локализации системы, т. е. вектор N^M , (N_v^M , $v \in \overline{1, k}$), показатели $E^\mu = \{e_1^\mu, \dots, e_{r_\mu}^\mu\}$, являющиеся характеристиками группы однородных в функциональном смысле объектов (подсистемы D^μ), или распределение этих показателей по множеству локализаций системы.

Таким образом, в функционально-пространственной модели (ФПМ) системы людских поселений выделяются два взаимосвязанных уровня (рис. 1). На микроуровне происходят стохастические индивидуальные взаимодействия между элементами n_i^v населения и объектами d_m^μ из различных функциональных подсистем D^μ . В соответствии с общими представлениями о пространственной макро-

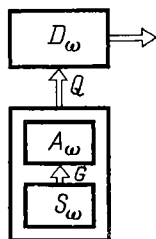


Рис. 1

системе микроуровень данной модели должен имитировать стохастический оператор S_ω и воспроизводить стохастическое состояние (микросостояние) системы. На макроуровне ФПМ описывается преобразование стохастического состояния в состояние, которое характеризуется векторами показателей подсистем $E^1, \dots, E^q$ и вектором распределения населения N^M (или N_v^M). Тем самым макроуровень имитирует композицию оператора усреднения A_ω и детерминированного оператора D_ω .

МАКРОУРОВЕНЬ ФПМ И ЕГО СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ

Макроуровень модели образован из подсистем D^μ ($\mu \in \overline{1, q}$), объединяющих функционально-однородные объекты d_m^μ . Каждая из них характеризуется вектором показателей E^μ ($\mu \in \overline{1, q}$). Состояние макроуровня (а следовательно, и модели в целом), кроме векторов E^μ , описывает вектор распределения населения N^M . В соответствии с основным механизмом функционирования системы, состоящем в выборе населением объектов из подсистем D^μ , связь между E^μ и N^M такова, что $E^\mu = E^\mu(N^M)$ для всех $\mu \in \overline{1, q}$.

Для формирования модели подсистемы D^μ ($\mu \in \overline{1, q}$) необходимо как-то упорядочить. Простейший способ состоит в установлении между ними иерархической подчиненности. Для ее формирования вводится индексный вектор $\mu = \{\mu_1, \dots, \mu_q\}$, элементы которого μ_i обозначают номера подсистемы, находящейся на i -м уровне, и множество $\mathcal{M}$ реализаций этого вектора.

Для системы людских поселений не удастся установить «жесткую» иерархию между подсистемами. Это обусловлено ее существенной неоднородностью, так как на весьма ограниченной территории действуют экологические, социально-демографические, технические, организационные, экономические и другие факторы. В связи с этим на различных интервалах развития системы — или ее реализациях из некоторого множества Ω (см. раздел 2) — любой из традиционных подсистем (градообразующая база, жилой фонд, культурно-бытовое обслуживание, население, транспорт) может быть отдано предпочтение.

В результате на каждом уровне иерархической цепочки может, вообще говоря, случайным образом находиться

любая подсистема. Поэтому множество M содержит не один, а $q!$ элементов, каждый из которых соответствует некоторой иерархической структуре. Реализуемость той или иной структуры из M характеризуется функцией распределения вероятности $P(\mu)$, т. е.

$$P\{D^{\mu_1} \succ D^{\mu_2} \succ \dots \succ D^{\mu_q}\} = p(v), \quad (3.1)$$

где v — номер реализации вектора μ , $v \in \overline{1, q!}$.

Совокупность подсистем назовем *стохастически упорядоченной* [1], если

$$p(v_1) > p(v_2) > \dots > p(v_m), \quad m = q!, \quad (3.2)$$

и *стохастически неупорядоченной*, если

$$p(v_j) = 1/q!, \quad j \in \overline{1, q!}. \quad (3.3)$$

Из этих определений следует, что в случае (3.2) в множестве иерархических структур можно выделить в некотором смысле «главные» структуры (наиболее вероятные, медианные, и т. п.), тогда как в случае (3.3) все структуры «равноценны». Заметим, что функция распределения $P(v)$ со значениями $p(v_1), \dots, p(v_m)$ совпадает с вероятностным распределением $P(\omega)$, определенным на множестве реализаций Ω .

Неравенства (3.2) определяют принципиальную возможность стохастического упорядочения. Но может оказаться, что отличия в значениях функции распределения $P(v)$ (3.1) столь малы, что практически их обнаружить трудно. Поэтому важной характеристикой вероятностной иерархии является степень отличия распределения $P(v)$ от равновероятного $\tilde{P}(v) = 1/q!$, соответствующего стохастически неупорядоченной системе. Следуя [10], определим *степень упорядоченности* κ вероятностной иерархии в виде

$$\kappa = \frac{1}{\ln q!} \sum_{v=1}^{q!} P(v) \ln \frac{P(v)}{\tilde{P}(v)}. \quad (3.4)$$

Нетрудно показать, что эта характеристика равна нулю для стохастически неупорядоченной системы и единице для системы с жесткой иерархией.

Полезной характеристикой вероятностной иерархии является также *информационная структура* [10], для которой относительное информационное расстояние $I(v)$

между распределением $P(v)$ и $\sigma(v - v^*)$ минимальны:

$$v_0^* = \arg \min I(v),$$

$$I(v) = \sum_{v=1}^{q!} \Phi(v, v^*) \ln \Phi(v, v^*), \quad (3.5)$$

где

$$\begin{aligned} \Phi(v, v^*) &= \frac{|P(v) - \sigma(v, v^*)|}{2[1 - P(v^*)]}, \\ \sigma(v - v^*) &= \begin{cases} 1, & v = v^* \\ 0, & v \neq v^*. \end{cases} \end{aligned} \quad (3.6)$$

Для стохастически упорядоченной совокупности подсистем v_c^* существует в том смысле, что информационное расстояние

$$I(v_0^*) < I(v^*)$$

для всех $v^* \neq v_c^*$.

Если совокупность $\{D^\mu, \mu \in \overline{1, q}\}$ стохастически неупорядочена, то

$$I(v^*) = \text{const для всех } v^* \in \overline{1, q}!$$

И наконец, при «жесткой» иерархии в совокупности $\{D^\mu, \mu \in \overline{1, q}\}$, $P(v) = \sigma(v - v^*)$ и $v_0^* = v^*$.

Информационная структура (3.5) является важной для построения модели, так как позволяет выделить «жесткую» структуру, которая содержит максимум информации об ансамбле в целом. Однако для практического определения информационной структуры необходимо знать вероятностное распределение $P(v)$. Восстановить функцию $P(v)$ можно либо по эмпирическим данным, либо с помощью вспомогательных моделей и косвенных параметров. Сбор эмпирических данных о структуре системы людских поселений довольно сложен и трудоемок. Поэтому мы воспользуемся методом вспомогательных моделей.

При их построении предполагается, что:

а) качество ансамбля иерархических цепочек можно оценить по заключенной в нем информации [6, 12]:

$$I_a = - \sum_{v=1}^{q!} P(v) \ln P(v); \quad (3.7)$$

б) механизм генерации иерархических цепочек такой,

при котором информация I_a достигает максимального значения.

Рассмотрим некоторые из вспомогательных моделей и их интерпретацию.

Модель 1.

$$\max I_a, \quad \sum_{v=1}^{q!} P(v) = 1. \quad (3.8)$$

Оптимальное распределение структур

$$P_0^1(v) = 1/q! \quad (3.8')$$

соответствует стохастически неупорядоченной совокупности подсистем. Это связано с тем, что в данной модели не учитываются обобщенные затраты на формирование иерархических структур.

Модель 2.

$$\max I_a, \quad \sum_{v=1}^{q!} P(v) = 1, \quad \sum_{v=1}^{q!} c(v) P(v) = C, \quad (3.9)$$

где $c(v)$ — функция обобщенных затрат на формирование иерархических структур.

Решение этой задачи имеет вид [11]

$$P_0^2(v) = \exp\{-\beta c(v)\} / \sum_{v=1}^{q!} \exp\{-\beta c(v)\}, \quad (3.9')$$

где β — множитель Лагранжа.

Хотя полученное оптимальное распределение структур экспоненциального типа, при различных функциях затрат $c(v)$ из него могут быть получены распределения и некоторых других типов.

Модель 3.

$$\max I_a, \quad \sum_{v=1}^{q!} P(v) = 1, \quad \sum_{v=1}^{q!} c[v, P(v)] P(v) = C. \quad (3.10)$$

Здесь функция затрат связана не только с номером соответствующей структуры, но и с частотой ее реализации. Если функция такова, что

$$c[v, P(v)] = c_1(v) + \varepsilon c_2[P(v)]; \quad |C[v, P(v)]| \leq 1;$$

$$\left| \frac{\partial}{\partial P} C[v, P(v)] \right| \ll 1;$$

ε — малое число,

то оптимальное распределение

$$P_0^3(\nu) = e^{-1-\lambda-\beta c_1(\nu)} \varphi(\nu, \beta, \lambda), \quad (3.11)$$

где

$$\varphi(\nu, \beta, \lambda) = \frac{e^{-\varepsilon \beta c_2(0)}}{1 + 2\varepsilon \beta c_2'(0) \exp[-\varepsilon \beta c_2(0)] \exp[-1 - \lambda - \beta c_1(\nu)]}. \quad (3.12)$$

В этом случае оказывается, что при наложении штрафа на частоту реализации структуры максимальное значение функции $P_0^3(\nu)$ снижается, а минимальное увеличивается по сравнению с функцией $P_0^2(\nu)$ (3.9'). Таким образом, для воспроизведения функции распределения иерархических структур с помощью описанных вспомогательных моделей необходимо восстановить характер изменения затрат на формирование иерархических цепочек. Эмпирическая информация такого типа оказывается более доступной, и, сочетая ее с регрессионными методами, можно определить вид функции $c(\nu)$.

Информационная структура, определяемая по (3.5), характеризуется номером ν_0^* реализации вектора $\mu = \mu^* = \{\mu_1^*, \dots, \mu_q^*\}$, а он описывает «жесткую» иерархическую структуру

$$E^{\mu_1^*} \succ E^{\mu_2^*} \succ \dots \succ E^{\mu_q^*}, \quad (3.13)$$

которая является информационной. Свойство (3.5) структуры (3.13) служит основанием для ее использования при построении макроуровня модели системы людских поселений.

Напомним, что каждый из показателей $E^{\mu_j^*}$ из (3.13) является функцией вектора N^M распределения населения. Отсюда получаем

$$\begin{aligned} E^{\mu_1^*} &= \mathcal{I}_1(N^M), \quad E^{\mu_2^*} = \mathcal{I}_2(E^{\mu_1^*}, N^M), \dots \\ \dots, \quad E^{\mu_q^*} &= \mathcal{I}_q(E^{\mu_{q-1}^*}, N^M), \end{aligned} \quad (3.14)$$

где $\mathcal{I}_j$ — операторы, характеризующие связь между показателем $E^{\mu_{j-1}^*}$ и распределением N^M и показателем $E^{\mu_j^*}$ следующего иерархического уровня.

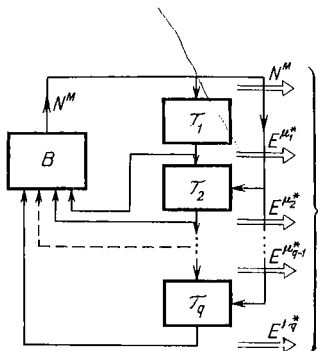


Рис. 2

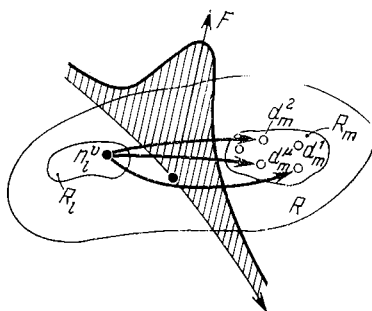


Рис. 3

При рассмотрении общей структуры функциональной модели уже упоминалось, что индивидуальный выбор элементом n_l^v населения объекта d_m^mu зависит и от n_l^v и от d_m^mu (2.1). Поэтому глобальная характеристика этой процедуры — распределение N^M — также зависит от показателей E^mu подсистем, т. е.

$$N^M = \mathcal{B}(E^{\mu_1^*}, \dots, E^{\mu_q^*}), \quad (3.15)$$

где $\mathcal{B}$ — оператор, характеризующий связь N^M с E^mu .

Уравнения (3.14), (3.15) описывают структурное построение макроуровня функционально-пространственной модели системы людских поселений (рис. 2), откуда видно, что ФПМ представляет собой замкнутую систему, содержащую иерархическую цепь $\mathcal{T}_1 \cdot \mathcal{T}_2 \cdot \dots \cdot \mathcal{T}_q$ и обратную связь $\mathcal{B}$. Это позволяет реализовать ее на ЭВМ в виде замкнутой итерационной процедуры:

$$\begin{aligned} E_r^{\mu_1^*} &= \mathcal{T}_1(N_{(r-1)}^M), \quad E_{r+1}^{\mu_2^*} = \mathcal{T}_2(E_r^{\mu_1^*}, N_{(r-1)}^M), \\ E_{r+q}^{\mu_q^*} &= \mathcal{T}_q(E_{r+q-1}^{\mu_{q-1}^*}, N_{(r-1)}^M), \\ N_r^M &= \mathcal{B}(E_r^{\mu_1^*}, E_{r+1}^{\mu_2^*}, \dots, E_{r+q}^{\mu_q^*}), \quad r = 1, 2, \end{aligned} \quad (3.16)$$

где r — номер шага итерационной процедуры. Для того чтобы определить конкретный вид операторов $\mathcal{T}_1, \dots, \mathcal{T}_q$ и $\mathcal{B}$ необходимо обратиться к микроуровню модели.

Микроуровень ФПМ представляет собой формальное описание стохастической процедуры индивидуального выбора элементами n_i (или n_i^y) населения объектов d_m^μ из функциональных подсистем D^μ ($\mu \in \overline{1, q}$). Этот выбор осуществляется на территории R и $n_i \in R_i$, $d_m^\mu \in R_m$ (R_i, R_m — районы в R) (рис. 3).

Ясно, что индивидуальный выбор $\{n_i \rightarrow d_m^\mu\}$ зависит от множества факторов социального, экономического, демографического, психологического, престижного и т. д. характера. Тем не менее в рамках гипотезы о стохастической природе индивидуального выбора его можно описывать некоторой функцией распределения вероятности F , зависящей в общем случае от n_i , d_m^μ . Декомпозиция этой зависимости приводит к выделению следующих трех групп факторов, полностью определяющих распределение $F(n_i, d_m^\mu)$:

— поведенческие факторы, характеризующие элемент n_i (социальная и демографическая принадлежность, экономический уровень, внутренние приоритеты, качество объектов потребления, коммуникационной среды);

— факторы обобщенного качества выбираемых объектов d_m^μ и районов R_m их локализации (объекты трудозанятости: профессиональный состав, уровень зарплаты, престижность, общий уровень производства и т. д.; объекты обслуживания: уровень сервиса, набор товаров, затраты времени на обслуживание и т. д.);

— коммуникационные факторы, характеризующие среду, в которой реализуется индивидуальный выбор (расстояние, комфортность и стоимость проезда и т. д.).

В соответствии с этими группами факторов определим три функции распределения вероятностей:

$f(l | d_m^\mu, h_{m1})$ — условное распределение вероятности выбора элементом n_i фиксированного объекта d_m^μ при фиксированной характеристике h_{m1} коммуникационной среды;

$\varphi^\mu(m)$ — распределение вероятностей обобщенного качества объектов d_m^μ по территории R ;

$\omega^\mu(l, m)$ — распределения вероятностей характеристики h_{m1} коммуникационной среды между R_i и R_m .

Тогда распределение вероятностей индивидуального выбора

$$F^\mu(l, m) = f(l | d_m^\mu, h_{m1}) \varphi^\mu(m) \omega^\mu(l, m). \quad (4.1)$$

При реализации индивидуальных выборов между любой парой районов R_l, R_m образуется стохастический поток индивидуальных выборов, который мы обозначим x_{lm}^μ .

Допустим, что индивидуальный выбор между объектами $d_{m_1}^\mu, \dots, d_{m_s}^\mu$ является независимым. Тогда распределение вероятностей стохастических потоков x_{lm}^μ определяется следующим выражением [7, 14]:

$$W_\mu(X_\mu) = \frac{N^\mu!}{\prod_{l,m} x_{lm}^\mu!} \prod_{l,m} [t^\mu(l, m)]^{x_{lm}^\mu}, \quad (4.2)$$

где X_μ — матрица стохастических потоков, характеризующая стохастическое состояние микроуровня ФПМ.

Распределение вероятностей W_μ (4.2) является характеристикой стохастического оператора S_ω (рис. 1). Функция W_μ при больших абсолютных значениях численности населения N^μ обладает весьма «острым» максимумом при некотором стохастическом состоянии X_μ^0 [5, 7], т. е. вероятность реализации такого состояния значительно больше вероятностей реализации других состояний. Это служит основанием считать X_μ^0 состоянием Q микроуровня (рис. 1).

Таким образом,

$$X_\mu^0 = \arg \max W_\mu(X_\mu). \quad (4.3)$$

Из выражения (4.2) следует, что удобнее максимизировать величину $\ln W_\mu$, которая пропорциональна физической энтропии системы [7].

Полагая, что элементы матрицы стохастического состояния x_{lm}^μ принимают большие значения, $\ln W_\mu$ можно аппроксимировать следующим приближенным выражением:

$$\ln W_\mu \cong \sum_{l,m=1}^M x_{lm}^\mu \ln \frac{t^\mu(l, m)}{x_{lm}^\mu} + C^\mu, \quad (4.4)$$

где C^μ — положительная константа.

Первый член этого выражения

$$H^\mu = \sum_{l,m=1}^M x_{l,m}^\mu \ln \frac{t^\mu(l, m)}{x_{lm}^\mu} \quad (4.5)$$

представляет собой обобщенную информационную энтропию Шеннона.

Из (4.3) и (4.4) имеем

$$X_{\mu}^0 = \arg \max H^{\mu}, \quad (4.6)$$

где H^{μ} определяется равенством (4.5).

Поскольку моделируемая система людских поселений предполагается замкнутой, то стохастические потоки x_{lm}^{μ} должны удовлетворять ограничениям по населению:

$$\sum_{m=1}^M x_{lm}^{\mu} = c^{\mu} N_l, \quad l \in \overline{1, M}; \quad (4.7)$$

и по предельным значениям показателей подсистем:

$$\sum_{l=1}^M x_{lm}^{\mu} \leq E_m^{\mu}, \quad m \in \overline{1, M}, \quad \mu \in \overline{1, q}, \quad (4.8)$$

где C^{μ} — коэффициент, характеризующий часть населения, участвующего в выборе объектов из μ -й подсистемы. В этой группе ограничений предполагается, что E_m^{μ} — скалярный показатель; если же он векторный, то аналогичные условия записываются покомпонентно.

Таким образом, процесс формирования состояния микроуровня из ФПМ стохастических потоков x_{lm}^{μ} , которые, в свою очередь, являются следствием индивидуального выбора, характеризуемого функцией $F^{\mu}(l, m)$ (4.1), описывает задача максимизации информационной энтропии (4.6) при ограничениях (4.7, 4.8). Поэтому в структурной схеме ФПМ (рис. 2) операторы $\mathcal{T}_1, \dots, \mathcal{T}_q$ иерархической цепи приобретают следующий вид:

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_1 : \left[E_m^{*1} = \sum_{l=1}^M \tilde{x}_{lm}^1, \quad m \in \overline{1, M}; \right. \\ \left. \tilde{x}_{lm}^1 = \arg \max \left\{ \sum_{l=1}^M x_{lm}^1 \ln \frac{F^1(l, m)}{x_{lm}^1} \right\} \times \right. \\ \left. \times \sum_{m=1}^M x_{lm}^1 = c^1 N_l, \quad l \in \overline{1, M} \right\} \\ \mathcal{T}_i \left[E_m^{\mu i} = \sum_{l=1}^M \tilde{x}_{lm}^{\mu i}, \quad m \in \overline{1, M}; \right. \end{aligned} \quad (4.9)$$

$$\begin{aligned} \tilde{x}_{lm}^{\mu_i} = \arg \max \left\{ \sum_{l,m=1}^M x_{lm}^{\mu_i} \ln \frac{F^{\mu_i}(l, m)}{x_{lm}^{\mu_i}} \middle| \sum_{m=1}^M x_{lm}^{\mu_i} = c^{\mu_i} N_l, \right. \\ \left. \sum_{l=1}^M x_{lm}^{\mu_i} \leq E_m^{\mu_i-1} + C_m^{\mu_i}, l, m \in \overline{1, M} \right\}, \end{aligned} \quad (4.10)$$

где $C_m^{\mu_i}$ — внутренняя характеристика функциональной «емкости» подсистемы D^{μ_i} .

Операторы $\mathcal{B}$ в структурной схеме ФПМ характеризуют процесс расселения населения по районам $R_1, \dots, R_M$ в предположении, что показатели подсистем $E^{\mu_1}, \dots, E^{\mu_q}$ известны. Полагая, что при фиксированных l, m индивидуальный выбор не зависит от того, где находится элемент населения — в R_m , или в R_l , для описания процесса расселения можно использовать те же функции распределения вероятностей $F^{\mu}(l, m)$ (4.1).

В соответствии со структурной схемой ФПМ (рис. 2) расселение N^M складывается из стохастических потоков x_{lm}^{μ} , источником которых являются подсистемы $D^{\mu} (\mu \in \overline{1, q})$. Допустим, что они независимы друг от друга. Тогда информационную энтропию процесса расселения можно представить в виде

$$H = \sum_{\mu=1}^q \sum_{l, m=1}^M x_{lm}^{\mu} \ln \frac{F^{\mu}(l, m)}{x_{lm}^{\mu}}. \quad (4.11)$$

Она является функцией трехмерной матрицы $X = \{x_{lm}^{\mu} | l, m \in \overline{1, M}; \mu \in \overline{1, q}\}$, которая характеризует стохастическое состояние процесса расселения. Используя те же соображения, которые привели нас к (4.6), получим, что стохастическое состояние микроуровня оператора

$$X^0 = \arg \max H. \quad (4.12)$$

Элементы матрицы X^0 должны удовлетворять ограничениям типа (4.8) для всех $\mu \in \overline{1, q}$.

Оператор $\mathcal{B}$ приобретает следующий вид:

$$\mathcal{B}: [N_l = \sum_{\mu=1}^q \sum_{m=1}^M \tilde{x}_{l, m}^{\mu}, \quad l \in \overline{1, M};$$

$$\tilde{x}_{l,m}^{\mu} = \arg \max \left\{ \sum_{\mu=1}^q \sum_{l,m=1}^M x_{lm}^{\mu} \times \right. \\ \left. \times \ln \frac{I^{\mu}(l,m)}{x_{lm}^{\mu}} \left| \sum_{l=1}^M x_{lm}^{\mu} \leq E_m^{\mu*}, m \in \overline{1, M} \right\} \right] \quad (4.13)$$

Таким образом, на микроуровне решается последовательность задач условной максимизации энтропии, которые характеризуют операторы макроуровня ФПМ.

Развиваемый в предыдущих разделах метод построения ФПМ системы людских поселений был использован при формировании конкретной ФПМ городской системы. Модель предназначена для имитации взаимодействия четырех городских подсистем и анализа пространственной структуры города [2, 3, 9, 11].

Макроуровень модели содержит следующие городские подсистемы:

1) базовый сектор производства, который характеризуется числом рабочих мест в районе R_m ;

2) обслуживание, состоящее из объектов L типов и имеющее два

показателя: число рабочих мест в каждом типе k в районе R_m и жителей, пользующихся объектами типа k в районе R_m ;

3) жилой фонд с числом жителей в районе R_m .

Население описывается вектором размещения $N^M = \{N_m, m \in \overline{1, M}\}$ по объектам подсистемы «жилой фонд».

Структурная схема макроуровня модели изображена на рис. 4, где N — блок размещения населения по местам жительства, S — блок размещения обслуживания, B — блок заполнения мест приложения труда.

Макроуровень модели включает описание коммуникационной (транспортной) подсистемы города и процедур индивидуального выбора объектов обслуживания и приложения труда. При описании выбора элементами населения объектов из функциональных подсистем предполагается, что население, объекты из одной подсистемы и городская территория однородны.

Результатом моделирования является пространственное распределение населения, объектов обслуживания двух

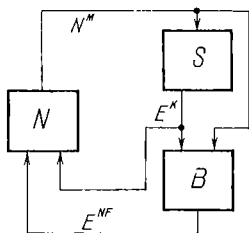


Рис. 4

типов, потоки в транспортной сети, распределение работающих из районов с нефиксированным и фиксированным населением, коммуникационные характеристики городской территории. К последним относятся связность, измеряемая количеством районов, связанных с данным в пределах заданного времени; среднее время проезда из данного района во все другие с различными целями и потоконапряженность, измеряемая количеством связей, в которых поток превышает заданный уровень.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дубов Ю. А. Иксева Н. В., Имельбаев Ш. С. и др. Оптимальное планирование и проблемы управления развитием городских систем.— Автоматика и телемеханика, 1976, № 6, с. 78—116.
2. Имельбаев Ш. С., Шмұльян Б. Л. Стохастические коммуникационные системы.— В кн.: Труды VII Всесоюз. совещ. по проблемам управления. Минск, 1977, с. 115—121.
3. Имельбаев Ш. С., Шмұльян Б. Л. Анализ стохастических коммуникационных систем с применением термодинамического подхода.— Автоматика и телемеханика, 1977, № 5, с. 124—131.
4. Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. М.: Мир, 1971. 390 с.
5. Киттель Ч. Элементарная статистическая физика. М.: Изд-во иностран. лит., 1960.
6. Кульбак С. Теория информации и статистика. М.: Наука, 1967. 410 с.
7. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. Н. Статистическая физика. М.: Наука, 1964. 470 с.
8. Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем: (Математические основы). М.: Мир, 1977. 310 с.
9. Панина И. К., Шмұльян Б. Л. Пространственная модель городской системы.— В кн.: Доклады 1-й школы-семинара «Моделирование городских систем». М.: ВНИИСИ, 1976.
10. Попков Ю. С. Информационный анализ систем с вероятностной иерархией.— В кн.: Труды VII Всесоюз. совещ. по проблемам управления. Минск, 1977, с. 85—90.
11. Попков Ю. С. Макросистемный подход в моделировании пространственной организации городов и городских агломераций. М.: ВНИИСИ, 1979. Препринт.
12. Стратонович Р. Л. Теория информации. М.: Сов. радио, 1975. 390 с.
13. Lowry I. I. A Model of Metropolis. RM-4035-RC. Santa Monica (Calif.): Rand Corp., 1964, 85 p.
14. Wilson A. G. A Statistical Theory of Spatial Distribution Models.— Transport. Res., 1967, N 1, p. 253—259.
15. Wilson A. G. Urban and Regional Models in Geography and Planning. London; New York: John Wiley, 1974, p. 450.
16. Zadeh L. A. Fuzzy Sets.— Information and Control, 1965, vol. 8, N 3, p. 338—353.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В АЛГОРИТМИЧЕСКИХ ЯЗЫКАХ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

В. Г. ГОРОХОВ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Имитационное моделирование сложных систем получило в настоящее время широкое распространение в различных областях науки и техники [11]. Его основной задачей является имитация функционирования систем с применением средств вычислительной техники. Автоматизация имитационного моделирования направлена на расширение возможностей исследователя и инженера в прогнозировании поведения сложных систем в меняющихся условиях и выборе наиболее адекватных этим условиям решений.

Имитационное моделирование на ЭВМ позволяет исследовать сложные внутренние взаимодействия в системе, изучать влияние на ее функционирование структурных изменений. Для этого в модель вносят изменения и наблюдают их влияние на поведение системы. Точно также исследуется влияние изменений в окружающей среде. На основе полученных в результате моделирования данных разрабатываются предложения по улучшению структуры существующей системы или по созданию совершенно новой структуры. Влияние этих нововведений можно проверить с помощью имитации еще до их практического внедрения.

Имитационное моделирование на ЭВМ необходимо для предварительной проверки новых стратегий и решений, предсказания на модели узких мест, имеющихся в системе, описания и прогнозирования на ней возможных путей естественного развития имитируемой системы в различных условиях и обоснования выбора вариантов ее структуры при соответствующих изменениях этих условий. Оно, кроме того, позволяет автоматизированным способом формировать и распознавать структуры, оптимизировать их по заданному критерию, осуществлять имитацию динамики системы на этих структурах и оценивать качество вариантов моделей проектируемой системы, а следовательно, и ее самой. Имитационное моде-

лирование на ЭВМ включает в себя следующие этапы: формулировку цели моделирования (постановка проблемы);

системное обследование объекта моделирования (сбор исходных данных);

построение модели, объясняющей поведение объекта моделирования (т. е. проектируемой и исследуемой системы), на естественном языке в словесном или графическом выражении с развернутой формулировкой гипотезы, которую необходимо проверить;

формализованное системное описание модели;

экспериментирование с моделью на ЭВМ, предсказание поведения объекта моделирования для различных условий (генерация вариантов модели);

выбор наиболее пригодного для данных условий варианта модели, его оптимизация и обоснование выбора;

интерпретацию модели (т. е. перенесение полученных на модели знаний на проектируемую систему), формулировку конкретных рекомендаций на основе результатов экспериментирования с моделью (обработка результатов эксперимента).

Формулировка проблемы заключается прежде всего в ясном изложении целей эксперимента, т. е. осознании и явном представлении тех результатов, которые желательно получить в процессе экспериментирования с моделью. Эти цели формулируются либо в виде вопросов, на которые надо ответить, либо в виде гипотез, которые надо проверить.

Характер системного обследования объекта моделирования непосредственно зависит от формулировки целей модельного эксперимента. В ходе обследования важно определить, какие исходные данные необходимы и достаточны для решения поставленной проблемы с помощью имитационного моделирования и в каком виде они должны быть представлены. Должны быть также разработаны методики сбора данных и проверки их адекватности и тщательно продумана организация сбора данных. В процессе системного обследования осуществляется предварительный анализ этих данных. На основе собранной исходной информации затем строится модель, имитирующая поведение системы.

Первоначально модель задается необязательно в строго формализованном виде. Напротив, цель предварительного описания модели — сформулировать его в языке, наибо-

лее приближающемся к естественному, т. е. в терминах, понятных и неспециалисту по имитационному моделированию, на содержательном уровне. Построенная таким образом модель на следующем этапе должна быть представлена уже в формализованном виде с помощью соответствующих языков программирования.

Экспериментирование с моделью на ЭВМ заключается в изменении входных данных, т. е. условий функционирования объекта моделирования. В данном случае производится генерация вариантов модели, предсказывающих поведение системы в гипотетически изменившихся условиях. Выбор наиболее пригодного для данных условий варианта модели и оптимизация этого варианта являются уже проектными задачами и находятся в прямой зависимости от целей проектирования. Такой выбор диктуется прежде всего содержательными критериями, т. е. детерминируется интерпретацией модели. Последняя заключается в определении области и границ, в которых результаты, полученные на модели, будут справедливы для проектируемой системы.

В настоящее время для организации эффективного диалога проектировщика с ЭВМ используются современные технические и программные средства. Они дают возможность облегчить ввод информации и выдачу результатов моделирования. К таким программным средствам относятся, в частности, специализированные алгоритмические языки моделирования. Особенность их заключается в том, что каждый такой язык имеет тщательно разработанную систему абстракций, закрепленных в соответствующей концептуальной схеме и представляющих собой основу для формализации. Именно они и анализируются в данной статье.

Для методологического анализа они представляют особый интерес, поскольку и в алгоритмических языках моделирования, и в различных вариантах теории систем разработаны сходные понятия и представления, сопоставление которых может быть полезно для них обоих. Во-первых, в качестве одной из основных целей многих вариантов теории систем выдвигается разработка формализованного описания сложных систем независимо от их природы (см., например: [14, 21]), а эта задача во многом решается в рамках языков имитационного моделирования. Во-вторых, системные представления и понятия дают возможность описывать в едином контексте

любой язык моделирования, анализировать его концептуальный аппарат в сопоставлении с другими такими языками. Их сопоставительный анализ проводится обычно в терминах какого-либо одного из этих языков, или их понятия просто отождествляются друг с другом, так как нет единой методологической базы для их сравнения и обобщения (см. [5, 12, 22, 23]). По нашему мнению, такой методологической основой может быть системный подход.

Жестко заданная система понятий, объем и содержание которых четко определены, облегчает формализацию проблемы, подлежащей решению с помощью имитационной модели. В понятиях алгоритмических языков моделирования задается образ объекта, детерминированный той или иной математической теорией (например, теорией массового обслуживания). Поэтому «концептуальный каркас» языка в значительной степени определяет и область его применения.

В настоящее время существует довольно много языков имитационного моделирования, классифицирующихся по разным основаниям [8, 10, 12, 16]. Однако отнесение их к одному из типов достаточно условно. Выберем для методологического анализа три дискретных языка, имеющих наиболее ярко выраженные концептуальные схемы — ГПСС, СИМСКРИПТ и СИМУЛА, соответствующие процессуальному, макроскопическому, иерархическому, функциональному и микроскопическому системным представлениям, введенным нами в статье [4] на основе анализа различных вариантов общей теории систем. На рис. 1 показано их схематическое изображение. С каждым из таких представлений связана определенная совокупность системных понятий, взаимодополняющих и взаимопределяющих друг друга.

С точки зрения процессуального представления система может быть описана как последовательность состояний во времени, объединенных между собой связями перехода внутри периода жизни данной системы — временного интервала, в течение которого она существует. Эта последовательность относительно системы в целом характеризует процесс ее развития. Анализируя состояние системы в данный момент в сопоставлении с ее прошлым, можно прогнозировать будущие состояния. В отличие от развития функционирование относится к внутренним процессам нынешнего состояния системы.

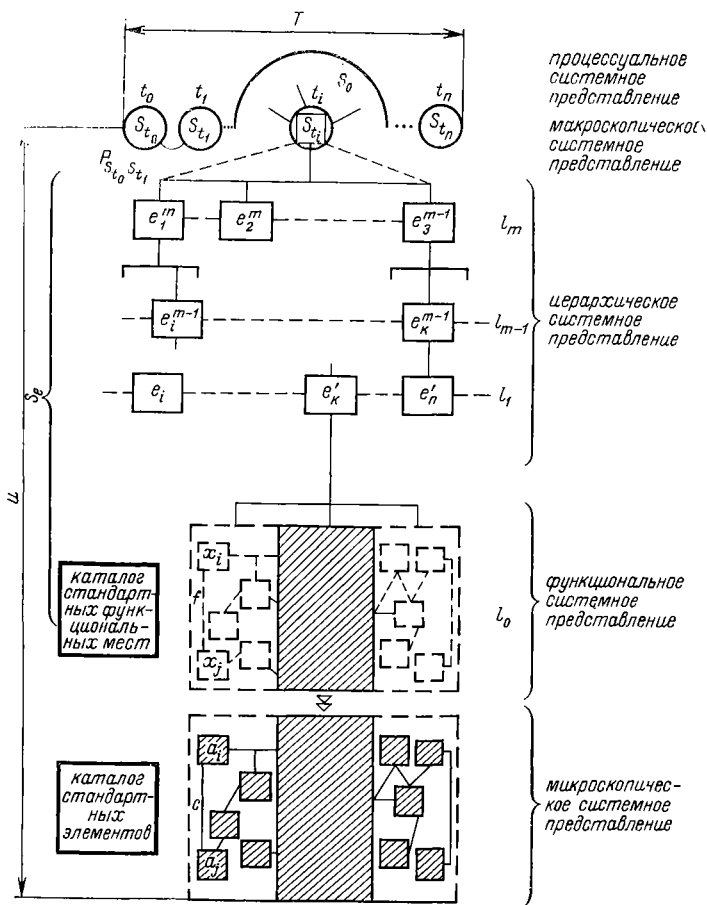


Рис. 1. Системные представления.

Условные обозначения: T — период жизни системы; $t_0, t_1, \dots, t_n$ — внутреннее время системы; $S_{t_0}, S_{t_1}, \dots, S_{t_n}$ — совокупность состояний за период жизни; $P_{S_{t_0} S_{t_1}}$ — связь перехода между состояниями S_{t_0} и S_{t_1} ; S_{t_i} — состояние системы в данный момент; S_0 — системное окружение; S_e — системная иерархия; $l_1, l_2, \dots$ — уровни иерархии; e — единица; u — уровень анализа; x_i — функциональное место; $f_{x_j x_k}$ — отношение между x_j и x_k ; a — элемент; $c(a_i a_j)$ — связь между a_i и a_j ; $\rightarrow$ направление движения по системному эталону.

Каждое состояние описывается в плане макроскопического представления как дихотомия системы и системного окружения. Под последним понимается совокупность всех объектов, изменение свойств которых влияет на систему и на которые, в свою очередь, влияет она. В данном случае система характеризуется множеством внешних связей.

Система может быть разложена, далее, на иерархию единиц. Совокупность единиц, принадлежащих одному горизонтальному ряду системной иерархии, называется уровнем иерархии. Единицы каждого уровня описываются через набор горизонтальных и вертикальных (с единицами других уровней) связей. Уровень анализа характеризует глубину системной иерархии от системы как целого до элементов и выражает предел делимости данной системы на подсистемы. Системная иерархия замыкается снизу предельной единицей, которая все еще сохраняет основные черты данной системы, но может быть разложена не на единицы, а только на элементы.

В плане функционального представления система рассматривается как некоторая «организация» (функциональная структура), состоящая из функциональных мест элементов, находящихся в определенных отношениях друг к другу. Организация может быть реализована различными структурами, т. е. функциональные места «погружены на определенный материал» (наполнены), в результате чего отношения между ними заменяются связями, а сами они превращаются в элементы (с константными и переменными свойствами) и связи между ними, но не любые, а только прямые связи этих элементов [14]. В данном случае мы переходим к микроскопическому системному представлению.

Сопоставим теперь концептуальный аппарат вышеперечисленных системных представлений и выбранных нами алгоритмических языков.

ГПСС (GPSS) — УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ЯЗЫК МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ¹

Структура моделируемой системы описывается в ГПСС в форме блок-схемы, вычерченной из заранее определенных стандартных блоков. Каждый тип блока представляет

¹ Его описание см. [17, 19, 20].

собой специфическую деятельность, т. е. характеризует некоторую базисную операцию, которая осуществляется в системе. (Описание модели в виде блок-схемы автоматически переводится в машинную кодовую модель.)

ГПСС содержит также динамические и статические элементы. Динамические элементы, называемые *транзактами*, движутся в системе и производят в ней ряд действий. Движение транзактов через систему сопровождается воздействиями на ее статические элементы. Подобно реальному объекту, перемещающемуся в системе, транзакт «совершает движение через программу», выполняя тем самым ее операторы.

Статические элементы (системное оборудование) могут быть трех типов: установки, хранилища и логические переключатели. Они обслуживают динамические элементы и управляются ими. *Установки* (средства обслуживания, устройства) используются для изображения оборудования, обрабатывающего транзакты. В каждый момент времени установка может быть занята только одним транзактом. Она представляет собой потенциальное узкое место системы. *Хранилище* (склад, память, «запас») — устройство заданной емкости для параллельной обработки транзактов. Оно может быть занято несколькими транзактами одновременно. Если транзакт пытается занять большее число единиц емкости хранилища, свободных в данный момент, его обработка задерживается до того момента, когда освободится достаточный объем хранилища. *Логические переключатели* выполняют функцию регуляторов потоков в модели. Каждый из них имеет два состояния («включен» и «выключен») и может быть установлен каким-либо из транзактов в одно из них, чтобы повлиять на прохождение других.

Для наблюдения за функционированием модели используются статистические элементы языка, к которым относятся очереди и таблицы. Каждая *очередь* содержит список транзактов, задержанных в одном или нескольких пунктах системы, и ведет подсчет среднего числа задержанных транзактов и средней продолжительности таких задержек. В очередь помещаются транзакты, задержанные при попытке занять установку или войти в хранилище. Учет этих очередей составляет одну из основных функций системы моделирования. *Таблицы* могут быть использованы для исследования частот любой случайной величины. Они состоят из класса частот, каж-

дый из которых содержит число показаний значения, заносимого в таблицу атрибута, в интервале значений, соответствующем данному классу частоты.

Понятия, используемые в языке ГПСС, соответствуют функциональному и микроскопическому системным представлениям. Имеется определенный набор функциональных мест, которые могут быть по-разному наполнены. Статические элементы имеют следующие наполнения: установка может быть, например, перфокартой, кассой или причалом; хранилище — памятью ЭВМ, дорогой или гаванью; логические переключатели — реле, светофором и т. д. Динамические элементы — транзакты, интерпретируются, например, как сообщения, автомобили, суда. Отношения (функциональные связи) между ними содержатся в «очередях» и «таблицах».

В каждый момент времени в модели отражается вполне определенная организация (функциональная структура) системы — состояние транзактов, установок, хранилищ, логических переключателей и их взаимоотношений, определяемых *блоками* модели. Линии, соединяющие блоки, указывают пути движения транзактов в системе, т. е. описывают последовательность происходящих в них событий. В каждый предыдущий и последующий моменты времени эта структура может не совпадать с ее нынешним состоянием. Здесь прослеживается связь с процессуальным системным представлением.

Каждый блок модели характеризует определенное состояние того или иного элемента системы. Одни блоки могут изменять состояние установок, хранилищ, логических переключателей, другие — свойства, маршрут движения или действия транзактов (создание, уничтожение, задержка, синхронизация и т. д.). Блоки статистики характеризуют связи между элементами системы на данный момент времени, вся же блок-схема в целом — определенное состояние ее структуры. Последовательность таких состояний представляет процесс развития системы. Если речь идет о ее совершенствовании на основе модели, то должна быть установлена связь перехода между существующим состоянием системы и тем, которое получится в результате реализации проекта ее перестройки.

Однако главным для ГПСС является имитирование процессов функционирования системы, прежде всего и описываемых блок-схемой. В этом случае блоки, связанные со статическими элементами, характеризуют опре-

деленные состояния системы в процессе ее функционирования, блоки же, связанные с транзактами — связи перехода между этими состояниями, т. е. блок-схема в целом описывает процесс функционирования системы как движение ее динамических элементов, транзактов, по фиксированной структуре этой системы, образуемой ее статическими элементами (установками, хранилищами, переключателями), находящимися в определенных, но периодически изменяющихся отношениях, информация о которых представлена в очередях и таблицах.

СИМСКРИПТ²

СИМСКРИПТ, так же как и ГПСС, приспособлен для исследования систем массового обслуживания. Кроме того, в нем имеются средства для работы с упорядоченными множествами и для построения исчисления предикатов.

В СИМСКРИПТе различаются внешнее и внутреннее описания системы, что позволяет воспроизводить изменение состояний моделируемого процесса в каждый момент времени функционирования системы. Моделирование в данном случае представляет собой формальное описание «*статуса*» системы, который меняется по мере того, как наступают *события*, происходящие в различные моменты модельного времени. Статус состояния системы включает в себя объекты, свойства и множества.

Объекты являются элементами, составляющими систему. Ими называется любая единица, которая должна быть независимо определена в процессе моделирования (например, корабль, склад, вкладчик, банковский заем и т. д.). В рамках модели они могут быть постоянными и временными. Если количество объектов определенного типа не может изменяться в рамках отдельной реализации, то такой тип объекта определяется как постоянный. Объекты же, если они могут быть созданы или разрушены, называются временными. Для наблюдения за событиями в СИМСКРИПТе имеется специальный вид временного объекта, называемый меткой события или уведомлением о событии. Он употребляется для ссылок на событие, которое может произойти в будущем. Метки событий эквивалентны объектам с помеченными событиями.

²Его описание см. [9]

Хотя моделируемая система также может быть рассмотрена как особый постоянный объект, однако в рамках данной конкретной модели нет необходимости рассматривать ее в этом плане. Она представляет качественно новый уровень исследования. Только в рамках другой, более крупной (общей) модели ее следует описывать как элемент (объект) системы более высокого уровня.

Каждый тип объекта описывается посредством перечисления его *свойств* (характеристик). Объекты являются объектами одного и того же типа, если наименования их свойств идентичны. Значения их могут быть, конечно, различными. Свойства объектов также разделяются на постоянные и временные. Постоянные свойства характеризуют отношение между объектами в системе и либо не имеют индексов, либо имеют их один — два. Постоянные свойства без индексов относятся не к объектам, а рассматриваются как свойства системы в целом. Постоянные свойства с двойными индексами рассматриваются, во-первых, как свойства пар постоянных объектов (например, время транспортировки между складами) и, во-вторых, как свойства, обладающие более чем одной оценкой для каждого объекта.

Временные свойства всегда рассматриваются по их наименованию и, кроме того, по отдельному индексу, идентифицирующему частный временный объект. Совокупность временных и постоянных свойств называется *системной переменной*. Кроме них, есть также локальные переменные, которые, если они относятся к одной подпрограмме, недоступны для использования в другой.

В описании статуса взаимоотношения между отдельными объектами изображаются посредством их группировки в *множества* (наборы). Объекты могут принадлежать любому числу множеств и сами вмещать любое число множеств. В данном пункте в СИМСКРИПТе просматриваются элементы иерархического системного представления.

Множества объектов фактически представляют собой совокупности опознавательных чисел объектов, располагающихся по особым правилам, и включаются в множества или удаляются из них посредством определенных операторов. Множества без индексов рассматриваются как принадлежащие всей системе, множества с одним индексом относятся к индивидуальным объектам, а с двойным — к парам объектов. Они являются опознавательными чи-

слами объектов-«собственников», содержащих множества. По характеру свойств объекта-«собственника» множества с двумя индексами могут принадлежать только к постоянным объектам, поскольку такие свойства не допускаются для временных объектов.

Отдельный объект определенного типа, принадлежащий множеству, должен иметь свойство, значение которого есть опознавательное число объекта, непосредственно следующего за ним в множестве. Если же множество упорядоченное, то отдельный объект определенного типа должен иметь также свойство, значение которого — опознавательное число предшествующего члена множества. Связи между членами множества осуществляются с помощью ссылочных атрибутов (свойств). Другими словами, множества и объекты, их составляющие, представляют собой единицы системы, принадлежащие различным уровням иерархии, а свойства и тех и других — отношения между этими объектами и множествами. Совокупность единиц и отношений между ними образует организацию (функциональную структуру) моделируемой системы. В этом смысле можно говорить, что в СИМСКРИПТе содержатся средства для функционального представления системы.

По отношению к любому моменту модельного времени статус системы характеризуется тем, какие существуют объекты, каковы текущие оценки их свойств, к каким множествам они принадлежат и, наоборот, какие множества можно отнести к данным объектам. В СИМСКРИПТе предусмотрены операции, изменяющие статус индивидуальных объектов только тремя способами: возникнуть или исчезнуть (создать или разрушить), изменить значение своего свойства, изменить принадлежность к множеству. Имеются также операции, порождающие и отменяющие будущие события.

Каждая модель описывается в СИМСКРИПТе как состоящая из элементов с численными величинами, — причем элементов, подверженных периодическим изменениям. События представляют собой последовательность сгруппированных предложений, изменяющих состояние (статус) имитируемой системы в различные моменты модельного времени. Последовательность таких состояний и имитирует процесс функционирования системы. Таким образом, в СИМСКРИПТе предусмотрены средства для процессуального системного представления. Однако глав-

ной его отличительной особенностью по сравнению с другими алгоритмическими языками является использование макроскопического системного представления, которое основывается на дихотомии внешнего и внутреннего: события в СИМСКРИПТе делятся на внесистемные и внутрисистемные.

Внутрисистемные события вызываются предшествующими событиями и образуются внутри системы. Внесистемные события определяются причинами, лежащими вне моделируемого процесса. Они происходят за пределами системы, в сфере системного окружения (примерами внешних событий в модели движения кораблей могут служить отлив, прилив, боковой снос, падение видимости и т. д.). Таким образом, внесистемные события характеризуют внешние связи и процессы, происходящие вне системы и имеющие к ней отношение, а внутрисистемные — внутренние связи ее объектов и процессы ее функционирования.

СИМУЛА³

Основным понятием языка СИМУЛА является *процесс* (объект), характеризующийся структурой данных и правилом действий (схемой поведения), описание которых и составляет программу функционирования системы. Отдельные элементы структуры данных определенного процесса называются его признаками (атрибутами). Правило действий (операционный алгоритм) представляет собой последовательность операций, задающих динамику поведения процесса. Если правило действий процесса является пустым, то он становится пассивным объектом, т. е. носителем информации. Во время своей активной фазы процессы — это активные объекты, работающие над пассивными объектами, перебрасывая их с места на место. Они могут присоединять другие процессы, получая доступ к их признакам (атрибутам) для преобразования их и «принятия решений», а также «запланировать» себе или другому процессу следующую активную фазу. Планирование активной фазы процесса, называемой *событием*, достигается уведомлением о событии, где говорится, в какой момент системного времени оно наступит и к какому процессу оно относится.

³ Его описание см. [6, 7, 18].

Несколько процессов с аналогичной структурой данных и с одинаковой схемой поведения принадлежат к одному и тому же классу, называемому *деятельностью*. Процесс задается с помощью описания (объявления, декларации) деятельности, общего для всех процессов, принадлежащих ей. Два процесса одной и той же деятельности могут отличаться значениями локализованных в них переменных и находиться в каждый момент времени на разных этапах выполнения, а именно в одном из четырех состояний: активен, приостановлен, пассивен, завершен. В каждый момент времени в модели только один процесс активен, т. е. в ходе его выполняются какие-то действия. Активные фазы перемежаются периодами неактивности, во время которых активными будут другие процессы. Функционирование моделируемой системы представляет собой чередование фаз различных протекающих в ней процессов. Система рассматривается как совокупность этих процессов (действие и взаимодействие последних и определяет ее функционирование), т. е. в плане процессуального системного представления.

Однако главной отличительной особенностью языка СИМУЛА является наличие в нем развитых средств для иерархического представления системы. Фундаментальное понятие, с которым связан в данном языке механизм разбиения системы на части,— понятие блока, являющегося фактически единицей системы.

Блок представляет собой класс объектов (процессов). Каждый из объектов является динамическим «экземпляром», т. е. буквальной копией блока, и поэтому следует одному и тому же образцу. Блок есть формальное описание («образец») определенной структуры данных и связанных с ней алгоритмов и действий. Все внутренние блоки данного экземпляра блока тоже являются образцами.

Класс (деятельность) можно использовать в качестве «префикса» (приставки) к описанию другого класса, тем самым свойства, заданные префиксом, будут внесены в объекты последнего, и он становится подклассом первого. Объект, соответствующий классу с префиксом, имеет сложную структуру. Он включает в себя данные, описанные как в классе, так и в его префиксе, а его поведение определяется объединенным правилом действий.

Описание класса с префиксом *C* и идентификатором *D* определяет некоторый класс *D* подкласса *C*. Объект, принадлежащий к этому подклассу, состоит из префиксной

части (последняя сама по себе является объектом класса C) и «ядра». Эти две части сочленяются в один составной объект. Класс сам может иметь префикс.

Пусть C_n — класс, имеющий последовательность префиксов $C_1, C_2, \dots, C_{n-1}$, и пусть X — объект, принадлежащий классу C_n . Совокупность атрибутов объекта X есть объединение совокупностей атрибутов определенных в $C_1, C_2, \dots, C_n$. Тогда атрибут, описанный в классе C_k ($1 \leq k \leq n$), будет определен на префиксальном уровне « k », представляющем собой фактически уровень иерархии моделируемой системы.

X имеет «правило действий», состоящее из операторов, взятых в некотором порядке из этих классов. Из оператора префиксального уровня « k » можно обращаться ко всем атрибутам объекта X , определенным на префиксальном уровне « k » и ниже, и нельзя непосредственно обращаться к атрибутам этого объекта, определенным на префиксальном уровне выше « k ». Эту функцию выполняют так называемые виртуальные величины. Кроме того, виртуальные величины позволяют описывать атрибут заново на некотором префиксальном уровне так, чтобы это новое описание было действительно на более низком уровне. Таким образом, в языке СИМУЛА предусмотрены средства, обеспечивающие вертикальные связи (т. е. связи субординации) между различными уровнями иерархии.

Системная иерархия в этом языке может быть представлена структурой дерева. Узлы его — это экземпляры блоков с префиксами. Поддерево, корнем которого является экземпляр блока с префиксом, называется квазипараллельной системой. Экземпляр блока с префиксом, включая экземпляры блоков, динамически вложенных в него, называется главной программой данной системы. С любой компонентой системы связано локальное, а с каждой квазипараллельной системой в целом — внешнее управление. Последнее может переходить из компоненты в компоненту в результате действия определенных операторов. Тем самым обеспечиваются горизонтальные связи (связи координации) между ними в пределах одного уровня иерархии. С каждой квазипараллельной системой связан уровень системы (в целом), т. е. количество экземпляров блоков с префиксами, объемлющих ее главную программу. Уровень системы представляет собой фактически уровень ее анализа от системы в целом до ее элементов, не подлежащих дальнейшему разложению (в пределах

решаемой задачи). Пока дело касается лишь локальных величин, блок совершенно не зависит от остальной части программы. Принцип локализации позволяет любое обращение к локальной величине рассматривать независимо от окружения данного блока. Таким образом, экземпляр блока может быть рассмотрен как предельная единица системы, все еще обладающая спецификой этой системы как целого («образца»), но которая не может быть разложена на блоки-единицы, а только на элементы и связи между ними (т. е. локальные данные и действия, заданные в описании класса). Экземпляр блока задает нижний предел членения системы на подсистемы (единицы).

Уровень анализа содержит в себе определенное количество уровней иерархии (префиксальных уровней). Для самого верхнего уровня иерархии, т. е. системы в целом, рассмотренной как особая квазипараллельная система, оно равно нулю. Такие классы называются системными классами. Они представляют собой системное окружение (окружающую среду) системы данного типа, верхний предел ее членения на подсистемы. Идентификатор системного класса, употребляемый в качестве префикса, считается относящимся к некому фиктивному описанию этого системного класса, якобы имеющемуся в начале наименьшего объемлющего блока. Содержание таких системных классов может быть самым разнообразным: класс «планиметрия», класс «бухгалтерский учет», класс «медицинская диагностика» и т. д. В системном классе описываются те или иные свойства, методы и понятия в терминах, принятых в соответствующей области. Он представляет собой, иначе говоря, некоторый специализированный язык.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Таким образом, методологический анализ алгоритмических языков моделирования показывает, что имеет место их соответствие системным представлениям и понятиям. Для всех рассмотренных языков характерно отношение, существующее между функциональным (состоящим в обобщенном описании модели) и микроскопическим (заключенным в описании реализации модели в конкретной предметной области) системными представлениями. Однако для каждого языка является определяющим какое-либо одно системное представление, которое имеет в нем наиболее развитые средства описания и отличается тем

самым этот язык¹ от других алгоритмических языков моделирования. Для ГПСС — это процессуальное, для СИМСКРИПТа — макроскопическое, а для СИМУЛЫ — иерархическое системное представление. Рассмотрение даже только этих трех языков дает возможность провести экспликацию некоторых понятий системного подхода.

В алгоритмических языках имитационного моделирования различаются статические и динамические, постоянные и временные, а также активные и пассивные элементы системы. Динамические элементы движутся в системе и производят в ней ряд действий. Это движение через систему сопровождается их воздействиями на статические элементы. Последние обслуживают динамические элементы и управляются ими. В соответствии с таким делением различаются статические, фиксирующие расположение статических элементов в системе, и динамические связи, описывающие движение динамических элементов по этой структуре.

Постоянные элементы неизменны за весь период жизни системы, временные же могут быть за этот период созданы и разрушены. Активный элемент «работает над» пассивными элементами, не выполняющими никаких действий в системе. Кроме вышеперечисленных элементов, в языках моделирования используется также понятие «метка» (ссылка, уведомление, указатель) события, которое должно произойти в будущем, т. е. метки элемента, который возникнет или может возникнуть в системе в определенный момент времени. Эти метки представляют собой особый тип временных элементов и необходимы для прогнозирования или планирования появления новых элементов в системе и обозначения их.

Каждый элемент независимо от его типа описывается конкретным набором свойств (признаков, параметров, атрибутов). Они также могут быть постоянными и временными и отражать либо внутренние характеристики элементов (локальные атрибуты), либо системы в целом (системные атрибуты), либо отношения между элементами, т. е. характеризовать данный элемент с точки зрения его связи с другими элементами системы (ссылочные атрибуты).

Анализ языков моделирования позволяет также существенно уточнить представление о функционировании системы, рассматриваемое в них как движение по фиксированной структуре системы (т. е. совокупности статических элементов и статических связей между ними).

Данное движение отражает динамические связи (связи перехода). При этом происходит изменение состояний элементов системы. В данном случае важным является понятие процесса.

Процесс — последовательность событий, описывающих поведение системы, — характеризуется структурой и правилом действий (схемой поведения). Активная фаза процесса называется событием, пассивная же представляет собой период неактивности, во время которого неактивными будут другие процессы. По мере того как наступают в различные моменты времени события, меняется статус системы, описывающий ее структуру в данный момент ее функционирования, т. е. в определенном состоянии. Понятие «статус» может быть употреблено и в отношении отдельного элемента, изменение статуса которого заключается, например, в изменении его свойства или принадлежности к подсистеме.

События могут быть внесистемными и внутрисистемными. Первые определяются причинами, лежащими вне системы, и происходят за ее пределами, вторые вызываются предшествующими событиями и образуются внутри системы. Для описания функционирования системы в языках имитационного моделирования используются стандартные блоки, отражающие операции над ее элементами, а следовательно, и отношения между ними. Последовательность операций, задающих динамику поведения системы (элемента), и составляет операционный алгоритм (правило действий процесса). Таким образом, связи между блоками описывают последовательность событий, происходящих в системе, т. е. операций функционирования (связи перехода между его отдельными состояниями), а сами блоки — состояние элементов системы. Другими словами, функционирование последней представляет собой наложение динамики событий (операционного алгоритма) на статическую структуру каждого ее состояния.

Кроме того, в языках моделирования есть несколько понятий времени, которые весьма целесообразно различать. Под реальным временем понимается решение задач в темпе, соответствующем реальному функционированию системы. Это внешнее по отношению к системе время. Системное время — представление реального времени в модели — величина, могущая принимать значения, называемые критическими временами. Последние характеризуют моменты, в которые происходят или могут произойти

изменения состояния системы. Протекание процесса при моделировании определяется последовательностью операций и значениями критического времени (и те и другие не связаны со скоростью вычислений). Машинное время — это время, затраченное машиной на осуществление тех или иных операций. Время вычислений зависит от качества и характера изменений состояния системы и не зависит от величины системного времени, используемого при моделировании. В любой динамической модели существуют переходы между состояниями ее элементов, занимающие положительные отрезки времени. Поэтому в языках моделирования вводится также понятие локального времени, к которому привязываются соответствующие изменения. «Локальные часы» рассматриваемого перехода указывают момент его завершения [12].

Весь период функционирования системы T проходит в системном времени (развитие ее — в реальном времени). Этот период T представляет собой последовательность критических времен $t_0, t_1, \dots, t_{n-1}, t_n$, характеризующих моменты, в которые происходят изменения статуса системы. Каждому такому моменту соответствует определенное состояние процесса. Время, за которое происходит изменение состояния элементов системы, т. е. время активной фазы процесса ее функционирования, и называется локальным временем t_a . Между состояниями никаких событий, изменений не происходит (пассивная фаза процесса), однако время, за которое осуществляется связь перехода между этими состояниями, не обязательно равно нулю, а определенной величине — t_p . Совокупность процессов функционирования с аналогичной структурой и одинаковой схемой поведения составляет вид деятельности системы (класс процессов). Каждый процесс одной и той же деятельности может находиться в данный момент на разных этапах выполнения (активен, приостановлен, пассивен, завершен).

Таким образом, понятия алгоритмических языков имитационного моделирования конкретизируют и дополняют системные представления. Они позволяют также осуществить формализацию различных аспектов системы (системных представлений) и реализовать ее модель на ЭВМ. С каждым из этих языков связан определенный математический аппарат, в результате проведенного анализа могущий быть поставлен в соответствие системным представлениям. В алгоритмических языках имитационного

моделирования описание процессов функционирования связывается с теорией вероятностей, математической статистикой и теорией массового обслуживания, наиболее пригодными для формализации именно процессуального системного представления. Для описания взаимосвязей элементов системы, а также системы и системного окружения, и для ее иерархического представления в языках моделирования используются теория множеств и исчисление предикатов.

Применение алгоритмических языков имитационного моделирования в плане математизации системных представлений является, по нашему мнению, одним из наиболее перспективных путей развития теоретической системотехники. В этом контексте системные представления могут быть рассмотрены как ее особые теоретические схемы [15], а основные понятия системного подхода (элемент, системное окружение, связь и т. п.), с ними связанные, — как концептуальный аппарат теоретической системотехники. Математический аппарат может быть заимствован из алгоритмических языков имитационного моделирования, соответствующих данным представлениям и понятиям (как мы пытались показать в данной статье). Тогда в перспективе такое теоретическое исследование может сформироваться в своего рода специфический вариант теории систем, ориентированный на определенный класс системных объектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бусленко В. Н. Автоматизация имитационного моделирования сложных систем. М.: Наука, 1977.
2. Беркович Р. П., Коряков П. П., Павловский Ю. К., Сушков Б. Г. ДИНАМО — язык математического моделирования (формальное описание). М: ВЦ АН СССР, 1972.
3. Глушков В. И., Гусев В. В., Марьянович Т. П. и др. Программные средства моделирования непрерывно-дискретных систем. Киев: Наукова думка, 1975.
4. Горохов В. Г. Множественность представлений системы и постановка проблемы системного эталона. — В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1971. М.: Наука, 1972.
5. Дал У. И. Языки моделирования систем с дискретными событиями. — В кн.: Языки программирования. М.: Мир, 1972.
6. Дал У. И., Мютхарт Б., Нигард К. Симула-67: Универсальный язык программирования. М.: Мир, 1969.
7. Дал У. И., Нигард К. Симула — язык для программирования и описания систем с дискретными событиями. — В кн.: Алгоритмы и алгоритмические языки. М.: ВЦ АН СССР, 1967, вып. 2.

8. *Каган Б. М., Михайлюк А. В.* Систематика языков описания и моделирования вычислительных систем.— В кн.: Обработка данных в системах управления. М.: МДНТП, 1973.
9. *Маркович Г., Хауснер Б., Карр Г.* СИМСКРИПТ — алгоритмический язык для моделирования. М.: Сов. радио, 1966.
10. *Мартин Ф.* Моделирование на вычислительных машинах. М.: Сов. радио, 1972.
11. *Моисеев Н. Н.* Имитационное моделирование.— В кн.: Наука и человечество: (Международный ежегодник). М.: Наука, 1973.
12. *Нейлор Т.* Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. М.: Мир, 1975.
13. *Поляк Ю. Г.* Вероятностное моделирование на ЭВМ М.: Сов. радио, 1971.
14. *Садовский В. Н.* Основания общей теории систем. М.: Наука, 1974.
15. *Степин В. С.* Становление научной теории. Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 1977.
16. *Шеннон Р.* Имитационное моделирование систем — искусство и наука. М.: Мир, 1978.
17. *Шрайбер Т. Дж.* Моделирование на GPSS. М.: Машиностроение, 1980.
18. *Яковлев Е. И.* Машинная имитация. М.: Наука, 1975.
19. *Efron R., Gordon G.* A General Purpose Digital Simulator and Examples of its Applications. Pt 1 — Description of the Simulator.— IBM Syst. J., 1964, vol. 3, N 1.
20. *Hercovitch H., Schneider T. H.* GPSS — an Explanded General Purpose Simulator.— IBM Syst. J., 1965, vol. 4, N 3.
21. *Klir G. J.* An Approach to General Systems Theory. N. Y.: Van Nostrand Reinhold, 1969.
22. *Krasnow H. S., Merikallio R. A.* The Past, Present and Future of General Simulation Languages.— Manag. Sci., 1964, N 11.
23. *Tocher K. D.* Review of Simulation Languages.— Res. Quart., 1965, N 6.

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ КАК СООБЩЕСТВ ИЗДЕЛИЙ — ТЕХНОЦЕНОЗОВ

Б. И. КУДРИН

В результате качественного изменения технических систем в ходе научно-технической революции возник ряд важных вопросов, связанных с их организацией и управлением. Усложнился процесс подготовки и принятия решений, возросла роль конструкторских и проектных организаций, перерабатывающих информацию и материализующих ее в методических указаниях и чертежах, определяющих создаваемую техническую систему. Системный подход как метод исследования для решения проблем, возникающих при создании, построении, формировании современных технических систем, позволяет нетривиальным образом описать их и может дать большие практические результаты: возможность управления формированием технических систем на основе познанных объективных закономерностей.

Основываясь на общих принципах развития кибернетики и системных исследований, рассмотрим подобие организации на уровне сообществ, образованных (при ограниченных энергетических и вещественных ресурсах) различными элементами, которые «порождены» информацией; покажем эквивалентность построения технических, биологических и информационных систем. Для этого необходимо прежде всего ввести ряд определений.

НЕКОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Назовем техноценозом ограниченное в пространстве и времени любое выделенное единство, включающее сообщество изделий. Под изделием понимается предмет или совокупность предметов производства той или иной технологии. Изделие (машина, оборудование, агрегат, устройство, аппарат, прибор) — самостоятельно функционирующая единица, рассматриваемая далее как элементарная. Экосистема — сообщество изделий и неживая среда (физико-химические факторы), функционирующие совместно и рассматриваемые как единое целое. Популяция —

элементарная единица техноэволюции, группа изделий (особей) одного вида, занимающая область пространства с определенными границами. Техноэволюция — направленное постепенное и закономерное изменение видов изделий в ряду поколений. Генотип — устройство изделия, генетическая конституция, записанная документально (например, чертежи); совокупность всех документов, определяющих изделия (например, опись описей). Фенотип — реализованный комплекс признаков изделия; работоспособное, «взрослое», отлаженное изделие (реализованный генотип).

Исследование техноценозов — это исследование целого, конкретного объекта, обладающего интегративными свойствами, исследование, предполагающее движение от целого к частям (см. [4, с. 22, 26]) при изучении очень сложных вероятностных технических систем [3]. К таким системам могут быть отнесены, например, электрическое хозяйство современных металлургических предприятий, само предприятие, система обеспечения страны чугуном и т. п.

Множество установленных на предприятии изделий обеспечивает функционирование предприятия и образует систему-техноценоз, рассматриваемую как единое структурное целое и характерную для ограниченного пространства, в котором сложились определенные условия, меняющиеся под действием внешних и внутренних факторов. Техноценоз как сообщество всех изделий характеризуется слабыми связями и слабым взаимодействием элементов (изделий), образующих систему.

Если рассматривать промышленное предприятие как техноценоз, то можно говорить о счетности изделий. На крупном металлургическом заводе только электрических машин имеется порядка 10^5 , низковольтной аппаратуры — 10^6 , всего различных электротехнических изделий, узлов, блоков и деталей изделий — 10^{10} (общее количество изделий и деталей, образующих современное крупное промышленное предприятие, может быть оценено в 10^{11}). Изучение техноценозов возможно при выделении семейств изделий: например, электрические машины, транспорт, котельные установки, которые могут быть разбиты на конечное число видов (даже при сколь угодно большом числе изделий). Предлагаемый путь анализа аналогичен методу биологического исследования.[¶]

Для системных исследований техноценозов необходимо

вести понятие «вид», интуитивно используемое в технике. В практике эксплуатации технических систем, особенно при ремонтах, всегда различается, идет ли речь об особии-изделии или об изделии — представителе популяции (вида). Однако то, что очевидно и общепринято в биологии, пока еще не получило достаточного распространения в технике.

Рассматривая общие признаки вида, приведенные К. М. Завадским [8]: численность; тип организации (единую наследственную основу); способность в процессе воспроизведения сохранять качественную определенность; дискретность; экологическую и географическую определенность; многообразие форм; историчность; устойчивость; целостность, можно отметить применимость этих признаков и к техническим устройствам (изделиям). Для отнесения изделия к виду необходимо приписать ему качественную характеристику — тип (наименование, марку) — и количественную — например, величину мощности [12].

Предложенное выше определение вида не может быть окончательным. Важно подчеркнуть здесь лишь, во-первых, методологическую необходимость внедрения этого понятия в технику, во-вторых, что и в биологии сохраняются различия в толковании отдельных таксонов [10] и, в-третьих, что при любом определении вида и даже при замене таксона (вида на род и т. д.) закономерности формирования биологических систем сохраняются [34]. Введение понятия «вид» означает, что каждое изделие является, с одной стороны, индивидуальностью, особью, фенотипом, созданным на основе информации, заложенной в конструкторских чертежах (генетическая, наследственная информация), а с другой — представителем данного вида, точнее, популяции. ■

Для каждого изделия как вида могут быть составлены предельные значения всех физико-химических факторов, в результате чего может быть образован n -мерный объем — экологическая ниша. Экологическая ниша вида A есть объем в n -мерном пространстве, определенный минимальным и максимальным значениями факторов среды, в котором обеспечивается выживание вида. Экологическая ниша мыслится в рамках единой четырехмерной пространственно-временной структуры макромира, т. е. фиксирована в пространстве и во времени. Но экологическая ниша — не место в евклидовом пространстве, а модель описания (аналогичная концепция принята в биологии [29, 30]).

В настоящее время во всех странах происходит рост количества и разнообразия выпускаемых изделий. Быстрая замена изделий новыми и новейшими рассматривается как показатель научно-технического прогресса. Ускорение выпуска новых изделий может быть определено как вариофикация — делание, изготовление различного. Вариофикация проявляется не только в быстром обновлении продукции и освоении выпуска новых изделий. Чрезвычайным разнообразием отличаются также изделия одного семейства, увеличение количества видов происходит и в результате неизбежной специализации. Речь идет не только о количественном росте, сами изделия становятся сложнее и состоят из большого числа изделий, наконец, резко возрос уровень технологии (например, в полупроводниковой технике).

Следствие вариофикации — возникновение техноценозов, состоящих из изделий, характеризующихся чрезвычайным многообразием. Определим сосредоточение, появление различного в системе, ограниченной в пространстве-времени, как ассортицу (термины «разнообразие» и «многообразие», употребляемые в кибернетике, информатике, философии, имеют несколько иной смысл).

Ассортица изделий, образующих промышленное предприятие, стала одним из главных факторов, определяющих затраты и производительность труда эксплуатационного персонала. Ассортица не относится к изделию (элементу) или сумме изделий, а возникает в результате взаимодействия всех изделий, образующих техноценоз (на уровне целого). Это интегративное свойство, характерное для «живого» техноценоза. Поэтому методологической основой изучения техноценозов является системный подход.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЦЕНОЗЫ

Выбор и установка любого изделия, выполняющего конкретные технические задачи, продиктована законами, например электротехники. Так, имеется жесткая каузальность, характер которой не изменится, если учесть, что для данной экологической ниши выбор вида изделия случаен из-за множества случайных воздействий, определяющих конкретный выбор. Будем далее понятие «технические системы» применять к тем, которые создаются в соответствии с определенной системой, например, технических законов, а понятие «техноценоз» — к техническим

системам, рассматриваемым как сообщества изделий, образованные по законам, применимым для сообществ элементов, выступающих как целое.

Для формализованного описания больших технических систем широко применяются различные математические модели, которые привели к важным теоретическим и практическим результатам, излагаемым, например, в исследовании операций.

Если подсистемы различны и описываются разными математическими моделями, то возможно введение унифицированной абстрактной схемы, например, названной агрегатом, которая как преобразователь информации описывается следующим образом [5]. Пусть T — фиксированное множество рассматриваемых моментов времени, X, G, Y, Z — множества любой природы. Элементы будем называть: $t \in T$ — моментом времени; $x \in X$ — входным, $g \in G$ — управляющим, $y \in Y$ — выходным сигналами, $z \in Z$ — состоянием. Под агрегатом понимается объект, определяемый множествами T, X, G, Y, Z и операторами переходов и выходов H и Y , реализующих функции $z(t)$ и $y(t)$. Если B пространство параметров агрегата $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n) \in B$, то $y = Y' \{t, z(t), g(t), B\}$, где оператор Y' содержание сигналов, в общем случае случайных. Задав большую техническую систему как агрегат, можно согласиться, что технические системы обычно можно рассчитывать на основании эмпирических зависимостей [7].

Агрегативный подход к техническим системам, вообще говоря, восходит, с одной стороны, к представлению системы как «черного ящика» [25], а с другой — к представлению траектории в n -мерном пространстве при случайных воздействиях. В явном или неявном виде предполагается, что есть возможность описать техническую систему системой уравнений и дать ее решение. Это особенно необходимо при решении задач управления и для частных случаев выполнимо [14], причем вводятся упрощения и допущения и система рассматривается как сложная и вероятностная.

На первом этапе системное исследование техноцепозов сводится к изучению разнообразия изделий, образующих техноценоз, изучению ассортимента: распределяются виды изделий по повторяемости. Выделим (это может быть выборка или генеральная совокупность) из техноцепоза виды (изделия), принадлежащие одному

более крупному таксону, например какое-либо семейство. Для технической системы «промышленное предприятие» — это будет, например, установленные электрические машины; для технической системы «снабжение страны чугуном» — все доменные печи.

Будем рассматривать только выделенное из техноценоза семейство, состоящее из U изделий. Каждое изделие есть, с одной стороны, индивидуальность — особь (индивид) $u \in U$ (unus), с другой, — представитель вида $u \in S$ (species). Общий перечень особей (изделий) есть текст T длиной $T = |U|$. Общий перечень видов (изделий) — словарь V объемом $V = |S|$. Отношение между текстом T и словарем V определимо, если полагать, что две особи могут быть разных видов и могут быть одного вида, тогда $u_i \in S_k \equiv u_j \in S_k$, $S_i \cap S_j = \emptyset$ при $i \neq j$.

Пусть u_i есть число особей вида i , $i = 1, s$, наблюдаемых в выборке, и пусть $n_i = \alpha(j)$ есть число видов, имеющих j представителей в выборке, т. е. $\alpha(j)$ есть число тех i , для которых $u_i = j$, $j = 1, 2$. Образует классы $a_i = j$, в которых каждый вид представлен равным числом особей. Таким образом, классы образуют числовую последовательность. Общее число видов — словарь — определится как сумма видов по классам $S = \sum n_i$; количество особей в классе (суммарное количество особей одинаковой встречаемости) $u_i = a_i n_i$; количество особей в выборке (длина текста) $T = \sum a_i n_i$; относительная частота (вероятность) появления класса $\omega_i = n_i/S$; число видов в классе $\alpha(j) = n_i = u_i/j$.

Тогда разнообразие видов в техноценозах $\omega = f(a_i)$ описывается статистически устойчивой гиперболической зависимостью $\omega = k a_i^{-b}$, где k , b — параметры, и зависимостью $V = f(T)$, которая имеет вид показательной функции.

Качественно закономерность формирования техноценозов можно сформулировать следующим образом. Если из техноценоза выделить семейство изделий, состоящее из многих определенных видов, то каждый из них содержит малое число особей. Число видов, каждый из которых представлен все увеличивающимся числом особей, быстро падает. Чем большее количество особей содержит вид, тем меньше вероятность встретить вид, представленный еще большим числом особей.

Закономерность формирования техноценозов проверена на обширном статистическом материале, охватываю-

щем свыше 250 000 особей, 200 выборок и генеральных совокупностей. Проверялись доменные печи страны, распределение металла по стране, котельные ряда городов, электрические машины, установленные на промышленных предприятиях, трансформаторы, кабели, автотранспорт промышленных предприятий, различающихся по величине, времени строительства, географическому положению, отраслевому подчинению. Устойчивость сохраняется во времени при изменении определения вида (качественном изменении выборки): выборка по цехам, годовые ремонтируемые, ремонтируемые только капитально, лишь средним ремонтом, только аварийные и т. д. Оценка видового разнообразия техноценозов производилась по методу Шеннона и ряду других показателей и дала подтверждение устойчивости обнаруженного явления. Часть статистических материалов и результаты исследований приведены в работах [12, 13]. Одновременно был проверен и статистически подтвержден вывод, что текст должен содержать виды с частотой 1, и эти виды в объеме всего словаря V строго определены [2].

Следовательно, построение техноценозов подчиняется объективно существующей закономерности, на основе которой необходимо управлять формированием технической системы. Существуют два предельных случая: все изделия, образующие техноценоз, различны (нет двух одинаковых на всем предприятии): $U = S$, $\omega_1 = 1/S$; все изделия — одного вида (одинаковы): $U = T$, $S = 1$, $\omega_1 = 1$. Первый случай ведет к максимальным затратам на обслуживание, второй — к минимальным. Однако вопрос о критериях формирования техноценоза достаточно сложен и выходит за рамки статьи. Важно подчеркнуть, что для описания технических систем применим количественный метод, характеризующий разнообразие: это дает возможность перейти к вопросам оптимизации разнообразия в технических системах, которое становится определяющим в издержках на обслуживание.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕСТВА

Подход, аналогичный предложенному для исследования техноценозов, применяется при изучении целого ряда систем: физических (неорганический мир, у В. М. Глушкова — минеральный [7, с. 4]), биологических (орга-

нический мир), технических, информационных и (не рассматриваемых в данной статье) социальных.

В биологии количественное изучение видов по повторяемости началось, по-видимому, работами С. Гартсайда (1928 г.). Не сделав математической интерпретации, он утверждал, что, несмотря на большое количество особей, которые характеризуют некоторые виды, большое количество видов представлено сравнительно малой численностью (об этом см.: [34]). Это подтверждает сделанный еще Ч. Дарвином вывод, что «огромное число видов всех классов во всех странах принадлежит к числу редких» [6, с. 425].

Р. Фишер предложил логарифмический ряд для описания распределения количества видов по повторяемости; его при соответствующей аппроксимации можно применить для широкого диапазона значений [28]. А. Корбет получал ранее гиперболическую зависимость, которую Р. Фишер считал предельным случаем [34]. Известны попытки описать экспериментальные данные другими законами распределения. Престон [33] предложил для описания распределения видов по числу особей логнормальный закон. Мак-Артур [31] исследовал ряд моделей, основанных на простых логических посылах, впоследствии они широко цитировались и уточнялись. И хотя Мак-Артур признал свой подход несовершенным [32], его заслуга — в отказе от чисто описательного метода. Уотерсон [35] предложил три модели биоценоза и показал наличие зависимости между числом видов и числом особей. Во всех этих моделях несомненно наличие зависимости, качественно описанной С. Гартсайдом.

Исследование видового разнообразия в сообществах (видов по повторяемости) привело к важному выводу, разделяемому многими биологами: чем больше разнообразие живого в экосистеме, тем она устойчивее. Разнообразие характеризует стабильность биологической системы, оптимальность использования вещественно-энергетических ресурсов.

Таким образом, для стабильных биологических систем существует устойчивое, геометрически интерпретируемое семейством гипербол распределение групп с разным количеством единиц, включая частоты видов с разным числом особей; родов с разным числом видов; видов, обнаруживаемых в разном количестве мест и в разные отрезки времени, справедливое для животного и растительного

царств. Это распределение можно считать отражением закона естественного отбора. Отдельные виды «живут» в определенных, отличных друг от друга условиях. Но появление, сохранение или исчезновение вида (популяции) в целом свидетельствуют о наличии объективных законов, способствующих либо появлению, либо сохранению, либо исчезновению вида. Все это объясняется дарвиновской теорией, внешним проявлением которой является динамическое соотношение отдельных видов (численности особей в каждом виде), образующих биогеоценоз (экосистему).

Информационные системы в методологическом отношении рассмотрены достаточно полно [2, 11, 17, 23, 27]. Существует много разновидностей закона Ципфа и много подтверждающих примеров (распределения и законы Мандельброта, Лотки, Парето, Бредфорда, Юла, Уиллиса, Эступа). Универсальность закона Ципфа для наукоедения, информатики, лингвистики и других областей, связанных с человеческим поведением (информационных систем), вызвала много гипотез для объяснения выявленной закономерности.

Обнаруженную при анализе словарного запаса устойчивость Ципф [36] объяснил тем, что человек неизменно экономит свои усилия. Эта точка зрения восходит к физике — принципу наименьшего действия. Лингвистическая формулировка данного принципа такова: человеческое общение складывается из желания говорящего быть понятым и слушающего понять при минимальной затрате усилий. Это представление может оказаться полезным при содержательном исследовании количественных результатов интеллектуальной деятельности человека [27].

В термодинамических моделях энергии и энтропии ставится в соответствие аналог: понятие сложности [2], число букв в слове [15], усилия, необходимые для публикации [27]. Перспективна возможность формального представления статистики Бозе-Эйнштейна для описания распределения элементов в стабильной системе [1].

Широкое распространение получило вероятностно-статистическое истолкование закона Ципфа: предполагается существование инвариантных свойств элементов, образующих целостность, которая может быть выделена, но определение которой затруднено. Именно такой метод положен в основу словаря [23].

Таким образом, биологические и информационные

системы описываются с использованием методически одинакового подхода: распределения по повторяемости элементов, различающихся между собой. Построение техноценозов аналогично формированию биоценозов, закономерностям создания текстов, массивов научных публикаций и других совокупностей, описываемых законом Ципфа. Сделанный вывод логически вытекает из самого характера системных исследований: техноценоз — множество изделий с отношениями и связями между ними, образующее определенную иерархически организованную целостность. Как и другие природные системы — биологические и информационные, он имеет общее, системное содержание, что может быть описано распределением видов по повторяемости.

Объяснение закономерности построения техноценозов можно основывать на подходе, который сложился в биологии. Используя классификационную последовательность «физические системы — биологические системы — технические системы — понятие информации», опишем их следующим образом: 1) развитие неорганического мира (физические системы) — использование информации, определяемое физико-химическими законами, при отсутствии специального (выделенного) материального объекта — носителя информации и отсутствии плана использования информации; 2) эволюция (биологическая) — недокументальная запись информации на молекулярном уровне при совмещении материального носителя информации и аппарата воспроизведения себя и наличия плана использования информации; 3) технoэволюция — документальная запись информации при пространственно-временном разделении собственно документа, способа его воспроизведения (создания) и вещественно-энергетического воспроизведения плана (изделия), предусмотренного документом.

Важно подчеркнуть принципиальную разницу в использовании информации в неживой и живой природе. В неорганическом мире выделенный объект изменяется под влиянием окружающей среды, причем объектом используется информация для перехода в более стабильное для данных условий состояние.

В процессе развития неорганического мира природа сделала качественный скачок: был найден способ записывать информацию и сохранять ее во времени путем многократного воспроизведения копий. Появились план, программа использования информации для создания системы,

обладающей гомеостазисом. С возникновением биологических систем началась эволюция. Природа пошла по пути специализации, создав материальный носитель информации — ген.

Следующим шагом, продолжающим путь в направлении специализации, стало создание технических систем. Произошло разделение функций: 1) появился материальный объект, содержащий закрепленную информацию, — документ, выделившийся из гомеостатической системы, которая создается по плану, программе, содержащейся в этом документе (уникальность и воспроизведение документа не зависят от способа и времени воспроизведения и функционирования гомеостатической системы — изделия); 2) воспроизведение (изготовление) изделия осуществляется во времени и пространстве в соответствии с закрепленной информацией, содержащейся в документе, с использованием определенного в нем вещества и энергии, которые, однако, не принадлежат документу.

Появление технических систем с необходимостью вызвало возникновение информационных систем, создающих документы (в любом их виде [21]), использующих их для создания новых документов, системы различной документации и отдельных документов как систем. «Информация как разнообразие не существует вне других свойств объекта, как сама информация не существует вне времени и пространства, вне энергии и других свойств материальных объектов. Это взаимопроникновение информации во все свойства объекта и служит, на наш взгляд, основой отображения, передачи информации от объекта назначения к субъекту» [22, с. 56]. Если передача информации состоялась, и отображение закреплено (создан документ) и его можно передать и использовать, то образовалась информационная система, которая может стать объектом изучения.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТБОР

Предположим наличие (аналогично закону естественного отбора) закона информационного отбора, действующего в технотеннозах (точнее, в экосистемах) и управляющего технотенноэволюцией. Закон естественного отбора (см. [6]) в классической форме основан на изменчивости, наследственности и отборе.

Изменчивость видов изделий в процессе технотенноэволю-

ции очевидна. Но при этом не всегда учитывается, что любое изделие создается в соответствии с документом и может быть дискретно (как целостность) выделено для рассмотрения как нечто элементарное. Ряд изделий, например сверхзвуковой самолет, принципиально не может быть создан без документа (чертежей, расчетов, технических условий и т. д.).

Сформулируем следующее положение: любой документ изменяется; изменение изделия как вида есть следствие изменения документа. Создание нового генотипа изделия (модификация существующей или разработка новой документации), определяющего появление нового вида изделия и вариофикацию как явление, аналогично мутации генетической информации биологических систем.

Ж. Б. Ламарк постулировал принцип прямого приспособления к условиям внешней среды. Однако изучение эволюционных процессов показало, что приобретенные организмом признаки не наследуются. В процессе эксплуатации изделия (машины) вносятся различные усовершенствования, изменения (иногда во всю партию). Важно отметить, что какими бы существенными или несущественными ни были вносимые изменения, они не будут воспроизведены, если они не закреплены документально. Точнее, для воспроизведения модифицированных изделий (машин) изменения следует вносить в действующую документацию: приобретенные в процессе эксплуатации признаки не наследуются, наследуются только генетические изменения.

В биологии установлено, что организмов каждого вида рождается больше, чем может найти себе пропитание, выжить и оставить потомство. Применительно к технике это означает, что видов изделий создается больше, чем есть свободных экологических ниш. В технике, как и в биологии, увеличение специализации, т. е. уменьшение разницы между максимальными и минимальными значениями факторов, вызывает потенциальное увеличение количества особей: если два вида начинают занимать одну нишу, то вид с большей конкурентоспособностью в борьбе за лимитирующий параметр (фактор) вытесняет другой, который элиминируется или занимает другую нишу (специализируется).

Таким образом, множество созданных изделий существующих видов и множество изделий вновь появив-

шихся как следствие вариофикации («придуманных» видов) попадают в конкретные техноценозы, где количество экологических ниш ограничено (см. рис.1). Реализованные фенотипы ведут в техноценозах «борьбу за существование» при ограниченности вещественных и энергетических ресурсов. Популяции изделий, которые обладают признаками, способствующими освоению новых или перераспределению в свою пользу существующих экологических ниш, выживают. Это проявляется в создании незакрепленной информации — принятии мнения, что изделие работоспособно (лучше) или требует доработки, или его нужно снять с производства и т. д.

В техноценозах, как и в биоценозах, конкурентные взаимоотношения наиболее сильно проявляются вблизи положения равновесия [20]: в момент создания промышленного предприятия комбинация изделий может быть широкой, для созданных техноценозов внедрение нового вида труднее, вызывает большее противодействие и возможен отрицательный результат (и для лучших изделий) — из-за консерватизма системы, высокого потенциала барьера вступления.

Борьба за существование внутри экосистемы находит свое выражение в ее воздействии на популяцию путем прямого и косвенного истребления изделий. «Без избирательного уничтожения, конечно, нет и эволюции, однако избирательный характер элиминации определяется... свойствами самих особей — формами их организации и жизнедеятельности... Таким образом, уничтожение принимает закономерный характер движущего механизма эволюции только через посредство внутренних сил, действующих внутри данной популяции» [24, с. 27]. Элиминация существующей популяции происходит потому, что у нее часть показателей «хуже», чем у вновь возникшей.

Принципиальное отличие естественного отбора от информационного заключается в том, что уничтожение особи означает одновременное уничтожение генетической информации, сохранение — одновременное воспроизведение себе подобной особи и подобной (тождественной) информации. Уничтожение же или сохранение изделия не имеет прямого отношения к документу — генетической информации об изделии. Здесь незакрепленная информация документируется и превращается в программу. Возникает необходимость в «разумной» машине,

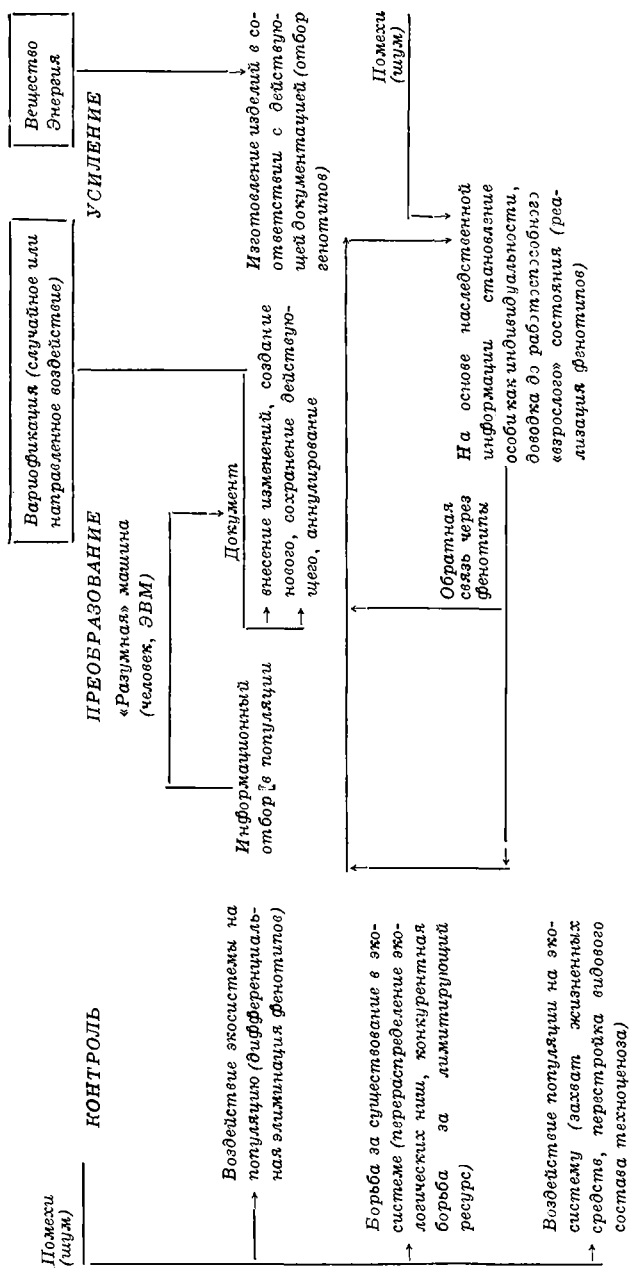


Рис. 1. Схема технoэволюции

I. Полная: документ — отбор генотипов — реализация фенотипов — воздействие популяции — борьба за существование — воздействие экосистемы — информационный отбор — закрепление информации. II. Ускоренная: документ — отбор генотипов — реализация фенотипов — обратная связь через фенотипы — воздействие на документ

которая могла бы оценить результаты воздействия вновь пришедшей популяции на экосистему и экосистемы на вновь пришедшую популяцию, т. е. оценить итоги борьбы за существование.

В биологии в силу действия механизма наследственности каждая отобранная особь будет стремиться к размножению своей новой, измененной формы; в технике документ утверждается и становится действующим для изготовления изделия. «Наследственность» — обязательная черта информационного отбора изделий: любой документ содержит «наследственную» информацию, материализованный опыт предшествующих поколений.

При наличии материально-энергетических условий по действующим дискретным документам осуществляется размножение отобранных вариантов, изготовление изделий с детерминированной структурой, жестко заданной размерами, связями, компоновкой, исходным материалом, с вероятностным разбросом параметров. Происходит передача и усиление прямой наследственной информации. В популяции увеличивается (появляется) информация, реализованная во время предыдущего цикла и закрепленная документально (генетически). Отбор генотипов ведет к реализации фенотипов.

Процесс преобразования наследственной информации в фенотипическую отражает, во-первых, появление и проявление индивидуальности изделий (в частности, присвоение имен-номеров). Во-вторых, готовое изделие (и чем оно сложнее, тем более) отличается от того, которое предусмотрено в документе, — явление, хорошо известное проектировщикам и наладчикам. Поэтому необходимы доводка, обкатка и испытания, и только после этого изделия попадают в экосистему.

Итак, закон информационного отбора сводится к следующим утверждениям [13]:

- любой документ изменяется;
- видов изделий появляется больше, чем есть свободных экологических ниш;
- реализованные фенотипы ведут борьбу за существование при ограниченных вещественных и энергетических ресурсах;
- популяции, которые обладают признаками, способствующими освоению новых или перераспределению в свою пользу существующих экологических ниш, образуют источник незакрепленной информации;

— незакрепленная информация документируется и превращается в программу;

— документ утверждается и становится действующим для изготовления изделия.

На рис. 1 закон информационного отбора представлен схемой техноэволюции, которая является переработкой схемы, предложенной И. И. Шмальгаузенем, для объяснения закона естественного отбора в терминах кибернетики [24]. Схема показывает общую основу естественного и информационного отбора и их отличие, вытекающее из принципиальной разницы — отделения документа.

Схема дает объяснение известному явлению, заключающемуся в увеличении темпов техноэволюции. Биологическая эволюция осуществляется по полной схеме «генотип — фенотип — борьба за существование — воспроизведение генотипов». Техноэволюция также осуществляется по полной схеме, но для нее возможна и ускоренная схема, которая минует отбор в экосистеме. В результате появляется возможность неправильного отбора, т. е. отбора нежизнеспособных в экосистеме особей, но в случае верного решения происходит многократное ускорение эволюции.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Созданные человеком быстро растущие и качественно меняющиеся технические системы поставили проблему управления формированием систем. Вариофикация все в большей мере повышает общественные издержки при изготовлении новых изделий, ассортица — при их эксплуатации. Эффективная организация и управление этими явлениями должны основываться на законах техноэволюции, мощным инструментом в познании которых являются системные исследования, отвлекающиеся от субстанциональных характеристик.

Наряду со сложившимися системными исследованиями технических систем целесообразно их изучение как сообществ изделий — техноценозов, что предполагает применение ряда понятий, которые используются при изучении других типов систем. Методологически исследование техноценозов должно основываться на изучении распределения видов изделий выделенного семейства по повторяемости. В целом это означает «переход от представлений о структуре как о том, что однозначно детер-

минирует ход событий, к представлениям о ней как о совокупности ограничений, накладываемых на «степени свободы» отдельных элементов системы, — ограничений, возникающих вследствие организованности элементов в рамках целого» [26, с. 33]. Построение техноценозов характеризуется объективной закономерностью, имеющей общий характер.

Обнаруженная закономерность построения технических систем может быть объяснена на основе закона информационного отбора. Принципиальным отличием техноэволюции является документальная запись информации при пространственно-временном разделении собственно документа, способа воспроизведения документа и способа воспроизведения изделия, предусмотренного этим документом. Изменчивость изделий, преемственность («наследственность») изделий и технологии, наконец, отбор «лучших» изделий очевидны. Важно выявить механизм отбора, формы отбора, факторы, ускоряющие или замедляющие изменчивость и т. п., но главное — осознать объективность, вероятностно-статистический характер построения техноценозов.

Основной целью предлагаемой работы и была разработка методологии исследования техноценозов и объяснение обнаруженных закономерностей построения технических систем. Учитывая определенную новизну в постановке вопроса, его неразработанность и обширность, данная статья должна быть рассмотрена лишь как определенный шаг на пути исследования систем, создаваемых человеком.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев Н. Б., Бакиров Т. С., Завалишин Н. Н., Ефимов В. М. Распределение организмов стабильного биоценоза по величинам потока энергии. — Труды IV совещания зоологов Сибири. Новосибирск: СО АН СССР, 1972.
2. Арапов М. В., Ефимова Е. Н., Шрейдер Ю. А. О смысле ранговых распределений. — Научно-техническая информация. Сер. 2, 1975, № 1.
3. Бир Ст. Кибернетика и управление производством. М.: Физматгиз, 1963.
4. Блауберг И. В. Целостность и системность. — В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1977. М.: Наука, 1977.
5. Бусленко Н. П., Калашников В. В., Коваленко И. Н. Лекции по теории сложных систем. М.: Сов. радио, 1973.
6. Дарвин Ч. Происхождение видов. М.; Л.: Сельхозгиз, 1937.

7. *Дружинин В. В., Которов Д. С.* Проблемы системологии (проблемы теории сложных систем). М.: Сов. радио, 1976.
8. *Завадский К. М.* Вид и видообразование. Л.: Наука, 1968.
9. *Завадский К. М.* Развитие эволюционной теории после Дарвина. Л.: Наука, 1973.
10. *Заренков Н. А.* Лекции по теории систематики. М.: Изд-во МГУ, 1976.
11. *Козачков Л. С.* Системы потоков научной информации. Киев: Наукова думка, 1973.
12. *Кудрин Б. И.* Распределение электрических машин по повторяемости как некоторая закономерность. — В кн.: Электрификация металлургических предприятий Сибири. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1974, вып. 2.
13. *Кудрин Б. И.* Применение понятий биологии для описания и прогнозирования больших систем, формирующихся технологически. — В кн.: Электрификация металлургических предприятий Сибири. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1976, вып. 3.
14. *Кудрин Б. И.* Формирование электрического хозяйства металлургического предприятия как большой системы. — Изв. ТПИ, т. 295.
15. *Мандельброт Б.* Теория информации и психолингвистика: теория частот слов. — В кн.: Математические методы в социальных науках. М.: Прогресс, 1973.
16. *Одум Ю.* Основы экологии. М.: Мир, 1975.
17. *Орлов Ю. К.* Обобщенный закон Ципфа — Мандельброта и частотные структуры информационных единиц различных уровней. — В кн.: Вычислительная лингвистика. М.: Наука, 1976.
18. *Садовский В. Н.* Общая теория систем как метатеория. — Вопр. филос., 1972, № 4.
19. *Садовский В. Н.* Основания общей теории систем. М.: Наука, 1974.
20. *Свирижев Ю. М.* Вито Вольтерра и современная математическая экология. — В кн.: Вольтерра В. Математическая теория борьбы за существование. М.: Наука, 1976.
21. Словарь терминов по информатике. М.: Наука, 1971.
22. *Урсул А. Д.* Проблема информации в современной науке. М.: Наука, 1975.
23. Частотный словарь русского языка. М.: Русский язык, 1977.
24. *Шмальгаузен И. И.* Кибернетические вопросы биологии. Новосибирск: Наука, 1968.
25. *Эшби Росс У.* Введение в кибернетику. М.: Изд-во иностр. лит., 1959.
26. *Юдин Б. Г.* Системная ориентация. — В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1972. М.: Наука, 1973.
27. *Яблонский А. И.* Стохастические модели научной деятельности. — В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1975. М.: Наука, 1976.
28. *Fisher R. A., Corbet A. S., Williams C. B.* The Relation Between the Number of Species and the Number of Individuals in a Random Sample of an Animal Population. — J. Anim. Ecol., 1943, N 12.
29. *Hutchinson G. E.* The Niche: an Abstractly Inhabited Hypervolume. — In: The Ecological Theater and the Evolutionary Play. New Haven (Conn.): Yale Univ. Press, 1965.

30. *Jorge O. Ares.* El Modelo de Nicho Fundamental: Su Aplicacion en la Investigacion Ecologica.— Cie. e Invest., 1970, vol. 26, N 7.
31. *MacArthur R. W.* On the Relative Abundance of Bird Species.— Proc. Nat. Acad. of Sci., 1957, vol. 43, N 3.
32. *MacArthur R. W.* Note on Mr's Pielou Comments.— Ecology, 1966, N 47.
33. *Preston F. W.* The Canonical Distribution of Commonness and Rarity. Pt I.— Ecology, 1962, N 43.
34. *Williams C. B.* Patterns in the Balance of Nature and Related Problems in Quantitative Ecology. London; New York: Acad. Press, 1964.
35. *Watterson G. A.* Models for the Logarithmic Species Abundance Distributions.— Theor. Popul. Biol., 1974, N 6.
36. *Zipf G. K.* Human Behaviour and the Principle of Least Effort. Massachusetts: Addison Wesley Press, 1949.

РАЗРАБОТКА ФОРМАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

ОСНОВЫ ФОРМАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ЦЕЛОСТНОСТИ (часть вторая)¹

Г. А. СМЕРНОВ

Цель математики — дать ясное и непротиворечивое описание некоторого содержания. Это содержание может варьироваться от одной специальной математической теории к другой, но одна его особенность остается неизменной: оно всегда имеет форму единства некоторого многообразия. Математику не интересуют ни отдельные сущности, ни многообразие изолированных, безотносительных определенностей; в нее вводятся образования, отличающиеся и единством, и расчлененностью на части (элементы). Каждая теория характеризуется прежде всего своим универсумом: тем, какие именно единства изучаются в ней, на какие элементы они расчленены, каково соотношение этих элементов. Однако она имеет дело не с содержанием как таковым, а с содержанием, взятым в его отношении к субъекту, могущим быть включенным в познавательный процесс. Действительно, содержание любой теории фиксируется с помощью особых чувственно воспринимаемых объектов (знаков); только будучи выраженным в языке, оно (само по себе чувственно невоспринимаемое) приобретает общезначимую и однозначно определенную форму. Употребление знаков в качестве средства формирования теории опирается на ряд предпосылок. Предполагается, во-первых, что между знаками

¹ Первая часть статьи опубликована в кн.: «Системные исследования. Методологические проблемы: Ежегодник, 1979» [4].

и тем, на что они указывают, есть некоторое соотношение; во-вторых, что это соотношение не есть их физическая, объективная связь: оно, по определению, имеет место только в процессе познания, и вне познавательных актов субъекта его бессмысленно искать. Таким образом, сам факт обращения к языку подразумевает, что есть познавательный процесс, в рамках которого можно выделить, с одной стороны, знаки, а с другой — реальность, на которую они указывают, что и первое, и второе находятся в определенном взаимоотношении с субъектом. Именно в силу определенности данного взаимоотношения, т. е. вследствие четкой структурированности познавательной деятельности, субъект может на основе восприятия объектов, не имеющих ничего общего с предметным содержанием теории, войти в контакт с этим содержанием, соприкоснуться с ним. (Мы пока не уточняем, как именно структурирована познавательная деятельность, мы просто констатируем тот факт, что та или иная ее разновидность составляет необходимую основу любой теоретической конструкции.)

Первая часть данной работы [4] была посвящена главным образом анализу предметного содержания классической математики, выявлению его внутренних противоречий. Мы исходили из предположения, что суть классической математики нашла адекватное воплощение в ее теоретико-множественном образе. Поэтому основное внимание было уделено разбору фундаментальных понятий теории множеств. Было показано (на предметно-содержательном уровне), что устранение противоречий из универсума, построенного на теоретико-множественных принципах, требует радикального изменения его структуры, введения в качестве первичных образований не отдельных монад и их объединений (множеств), а диад — пар противоположных элементов, обладающих определенностью только в процессе их взаимопревращения. Введение простейших целостных образований (диад) в универсум теории связано с изменением самого понятия теории, т. е. принципов, определяющих взаимоотношение знаковых средств и указываемого с их помощью содержания. В данной статье мы попытаемся выявить во всей возможной полноте своеобразие структуры формальной теории целостности, отличие ее не только по содержанию, но и по методам построения от других способов математического описания.

О СТРУКТУРЕ И ПРЕДПОСЫЛКАХ КЛАССИЧЕСКОЙ МАТЕМАТИКИ

Главное отличие классической математики от любого другого вида теоретического описания состоит в характерной для нее трактовке знаков, при которой содержание, фиксируемое с их помощью, выступает как нечто обозначаемое, а сами знаки — как средство его обозначения.

Однако отношение «обозначающее — обозначаемое» предполагает определенное членение познавательного процесса. *Во-первых*, оно имеет место только в том случае, если есть нечто, отличное от знака, — то, что им обозначается. Субъект обращается к знакам не с целью понять, что они представляют сами по себе, а как к вспомогательному средству, необходимому для осознания того, что скрывается по ту сторону знаковых комбинаций. Употребляя знаки, «классический» математик, по существу, их не видит: он смотрит не на них, а сквозь них. *Во-вторых*, для того чтобы использовать знаки в функции обозначения, субъект должен вступать в контакт не только с ними, но и с той реальностью, которая ими обозначается. Поскольку знаки языка, как правило, не имеют ничего общего с обозначаемым, то само по себе их восприятие не дает никакой информации об универсуме теории. Она может быть получена только при условии, что субъект каким-то образом соприкасается с реальностью, что он способен непосредственно контактировать не только со знаками, но и с чем-то иным, отличным от них.

Если субъект имеет непосредственный контакт только со знаками, нет и не может быть никакого отношения «обозначающее — обозначаемое»: ведь, по определению, в этом отношении могут находиться только независимые друг от друга образования, не имеющие ничего общего между собой, поэтому знание одного из компонентов отношения ничего не дает для понимания другого. Субъект должен иметь непосредственный контакт как с теми образованиями, которые он затем будет использовать в качестве средства обозначения, так и с теми, которые в процессе его познавательной деятельности предстанут в качестве обозначаемых. Иначе он не сможет установить связь между изолированными, совершенно разобщенными сферами реальности, рассматривать их как находящиеся в соответствии друг с другом. При этом неважно, будет ли обозначаемое чувственно воспринимаемым объек-

том, или же оно налично только в сфере сознания,— в любом случае, чтобы использовать его в функции обозначаемого, субъект должен непосредственно контактировать с ним. Знаки не создают представления об обозначаемом— с их помощью оно лишь становится более отчетливым, однозначным, выраженным в общезначимой форме.

Отмеченные выше особенности познавательного процесса присущи не только отношению «обозначающее — обозначаемое», но являются характеристиками процедуры оперирования со знаками как таковой. Отличия разных процедур, их видовые особенности определяются уже спецификой взаимоотношения субъекта и познаваемой реальности. Когда субъект имеет дело с реальностью, обозначенной с помощью знака, то она выступает как нечто, данное ему одновременно с восприятием знака. Последний не диктует субъекту никаких действий, не требует от него проявления активности для того, чтобы он мог соприкоснуться с обозначаемой реальностью. Ему достаточно взглянуть на знак, чтобы «увидеть», что именно он обозначает.

Отношение «обозначающее — обозначаемое» говорит не о том, что субъект должен создать какую-либо реальность, а о способе его восприятия того, что уже есть. Коль скоро между двумя независимыми реальностями установлено это отношение, субъект воспринимает их как неотделимые (в рамках данной системы обозначения) друг от друга. Именно в такой нераздельной данности независимых реальностей — вся суть рассматриваемого отношения.

Следует, однако, поставить вопрос: может ли субъект иметь дело с любой реальностью как с чем-то обозначенным, или же исследуемое отношение имеет место только внутри познавательной ситуации, предъявляющей определенные требования к характеристикам обозначаемой реальности? Чтобы очертить границы применимости этого отношения, необходимо прежде всего выяснить, при каких условиях некоторая реальность может предстать перед субъектом как нечто данное.

Позиция субъекта по отношению к осознаваемой реальности не является всегда одной и той же. Например, его сознание может быть направлено на организацию процесса своей деятельности. Если проанализировать действия субъекта, осуществляемые по заранее намеченному плану, отличающиеся четкой расчлененностью на более простые, элементарные действия, в определенном поряд-

ке следующие друг за другом, то можно выделить в такого рода осознаваемой реальности два различных аспекта. Первый состоит в изменчивости, в отсутствии чего-либо статичного, пребывающего: все, что возникает в процессе действия, существует только в настоящий момент, уступая затем место другому, и т. д. Второй — в постоянстве, устойчивости, достигаемых не путем изъятия чего-либо из потока изменения, а за счет правила, в соответствии с которым происходит само изменение, в результате чего оно приобретает черты порядка, последовательности, — правила, гарантирующего регулярный и воспроизводимый характер определенного действия, его отличие от спонтанного изменения, в котором вообще нет ничего постоянного, нет никакой определенности в непрерывной цепи возникновения и уничтожения. Присутствие в регулярном действии этих двух аспектов свидетельствует о производном характере регулярного процесса, который не есть нечто простое, изначально неделимое, а есть результат сопряжения двух противоположных начал: изменчивости и постоянства.

Действительно, способность к упорядоченным действиям предполагает, что субъект, с одной стороны, вообще может производить какие-то действия, а с другой — эти последние являются не только произвольными, но и сознательно контролируемыми. Устанавливая контроль над тем, что само по себе является текучим и изменчивым (над стихией деятельности), сознание тем самым превращает спонтанный, неопределенный поток изменения в регулярный, определенный процесс, расчлененный на элементы, сменяющие друг друга в последовательности, предопределенной сознанием. Для того чтобы выполнять функции такого определяющего начала, сознание должно сохранять самостоятельный, независимый статус не только по отношению к сфере неопределенного изменения, но и по отношению к определяемой реальности. Будучи условием, обеспечивающим свойства постоянства, регулярности, закономерности в реальности, подверженной изменению, сознание в своей организующей деятельности, очевидно, должно находиться вне стихии изменения, иначе оно не будет в состоянии задавать ему строго определенные рамки. Регулярный процесс тем и отличается от неопределенного изменения, что в нем есть то, что неподвластно изменению: некое правило, определяющее характер изменения, закон, задающий последователь-

ность возникновения и уничтожения различных элементов. Это правило должно быть тем, что не возникает и не уничтожается вместе с элементами, что не является, следовательно, составной частью изменчивой реальности, а находится в сфере, недоступной изменению, противостоящей ему.

Таким образом, и для конститутивного сознания характерно то противопоставление сознающего и осознаваемого начал, которое является неотъемлемым свойством любого сознания, к какому бы типу оно ни относилось. Своеобразие же его состоит в том, что осознаваемая им реальность — это реальность, создаваемая с его помощью.

Конститутивное сознание, будучи условием возникновения новой реальности, гарантом регулярности, закономерности конституируемого процесса, не может иметь места нигде, кроме процедур, связанных с организацией деятельности. Направленность сознания на что-то иное, на реальность, преднаходимую субъектом как нечто данное, свидетельствует о том, что сознание больше не находится внутри познаваемого процесса, не является одним из начал, обуславливающих его существование, не создает, следовательно, что-то новое, а лишь регистрирует (с позиции внешнего наблюдателя) реальность, совершенно от него независимую в том смысле, что ее существование не требует никаких усилий со стороны сознания, реализующего данный познавательный акт.

Будучи условием создания некоторой определенности, конститутивное сознание само не есть определенность, не есть нечто; поэтому оно может играть роль начала, обуславливающего существование определенности, организующего ее, не подвергаясь в то же время воздействию, ибо воздействовать можно только на то, что есть. Такое сознание в принципе не способно находиться в позиции пассивного, страдательного начала, так как тогда оно оказалось бы вовлеченным в сферу изменения и не смогло бы выполнять свои конститутивные функции. Но оно и само не может оказывать воздействие, ибо такое воздействие встретило бы сопротивление со стороны этого нечто, повлекло бы воздействие в обратном направлении.

Воздействовать на реальность можно только одним способом: вступив с нею во *взаимодействие*. Конститутивное же сознание, поскольку оно не способно к этому, не может иметь дела с уже сформированной реальностью. Способ его взаимоотношения с реальностью принципиаль-

но иной: оно не вступает в контакт с тем, что уже есть, а организует нечто определенное из неопределенной стихии изменения.

Таким образом, с помощью конститутивного сознания нельзя получить знание об уже существующей реальности. Но можно ли сказать, что оно знает о том, что оно само же создает? Очевидно, нет, поскольку всякое «знание о» предполагает детерминацию осознающего полюса познавательного процесса со стороны осознаваемого. Поскольку конститутивное сознание не может быть детерминированным, оно вообще не может «знать о» чем бы то ни было. Являясь началом действия, оно должно быть абсолютно активным.

Наряду с конститутивным сознанием — началом действия — субъекту, следовательно, должно быть присуще и пассивное сознание — начало «знания о». Если рассматривать процесс действия под углом зрения процедуры определения, то пассивное сознание — это атрибут определяемой реальности, доступной детерминации двоякого рода: как со стороны определяющего начала, так и извне, ибо она может вступать во взаимодействие с иной реальностью, являющейся результатом иной процедуры определения. Если первого типа детерминация приводит к созданию «этой» реальности, то второго — вызывает отклонения, нарушения в течении организуемого процесса. Двум типам детерминации соответствует и двоякая направленность пассивного сознания. Оно может быть направлено на конститутивное начало, тогда каждый элемент определяемого действия будет осознаваться как реализация соответствующего пункта программы. Когда субъект поглощен выполнением какого-либо действия, то, во-первых, он стремится избежать внешних воздействий, могущих помешать реализации намеченного плана, а, во-вторых, если он и сталкивается с какими-либо из них, то не стремится осознать, что они собой представляют, о каких свойствах внешней реальности они свидетельствуют. Напротив, он рассматривает их как помехи, препятствующие осуществлению процедуры определения. Внимание субъекта концентрируется на том, как лучше, несмотря на любые препятствия, выполнить то, что было им намечено. Определяемая реальность создается только в ее отношении к определяющему началу, отклонения же, вызванные внешними воздействиями, не фиксируются, не регистрируются, а преодолеваются.

Отклонение в течении регулярного процесса может само по себе стать предметом осознания только в том случае, если усилия субъекта не будут направлены на сознательное осуществление процедуры определения. Субъект может не осознавать, что его действие является результатом процедуры определения: тогда действие предстанет перед ним не как определяемое, а как нечто определенное. Если *определяемое* действие осознается в его отношении к конститутивному началу, то *определенное* — просто как реальность, сама по себе обладающая как изменчивостью, так и закономерностью. Лишь в тот момент, когда субъект сознательно осуществляет процедуру определения, он сознает свое действие как определяемое. Когда же он прекращает сознательно определять свои действия, каждое из них предстает перед ним не как формируемая реальность, получающая свое определение, а как реальность, обладающая определением. При этом характеристики, присущие различным полюсам процедуры определения, — постоянство и изменчивость — осознаются как различные моменты одной и той же реальности.

Сознательное осуществление процедуры определения действия несовместимо с фиксацией внимания на аномалиях, исключает констатацию отклонений, возникающих под воздействием извне. Хотя один и тот же процесс может фактически одновременно находиться в двух различных отношениях: как к определяющему началу, так и к внешней реальности, субъект неспособен одновременно осознавать их. Направленность пассивного сознания на один из этих планов существования процесса автоматически приводит к вытеснению другого в сферу бессознательного. «Центростремительная» (к конститутивному началу) и «центробежная» (к внешней реальности) установки пассивного сознания находятся в отношении дополнительности.

Фиксация отклонений в течении регулярного процесса — обязательная для познания внешней реальности — происходит при условии видения этого процесса не в контексте процедуры определения, а вне ее. Но для того чтобы отнести фиксированные состояния не к процессу (пусть даже понимаемому как нечто определенное), а к внешней реальности, воздействующей на него, сам процесс вообще должен исчезнуть из сферы осознаваемого. Только в этом случае аномалии определенного процесса будут осознаваться как образ объекта, как отображение свойств, присущих воспринимаемой реальности.

Нет никакого сомнения в том, что образ, возникающий в сознании субъекта, как-то соответствует познаваемой реальности,—вся история человеческого познания свидетельствует о том, что такое соответствие есть. Мы хотим обратить внимание на другое: в акте восприятия образ предстает как точное отображение того, что существует вне субъекта. Характеристики образа осознаются при этом не как свойства, обязанные своим происхождением каждой из взаимодействующих сторон — субъекту и познаваемой реальности, но целиком и полностью относятся к реальности, противостоящей субъекту. Наделенная свойствами, зафиксированными в образе, она осознается как *объект*, как то, что, хотя и существует независимо от субъекта, является в то же время носителем свойств, которые непосредственно даны ему в акте восприятия, фиксируются в образе, создаваемом им. Субъект-объектное расщепление познавательного акта возникает в результате *абстрагирующей установки* сознания, когда внимание фиксируется исключительно на отклонениях в протекании некоторого процесса, а сам он остается за пределами сферы осознаваемого. Поэтому и возникает иллюзия, будто субъект имеет дело с тем, что, будучи совершенно независимо от него, в то же время является носителем именно тех свойств, которые имеют место в его образе.

Если проанализировать структуру объектного представления, то со всей очевидностью выявится его внутренняя противоречивость. Оно предполагает проведение абсолютно четкой границы между всем тем, что принадлежит субъекту, и тем, что должно быть отнесено к объекту. О том же, что не отделено от субъекта, что не противостоит ему в качестве реальности, отличной от любых актов (в том числе и познавательных), осуществляемых им «здесь» и «теперь», нельзя говорить как об объекте. Последний, по определению, не сводим к познавательному акту, не создается в процессе реализации этого акта, а преднаходится им как нечто данное. Нечто может претендовать на статус объекта, если оно существует вне субъекта, лежит по ту сторону всех процессов, происходящих в нем.

Абсолютное противопоставление объекта субъекту совмещается в объектном представлении с постулатом о познаваемости его свойств. Но может ли реальность, находящаяся за пределами любых актов, совершаемых субъек-

том, стать доступной познанию? Очевидно, нет. Представление о такого рода реальности — это всего лишь иллюзия, сопровождающая процесс познания, а не констатация того, что действительно имеет место.

С помощью объектного представления субъект фиксирует и относит вовне все нарушения регулярного процесса, вызванные воздействием внешней реальности. Объективация состояний процесса, протекающего внутри субъекта, достигается путем изъятия их из контекста данного процесса, превращения их в нечто обособленное и изолированное, в некие сущности, находящиеся за пределами изменения, лишённые длительности, присущей всему изменчивому. Объективировать такое состояние можно только одним способом — превратить его в неизменную сущность. Как только субъект констатирует страдательное состояние, он должен отделить его от процесса, иначе оно не может рассматриваться как нечто объективное.

Таким образом, та же самая абстрагирующая операция, которая порождает иллюзию объекта, данного в акте восприятия, является и причиной того, что познаваемая реальность предстает перед субъектом как реальность непроцессуальная. Статичны отдельные страдательные состояния, вырванные из процесса, статично и любое единство многообразия, осознаваемое как объект, расчлененный на элементы, каждый из которых также является объектом. Формирование такого единства предполагает, следовательно, выделение каждого объекта-элемента, абстрагирование его из процесса, испытывающего воздействия. Такое выделение не может состоять из ряда несвязанных операций, производимых абстрагирующим сознанием. Только в том случае, если абстрагирование будет происходить в процессе перехода от одного страдательного состояния к другому, результат такой последовательной фиксации может предстать в виде единства многообразия. Но чтобы это единство осознавалось субъектом как объективное, т. е. не создаваемое им самим, а лишь преднаходимое им в акте своего восприятия, субъект не должен осознавать процесса, связующего констатацию одного страдательного состояния с другим.

Хорошо известно, что восприятие любого единства многообразия невозможно без движения органов восприятия: руки — при осязании некоторого предмета, глаза — при зрительном восприятии и т. д. Каждый орган — это по сути дела «страдательный» процесс, получающий от-

дельные воздействия, которые, будучи включенными в одно («связующее») движение, становятся объединенными друг с другом. Однако, находясь в акте восприятия, субъект совершенно не осознает своих действий; он абстрагирует результат связующего действия от самого действия, представляя его тем самым в виде объекта. За счет абстрагирующей операции единство, создаваемое на основе последовательного перехода от одного элемента к другому, трансформируется в непроцессуальную, неизменную сущность, состоящую из неизменных элементов. Единство этих элементов состоит в их одновременной данности. Субъект как бы воспринимает наряду с ними и их единство — оно ему дано, поскольку даны все элементы. Но последние могут одновременно наличествовать в одном акте восприятия, если они взаимоупорядочены, характеризуются определенным взаиморасположением. Поэтому представления о непроцессуальной (актуальной) данности всех элементов некоторого единства и о том, что порядок, присущий им, столь же объективен, так же дан в восприятии, как и сами они, неразрывно связаны.

Мы уже выяснили в [4], что соотнесение, порядок, связь элементов есть только там, где имеет место переход от одного элемента к другому. Одновременная их данность — это иллюзия, порождаемая абстрагирующей установкой сознания. Здесь же нам важно подчеркнуть неразрывную связь представлений об актуальной данности всех элементов единства многообразия и об объективном характере этого единства. Если ему присуще изменение, если его элементы не даны все сразу, то оно не может приобрести статус объекта. Последний, по определению, независим от субъекта: и элементы, и единство, чтобы быть объективными, должны не создаваться субъектом, а восприниматься им как нечто данное. Только в многообразии, предстающем как многообразие одновременно воспринимаемых элементов, единство дано наряду с элементами (во всяком случае именно так осознается субъектом). Если же воспринимается изменчивое, можно зафиксировать, т. е. объективировать лишь отдельные моменты, но единство этих моментов не дано — в любой момент созерцается какой-нибудь элемент, но отнюдь не то, что задает их единство. Субъект, безусловно, может поставить задачу найти единство, основание последовательной смены элементов, но это как раз и означает, что единство не преднаходится им, а устанавливается в результате его

деятельности. О таком единстве уже нельзя сказать, что оно не относится к субъекту и имеет объективный характер.

Только неизменное может осознаваться как объект, и наоборот: если некая реальность предстает перед субъектом в облике объекта, то это означает, что она находится вне сферы изменения. В акте чувственного восприятия субъект может иметь дело с чем-либо изменчивым только потому, что в этом акте еще не произошло окончательного расщепления на субъект и объект: многие «страдательные» состояния еще не вычленены из процесса, на каждом из них не фиксировано внимание — отсюда та смутность и неопределенность, которые всегда присущи акту чувственного восприятия. Когда же субъект четко и однозначно фиксирует все, что ему дано, когда он отделяет все, что не есть он сам, от любых действий, производимых им, последовательно, до конца проводя процедуру объективации, в качестве противостоящего объекта он получает либо отдельную неизменную сущность, либо актуально данное многообразие таких сущностей.

Подлинное знание о том, что противостоит познавательному акту субъекта как объект, предполагает, что в качестве предмета познания выступает нечто неизменное. Этот факт впервые был обнаружен античными мыслителями (прежде всего элеатами и Платоном). Четкая грань, отделяющая предмет познания от познающего субъекта, может быть проведена лишь в том случае, если в своей основе познаваемая реальность есть не что иное, как царство неизменных сущностей, а само познание состоит не в действии (ибо всякое действие накладывает отпечаток на то, на что оно направлено), а в созерцании. Субъект должен лишь воспринимать то, что ему дано, а не вносить что-либо от себя в познаваемую реальность, иначе ее невозможно отделить от познавательных актов, осуществляемых «здесь» и «теперь», противопоставить им в виде объекта.

Именно такое взаимоотношение между субъектом и познаваемой реальностью и предполагается классической математикой. В качестве такой реальности, в ней выступает универсум абстрактных объектов, с одной стороны, отделенных от любого познавательного процесса, а с другой — полностью доступных для него. Их познание не предполагает, что субъект должен совершать какие-либо действия, — напротив, он должен лишь быть пассивным

восприимчиком того, что ему дано. То, что субъект находится в состоянии полного покоя, не действует, а созерцает, с необходимостью вытекает из трактовки знаков, лежащей в основе «классической» теории, единственной функцией которых признается их *обозначающая* функция. Поскольку обозначающий знак указывает не то, что субъект должен сделать, а то, что должно быть им воспринято одновременно с восприятием этого знака, в качестве реальности, обозначаемой этим знаком, субъект не имеет права, находясь в рамках классической математики, совершать какие-либо действия. Если допустить возможность произвольных действий, совершаемых не в соответствии с предписаниями, зафиксированными в знаках языка, на котором сформулирована теория, а осуществляемых независимо от предписаний, выраженных в явной форме, ни о какой однозначности и общезначимости теоретического исследования не может быть и речи. Разные субъекты, имея дело с одними и теми же знаками, будут вести себя совершенно различным образом; в результате такого поведения они не смогут прийти к одинаковому пониманию того, что же именно скрывается за ними. Поэтому субъект воспринимая знаки как средство обозначения, должен отказаться от любых проявлений собственной активности, относиться к реальности, на которую указывают эти знаки, как к чему-то данному, как к объекту, противостоящему ему в акте созерцания.

Объективный (объектный) характер универсума классической математики является, таким образом, следствием того обстоятельства, что этот универсум состоит из значений обозначающих знаков. Любое единство многообразия, входящее в него, имеет форму объективного единства — неизменной сущности, предстающей перед субъектом в виде одновременно данного набора всех элементов. Но мы уже выяснили, что представление о такого рода сущностях формируется не в условиях бездеятельного состояния познающего субъекта², а лишь при отсутствии у него сознания своей собственной деятельности. Поскольку бессознательные действия, естественно, не могут быть зафиксированы субъектом в языке теории (чтобы быть зафиксированными, они должны осознавать-

² Как справедливо заметил А. Пуанкаре, «неподвижное существо не было бы в состоянии создать геометрию» [3, с. 657]. Мы добавили бы — и любую другую математическую дисциплину.

ся), то допущение их оказывается не чем иным, как допущением произвольных действий. Точность и однозначность — цель, к которой стремится математика, недостижима, если субъект действует бессознательно, ибо в этом случае его действия в принципе не поддаются фиксации, всегда оставляя место произволу. Стремясь с максимальной ясностью и полнотой охватить основной предмет своего исследования — феномен единства многообразия — «классический» математик не замечает, что объектная форма представления этого феномена закрывает путь к его осознанию, так как представление об объекте предполагает наличие сферы, закрытой для сознания субъекта. Феномен единства многообразия остается в принципе неуловимым для теории, формулируемой на основе обозначающих знаков.

АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Конструктивный подход к построению математической теории в отличие от классического, предполагает необходимость активных действий со стороны субъекта, однако эти действия рассматриваются не с точки зрения их формирования, а как нечто наличное, как средство, позволяющее, с одной стороны, вступить в контакт с внешней реальностью, а с другой — связать отдельные восприятия в определенное единство. С точки зрения конструктивного подхода не утверждается, что в результате действий субъекта возникает нечто объективное (если объективность понимать в «классическом» смысле, как реальность, абсолютно независимую от субъекта). Однако конструктивизм апеллирует не к единству действий, а к единству, создаваемому в результате этих действий, т. е. к тому, что отлично от них самих, хотя и имеет место в *результате* их осуществления, и что, будучи созданным, противостоит субъекту (подобно объекту классической математики), является чем-то данным. Деятельность субъекта в конструктивной математике рассматривается как средство формирования устойчивого образа, не относимого к внешней реальности, не выступающего в качестве образа какого-либо объекта, но обладающего (после своего создания) точно такой же независимостью по отношению к познавательным процессам, происходящим «здесь» и «теперь», как и объективный образ. Если поня-

тие объекта не ограничивать представлением о содержании, могущем не только существовать, но и возникнуть без всяких усилий со стороны субъекта, а употреблять его для обозначения любых образований, с которыми субъект имеет дело как с чем-то данным (независимо от способа их появления), то о результате конструктивной деятельности следует говорить как об особом (конструктивном) объекте.

Конструктивный подход в математике, равно как и стремление найти основание всякого познавательного процесса в деятельности субъекта, апеллируют к той же сфере, что и классическая математика (вместе с «классической» теорией познания, согласно которой познание есть пассивное отображение свойств реальности, независимой от субъекта) — к сфере воспринимаемого, данного. Внимание субъекта концентрируется на том, что возникает в этой сфере вследствие его собственных действий. При такой установке действия осознаются не как некая реальность, обладающая своим собственным членением, присоединение которой обеспечило бы связь многообразия, подлежащего объединению (если бы сам процесс действия рассматривался как связь, ни о каком объекте, ни о каком единстве, представляющем как нечто данное, не могло бы быть и речи), — они выступают как средство полагания связи в сфере воспринимаемого.

Процедуры, вводимые в конструктивной математике, — это не что иное, как способы преобразования одних объектов в другие. Вспомогательный характер конструктивных процедур обнаружится со всей очевидностью, если мы обратимся к анализу центрального раздела конструктивной математики — теории алгоритмов. Согласно последней алгоритмический процесс — это процесс перехода от начальных данных к искомому результату. И начальные данные, и результат не являются процессом. Они суть (конструктивные) объекты.

«Алгоритм оперирует с конкретными, доступными воздействию (конструктивными) объектами» [5, с. 13]. Цель алгоритмического процесса — преобразование таких объектов, каждый из которых представляет некоторое единство многообразия. Процедуры преобразования формулируются путем указания характеристик, отличающих исходное единство многообразия от единства, получаемого в результате преобразований. Никакие внутренние свойства процедуры, характеризующие ее как реальность особого рода — процессуальную реальность, не только не

вводятся, но и не предполагаются. Единственная функция этой процедуры состоит в том, чтобы служить посредником, обеспечивающим переход от одного объекта к другому. Поэтому описание процедур в рамках теории алгоритмов сводится к указанию результатов их осуществления, имеющих место в иной, непроцессуальной сфере объектов.

Истолкование процедур деятельности как средств преобразования объектов, однако, предполагает, что основание единства многообразия в объектах, которые подвергаются преобразованию, присуще им независимо от этого преобразования. Преобразовать можно только то, что уже есть, что имело место до всякой процедуры преобразования. Равно и объект, возникающий в результате преобразования, должен обладать независимым от нее основанием своего единства, иначе он не предстал бы в виде объекта, сохраняющего свой облик и после завершения алгоритмической процедуры. Наличие единства многообразия, таким образом, является не результатом, а предпосылкой осуществления алгоритмического процесса. Но как же вводятся подобного рода единства (конструктивные объекты) в теории алгоритмов?

В качестве первичных объектов оперирования в теории алгоритмов (мы будем опираться в основном на формулировку этой дисциплины в виде теории машин Тьюринга) выступают отдельные, хорошо различимые символы (знаки). Помимо этого, вводится особое «пространство символов», с помощью которого отдельные знаки объединяются, становятся элементами некоторого единства многообразия — упорядоченной последовательности символов. «Пространство символов» обычно представляется в виде ленты. «Исходным материалом для нас будет служить понятие ленты, разделенной на («равные») участки, называемые ячейками, или клетками. Лента будет считаться конечной длины в каждый момент времени, неограниченно продолжаемой (надстраиваемой) в обе стороны и направленной так, что у каждой ячейки есть соседняя справа и соседняя слева» [2, с. 18]. Так описывает А. И. Мальцев первичные интуиции теории алгоритмов, не анализируемые в этой теории, выступающие в качестве предпосылки всех ее построений.

Таким образом, теория алгоритмов постулирует «пространство символов» — нечто воспринимаемое, принадлежащее той же сфере, что и объекты-символы, и в то

же время расчлененное на части, соотносенные друг с другом. Предположив, что определенное единство многообразия (лента и т. п.) дано субъекту, можно, конечно, без труда получить разнообразные последовательности первичных символов, помещая их в те или иные «клетки» постулированного пространства символов. Однако вопрос заключается в том, действительно ли субъект, производящий алгоритмические операции, опирается на некое данное ему единство многообразия, действительно ли он имеет дело с вышеописанным феноменом «пространства символов»?

Проведенный выше анализ убедил нас в том, что никакое восприятие не может предстать перед субъектом в форме расчлененного единства, если исключить бессознательно осуществляемый связующий процесс. Поэтому следует предположить, что введение «пространства символов» имеет смысл не как указание чего-то воспринимаемого субъектом, а как не вполне адекватная констатация определенного способа его деятельности. И действительно, если мы внимательно проанализируем функции, реально выполняемые понятием «пространство символов», то окажется, что оно не выражает ничего, кроме возможности для субъекта перейти от восприятия одного символа к восприятию другого. Способность совершать переходы, способность к передвижению, позволяющая производить последовательность «элементарных» шагов,— все это предполагается у субъекта наряду со способностью к восприятию (иначе субъект не смог бы «пересчитать» ячейки ленты). Но коль скоро субъект способен совершать элементарные переходы, никакого «пространства символов» как чего-то данного, независимо от действий субъекта, как некоей самостоятельной (хотя и не физической) реальности не требуется.

В самом деле, если субъект способен перемещаться шаг за шагом в физическом пространстве, он может расчленить физическое пространство на отдельные «места», соответствующие остановкам в процессе перемещения (каждая остановка отмечает конец одного элементарного шага и начало следующего). Помещая в момент остановок на каждое из этих мест какие-либо объекты (например, имеющие вид $\square$), субъект фиксирует в виде пространственного расположения ячеек, т. е. в виде ленты, процесс своего последовательного перемещения (естественно, при условии, что он перемещается в пространстве таким

образом, что никогда не возвращается на место, достигнутое ранее).

Таким образом, «пространство символов» оказывается чем-то производным от процедур последовательного перемещения. Оно может быть получено, коль скоро предположить, что есть феномен особого рода — последовательность элементарных шагов. Этот феномен возникает отнюдь не в результате взаимодействия субъекта с независимой реальностью, не в акте восприятия, он характеризует сам процесс протекания деятельности, способ его организации. «Пространство символов» есть не что иное, как *последовательная фиксация* того членения, которое отличает процессуальный феномен.

Ячейки, на которые разделяется «пространство символов», не только полагаются в определенном порядке в момент совершения некоторой процедуры, но и их восприятие как элементов упорядоченной последовательности возможно лишь в том случае, если субъект будет переходить шаг за шагом от восприятия одной ячейки к восприятию другой. Иначе говоря, восприятие упорядоченной последовательности ячеек предполагает, что отдельные акты восприятия производятся по ходу реализации некоторой процедуры, представляющей последовательность элементарных шагов. «Пространства символов» как такового, то есть того, что дано в одном акте восприятия, фактически нет и быть не может; есть упорядоченная последовательность символов, наличная лишь в процессе выполнения *последовательных действий*.

Никакая последовательность вообще не может быть предметом восприятия; даже при фиксации ее рассматриваются фактически не переходы (они в принципе не могут быть зафиксированы), а отдельные ее составляющие, т. е. только отдельные объекты. Они могут предстать как входящие в последовательность, лишь если в акты восприятия объектов будет привнесено то, что их упорядочит. Порядок, т. е. переход в определенном направлении от одного восприятия к другому, возникает только в процессе деятельности.

Почему же конструктивная математика, хотя и вводит процедуры деятельности, апеллирует тем не менее к объектам и к «пространству символов» — к тому, что дано субъекту либо в виде отдельных восприятий, либо в виде воспринимаемой последовательности?

Конструктивная математика принимает основную

предпосылку «классического» истолкования природы математического знания: общезначимым, четко и однозначно определенным может быть только знание объективное, т. е. предполагается, что субъекту каким-то образом дано некоторое единство многообразия. В отличие же от классической она стремится четко сформулировать правила преобразования одного единства в другое. Процедуры, вводимые в конструктивной математике, предназначены лишь для трансформации единств, наличных в сфере воспринимаемого, — они не имеют целью задать ни исходное единство многообразия, ни то единство, которое рассматривается в качестве результата преобразования. Действия, явно формулируемые в ней, — это действия с реальностью, осознаваемой субъектом в виде противостоящего ему мира объектов; они являются способами, методами изменения этой реальности, а отнюдь не принципами ее устройства. Введение процедур деятельности поэтому оказывается не допущением некоторой реальности (со своими специфическими особенностями, со своеобразным членением на составляющие) в качестве предмета исследования, а допущением методов трансформации совершенно другой реальности.

Таким образом, иллюзия объективности предметного содержания в полной мере сохраняется и в конструктивизме. Если принять эту иллюзию за истину, то будет совершенно непонятно, как действия, производимые над реальностью, независимой от субъекта, могут приводить к появлению образований, полностью доступных сознанию субъекта. Мы уже убедились в том, что фактически единство многообразия, отличающее конструктивные объекты, создается путем объективации процедур, лежащих в основании «пространства символов» и позволяющих не преобразовывать, а *образовывать* некоторое единство многообразия. Но в самой конструктивной математике не осознается, что это единство не дано в качестве объекта, а создается субъектом в процессе деятельности. Как и классическая математика, она опирается на бессознательно осуществляемый синтез многообразия. Представление об объектах — результат действий, остающихся за границами сознания.

Поскольку идеал четкого и однозначно определенного знания требует безусловного исключения бессознательных субъективных действий, посмотрим, к чему могут привести действия субъекта, внимание которого целиком и полно-

стью концентрируется на сфере воспринимаемого, если он не будет переносить на объекты характеристики своей собственной деятельности. Возникнет ли представление о единстве многообразия, если субъект будет использовать свою способность к действиям (например, к перемещению) в качестве способа, позволяющего ему переходить от одного восприятия к другому, т. е. если субъект будет выполнять только то, что ему в явной форме предписывает конструктивная математика (в частности, теория алгоритмов)?

Можно предположить, что, переходя от восприятия одной составляющей к другой, субъект может затем объединить их, вспомнив о всех составляющих, с которыми он ранее вступал в контакт. Но что это значит: вспомнить обо всех воспринятых объектах? Как ранее воспринятые объекты могут предстать в многообразии и единстве? Они не могут предстать как нечто данное — единство многообразия не может быть дано. Если же воспоминание обо всех этих объектах предполагают процедуру перехода от одного воспоминаемого объекта к другому, то мы возвращаемся к исходному пункту: как на основе осуществляемых им переходов, субъект может приобрести представление о единстве многообразия?

Таким образом, единство многообразия не может войти в сознание субъекта после совершения всех переходов. Не может этого произойти и в процессе их осуществления, если субъект будет поочередно добавлять в своей памяти к уже воспринятым элементам еще один новый: во-первых, тогда воспринятые элементы должны предстать перед ним в единстве, но как это возможно? Во-вторых, понятие единства многообразия требует, чтобы каждый элемент осознавался субъектом в соотношении со всеми остальными, но при последовательном зачислении в единство субъект не может знать *всех* элементов. Единство недостижимо и в том случае, если предположить, что субъект *до* совершения всех переходов знает все элементы, что он направляется к заранее известным ему элементам, так что каждый из них воспринимается в соотносительности с другими. Проблема состоит именно в том, как субъект может знать *все* элементы, если они не могут быть *даны* ему вместе.

Сознание единства многообразия не возникает вследствие самого факта деятельности, если действие осознается только по результатам, по тем последствиям, к которым

оно приводит в сфере данного. Именно такое осознание характерно для Канта, впервые сформулировавшего принцип деятельности. Анализируя предпосылки возникновения теоретического знания, Кант пришел к выводу, что «среди представлений *связь* есть единственное, которое не дается объектом, а может быть создано только самим субъектом, ибо оно есть акт его самодеятельности» [1, с. 190]. Однако деятельность субъекта рассматривалась им лишь как средство, позволяющее перейти от многообразия, данного в созерцании, к единству, предстающему перед субъектом в облике некоторого объекта. Вводя трансцендентальное единство апперцепции как основание синтезирующей деятельности субъекта, Кант описывает его именно как «единство, благодаря которому все данное в созерцании многообразное объединяется в понятие об объекте» [1, с. 196]. Неудивительно поэтому, что он не смог найти удовлетворительного решения проблемы единства многообразия. Указав на факт активной синтезирующей деятельности субъекта, Кант не выяснил, каким образом она осуществляется. Он и сам вполне отдавал себе в этом отчет, когда писал о продуктивной способности воображения (которая, по его мнению, и осуществляет синтез многообразия), что она «есть скрытое в глубине человеческой души искусство, настоящие приемы которого нам вряд ли когда-либо удастся угадать у природы и раскрыть» [1, с. 233].

О СВОЕОБРАЗИИ СТРУКТУРЫ ФОРМАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ЦЕЛОСТНОСТИ

Если сознание субъекта направлено на фиксацию страдательных состояний, то, независимо от того, сменяются ли эти состояния без всяких усилий с его стороны, или же он сам совершает переходы от одного воспринимаемого объекта к другому, до тех пор, пока познавательный процесс определяется абстрагирующей установкой сознания, феномен единства многообразия остается недоступным субъекту (если исключить бессознательно осуществляемую деятельность). Необходимо исследовать, может ли возникнуть подобный феномен в рамках *конститутивной* установки сознания, при которой действия субъекта выступают не как средство соприкосновения с чем-то данным, а как реальность, организуемая по заранее намеченному плану. Внимание субъекта направлено не на вос-

принимаемый результат, а на задание внутренних характеристик самого действия, которое осознается не извне, а изнутри, как изменение соотношений, имеющих место в самом субъекте. Например, при перемещении субъекта происходит переход от одного взаиморасположения частей его тела к другому; движение при этом предстает как реальность, расчлененная на элементы (определенные соотношения частей тела), каждый из которых имеет место только в переходе от одного к другому.

Таким образом, конститутивная установка сознания впервые дает возможность выделить элементы, имеющие не изолированное существование, а наличные лишь при условии их внутренней взаимосвязи. Точнее говоря, эти элементы не выделяются, а конституируются как моменты одного единства. Если бы субъект просто констатировал то или иное взаиморасположение частей своего тела, регистрировал бы смену своих внутренних состояний (оставляя в стороне вопрос, почему, на основании чего происходит такая смена), то полученное в результате многообразие зарегистрированных состояний ничем не отличалось бы от аналогичного многообразия, возникающего при регистрации внешних изменений, оно состояло бы из отдельных, изолированных сущностей. Недостаточно переклЮчить внимание с внешней реальности на то, что происходит внутри самого субъекта; внутренняя реальность должна стать реальностью, сознательно организуемой, — только при этом условии ее элементы предстанут как соотнесенные между собой.

Если субъект сознает каждое достигнутое им взаиморасположение частей своего тела как момент в реализации заранее намеченной программы, предопределяющей членение организуемого действия, то каждый элемент, возникающий в процессе его выполнения, будет изначально соотнесен с другими. Единство программы, на основе которой создается каждый элемент возникающего многообразия, предопределяет единство этих элементов. О последнем можно говорить, лишь поскольку оно предстает не как уже созданное, определенное¹, а как нечто создаваемое, еще не изъятое из контекста процедуры опреде-

³ Видение чего-либо как уже определенного, наличного предполагает, что тот, кто видит, не участвует в процедуре определения некоторой реальности, а наблюдает, имеет дело с результатом уже осуществленной процедуры, поэтому определенное многообразие не может быть единым.

ления. Единая программа обеспечивает единство определяемого, задает членение организуемого процесса деятельности именно на «эти» элементы, конституируемые именно в «этой» последовательности. Если бы субъект не обладал способностью к организации своих действий, если бы в нем не было определяющего начала, подчиняющего нечто само по себе изменчивое и неопределенное (стихию деятельности), вносящего в него закон и порядок, формирующие регулярный, четко расчлененный процесс, у него никогда не возникло бы представление о внутренне связанном единстве многообразного, состоящем из элементов, каждый из которых указывает на все остальные, никогда не возникло бы представление о последовательности, об упорядоченной совокупности.

Поскольку нет единства многообразия, если нет единого определяющего начала, то расчлененное действие субъекта не может состоять из отдельных действий, последовательность выполнения которых детерминирована извне. Сложное действие нельзя задать путем указания набора «команд», предписывающих выполнение отдельных составляющих его действий (именно с помощью таких «команд» организуется алгоритмический процесс в теории алгоритмов). Чтобы иметь дело с последовательностью как чем-то единым, субъект должен заранее сознавать основание этого единства; у него должен быть план определения всех ее элементов. Его действия не должны носить характер автоматического исполнения извне поступающих «команд» (или даже одной «команды»). Автоматическое исполнение предполагает, что субъект обращает внимание не на способ формирования действия, а на сигналы, указывающие начало или конец того или иного действия. Лишь в том случае, когда действие субъекта будет детерминировано не внешними факторами, когда каждый шаг будет осознаваться им как этап в осуществлении заранее намеченной им самим программы, все, что получится в результате такого определения, будет причастно единству.

Но там, где создается процессуальная реальность, нет никаких статичных образований, в том числе и знаков. Какова же их функция при таком понимании природы реальности, выступающей в качестве предмета математической теории? Восприятие знаков, очевидно, не может служить средством соприкосновения с этой реальностью (как это предполагалось в классической математике),

ибо она не дана субъекту; не может оно поставить и элементы, из которых складывается последовательность (как это было при конструктивном подходе). Субъект не должен воспринимать знаки и как предписание, предопределяющее способ его действия, подобно тем «командам», которые используются при построении конструктивной теории. Знаки будут указывать лишь способ организации процессуальной реальности, являясь средством формирования конститутивной программы определения реальности, обладающей «данными» характеристиками.

С помощью статичных образований, посредством знаков или обозначаемых ими понятий нельзя зафиксировать движение. С неоспоримой убедительностью эта мысль была продемонстрирована в знаменитых парадоксах Зенона Элейского. Проблема адекватного теоретического выражения интуиции изменения не решается, если статичные объекты понимать как средство фиксации отдельных аспектов изменяющейся реальности, абстрагированных от процесса изменения. Ибо если субъект способен «познать» некую реальность, только трансформируя ее характеристики, замещая ее другой, имеющей совершенно иные свойства, то даже в том случае, если он отдает отчет в неадекватности своего познания, познаваемая реальность остается для него по сути дела неизвестной: самое большее, что он сможет о ней сказать, — это то, что все в ней обстоит «не так», что она не совпадает с ее образом. Для получения знания о процессуальной реальности необходим непосредственный контакт с ней, выход субъекта из той сферы, где он имеет дело с абстракциями, со статичными образованиями, т. е. из сферы воспринимаемого, и вхождение в совершенно иную сферу, где совершается организация процесса. Статичные знаки должны осознаваться им как указатели характеристик не некоей готовой реальности, являющейся предметом восприятия, а той, которая должна быть им самим организована. Познаваемая реальность может поэтому иметь принципиально иные характеристики, чем мир объектов, и субъект, переходя от восприятия к действию, способен непосредственно осознать эти характеристики. Знаки при этом будут играть роль указателей параметров трансцендентной по отношению к ним реальности.

Восприняв знаки как указатели характеристик того, что должно быть сделано, субъект получит возможность сформировать программу действия, в котором будут во-

площены указанные характеристики. Как формируется такая программа — это вопрос, выходящий за рамки математики; построение математической теории просто предполагает, что субъект обладает способностью на основе восприятия знаков сформировать такого рода программу.

Таким образом, мы пришли к выводу, что осознание единства многообразия предполагает, что внимание субъекта направлено на процедуру определения действия. В соответствии с этим должно быть изменено понятие теории, представление о том, что является ее предметом, равно как и о способах знакового выражения.

Рассматривая процедуру организации деятельности субъекта в качестве первичной математической реальности, мы должны ответить на естественно возникающий вопрос: поскольку математика имеет дело не с характеристиками, присущими самому субъекту, а стремится к интерсубъективности, общезначимости своего предмета исследования, то каким образом субъективным процедурам может быть приписан несубъективный смысл? Апелляция к объекту в классической и конструктивной математике в значительной мере была вызвана стремлением выйти за пределы субъекта, к реальности, наличной самой по себе. Исключив объекты из сферы математического исследования, мы должны найти иную гарантию общезначимости нашего предмета.

Объективация субъективных процедур, производимая в существующих классических и конструктивных теориях, является незаконной, так как опирается на допущение бессознательной деятельности. Действительное освобождение процедур деятельности от субъективных ограничений видится нам не в превращении их в объекты, а в осознании их онтологической значимости. Если субъект сознает, что осуществляемый им способ определения процесса деятельности, членения конституируемой реальности ничем не отличается по своему характеру от способа определения и расчленения любой реальности, если он, образуя последовательность, осознает эту процедуру не как вытекающую из его специфических особенностей, а как обусловленную предпосылками, лежащими в основании самого универсума, то у него будет уверенность, что любая реальность может быть структурирована только теми способами, которые он способен воспроизвести. В пользу онтологизации (в противовес объективации) структур деятельности свидетельствует и тот факт, что

математика всегда исходила из убеждений, что существует полный параллелизм между математическими конструкциями и реальными образованиями. Однако при этом никогда не указывалось, какие именно объекты внешнего мира соответствуют тому или иному математическому построению. Но сказать, что мир сам по себе структурирован так, как это имеет место в математике, не ставя в соответствие отдельные образования, значит, по существу, принять тождество их онтологических предпосылок, т. е. способов определения последовательностей в каждом из них.

Если же универсум математики рассматривать как состоящий из регулярных процессов, совпадающих по способу своего членения с субъективными процедурами деятельности, то тогда оказывается, что математика должна основываться на представлении об упорядоченной последовательности, радикально отличающемся по своему содержанию от общепринятого сегодня. В качестве фундаментальных понятий в современной математике рассматриваются представления о натуральном ряде чисел, об упорядоченной совокупности, т. е. о порядке, имеющем нециклическую направленность. Они естественно возникают у субъекта, ориентирующегося в своей математической деятельности на сферу оперирования с чувственно воспринимаемыми объектами.

Анализируя классическую математику, мы убедились в том, что у субъекта, использующего только способность восприятия, вообще не может возникнуть представления о чем-то упорядоченном. Введение порядка предполагает действие субъекта, переход от одного элемента к другому. Когда необходимость такого рода переходов осознается им, на смену классической установке приходит конструктивная. Но конструктивизм означает такое видение математических сущностей, при котором способ соотношения их элементов трактуется по аналогии с пространственным расположением чувственно воспринимаемых объектов. Допущение особого «пространства символов», по существу, снимает проблему, каким образом отдельные символы могут предстать в единстве, — отдельные элементы постулируются как сосуществующие друг с другом. Субъект должен не заботиться о поддержании их единства, его переходы имеют целью не установление связей, порождающих сам факт единства объединяемого, а лишь *перечисление* многообразия элементов, уже данных ему как совместно существующие. Субъект может перейти от

одного элемента к другому и не возвращаться к первому: пересчитываемые им элементы останутся объединенными независимо от того, будет ли он вообще делать переходы и каким образом.

Но если реальность, подлежащая исследованию, процессуальна, то о каких-либо устойчивых образованиях можно говорить лишь в том случае, если переходы совершаются не от одного элемента к другому, затем — к третьему и т. д. (такой переход не позволяет получить никакого единства многообразия, он лишь отделяет одно от другого), а имеют круговой характер, представляют взаимопереходы конституируемых элементов. Поэтому в качестве исходного образования математической теории следует рассматривать то, чему присущ циклический, а не однонаправленный порядок.

Принятое нами истолкование природы математического знания позволяет по-новому оценить смысл и значение формализации.

Во-первых, если основу математического универсума составляют регулярные процессы, то необходимо с самого начала точно и однозначно сформулировать процедуры, которые должен выполнять субъект. Хотя любая формализованная теория стремится свести к минимуму произвол внутри сферы теоретического исследования, однако задание четко определенных процедур рассматривается при этом как средство, позволяющее убедиться в непротиворечивости уже существующей теории, а отнюдь не как условие формирования ее содержания. В современных формализованных теориях все операции над знаками выступают как относящиеся исключительно к сфере языка, как совершенно не затрагивающие каких-либо содержательных моментов. Наша трактовка субъективных процедур, напротив, исходит из признания их основополагающей роли в формировании самого универсума математической теории: они задают способ членения всех входящих в состав математического универсума образований.

Во-вторых, отделение языка теории от ее содержания не позволяет понять, зачем нужно производить те или иные действия над знаками, в каком отношении они находятся к содержанию. Фактически построение формализмов имеет содержательный смысл, — необходимо только его понять. С нашей точки зрения, содержательный смысл «игры с символами», правила которой были впервые сформулированы в программе Гильберта, состоит в следую-

щем. Формализация теории дала возможность не просто уточнить язык, но по сути дела позволила в явном виде указать определенный способ членения математического универсума. В формализованной математике были впервые сформулированы процедуры образования последовательности, правда, как имеющей место в сфере языка. Но так как никакой другой в явном виде вообще не задавалось, а без введения порядка, без указания единств, членящихся в определенном порядке на части, нельзя ввести никакие содержательные образования в математический универсум, то сформированные последовательности должны рассматриваться как предопределяющие способ членения самого универсума. Отсюда становится понятным, почему формализация теории способствовала разъяснению ее содержания. Но коль скоро смысл «игры с символами» видится в задании процедур организации последовательностей, то возникает следующая проблема: необходимо в явном виде сформулировать все те способы членения различного рода единств на многообразие их составляющих, задать все типы последовательностей, которые неявно (бессознательно) постулируются в математике. Мыслима ситуация, когда явно сформулированные правила их образования будут либо лишь частично охватывать бессознательно применяемые в математике способы связи многообразия в единство, либо вообще неадекватно отображать фактически используемые методы объединения. Именно с такой ситуацией и столкнулась, на наш взгляд, гильбертова программа формализации математики.

Единственные последовательности, с какими она имеет дело, состоят из элементов, которые могут быть пересчитаны по одному. Другими словами, в таких последовательностях от какого-либо одного отдельного элемента можно всегда перейти к другому. Исключается случай, когда переход к элементу A_1 означает одновременно переход к элементам $A_2, \dots, A_n$, неотделимым от A_1 .

Видение последовательности как состоящей из элементов, каждый из которых может быть выделен по отдельности, является следствием ориентации на пространственный способ упорядочения объектов, которая и составляет специфику конструктивного подхода. Если элементы рассматриваются как пространственно объединенные, то естественно, что субъект может от восприятия одного из них перейти к восприятию другого (ровно

одного, не более). На этом же основано и сведение всякой последовательности к линейно упорядоченной. Пусть S_1 — нелинейная последовательность трех элементов

вида $A_1 \begin{cases} \rightarrow A_2 \\ \rightarrow A_3 \end{cases}$ где от A_1 есть переход сразу к двум

элементам: A_2 и A_3 . Все элементы S_1 могут быть пересчитаны, т. е. упорядочены линейным образом, для чего достаточно, после совершения перехода от A_1 к A_2 , не возвращаться к A_1 , а перейти от A_2 к A_3 . Результатом пересчета будет последовательность S_2 : $A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow A_3$. В S_2 сохраняется относительный порядок элементов, присущий S_1 . A_1 предшествует и A_2 , и A_3 , а элементы, не упорядоченные в S_1 (A_2 и A_3), становятся упорядоченными.

Предположим теперь, что S'_1 отличается от S_1 наличием циклического перехода между A_2 и A_3 . Тогда однонаправленный переход от A_1 к A_2 возможен только при условии, что такого же рода переход будет осуществлен и к A_3 . Мы не можем заменить S'_1 линейным переходом от A_1 к A_2 и далее к A_3 , не разрушая S'_1 , не превращая циклический переход от A_2 к A_3 в однонаправленный. Лишь последовательность, которая не включает циклических частей, может быть сведена к линейной. Но на таком сведении основываются все знаменитые теоремы (Геделя, Черча, Тарского и т. п.) относительно границ формализации. С нашей точки зрения, в них отображается лишь одно: представление об однонаправленной последовательности отдельных элементов не фиксирует разнообразные типы последовательностей, фактически используемых в математике. Предположив, что всякая однонаправленная последовательность возникает на основе циклических, мы сразу же выходим за рамки ограничений, присущих формализму гильбертова типа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кант И. Соч.. В 6 томах. М.: Мысль, 1964. Т. 3.
2. Мальцев А. И. Алгоритмы и рекурсивные функции. М.: Наука, 1965.
3. Пуанкаре А. Аналитическое резюме. — В кн.: А. Пуанкаре. Избр. труды. М.: Наука, 1974, т. 3.
4. Смирнов Г. А. Основы формальной теории целостности (часть первая). — В кн.: Системные исследования: Методологические проблемы. Ежегодник, 1979. М.: Наука, 1980.
Эббингауз Г.-Д. Машины Тьюринга и вычислимые функции I: Уточнение понятия алгоритма. — В кн.: Машины Тьюринга и рекурсивные функции. М.: Мир, 1972.

ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В СИСТЕМНОЙ МЕТОДОЛОГИИ

В. М. САРЫЧЕВ

Научные революции затрагивают более или менее глубокие исходные установки, способы, стиль научного мышления, понимания мира. Если исходить из того, что переход к системному мышлению является одной из таких революций, то успешность ее осуществления в значительной степени зависит от правильного понимания ее глубины. Современное состояние системных исследований характеризуется преобладанием надежд над достижениями, что, на наш взгляд, связано с явно недостаточным обоснованием системной парадигмы. В результате этого пока не удалось построить «объемную» картину мира, необходимую для успешного решения актуальных научно-технических задач.

Способ видения, характер картины мира в первую очередь связаны с представлениями о времени и пространстве, которые в разных областях знания различны и по содержанию, и по уровню разработки. Наиболее четкими и операциональными являются представления о физическом времени и пространстве. Здесь до сих пор играет важную роль ньютоновское их понимание, опирающееся на математические модели континуума, теории множеств и натурального ряда.

Теоретико-множественный подход в настоящее время вышел за рамки математики и превратился в определенную конкретно-методологическую концепцию. Исходными представлениями этого подхода являются универсум элементов и признаки, позволяющие выделить из него множества качественно однородных элементов. При этом способы выделения самих элементов универсума не рассматриваются. Тем самым неявно предполагается, что они несущественны.

Считается, что о каждом элементе универсума можно сказать, обладает ли он тем или иным признаком или нет (в соответствии с принципом исключенного третьего двузначной логики). В концепции так называемых размытых множеств [4] вместо этого задается мера принадлежности того или иного элемента к некоторому множеству, т. е. степень обладания элемента данным признаком. Однако

и в том, и в другом случае в составе универсума не допускаются такие элементы, в отношении которых вопрос об обладании данным признаком является неосмысленным. Предполагаемая здесь безусловная качественная определенность элементов универсума (хотя и несколько ослабленная в концепции размытых множеств) не позволяет описывать в рамках таких моделей качественные переходы.

В связи с изложенным выше представляет большой интерес нахождение мер качественной определенности реальности, которые позволили бы: а) расчленять универсум на множества качественно определенных элементов, соотношенные с определенными наборами признаков; б) так упорядочить эти множества, чтобы допускать описание качественных переходов. Для этого, по нашему мнению, необходимо выйти за рамки сугубо порядковых представлений о времени и пространстве, позволяющих формировать экстенсionalmente упорядоченную картину мира, и перейти к количественным представлениям о них, позволяющим формировать интенсionalmente упорядоченную картину мира.

В роли мер качественной определенности элементов универсума, признаков принадлежности их к различным множествам и средств упорядочения последних могут выступать диапазоны масштабов времени и пространства. Тем самым различные масштабы времени и пространства могут оказываться несоизмеримыми, подобно кардинальным числам Кантора, характеризующим мощности бесконечных множеств. Такая структурность времени и пространства находится в резком противоречии как с ньютоновскими моделями времени и пространства, не обладающими какими-либо внутренними мерами, так и лежащими в их основе математическими моделями континуума и натурального ряда (см. [7]).

Формирование господствующего в настоящее время в естествознании стиля мышления было направлено на устранение из картины мира человека, субъекта, т. е. на ее объективацию и дегуманизацию. Этим обеспечивалась универсальность научного знания, его безотносительность к способам его получения и использования. Однако в результате возникла некоторая неадекватность выработанных естественной наукой понятий и представлений живому миру вообще [2] и сознательной деятельности человека в особенности.

Устранение человека из естественнонаучной картины мира сделало ее безмерной. Мир поляризовался на безмерные, безграничные, однородные, непрерывные вместительности объектов — пространство и время Ньютона и движущиеся в них, не нарушающие их топологии, также безмерные, сжавшиеся в непротяженные точки и существующие в недлящихся моментах настоящего объекты.

В практической деятельности безмерность мира нашла свое выражение в отчужденности от субъекта, противопоставленности ему среды обитания как объекта деятельности, в представлении последней как безграничной, пластичной, допускающей любые действия и преобразования, а самого субъекта как носителя безгранично возрастающих потребностей. Достижение некоторых критических масштабов деятельности привело к «обнаружению» взаимосвязи субъекта деятельности с объектом — средой обитания, к пониманию ограниченности человеческих потребностей (если их не отрывать от возможности удовлетворения), к осознанию сложной дискретной структуры среды обитания и субъекта. Последнее стало проявляться в неопределенности, изначальной незаданности объекта и целей деятельности [6, 8, 9].

Проблема создания единой картины мира, потребность в интеграции науки, трудности в развитии ее биологических и социально-экономических разделов, а также запросы практики настоятельно требуют включения в нее человека. Внесение в естественнонаучную картину мира имманентных мер позволит перейти от физикалистского мышления к историческому, от метафизического — к диалектическому, от несистемного — к системному, причем сделать это в операциональном плане (в философском плане это уже осуществлено).

Важнейшая особенность человека — возможность задержки им на то или иное время реакций на изменение среды или собственного состояния, а также упреждающих реакций на такие изменения, ожидаемые в будущем. Вследствие этого поведение субъекта формируется и событиями, происшедшими в более или менее отдаленном прошлом, и теми, которые должны или могут произойти в будущем, в том числе после соответствующей реакции субъекта. (Здесь «прошлое» и «будущее» определяются относительно «настоящего» как непротяженного момента. Однако правильнее было бы отнести все такие события к протяженному настоящему или «теперь» субъекта.)

Кроме того, особенность субъекта состоит в том, что его реакции, вообще говоря, определяются не изменениями среды или собственного состояния непосредственно, а теми представлениями о них, которые формирует субъект. Восприятие субъектом мира, формируемые им модели мира зависят как от воспринимаемой реальности, так и от воспринимающего субъекта. Важно, конечно, не просто констатировать это, а выяснить, как именно данные картины зависят от субъекта, каковы механизмы этой зависимости?

Рассмотрим в качестве исходной оппозицию «субъект — реальность», или, точнее говоря, «система — среда». Здесь, естественно, возникает проблема определения границы между полюсами, локализации субъекта (или системы). При этом в зависимости от рассматриваемой задачи субъект может по-разному вычленяться из социальной, искусственной или естественной среды, необходимой для его жизнеобеспечения.

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ

В ньютоновской картине мира, не имеющей внутренних мер, роль субъекта сводилась к фиксации начал временной и пространственной систем координат. Роль субъекта в формировании картины мира, обладающей указанными мерами, существенно возрастает.

Система (субъект) может быть задана в ней множеством стабильных и множеством изменяющихся характеристик. Первые задают ее определенность на рассматриваемом (конечном) интервале времени, вторые — поведение.

К нестабильным характеристикам системы относятся:

а) конечное множество актуально воспринимаемых ею (непосредственно или опосредованно) на определенном отрезке времени в данном фрагменте поведения свойств среды $\{a_v\}$;

б) верхние и нижние границы восприятия в данном фрагменте поведения интенсивности каждого обладающего градацией свойства — $\Gamma(a_v)$ и $\gamma(a_v)$;

в) максимальные масштабы, горизонты длительности и протяженности, воспринимаемые системой в данном фрагменте поведения в качестве своих «теперь» и «здесь» — $\Gamma(T)$ и $\Gamma(R)$;

г) минимальные масштабы, атомы длительности и протяженности — $\gamma(T)$ и $\gamma(R)$, различимые системой

в данном фрагменте поведения, пределы отличимости или толерантности [5].

Первая из этих характеристик связана с восприятием качественной определенности среды, а три следующие — ее количественной определенности. Эти множество и масштабы изменяются системой в процессе поведения, выступая как переменные фильтры, определяющие зависимость от системы ее картин мира.

К стабильным характеристикам системы относятся предельные значения нестабильных характеристик, в диапазоне которых она может изменять последние:

а) конечное множество потенциально воспринимаемых ею (непосредственно или опосредованно) свойств среды $\{a_u\}$ ($\{a_v\} \subset \{a_u\}$);

б) предельные верхние и нижние границы восприятия интенсивности каждого обладающего градацией свойства

$$l^*(a_u) = \sup \{\Gamma(a_u)\}, \gamma^*(a_u) = \inf \{\gamma(a_u)\};$$

в) предельные масштабы, горизонты длительности и протяженности

$$\Gamma^*(T) = \sup \{\Gamma(T)\}, \Gamma^*(R) = \sup \{\Gamma(R)\};$$

г) предельные масштабы, атомы длительности и протяженности

$$\gamma^*(T) = \inf \{\gamma(T)\}, \gamma^*(R) = \inf \{\gamma(R)\}.$$

Это множество и эти масштабы изменялись на протяжении человеческой истории; они изменяются в процессе индивидуального развития человека, различны для разных индивидов. Поэтому стабильными они являются лишь в определенных интервалах времени и для фиксированных групп индивидов, задавая универсум системы (субъекта). Деление характеристик системы на стабильные и нестабильные, а значит граница между определенностью системы и ее поведением в той или иной степени условны, относительно и зависят от рассматриваемого интервала времени.

Индивидуальная ситуативная соотнесенность системы со средой проявляется в выборе набора актуально воспринимаемых свойств среды, величин верхних и нижних границ их интенсивностей, масштабов горизонтов и атомов длительности и протяженности. Это — установка си-

стемы в отношении среды, опосредующая взаимодействия системы и среды.

Все вышеперечисленные характеристики системы, вообще говоря, не являются независимыми, а структурируются на основе биологического видового «опыта», закрепленного в рефлексах, социального опыта, фиксированного в культуре, а также индивидуального опыта системы, закрепленного в привычках и моделях поведения. Эта структуризация определяет целостность и инерционность системы.

Процесс смены характеристик системы зависит как от изменения состояния системы, так и от изменения состояния среды. Однако данные изменения приводят к чередованию лишь более или менее крупных фрагментов поведения системы, выступающих как целостные единицы. Таким образом, в основе индивидуального поведения системы лежат механизмы избирательного отношения к среде, которые наряду с механизмами реакций составляют основу «свободы» системы.

Горизонты и атомы длительности и протяженности подобны масштабам ячеек, с помощью которых система «отсеивает» нужные ей впечатления. При этом она, конечно, не перестает воспринимать реальность в рамках всех доступных ей свойств, диапазонов их интенсивностей, масштабов длительности и протяженности. Однако впечатления, соответствующие выделенным свойствам, диапазонам и масштабам, оказываются в фокусе внимания системы, осознаются ею, тогда как впечатления, соответствующие другим свойствам, диапазонам и масштабам, представляют как бы фон первых, и, по-видимому, относятся к области подсознательного. Этот «фон» может оказывать заметное влияние на организацию внимания, процесс изменения характера поведения системы.

Если бы система непрерывно актуализировала свои предельные характеристики, то картина воспринимаемой ею среды была бы сложной, текучей, неотчетливой и хаотичной. Возможность фокусирования внимания на части свойств среды в более узких диапазонах их интенсивностей, на менее длительных и протяженных фрагментах среды и на более длительных и протяженных деталях этих фрагментов позволяет системе, с одной стороны, сделать картину мира простой, четкой, устойчивой и упорядоченной, а с другой стороны, выделиться из среды, получить «свободу», индивидуализироваться.

МОДЕЛЬ СРЕДЫ

Качественную определенность среды можно характеризовать дискретным набором свойств, которые субъект может обнаружить в некотором интервале момента времени и некоторой окрестности точки пространства, зафиксированных относительно тех или иных систем отсчета. Данный набор меняется от момента к моменту и от точки к точке, что отражает экстенциональную изменчивость и неоднородность среды. Однако этот набор свойств может также изменяться в зависимости от изменения величин интервалов времени и окрестностей пространства — горизонтов длительности и протяженности, а также атомов длительности и протяженности. Это — проявление интенциональной качественной изменчивости и неоднородности среды, связанных с тем, что любое свойство обнаруживается на конечных диапазонах масштабов длительности и протяженности:

$$[\inf \{T(a)\} \div \sup \{T(a)\}], [\inf \{R(a)\} \div \sup \{R(a)\}].$$

Границы диапазонов служат количественной мерой качественной определенности реальности.

Свойства могут относиться как к состояниям, так и к процессам перехода из состояния в состояние. В последнем случае соответствующие диапазоны масштабов длительности характеризуют различные для разных явлений периоды становления, перехода.

Определим универсум U конечным множеством свойств среды $\{a_u\}$. Тогда можно упорядочить все границы диапазонов длительности и протяженности, в которых проявляются эти свойства. Обозначим их (в порядке возрастания) $T_1^*, T_2^*, \dots, T_{m-1}^*$ и $R_1^*, R_2^*, \dots, R_j^*, \dots, R_{n-1}^*$. Каждому диапазону масштабов длительности ($T_{i-1}^* \div T_i^*$) или протяженности ($R_{j-1}^* \div R_j^*$) можно поставить в соответствие пласт длительности $S_i(T)$ или протяженности $S_j(R)$, в котором проявляется подмножество свойств $\{a_c(i)\} \subset \{a_u\}$ или $\{a_d(j)\} \subset \{a_u\}$. Это значит, что

$$\begin{aligned} \sup \{\inf \{T[a_c(i)]\}\} &= T_{i-1}^*, & \inf \{\sup \{T[a_c(i)]\}\} &= T_i^*, \\ \sup \{\inf \{R[a_d(j)]\}\} &= R_{j-1}^*, & \inf \{\sup \{R[a_d(j)]\}\} &= R_j^*. \end{aligned}$$

Универсум теперь можно рассматривать либо как множество пластов длительности $U = \{S_i(T)\}$, либо как

множество пластов протяженности $U = \{S_j(R)\}$. Каждый из масштабов T_i^* или R_j^* является границей между соответствующими пластами и как таковой сразу выступает и в роли верхней границы пласта $S_i(T)$ или $S_j(R)$, и в роли нижней границы пласта $S_{i+1}(T)$ или $S_{j+1}(R)$. При этом в качестве нижних границ для $S_1(T)$ и $S_1(R)$ выступают момент и точка, а в качестве верхних для $S_n(T)$ и $S_n(R)$ — вечность и бесконечность. Таким образом, масштабы T_i^* и R_j^* подобны ступеням лестниц, ведущих от момента к вечности и от точки к бесконечности (ср. [3]). Масштабы T_i^* и R_j^* как бы поляризуются этими полюсами — отсюда их двойственная роль в разделяемых ими пластах.

По определению, при переходе из одного пласта в другой либо появляется, либо исчезает хотя бы одно свойство. Поэтому с каждым масштабом T_i^* или R_j^* можно связать два множества свойств, появляющихся или исчезающих при переходе из нижнего пласта в верхний или наоборот.

Какая-либо пара пластов длительности и протяженности может либо вообще не иметь общих свойств, либо иметь большее или меньшее их число. В последнем случае можно говорить о большей или меньшей корреляции между этими пластами. При значимой корреляции можно объединять соответствующую пару пластов в один пласт длительности — протяженности $S_{ij}(T, R)$, характеризуемый общим для них множеством свойств:

$$\{a_b(i, j)\} = \{a_c(i)\} \cap \{a_d(j)\}.$$

Однако экстенциональная изменчивость и неоднородность среды могут быть связаны не только с набором свойств, но и с величиной интенсивности каждого из них.

Обнаружение системой того или иного свойства a и определение величины его интенсивности возможны при совпадении горизонтов и атомов, т. е. на одном масштабе длительности и одном масштабе протяженности. Однако характер поведения свойства во времени или пространстве, т. е. экстенциональной изменчивости или неоднородности среды, не может быть установлен на одном масштабе длительности или протяженности. Требуется вводить пары таких масштабов. Один из них — масштаб атома — служит для обнаружения данного свойства, определения величины его интенсивности и их локализации в элементарной ячейке длительности или протяженности. Дру-

гой — масштаб горизонта — служит для упорядочения во времени или пространстве этих элементарных ячеек и соответствующих им величин интенсивности данного свойства, для целостного представления характера поведения свойства и величины его интенсивности на этих горизонтах.

Характер экстенсиональной изменчивости или неоднородности среды можно рассматривать как некоторое вторичное ее свойство, выражающее ее качественную определенность. Связанная с ней количественная определенность будет выражаться дискретными спектрами таких масштабов $T_k(a)$ или $R_l(a)$, при переходе через которые либо горизонтов, либо атомов характер поведения свойства и величины его интенсивности существенным образом меняется.

Он может меняться и от положения соответствующего фрагмента реальности в некоторой системе отсчета времени и пространства (экстенсиональная изменчивость и неоднородность) и от изменения горизонтов и атомов длительности или протяженности (интенсиональная изменчивость или неоднородность среды в отношении данного вторичного свойства). Введение таких вторичных свойств означает перевод временных и пространственных характеристик реальности из чисто количественных в качественно-количественные.

Ниже мы будем для простоты рассматривать лишь две пары: «постоянность — переменность» и «однородность — неоднородность», не различая вариации изменчивости или неоднородности. Тогда вышеприведенное положение можно сформулировать следующим образом: постоянность (переменность) или однородность (неоднородность) величины интенсивности какого-либо свойства a проявляется на конечных диапазонах масштабов длительности или протяженности, границы которых образуют спектры длительностей $\{T_k(a)\}$ или протяженностей $\{R_l(a)\}$.

Упорядочим эти масштабы, входящие в указанные спектры для всех свойств реальности $\{a_v\}$ универсума, присоединив к ним масштабы T_i^* и R_j^* . Обозначим их (в порядке возрастания) $T_1, T_2, \dots, T_k, \dots, T_{p-1}$ и $R_1, R_2, \dots, R_l, \dots, R_{q-1}$.

Каждому диапазону масштабов длительности $(T_{k-1} \div T_k)$ или протяженности $(R_{l-1} \div R_l)$ можно поставить в соответствие слой длительности $L_k(T)$ или протяжен-

ности $L_i(R)$, в котором всякое свойство $a_c(i)$ или $a_d(j)$ может быть либо постоянным, либо переменным, либо однородным, либо неоднородным.

Каждый из масштабов T_k или R_i является границей между соответствующими слоями и как таковой одновременно выступает и в роли верхней границы слоя $L_k(T)$ или $L_i(R)$, и в роли нижней границы слоя $L_{k+1}(T)$ или $L_{i+1}(R)$. При переходе из слоя в слой хотя бы одно из постоянных свойств становится переменным либо хотя бы одно из однородных свойств становится неоднородным (или наоборот). Поэтому с каждым масштабом T_k или R_i можно связать два множества свойств, преобразующихся из постоянных в переменные либо из однородных в неоднородные (или наоборот) при переходе из нижнего слоя в верхний или из верхнего в нижний.

Введем теперь понятие бислоя длительности $B_k(T)$ или протяженности $B_i(R)$ как совокупности двух смежных слоев. Характерной его особенностью является то, что в соответствующем ему диапазоне масштабов длительности или протяженности хотя бы одно свойство выступает и как постоянное, и как переменное или и как однородное, и как неоднородное. Следует отметить, что любой слой входит сразу в два бислоя. Поэтому он содержит как свойства, изменяющие характер своего поведения в одном, так и свойства, изменяющие характер своего поведения в другом бислое.

Следствия из предложенной выше модели среды:

во-первых, при таком подходе длительность и протяженность оказываются имманентными характеристиками реальности и как таковые являются неоднородными, дискретными и конечными (в отличие от не зависящих от реальности, противопоставленных ей, являющихся ее вместительными однородных, непрерывных и бесконечных времени и пространства Ньютона);

во-вторых, понятия «свойство», «постоянность», «переменность», «однородность», «неоднородность» становятся релятивистскими, аналогично понятиям «покой» и «движение» в механике. Подобно тому как определенность последних требует указания на систему отсчета, определенность первых требует указания на диапазоны длительности и протяженности. Такое же требование возникает и в отношении истинности или ложности высказываний, включающих данные понятия. При этом классическая двужначная логика оказывается примени-

мой только в том случае, если рассматриваемые диапазоны длительности или протяженности не содержат внутри себя границ между слоями или пластами.

КАРТИНЫ МИРА

Чтобы представить характер воспринимаемых системой картин мира, рассмотрим взаимодействие системы и среды. Оно будет проявляться в соотношенности горизонта и атома длительности или протяженности с границами между слоями и пластами. Эта соотношенность связана с местами горизонта и атома в ряду слоев и пластов, а также с числом границ между слоями и пластами, лежащих в диапазоне масштабов между горизонтами и атомами длительности и протяженности, охватываемых системой, относимых ею к своим «теперь» и «здесь». В зависимости от этого числа границ можно получить целую шкалу уровней «объемности» восприятия системой мира, картин мира.

Рассмотрим прежде всего условия вырождения рассматриваемых здесь картин мира в картину мира механики Ньютона. Такое вырождение происходит, если не только масштабы горизонтов, но и масштабы атомов больше величин максимальных верхних границ диапазонов универсума, т. е.

$$\Gamma(T) > \gamma(T) > \sup \{ \sup \{ T(a_u) \} \} = T_{m-1}^*,$$

$$\Gamma(R) > \gamma(R) > \sup \{ \sup \{ R(a_u) \} \} = R_{n-1}^*.$$

В этом случае интенциональная структура среды становится нефиксируемой, вследствие чего все объекты оказываются сравнимыми как моменты и точки в бесконечных, однородных и непрерывных времени и пространстве. В данной картине мира объекты нельзя вычленять из среды — их можно только задавать. Поскольку изменение масштабов горизонта и атома длительности или протяженности при соблюдении указанного выше условия никак не влияет на картину мира, роль системы сводится лишь к выбору начал координат, точек отсчета времени и пространства в экстенциональной структуре среды.

Однако рассмотрение движения объектов в такой картине мира невозможно без введения разномасштабных, несравнимых величин. Введение несравнимых величин в безмерной картине мира осуществлено с помощью ап-

парата математического анализа. Кроме того, определенность движения требует выбора в качестве покоящейся системы отсчета тела с такой массой, по сравнению с которой масса рассматриваемого движущегося тела пренебрежимо мала [1].

Перейдем теперь к невырожденным случаям, когда изменение масштабов горизонтов и атомов может приводить к изменению картины мира.

В предельном случае совпадения горизонтов и атомов, т. е. когда $\Gamma(T) = \gamma(T)$ и $\Gamma(R) = \gamma(R)$, система не может не только выделить в среде какие-либо объекты, но даже фиксировать постоянство — непостоянство или однородность — неоднородность ее свойств. Такая «плоская» картина мира характеризуется лишь набором свойств. Поэтому она не меняется при смене масштаба длительности или протяженности в пределах одного пласта.

Если масштабы горизонта и атома принадлежат к одному слою длительности или протяженности, т. е. $T_{k-1} < \gamma(T) < \Gamma(T) < T_k$ или $R_{l-1} < \gamma(R) < \Gamma(R) < R_l$, то система в принципе может выделить в среде множество постоянных и переменных свойств или множество однородных и неоднородных свойств. В зависимости от набора актуально воспринимаемых свойств такая «однослойная» картина мира будет представляться системе как постоянная или текущая, либо как однородная или хаотичная. Однако выделение объектов в такой картине мира также невозможно. Смена масштабов горизонтов и атомов длительности или протяженности в пределах одного слоя не приводит к качественным изменениям этой картины.

Если атомы длительности или протяженности находятся в пределах одного, а горизонты — в пределах другого слоя того же бислоя, т. е. $T_{k-1} < \gamma(T) < T_k < \Gamma(T) < T_{k+1}$ или $R_{l-1} < \gamma(R) < R_l < \Gamma(R) < R_{l+1}$, то по крайней мере одно свойство в воспринимаемой субъектом «бислойной» картине мира будет выступать как постоянно-переменное и по крайней мере одно свойство — как однородно-неоднородное.

Наличие хотя бы одного свойства, выступающего и как постоянно-переменное, и как однородно-неоднородное, является необходимым условием, позволяющим системе выделять в среде объекты. Действительно, с одной стороны, система должна воспринимать объект как единый, целостный, что возможно путем приведения

в соответствие атомов с масштабами длительности и протяженности объекта, характеризующего данным свойством, т. е. $\gamma(T) = T_k$, $\gamma(R) = R_l$. С другой стороны, система должна выделить объект из текучей и хаотической среды, локализовать его во времени и пространстве, что возможно путем приведения в соответствие горизонтов с масштабами длительности и протяженности объекта, характеризующего, данным свойством, т. е. $\Gamma(T) = T_k$, $\Gamma(R) = R_l$.

Отсюда видно, что определяющими для объектов характеристиками являются лишь постоянно-переменные и однородно-неоднородные свойства бислоя длительности — протяженности. Постоянные и однородные свойства не позволяют отличить объект от среды, а переменные и неоднородные свойства не позволяют локализовать объект во времени и пространстве, воспринимать его как нечто существующее, определенное, единое, целое.

Таким образом, бислой длительности — протяженности представляет собой минимальный уровень «объемности» картины мира. В такой картине мира еще отсутствуют процессы изменений и структуры объектов, однако допускается рассмотрение акта превращения или преобразования объекта, поскольку атом длительности, характеризующий этот акт, совпадает с масштабом длительности объекта.

Каждому выделенному в бислое длительности — протяженности объекту можно поставить в соответствие две пары величин: верхнюю и нижнюю границы его длительности T_k и T_{k+1} , а также верхнюю и нижнюю границы протяженности объекта R_l и R_{l+1} , которые выступают в качестве признаков класса сравнимых объектов.

Для выделения таких классов величины длительности и протяженности неудобно представлять в виде числовой оси — математической модели времени и пространства Ньютона. В качестве средства изображения интенциональной структуры мира предлагается использовать многомерную шкалу, изображенную на рис. 1. Она представляет собой соответствующее множеству слоев множество параллельных горизонтальных отрезков. Левому концу каждого отрезка соответствует число, равное величине нижней границы для соответствующего слоя, а правому концу — равное величине верхней границы для этого слоя. Число, соответствующее левому концу отрезка, выступает в качестве предельной точности задания лю-

$\frac{T_{p-1}}{R_{q-1}}$	$\frac{\infty}{\infty}$
$\frac{T_k}{R_l}$	$\frac{T_{k+1}}{R_{l+1}}$
$\frac{T_{k-1}}{B_{l-1}}$	$\frac{T_k}{R_l}$
$\frac{T_{k-2}}{R_{l-2}}$	$\frac{T_{k-1}}{R_{l-1}}$
$\frac{0}{0}$	$\frac{T_i}{R_1}$

Рис. 1

бой величины на этом отрезке. Эти отрезки упорядочены так, что числа, соответствующие правому концу какого-либо отрезка и левому концу лежащего над ним отрезка, равны между собой, так же как и числа, соответствующие левому концу какого-либо отрезка и правому концу лежащего под ним отрезка.

Рассмотрим теперь следующий уровень «объемности» картины мира, когда горизонт и атом длительности или протяженности охватывают две границы между слоями, т. е. $\gamma(T) < T_{k-1} < T_k < \Gamma(T)$ или $\gamma(R) < R_{l-1} < R_l < \Gamma(R)$.

В этом случае субъект может формировать представления о процессах изменения объектов и их структуре. Это становится возможным, если в пределах длительности и протяженности объекта, выделенного в бислое $B_{k,l}$, проявляются переменные и неоднородные свойства, не фиксируемые за этими пределами. Тогда они могут выступать в качестве переменных (во времени и пространстве) свойств данного объекта. При этом положение горизонта в пределах слоя $L_k(T)$ или $L_{l-1}(R)$, а атома в пределах $L_{k-1}(T)$ или $L_{l-1}(R)$ позволяет, как это было показано выше, установить характер поведения этих свойств во времени и пространстве, т. е. зафиксировать процесс изменения и структуру объекта. Таким образом, процесс изменения и структура объекта могут быть рассмотрены только в трехслойной картине мира.

Характерной особенностью живых, производственно-технологических и т. п. систем является то, что их определенность, стабильность связаны не с определенностью и стабильностью локализованного в их границах материала (он «течет» через них с той или иной скоростью), а с определенностью, стабильностью состояний этого материала. В таких системах происходят акты преобразования материала среды и превращения, старения материала самих систем, неконтролируемого ими изменения материала. Поскольку длительность первых пренебрежимо мала по сравнению с длительностью вторых, постольку материал систем может обеспечить осуществление и определенность, стабильность актов преобразования материала среды. Однако на масштабе длительности акта старения материал системы утрачивает необходимые для этого свойства. Поэтому стабильность системы возможна лишь при своевременной замене устаревшего материала новым. Такая замена легко осуществима, если продукт преобразования материала среды идентичен материалу системы. Данные системы, очевидно, могут существовать только в неравновесной (переменной, неоднородной) среде, взаимодействуя с нею.

Материал среды, являющийся исходным продуктом, и материал системы, являющийся конечным продуктом акта преобразования, с одной стороны, материал системы, обеспечивающий это преобразование и являющийся исходным продуктом акта старения, с другой стороны, представляют собой элементы системы, относящиеся к разным классам сравнимых объектов. Каждый из элементов играет в системе определенную роль, выполняет определенную функцию и по-разному взаимодействует с остальными элементами. Поэтому изображение системы в виде однотипных вершин графа (элементов системы) и однотипных дуг (связей между ними) является чересчур упрощенным. С этим связаны также и недостатки теоретико-множественного описания систем [10]. Более адекватный способ изображения системы — с помощью структурно-функциональной модели.

Простейшая структурно-функциональная модель включает в себя материальную организованность, обеспечивающую преобразование исходного продукта (материала среды) в конечный продукт (материал системы)

(см. [11]). Акт преобразования исходного продукта в конечный является необратимым, а процесс функционирования материальной организованности, обеспечивающей это преобразование, — обратимым. Соответствующие ячейки функциональной структуры должны быть заполнены материальными наполнителями с необходимыми свойствами.

Рассматриваемая модель системы включает в себя следующие составные части:

- 1) ячейки функциональной структуры;
- 2) разномасштабные акты превращения или преобразования;
- 3) материалы, выступающие одновременно в качестве: а) наполнителей ячеек функциональной структуры и б) субстратов актов превращения или преобразования.

Система представляет собой организованность этих составных частей, обеспечивающую ее воспроизводство. Элементы системы — исходный и конечный продукты и материальная организованность — выступают в двойственной роли и функциональных ячеек, и их материалов.

Функциональная структура служит средством выражения функциональной упорядоченности составляющих единицу элементов и как таковая является инвариантом. Однородность этой структуры определяется тем, что все ее элементы, в том числе и материальная организованность, по своему генезису являются продуктами. Эта однородность позволяет им объединяться в систему. В то же время все ее элементы разнородны по своим функциям и в совокупности составляют целостную единицу, обладающую всеми признаками системы.

Та или иная функциональная ячейка выступает, с одной стороны, как система требований к ее материальному наполнителю, удовлетворение которых позволяет последнему потенциально быть способным осуществлять соответствующую функцию, а с другой стороны, — как условие актуальной реализации материалом этой функции через вхождение в отношение с другими элементами единицы.

Вследствие инвариантности функциональной структуры она не может быть непосредственно связана с осуществляющимися в системе актами преобразования и старения. Связующим звеном между ними выступает материал, совмещающий в себе и инвариантные, и переменные харак-

теристики. В первом случае материал выступает в роли наполнителя ячеек функциональной структуры, во втором — в роли субстрата актов преобразования или превращения.

Рассмотренные единицы могут объединяться в более сложные системы, если конечные продукты одних единиц будут выступать в качестве исходных продуктов (или их составных частей) других единиц. При этом происходит изменение функций того или иного наполнителя без преобразования его материала.

В многослойных (имеющих более трех слоев) картинах мира можно рассматривать объединения единиц в системы другого типа, когда конечные продукты одних единиц могут выступать в качестве материальных организованных (или их составных частей) других единиц. На многомерной шкале, представленной на рис. 1, двум таким единицам соответствуют две пары смежных отрезков, имеющие один общий отрезок. Более подробно такие системы исследуются на примере производственно-технологической системы в [9]. Единица такой системы включает еще один элемент — «средства управления», наполнитель функциональной ячейки которого имеет информационную, а не материальную природу.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ: ПРОБЛЕМА ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

И живой мир, и социум, и искусственная среда представляют собой системы с множеством градаций изменчивости и неоднородности. Эти степени градации могут быть выделены и в естественной среде, с которой взаимодействуют эти системы в процессах жизнедеятельности и производственно-технологической деятельности.

Имея дело с той или иной проблемой, относящейся к этим системам, субъект сталкивается с пезаданностью универсума рассуждения, неопределенностью картины мира, в которой существуют данная проблема и соответствующий ей, определяемый ею объект исследования. Поэтому и сама проблема изначально оказывается нечетко сформулированной.

Определение картины мира, в которой существует данная проблема, выделение соответствующего ей объекта исследования и параллельное уточнение самой проблемы многозначны и относительно. И объект, и проблема несут

на себе отпечаток не только фактуры, морфологии реальности, но и смысла, значения, вкладываемого в них субъектом. В связи с этим можно говорить о большем или меньшем соответствии данной проблемы и данного субъекта, ориентированного на определенный диапазон степеней градации изменчивости и неоднородности.

Тот или иной фрагмент таких систем может стать объектом деятельности какого-либо субъекта, подвергнуться преобразованию. Однако данный фрагмент и до преобразования, и после него является частью системы, не может существовать вне ее. В связи с этим преобразование того или иного фрагмента системы потребует соответствующих преобразований в других ее частях. Поэтому, желая произвести в системе то или иное преобразование, субъект сталкивается с изначальной незаданностью объекта преобразования, его границ, а тем самым и с недостаточно четкой целью преобразования [6, 8, 9].

Если признать, что неопределенность в постановке проблем, незаданность объектов исследования и преобразования — исходный пункт системного анализа, а его цель — их уточнение и определение, то его нельзя рассматривать как теорию в обычном смысле слова, поскольку традиционные теории имеют дело с вполне определенными задачами и объектами. Поэтому под системным анализом следует понимать методологию решения нечетко поставленных проблем и выявления соответствующих им объектов исследования и преобразования. Причем наибольшую трудность представляет не столько решение поставленных проблем, сколько четкая и правильная их формулировка, в значительной степени предопределяющая эффективность их решения. К сожалению, эта область до сих пор методологически разработана весьма слабо, оставаясь скорее полем деятельности искусства, нежели науки.

Нам представляется, что изложенный в данной работе подход может быть полезен для формирования не только основных понятий и принципов системной методологии, но и разделов системного анализа, связанных с постановкой проблем, определением границ и структуры объектов исследования и преобразования.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бриллюэн Л.* Новый взгляд на теорию относительности. М.: Мир, 1972. 142 с.
2. *Бриллюэн Л.* Термодинамика — кибернетика — жизнь.— В кн.: Кибернетика: Современное состояние. М.: Наука, 1980, с. 8—27.
3. *Вайскопф В.* Физика в двадцатом столетии. М.: Атомиздат, 1977. 269 с.
4. *Заде Л.* Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М.: Мир, 1976. 166 с.
5. *Зиман Э., Бьюнеман О.* Толерантные пространства и мозг.— В кн.: На пути к теоретической биологии. М.: Мир, 1970, с. 134—144.
6. *Квейд Э.* Анализ сложных систем. М.: Сов. радио, 1969. 520 с.
7. *Рашевский П. К.* О догмате натурального ряда.— Усп. матем. наук, 1973, т. 28, вып. 4.
8. *Сарычев В. М.* Моделирование иерархических систем как средство организации проекторочной деятельности.— В кн.: Автоматизация строительного проектирования (организационное проектирование). (Тр. ЦНИПИИАСС; Вып. 8). М., 1975, с. 32—47.
9. *Сарычев В. М.* Производственно-технологическая система как функционирующий, воспроизводящийся и развивающийся объект и проблема внедрения новых технологий или производства новых продуктов.— В кн.: Проблемы композиционного планирования. (Тр. ВНИИСИ; Вып. 11). М., 1978, с. 36—53.
10. *Шрейдер Ю. А.* Теория множеств и теория систем.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1978. М.: Наука, 1978, с. 70—85.
11. *Щедровицкий Г. П.* Методологический смысл проблемы лингвистических универсалий.— В кн.: Языковые универсалии и лингвистическая типология. М.: Наука, 1969, с. 56—77.

СУБСТРАТНО-СТРУКТУРНАЯ ПРОСТОТА СИСТЕМ И СВЯЗЬ МЕЖДУ ЕЕ ВИДАМИ

Н. П. САВУСИН

В теории систем существует класс важных оптимизационных задач, связанных с упрощением избранной системы в целом или в любых конкретных ее аспектах. Всякое упрощение, очевидно, предполагает возможность определить значение простоты или сложности для произвольной системы по ее описанию в некотором языке.

В чем же заключается описание любой системы? Анализ большого разнообразия определений произвольной системы позволил обобщить все такие определения и выяснить, что возможны взаимно-двойственные типы описания. Например, всякая вещь описывается (одним из двойственных способов) как некоторая система, если в ней есть какое-то отношение, обладающее определенным свойством [12, 15]. При этом определенное свойство будем называть атрибутивным концептом, а вышеуказанное отношение в вещи — структурой системы [15, с. 126—130].

В результате абстрагирования этой системы от ее структуры получаем субстрат системы [15, с. 126—130]. В частности, структурой может являться некое отношение между какими-то сосуществующими вещами. Тогда данная система расчленима на такие вещи, как на свои элементы. Она расчленима в том отношении, которое является структурой. Все элементы, вместе взятые, сосуществуя, составляют субстрат системы.

Отметим, что здесь и ниже мы понимаем любое отношение прежде всего интенционально, по его смыслу; оно не определяется полностью множеством иногда возможных его коррелятов. Экстенционально любое отношение характеризуется тем, что оно существует в какой-то вещи, скажем, между как-то сосуществующими ее частями, т. е. между его коррелятами.

Простоте и сложности системы, определяемым по всему ее описанию или по какому-то его аспекту, в литературе уделялось много внимания. Отметим, например, некоторые важные для нас работы [12; 15, с. 199—204, 253—255; 16—18], где обобщаются понятия простоты и сложности, введенные Н. Гудменом и Д. Кемени, и развиваются применительно к любым системам вообще. В этих работах

систематизируются разные типы сложности произвольных систем. При этом в [12, 15—18] показывается, к какому типу относится сложность, по Н. Гудмену и Д. Кемени.

Многие из имеющихся определений простоты и сложности (см., например, [1, 6—9, 13, 14, 19]) давались в основном для систем не произвольного, но частного типа. Кроме того, такие определения относятся к разным типам сложностей, отражают различные аспекты полного описания системы.

В частности, при измерении сложности некоторой расчлененной системы под числом (или разнообразием) элементов ее субстрата в [7] понимается субстратная сложность (согласно [12, 15—18]). Числом (или разнообразием) связей между элементами здесь характеризуется некоторая структурная сложность, а числом (или разнообразием) свойств системы — ее «атрибутивная» сложность. В [13; 14], характеризуя сложность логической функции числом ее переменных, имеют в виду не всякую, но лишь частного типа сложность некоторой системы. Рассматривая в [13] число наборов значений переменных, на которых логическая функция принимает любое конкретное значение, обращают внимание на субстратно-структурную или субстратно-атрибутивную сложность некоторых систем. В общем случае любая сложность, как таковая, представляет собой некоторый общесистемный параметр [12; 15], определяемый через описание произвольной системы.

Любое описание системы может быть рассмотрено как некоторое отношение, образующее весь контекст этого описания. Такой контекст можно также рассматривать как некую систему соотносящихся понятий, через которые определяется описываемая система.

Подобное описание может рассматриваться в целом, во всех своих аспектах, вместе взятых. Однако часто достаточно абстрагировать любой избранный практически важный аспект или фрагмент полного описания системы. Например, иногда важно вычленить ту часть полного описания системы, которая отражает только отношение субстрата системы к ее структуре [15, с. 126—130].

Полное или фрагментарное описание любой системы обладает некоторым внутренним разнообразием. Характер такого разнообразия может быть сопоставлен с характером сложности системы, имеющей данное описание.

При этом значение сложности системы может определяться качественно и количественно. Для качественной оценки сложности в [12, с. 97—103] предлагается определить тип простой или сложной системы, указывая значение ее системных параметров [12, с. 103]. (Под системным параметром исходной системы мы, в соответствии с [15], понимаем любую вещь, участвующую в ее описании, т. е. служащую логическим основанием для конкретизации типа такой системы.) Количественная оценка сложности системы может быть дана на основе энтропийной меры [9, 12, 15—18], применяемой, в частности, и для определения степени организованности систем некоторых классов [3, 7].

По существу, введение и качественной, и количественной мер простоты или сложности предполагает рассмотрение любой интересующей исследователя группы параметров у исходной описываемой системы. Например, введение меры субстратно-структурной простоты [12, 15—18] для любой описываемой системы, предполагает рассмотрение следующих параметров: ее субстрата и структуры, соотношенных неким отношением второго порядка. Такое отношение второго порядка имеется в полном зафиксированном описании исходной системы, образует его и свойственно ему.

В общем случае тип любой избранной системы параметров соответствует типу сложности описываемой системы. При этом энтропийная мера разнообразия в такой системе параметров может быть сопоставлена с мерой сложности самой описываемой системы. Скажем, разнообразие в распределении всевозможных субстратов (например, последовательностей элементов) по тем классам отношений, которые реализуются на этих субстратах, соответствует субстратно-структурной сложности систем.

При анализе разнообразия в соответствиях одних системных параметров другим, в распределении одних по классам других возникает вопрос о более детальном изучении энтропии распределения объектов по классам и связей между энтропиями различных распределений. Эти сведения важны для избирательного упрощения различных аспектов систем.

Рассмотрим подробнее разнообразие, имеющееся в соответствии субстрата структуре системы.

1. Учет разнообразия в структуре и в субстрате системы. Пусть по описанию системы выделено в составе всей ее структуры всего R вместе взятых как-то сосущест-

вующих отношений. Пусть таким отношениям соответствуют всего M их различных субстратов. В качестве последних могут быть рассмотрены, скажем, всевозможные упорядоченные последовательности (пары, тройки и т. д.), т. е. кортежи, образованные из μ разных элементов системы, выделяемые по ее описанию. Например,

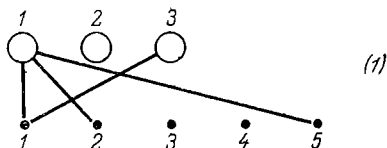


Рис. 1

можно рассмотреть все кортежи с длиной, ограниченной натуральным числом v , где $2 \leq v$. Тогда $M = \sum_{k=0}^v \mu^k$. Можно ограничиться, как в [16, 17], всеми либо только несимметричными парами. Тогда $M = \mu^2$ или $M = \mu^2 - \mu$.

Допустимый произвол в выборе μ , v или M определяет начало отсчета изучаемой ниже энтропии.

С любым данным соответствием субстратов и отношений сопоставим граф, например изображенный на рис.1, где точка изображает субстрат m , кружок — отношение R , ребро — связь между ними, а цифры нумеруют отношения и субстраты.

2. Сложность $h_1\left(\frac{m}{R}\right)$. Из графа видно, что каждый субстрат принадлежит некоторой (одной и только одной) комбинации отношений. Пусть g -й комбинации принадлежит m_g субстратов, тогда, по А. И. Уемову, сложность (средняя энтропия, приходящаяся на один субстрат) [16, 17] такой классификации равна

$$h_1\left(\frac{m}{R}\right) = - \sum_{g=1}^{G_R} \frac{m_g}{M} \log_2 \frac{m_g}{M}. \quad (2)$$

Здесь $1 \leq g \leq G_R = 2^R$, так как всего возможно $G_R = \sum_{\rho=0}^R C_R^\rho = 2^R$ разных комбинаций отношений, считая, что субстрат может «принадлежать» и нулю отношений.

Очевидно, что $h_1(m/R) = 0$, если все субстраты сразу принадлежат одной и той же комбинации отношений; в этом смысле система будет простейшей, как, например, структурно-гомогенная [15; 17].

Можно показать, что сложность $h_1(m/R)$ максимальна, если все субстраты равномерно распределены по комбинациям отношений (т. е. по классам) [4; 11, с. 28]. При этом количество субстратов на одну комбинацию равно среднему $\bar{m}_g = M/G_R$, и частота $\frac{m_g}{M}$ встречаемости g -й комбинации отношений постоянно равна $\frac{1}{G_R}$.

Средняя энтропия $h_1(m/R)$, приходящаяся на один субстрат, равна

$$\log_2 G_R = \log_2 2^R = R, \quad (3)$$

а энтропия на все субстраты —

$$M \log_2 G_R = MR. \quad (4)$$

Интересно, что максимальное возможное значение структурно-субстратной сложности также равно MR :

$$M h_1 \left(\frac{m}{R} \right)^{\max} = R h_1 \left(\frac{R}{m} \right)^{\max} = MR \quad (5)$$

3. Простота $H_1(m/R)$. Введем теперь понятие простоты $H_1(m/R)$ не как величину $1/h_1(m/R)$ [16], а как меру отличия частоты $\omega_g = m_g/M$ от равномерного закона $1/G_R$, или, что то же самое, — как меру отклонения энтропии $h_1(m/R)$ от своего максимума. Равномерный закон (наша «точка отсчета») назовем «равновесным».

Информация [10, 11] для различения распределения двух величин с частотами ω_g и ω_g^* по наблюдению над ω_g равна

$$I(\omega_g : \omega_g^*) = \sum_{g=1}^{G_R} \omega_g \log_2 \frac{\omega_g}{\omega_g^*}, \quad (6)$$

что может быть использовано и для сравнения двух систем при прочих равных условиях (при одинаковых M и R в системах).

Информацию $H_1(m/R)$, приходящуюся не на один, как в (6), а на все M субстратов, т. е. энтропийное отличие

системы от сложнейшей в смысле $h_1(m/R)$, найдем, взяв $\omega_g^* = 1/G_R = 1/2^R$.

$$\begin{aligned} H_1\left(\frac{m}{R}\right) &= MI(\omega_g : \omega_g^*) = M \log_2 G_R - M h_1\left(\frac{m}{R}\right) = \\ &= MR - M h_1\left(\frac{m}{R}\right). \end{aligned} \quad (7)$$

Другие существенные виды субстратно-структурной сложности (энтропии) $h_2(m/R)$ и $h_3(m/R)$, которые мы сейчас рассмотрим, зависят от $h_1(m/R)$, и если $h_1(m/R)$ максимально, то связь между всеми энтропиями позволяет указать, каковы при этом значения $h_2(m/R)$ и $h_3(m/R)$ и каковы им соответствующие законы распределения. Эти законы мы должны считать «равновесными», т. е. «точками отсчета» для $h_2(m/R)$ и $h_3(m/R)$.

4. Сложность $h_2(m/R)$. Очевидно, что если M субстратов распределяются графом (1) по G_R классам (комбинациям отношений), то классы могут содержать от нуля до M субстратов, т. е. классы распределяются по объемам. Пусть g_m классов имеют объем m ($m = 0, 1, 2, \dots, M$), тогда частота встречаемости классов с объемами m равна

$$\omega_m = \frac{g_m}{G_R}, \quad (8)$$

и средней энтропией, приходящейся на один класс, будет

$$h_2\left(\frac{m}{R}\right) = - \sum_{m=0}^M \frac{g_m}{G_R} \log_2 \frac{g_m}{G_R}. \quad (9)$$

Чтобы установить равновесный закон $\omega_g^* = g_m^*/G_R$, обратимся к другой форме записи информации $H_1(m/R)$ (простоты) [11, с. 22]:

$$H_1\left(\frac{m}{R}\right) \approx \log_2 W_{\{m_g\}} = \log_2 M! \prod_{g=1}^{G_R} \frac{\omega_g^* m_g}{m_g!}. \quad (10)$$

Здесь $\omega_g^* = 1/G_R$ — вероятность любому субстрату попасть в g -й класс (иметь g -ю комбинацию отношений); $W_{\{m_g\}}$ — вероятность события, при котором в g -й класс попадает m_g субстратов ($g = 1, 2, 3, \dots, G_R$).

Из (10) можно увидеть (например, [11, с. 22]), что наименее простым будет равномерное распределение $m_g = 1/G_R$ субстратов по классам, т. е. наиболее вероятное.

Но при этом объемы классов распределятся по закону Пуассона:

$$g_m^* \approx G_R \frac{\left[\exp \left(-\frac{M}{G_R} \right) \right] \left(\frac{M}{G_R} \right)^m}{m!}; \quad m = 0, 1, 2, \dots, M. \quad (11)$$

Это можно показать, заметив, что вероятность того, что g_m классов будут иметь объем m ($m = 0, 1, 2, \dots, M$) равна [5, с. 19] при $\omega_g^* = 1/G_R$

$$W_{\{m_g\}} \cdot \frac{G_R!}{\prod_{m=0}^M g_m!} = \frac{M! G_R!}{G_R^M \prod_{m=0}^M g_m! (m!)^{g_m}}. \quad (12)$$

Распределение g_m^* как наиболее вероятное, находим, варьируя выражение (12) по методу Лагранжа при очевидных условиях: |

$$\sum_{m=0}^M m g_m = M, \quad \sum_{m=0}^M g_m = G_R \quad (13)$$

и используя формулу Стирлинга $\ln g_m! \approx g_m \ln (g_m/e)$, которая делает приближение (11) хорошим для достаточно больших g_m (большие системы). При $g_m = g_m^*$ энтропия $h_2(m/R)$, т. е. энтропия распределения Пуассона, вычислена в [10, с. 220].

Итак, при равновесном законе (11) почти все классы имеют одинаковые объемы, т. е. $h_2(m/R)$ мало.

Тот же результат дает и чисто комбинаторное рассмотрение: при заданных M и R структура, максимально сложная в смысле $h_1(m/R)$ (энтропия $h_1(m/R)$ максимальна), будет простейшей в смысле $h_2(m/R)$.

Действительно, максимуму $h_1(m/R)$ соответствует «наибольший беспорядок»: субстраты равномерно распределены по классам (комбинациям отношений). Но при этом все классы имеют один и тот же объем, значит, $h_2(m/R) = 0$ и «беспорядок» является в этом смысле простейшим состоянием структуры. И обратно, если $h_2(m/R) = 0$, то $h_1(m/R)$ максимальна.

Заметим также, что если структура является простейшей в смысле $h_1(m/R)$, т. е. $h_1(m/R) = 0$, то все субстраты попадают в один класс; остальные $G_R - 1$ классов

пусты, поэтому

$$h_2(m/R) = -\frac{1}{G_R} \log_2 \frac{1}{G_R} - \frac{G_R - 1}{G_R} \log_2 \frac{G_R - 1}{G_R}.$$

При больших R $h_2\left(\frac{m}{R}\right) \approx \frac{\log_2 G_R}{G_R} = \frac{R}{2^R}$.

Итак, для энтропии $h_2(m/R)$ мы условились считать «равновесным» такое ее значение, которое получается при максимальном $h_1(m/R)$, т. е. при g_m^* из (11). Тогда отклонение системы в смысле $h_2(m/R)$ от «равновесия» получаем подобно (6), т. е. информация $I(\omega_m : \omega_m^*)$ для различения и распределения $\omega_m = g_m/G_R$ и равновесного $\omega_m^* = g_m^*/G_R$ (g_m^* взято из [11]) равна

$$I(\omega_m : \omega_m^*) = \sum_{m=0}^M \omega_m \log_2 \frac{\omega_m}{\omega_m^*}.$$

5. Сложность $h_3(m/R)$ и ее связь с $h_3(R/m)$. Очевидно, что каждый субстрат может принадлежать разному количеству отношений. Пусть из графа (1) видно, что ρ отношения сразу принадлежит m_ρ субстратов ($\rho = 0, 1, 2, \dots, R$). Энтропия на один субстрат здесь равна

$$h_3\left(\frac{m}{R}\right) = -\sum_{\rho=0}^R \frac{m_\rho}{M} \log_2 \frac{m_\rho}{M}. \quad (14)$$

Так как за исходное выбрано равномерное распределение субстратов по $G_R = \sum_{\rho=0}^R C_R^\rho$ классам, то ρ отношениями при этом будет обладать $m_\rho^* = M/C_R^\rho/G_R$ субстратов и $\omega_g^* = C_R^\rho/G_R = C_R^\rho/2^R$ есть «равновесный» закон для энтропии $h_3(m/R)$. При этом, учитывая, что $C_R^\rho = R!/(R-\rho)! \rho!$, получим

$$\rho_{\text{среднее}} = \sum_{\rho=0}^R \rho \omega_\rho^* = \frac{R}{2}. \quad (15)$$

Видно также, что, если только с ρ отношений связаны m_ρ субстратов, то количество связей (ребер) в графе (1) равно

$$\sum_{\rho=0}^R \rho m_\rho \quad (16)$$

Аналогично внутри сложности, противоположного типа, т. е. внутри типа $\frac{R}{m}$, рассмотрим энтропию $h_3(R/m)$ — вид, так сказать, сопряженный виду $h_3(m/R)$, рассмотренному выше. Действительно, граф (1) указывает, что только m субстратам сразу соответствует ρ_m отношений ($m = 0, 1, 2, \dots, M$). Энтропия такого распределения равна

$$h_3\left(\frac{R}{m}\right) = - \sum_{m=0}^M \frac{\rho_m}{R} \log_2 \frac{\rho_m}{R}; \quad m = 0, 1, 2, \dots, M. \quad (17)$$

При этом количество связей (ребер) в графе равно

$$\sum_{m=0}^M m \rho_m. \quad (18)$$

Но, очевидно, что в одном и том же графе количество ребер с разных сторон одинаково:

$$\sum_{\rho=0}^R \rho m_\rho = \sum_{m=0}^M m \rho_m, \quad (19)$$

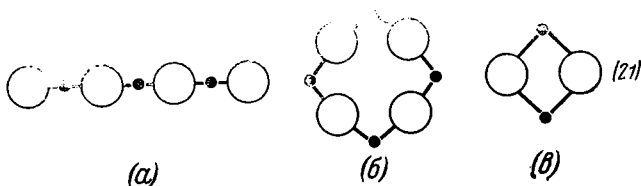
или, взяв частоты $\omega_\rho = m_\rho/M$ и $\omega_m = \rho_m/R$, имеем

$$M\bar{\rho} = R\bar{m}, \quad (20)$$

где $\bar{\rho}$ — среднее (математическое ожидание) количество отношений, в которых участвует один субстрат; $\bar{m}$ — также среднее количество субстратов, которых охватывает одно отношение.

Связь (19) между энтропиями $h_3(m/R)$ и $h_3(R/m)$ допускает подбор распределений частот в широких пределах, так как она касается лишь математических ожиданий $\bar{\rho}$ и $\bar{m}$, что важно, например, для возможности упрощения систем. Скажем, при данном $h_3(m/R)$ можно уменьшить $h_3(R/m)$.

6. Пример вычисления энтропий $h_3(m/R)$ и $h_3(R/m)$. Граф (2а) дает $h_3(m/R) = 0$,



так как каждый субстрат обладает лишь двумя отношениями, а граф (2б) дает $h_3(m/R) = h_3(R/m) = 0$: здесь и каждое отношение имеет лишь два субстрата. Но в графе (2б) $h_1(m/R) = h_1(R/m) \neq 0$, а в (2в) $h_1\left(\frac{m}{R}\right) = h_1\left(\frac{R}{m}\right) = h_3\left(\frac{m}{R}\right) = h_3\left(\frac{R}{m}\right) = 0$.

Из примера видно, что $h_3\left(\frac{m}{R}\right)$ и $h_3\left(\frac{R}{m}\right)$ способны отражать существенные свойства систем, например, в некотором смысле «цепи» и меру четкости систем [2], т. е. количество отношений, которые могут быть реализованы на субстрате, и количество субстратов, на которых может быть реализована данная структура.

Заметим, что связь (20) позволяет указать, например, как при заданной субстратно-структурной сложности $h_3(m/R)$ построить систему, сложнейшую в смысле структурно-субстратной сложности $h_3(R/m)$ (при данных M и R). Например, при заданном $h_3(m/R)$ известны числа m_p и, значит, среднее $\bar{p}$. Из условия (20) находим $\bar{m}$. Тогда (1; 14, с. 45] при заданном среднем $\bar{m}$ энтропия $h_3(R/m)$ максимальна, если

$$\rho_m = \frac{R \exp(-\beta m)}{\sum_{m=0}^M \exp(-\beta m)} = R(1 - \exp(-\beta)) \exp(-\beta m);$$

$$\bar{m} = \frac{1}{e^{\beta} - 1}. \quad (21)$$

Используя (20), имеем

$$\rho_m = \frac{R}{\bar{m}} \left(\frac{\bar{m}}{\bar{m} + 1} \right)^{m+1}; \quad m = 0, 1, \dots, M. \quad (22)$$

Если система находится «в равновесии», т. е. $h_1(m/R)$ максимально, то из (15) и (20) имеем $\bar{m} = M/2$, и наибольшую сложность в смысле $h_3(R/m)$ получим, если распределим отношения по числу субстратов с законом

$$\rho_m \approx \frac{2R}{M} \left(\frac{M}{M+2} \right)^{m+1} \quad m = 0, 1, 2, \dots, M. \quad (23)$$

Если же структура является не «равновесной», а сложнейшей в смысле $h_3(m/R)$, то субстраты распределены по количествам отношений равномерно, значит, с нулем отношений, с одним, двумя отношениями и т. д. имеется каждый раз по $m_p = M/R + 1 = \text{const}$ субстратов (в среднем); $\rho = 0, 1, 2, \dots, R$.

При этом

$$\omega_\rho = \frac{m_\rho}{M}; \quad \bar{\rho} = \sum_{\rho=0}^R \rho \omega_\rho = \frac{1}{R+1} \sum_{\rho=0}^R \rho = \frac{R}{2}. \quad (24)$$

Из связи (20) между $\bar{\rho}$ и $\bar{m}$ получим $\bar{m} = M/2$. Значит, сложнейшая в смысле $h_3(m/R)$ структура допускает множество различных структур в смысле $h_3(R/m)$. Для сложнейшей же и в смысле $h_3(R/m)$ из (22) получаем снову (23).

Аналогично рассмотрению видов сложности $h_1(m/R)$ и $h_2(m/R)$ «равновесное» значение энтропии $h_3(m/R)$ имеем при условии максимальности энтропии $h_1(m/R)$.

Отклонение системы в смысле энтропии $h_3(m/R)$ от «равновесия» измеряется информацией $J(\omega_\rho : \omega_\rho^*)$ для различения распределения $\omega_\rho = m_\rho/M$ и равновесного $\omega_\rho^* = C_R^0/2^R$ по наблюдению над ω_g :

$$I(\omega_\rho : \omega_\rho^*) = \sum_{\rho=0}^R \omega_\rho \log_2 \frac{\omega_\rho}{\omega_\rho^*}; \quad \rho = 0, 1, 2, \dots, R. \quad (25)$$

В заключение отметим, что подобным образом могут быть рассмотрены и другого типа сложности, например энтропия $h(\mu/R)$ распределения не субстратов, а элементов по отношениям и наоборот, т. е. энтропия $h(R/\mu)$.

Итак, внутри субстратно-структурной сложности $h(m/R)$ систем можно выделить различные ее виды $h_1(m/R)$, $h_2(m/R)$, $h_3(m/R)$. Аналогичные виды имеет и структурно-субстратная сложность $h(R/m)$. То же касается и простоты указанных типов, которую удобно связывать с отклонением от максимума разнообразия внутри изучаемого аспекта системы.

Выделенные виды сложностей $h(m/R)$ и $h(R/m)$ любых систем можно сравнивать по их отклонению от некоторых «равновесных» значений, связанных с максимумом сложности $h_1(m/R)$, на базе энтропийной меры

ЛИТЕРАТУРА

1. Алдакимова М. П., Сухоруков Г. А. Информационный подход к оценке сложности объектов и задач управления. — В кн.: Промышленная кибернетика. Киев: Изд-во АН УССР, 1971, с. 184—193.
2. Бердников В. Ф. и др. До проблеми чіткості та унікальності систем. — В кн.: Філософські проблеми сучасного природо-

знавства. Міжвідомчий науковий збірник. Київ: Видавниче об'єднання вища школа, Видавництво при Київському держ. ун-ті, 1974, вип. 34, с. 17—25.

3. Боголюбов И. Н., Воронцова И. П., Овсиевич Б. Л. Об одном подходе к выбору структур систем управления.— Изв. АН СССР. Техническая кибернетика, 1974, № 3, с. 34—53.
4. Бриллюэн Л. Наука и теория информации. М.: Гос. изд-во физ-мат. лит-ры, 1960. 392 с.
5. Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория вероятностей. М.: Наука, 1973. 366 с.
6. Витушкин А. Г. Оценка сложности задачи табулирования. М.: Гос. изд-во физ-мат. лит-ры, 1959. 228 с.
7. Горский Ю. М. О некоторых возможностях исчисления организованности при системном анализе.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1974. М.: Наука, 1974, с. 87—99.
8. Дубров Я. А. Математические основания оценки сложности объектов.— В кн.: Тезисы докладов XXI Украинской республиканской научно-технической конференции, посвященной 50-летию образования СССР, Дню радио и Дню связиста: Секция системологии. Киев: УкрНИИИТИ, 1972, вып. 1, с. 7.
9. Звонкин А. К., Левин Л. А. Сложность конечных объектов и обоснование понятий информации и случайности с помощью теории алгоритмов.— В кн.: Успехи математических наук. 1970. М.: Наука, 1970, т. 25, вып. 6 (156), с. 85—127.
10. Кавалеров Г. И., Мандельштам С. М. Введение в информационную теорию измерений. М.: Энергия, 1974. 375 с.
11. Кульбак С. Теория информации и статистика. М.: Наука, 1967. 408 с.
12. Логика и методология системных исследований. Киев; Одесса: Вища школа, 1977. 255 с.
13. Овсиевич Б. Л., Розенблюм Л. Я. Проектирование вычислительных и управляющих схем на мажоритарных элементах. Л.: Ленингр. орг. общ. «Знание» РСФСР, Ленингр. дом научн. тех. пропаганды, 1969. 36 с.
14. Розенблюм Л. Я. О минимизации схем в мажоритарном базисе.— В кн.: Кибернетика: Орган отделения матем-ки, мех-ки и киберн-ки АН УССР 1968. Киев: Наукова думка, 1968, № 1, с. 8—13.
15. Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978. 272 с.
16. Уйомов А. І. Спрощувальні властивості відношень і міри простоти систем.— В кн.: Філософські проблеми сучасного природознавства: Міжвідомчий науковий збірник. Київ.: Вид-во Київськ. ун-ту, 1972, вип. 27, с. 49—62.
17. Уйомов А. І., Плесский Б. В. До проблеми параметричної оцінки структурно-субстратної складності системи.— В кн.: Філософські проблеми сучасного природознавства: Міжвідомчий науковий збірник. Київ: Вид-во Київськ. ун-ту, 1972, вип. 34, с. 3—16.
18. Уемов А. И., Плесский Б. В., Сумарокова Л. Н. Информационные процессы в научном исследовании и проблема их упрощения.— В кн.: Заочный семинар «Проблемы информатики». Новосибирск: Наука. Сибирск. отдел., 1972, вып. 3, с. 3—56.
19. Юдин Д. Б., Горяшко А. П. Задачи управления и теория сложности. 1.— Изв. АН СССР. Техническая кибернетика, 1974, № 3, с. 34—53,

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В КОНКРЕТНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ОБОСНОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

И. С. АЛЕКСЕЕВ

Обоснование физического знания может быть рассмотрено как согласование отдельных фрагментов знания, их интеграция в систему теории. Такое понимание не является новым. Его разделяют и представители различных наук, занимающихся решением проблемы обоснования в своей конкретной области [4, с. 41, 124, 126], и методологи, исследующие ее роль в процессе становления научной теории вообще [15, с. 131, 134, 234]. Как специфический тип согласования отдельных высказываний можно трактовать и дедуктивный стандарт обоснования, воплощенный в аксиоматическом методе [7, с. 34].

В самом деле, популярность аксиоматической модели построения научной теории и ее гипотетико-дедуктивного варианта в немалой степени обусловлена тем, что она дает простые и ясные, точно определенные средства согласования элементарных знаний, которые моделируются высказываниями. Эти средства особенно четко специфицированы (в виде жестко и однозначно фиксированных правил вывода) в формализованных аксиоматических системах. В последних критерии согласованности выступают в виде требований непротиворечивости, полноты и независимости аксиом. Неудивительно поэтому, что дедуктивная модель построения теории стала рассматриваться как универсальный и единственный идеал любого теоретического знания (см., например, экспликацию понятия теории в [1, с. 399—400; 19, с. 22]. Когда же недостижимость такого идеала оказывалась очевидной, заговорили о «нестрогой формализации», не желая отказываться от принятой модели [14, с. 138].

Между тем, как справедливо отмечает В. Н. Садовский, «все попытки усовершенствования аксиоматических теорий нематематического знания ... в состоянии решить лишь некоторые частные задачи и по своему существу должны рассматриваться лишь как подготовительные ступени для такой организации научного знания, которая адекватно выражала бы его специфические особенности, т. е. прежде всего давала бы возможность действительного воспроизведения содержательной стороны знания» [13, с. 259]. Однако попытки содержательного анализа структуры научных теорий пока еще не могут конкурировать с аксиоматическим методом в отношении определенности построения обобщенной модели научного знания. Поэтому далее мы попытаемся специфицировать некоторую конкретную (отличную от аксиоматической) модель согласования элементарных знаний, а также указать критерии согласованности системы физического знания и ее элементов.

МОДЕЛЬ СОГЛАСОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЗНАНИЙ

Первым шагом построения такой модели должна быть схематизация ее содержания. Для этого предварительно необходимо осуществить выделение типов содержания, которые обычно связываются с категориями «эмпирическое» и «теоретическое». Однако по поводу последних до сих пор идут оживленные дискуссии (см., например, их трактовку в [11, с. 93—94; 17; 16, с. 24]), которые наводят на мысль если не о необходимости, то по крайней мере о возможности иного подхода к анализу содержания знания.

Один из вариантов такого подхода представляет собой выделение в качестве исходных типов знаний, отнесенных к наблюдаемым (H), ненаблюдаемым ($\bar{H}$) и математическим (M) объектам (подробнее см. [6, с. 507]). Способом объединения элементарных знаний в целостное единство теорий здесь является установление бинарных отношений между их объектами отношения — между H -объектами и $\bar{H}$ -объектами, между H -объектами и M -объектами, а также между $\bar{H}$ -объектами и M -объектами. Эти отношения принадлежат к интерпретативному типу и являются направленными. Так, отношения, с помощью которых можно перейти от M -объектов к H -объектам, реализуют то, что обычно называют эмпирической интерпретацией математического аппарата физической теории. Обратные им отноше-

ния между Н- и М-объектами дают возможность получить описание (обозначение) Н-объектов с помощью М-объектов. Аналогично отношения между М- и $\bar{N}$ -объектами в практике методологической работы рассматривают как средство семантической интерпретации математического аппарата теории ¹, а обратные им отношения — как средство осуществления описания (обозначения) $\bar{N}$ -объектов с помощью М-объектов. Отношения между Н- и $\bar{N}$ -объектами помогают истолковывать результаты экспериментов и наблюдений с помощью $\bar{N}$ -объектов или предсказывать результаты экспериментальной работы на основе знаний о $\bar{N}$ -объектах.

Характерной особенностью отношений М-объектов к Н-объектам и $\bar{N}$ -объектам (независимо от их направленности) является то, что они устанавливаются не непосредственно, а через модели-посредники, функцию которых выполняют идеализированные (абстрактные) МН- и $M\bar{N}$ -объекты или как их часто называют, конструкты ². В силу этого реального отношения между Н- и $\bar{N}$ -объектами отражаются с помощью отношений между МН- и $M\bar{N}$ -объектами, которые устанавливаются уже внутри теории.

Таким образом, содержание знания — объект его отнесения — может быть как внутритеоретическим, так и внетеоретическим. К внутритеоретическим принадлежат МН- и $M\bar{N}$ -объекты, т. е. модели Н- и $\bar{N}$ -объектов. Сами же Н- и $\bar{N}$ -объекты, которые считаются существующими объективно, и отношения между ними, знание о которых —

¹ Строго говоря, это неверно, ибо введение семантики не обязательно требует обращения к $\bar{N}$ -объектам, эмпирическая интерпретация с помощью Н-объектов тоже является семантической. Тем не менее такой способ выражения распространен достаточно широко (см., например: [12, с. 276]).

² Традиционными примерами такого рода моделей-посредников являются материальная точка и абсолютно черное тело. Введение идеализированных моделей-посредников (МН- и $M\bar{N}$ -объектов) позволяет, во-первых, ограничить практически бесконечный набор свойств, которыми обладают реальные Н- и $\bar{N}$ -объекты. Во-вторых, оно дает возможность приписать МН- и $M\bar{N}$ -объектам точную количественную определенность, необходимую для выполнения математических расчетов. И, наконец, самое главное, с идеальными моделями можно оперировать «мысленно», без обращения к действительным экспериментам или наблюдениям реальных материальных процессов.

результат перенесения знания об отношениях между МН- и МН-объектами, являются внетеоретическими.

До сих пор выражения «содержание знания» и «объект отнесения знания» употреблялись нами как синонимы. Это прежде всего справедливо для М-объектов, которые специально вводятся в систему физической теории, для того чтобы замещать Н- и $\bar{N}$ -объекты с помощью соответствующих МН- и $M\bar{N}$ -моделей. Однако такое употребление не всегда допустимо: далеко не все М-объекты обладают «физическим смыслом», т. е. могут рассматриваться как замещающие Н- или $\bar{N}$ -объекты. Кроме того, в роли заместителей Н-объектов могут выступать и $\bar{N}$ -объекты, так что возникает не только проблема интерпретации математического аппарата физической теории, но и проблема интерпретации экспериментальных результатов, выраженных с помощью знаний о $\bar{N}$ -объектах.

Структура физического знания не может быть выявлена путем обращения только к объектам отнесения и функциональным связям между ними. В лучшем случае таким образом может быть получено лишь представление о структуре «готового» знания, т. е. знания с фиксированным содержанием, а не о его приращении и развитии. Для учета процессов изменения знания требуется обращение к действиям с его элементами, когда знание рассматривается как результат некоторой деятельности, как продукт познания. В этом случае расширение набора объектов, которые затем начинают функционировать в качестве дополнительных объектов отнесения, происходит либо посредством преобразования уже имеющихся в наличии объектов отнесения, либо путем их заимствования из других систем знания.

На наш взгляд, изложенные выше абстрактные представления можно применить к исследованию конкретных логико-методологических схем обоснования научного знания.

В аксиоматической модели построения теории (см. [5]) все элементы однотипны: все они суть высказывания. Некоторые из этих высказываний принимаются в качестве базисных и получают названия аксиом, остальные объявляются теоремами. Любая аксиоматическая модель допускает лишь один способ согласования своих элементов — дедуктивный вывод теорем из аксиом. При этом часто бывает безразлично, какие именно из высказываний

принять за аксиомы. Главным считается требование выводимости (доказуемости) одних высказываний из других по более или менее определенным правилам вывода.

В концепции обоснования, развитой Е. П. Никитиным [9], элементы системы знания (идеальные объекты), подлежащие обоснованию (обосновываемые), делятся на простые и сложные, а объекты, с помощью которых осуществляется обоснование (основание), — на эмпирические и теоретические. Поэтому возможны только четыре главных вида обоснования — эмпирическое и теоретическое обоснование простых объектов и эмпирическое и теоретическое обоснование сложных объектов. Дальнейшая детализация процедур обоснования достигается на основе спецификации возможных состояний идеального объекта в отношении его обоснованности.

Принятая же нами концепция обоснования научного знания допускает шесть схем обоснования, определяющих стратегию согласования объектов отнесения разного типа, а также три схемы согласования объектов отнесения одного и того же типа. Все эти схемы обеспечивают не только «локальную» согласованность элементов, но и «глобальное» единство системы знания в целом. В дедуктивной модели согласованность аксиоматической системы гарантируется прежде всего непротиворечивостью ее аксиом, а соответственно и невозможностью получения противоречащих друг другу высказываний. В концепции Е. П. Никитина проблема «глобального» обоснования теории не ставится, а идеалом «локального» обоснования отдельного теоретического объекта эмпирической науки (в том числе и физики) является двойное (эмпирическое и теоретическое) обоснование. Поскольку не все объекты, образующие теоретическую систему, могут получить такое обоснование, то оказывается, что система теории всегда согласована лишь в некоторой своей части [9, с. 86—88].

Необходимо, однако, подчеркнуть, что локальное обоснование отдельных элементов физической теории осуществляется непосредственно в ходе ее формирования или экстенсивного расширения, когда каждый новый объект отнесения приходится согласовывать с полученными прежде³. Глобальное же обоснование системы теории в целом, напротив, всегда требует выхода в рефлексивную по-

³ См., например, подробный и глубокий анализ конкретных форм обоснования в процессе становления классической и квантовой электродинамик, развернутый в книге [15].

зицию превращения внутритеоретической деятельности в объект методологического анализа.

Сходным образом осуществляется и эмпирическое обоснование теории, которое Эйнштейн называл «внешним оправданием» [18, с. 266—267]. В самом деле, знание о N - и $\bar{N}$ -объектах получают не только теоретически (путем перенесения с MN - и $M\bar{N}$ -объектов), но и с помощью экспериментов и наблюдений, которые должны практически удостоверить как факт существования N - и $\bar{N}$ -объектов, так и наличие у них определенных характеристик, предсказываемых теорией. Критерий эмпирической обоснованности теории состоит в требовании совпадения знаний об N - и $\bar{N}$ -объектах, полученных теоретически, со знаниями об этих же объектах, полученными эмпирически. Теория, попросту говоря, не должна противоречить данным опыта. Появление таких несовпадений приводит сначала в одном месте, а потом и в других к утрате локальной обоснованности, восстановление которой требует довольно часто существенного пересогласования элементов системы знания. Поэтому новая система знания, способная ассимилировать экспериментальный результат, представляет собой уже не модификацию прежней, а совершенно новую теорию.

И эмпирическое, и методологическое (глобальное) обоснования системы физической теории, будучи внешними по отношению к ней, осуществляются внутри «сверхсистемы» научной дисциплины. Поэтому в качестве еще одного способа обоснования теоретической системы (в том числе и фундаментальной) можно указать редукцию одной теории к другой. Типичным примером подобного обоснования является согласование новой теории с ее предшественницей в объяснении новых экспериментов и наблюдений, с которыми старая теория оказалась не в состоянии справиться. В качестве критерия такого рода согласованности выступает известный принцип соответствия, согласно которому выводы новой теории должны совпадать с выводами старой в той области, где старая теория сохраняет свою справедливость.

Долгое время «кандидатом» на роль базисного универсального средства обоснования физических теорий была механика, позднее — электродинамика. Такого рода стратегия имеет конечной целью построение не просто единой, а однородной теоретической картины для всей физики.

Существует по крайней мере еще два способа обоснования знания, когда средства обоснования находятся за пределами не только данной системы, но и соответствующей «сверхсистемы». Первый из них — это математическое обоснование, целью которого является согласование математического аппарата физической теории с «чистой» математикой и ее стандартами строгости. Это значит, что все необходимые связи между элементами физической теории «устанавливаются в виде математических теорем, опирающихся на общую математическую теорию» [8, с. 7]. Второй связан с философско-мировоззренческим обоснованием, задачей которого является согласование как самой теории, так и ее внешних оснований с принципами и категориями того или иного философского учения. Это достигается путем интерпретации основных положений системы физического знания с помощью философских представлений, когда, скажем, энергия трактуется как мера движения (понимаемого в философском смысле), а принцип дополнительности — как «ярчайшее выражение диалектического противоречия». При философско-культурном обосновании физическая теория рассматривается как элемент универсума культуры в целом.

Философское обоснование осуществляется, как правило, только для фундаментальных физических теорий, заметным образом повлиявших на развитие социальной реальности. Задачей философско-культурного обоснования является согласование элементов теории, имеющих мировоззренческое и социально-преобразовательное значение, с другими социокультурными формообразованиями с целью выявления механизмов и динамики их взаимовлияния, имевшего место в действительной истории социума, а также установление нормативных идеалов взаимосвязи данной фундаментальной теории с многообразными структурами социальной реальности: производства, права, политической организации общества, морали, искусства, религии и т. д. Чаще всего такого рода обоснование проводится не для отдельной физической теории, а для «сверхсистемы» физики в целом или даже для науки в целом, но возможна и такая ситуация, когда объектом философско-культурного обоснования становится отдельная теория. В этой связи достаточно указать на пример гелиоцентрической системы, исследованию социокультурного значения которой посвящено огромное количество работ.

Таким образом, внешние (методологическое и эмпирическое) основания физической теории составляют ее непосредственную предпосылку, «ближайшую среду» существования ее как системы. Более удаленное «окружение» теории — это «сверхсистема» физики или, в общем случае, иной научной дисциплины. Наконец, культура представляет собой универсум, объемлющий все конкретные формообразования знания.

КРИТЕРИИ ОБЩЕЙ СОГЛАСОВАННОСТИ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Мысль о том, что методологические принципы физики (принцип соответствия, принцип простоты, принцип наблюдаемости) выражают определенные нормы организации физического знания, высказывалась и ранее. Делались попытки и более конкретного рассмотрения требований, предъявляемых отдельными методологическими принципами к согласованию элементов системы физического знания (см.: [15, с. 282—290; 6, с. 506—509]).

В качестве исходного методологического принципа, выполнение которого обеспечивает системность физической теории, естественно рассматривать принцип объяснения. В самом деле, объяснение заключается в установлении интерпретативных отношений между разнотипными объектами отнесения, т. е. означает их согласование. При этом $\bar{N}$ -объекты очень часто оказываются базисными — именно на них в конечном счете замыкаются объяснительные связи.

В рамках объяснения $\bar{N}$ -объекты выступают в роли элементов, с помощью которых достигается согласование N -объектов и M -объектов. Они, таким образом, сами являются одними из средств согласования, но могут быть и объектами согласования. В последнем случае предъявляемые к ним требования формулируются в виде специального методологического принципа — принципа наблюдаемости. Согласно ему $\bar{N}$ -объекты, вводимые в систему теории для объяснения определенной группы N -объектов, должны объяснять и другие группы N -объектов. Если же N -объекты вводятся в теорию для придания физического смысла M -объектам, требуется, чтобы они были способны объяснять определенную группу N -объектов.

Принцип наблюдаемости можно, таким образом, рассматривать как дополнительное ограничение, накладываемое

на реализацию принципа объяснения с помощью $\bar{N}$ -объектов. Еще одним ограничением такого же рода является принцип единства физической картины мира, согласно которому все разнородные N -объекты, на объяснение которых претендует данная теория, должны объясняться с помощью одних и тех же $\bar{N}$ -объектов, одновременно служащих средством придания физического смысла M -объектам математического аппарата теории.

Как специальный методологический принцип следует рассматривать и принцип математизации знания, обосновываемый с помощью философских соображений, предполагающих определенную связь математики с действительностью (вспомним, например, знаменитое утверждение о том, что Книга Природы написана на языке математики).

Математический аппарат теории накладывает дополнительные ограничения на допустимые способы согласования. Эти ограничения формулируются в виде специфического класса методологических принципов — принципов симметрии, каждый из которых требует инвариантности основных математических структур (обычно уравнений) относительно определенной группы преобразований. Для $\bar{N}$ -объектов аналогичное значение имеют принципы сохранения [10]; для N -объектов к ним добавляются принципы относительности, устанавливающие критерии отождествления (и тем самым согласования) экспериментальных ситуаций [3, с. 348]. Эти группы принципов связаны (согласованы) между собой известными теоремами Нетер.

Вопрос о критериях взаимной согласованности всего набора методологических принципов физики гораздо менее ясен. То, что их совместное применение обеспечивает «внутреннее совершенство» теории, по поводу наличия или отсутствия которого между специалистами-физиками, как правило, но далеко не всегда, достигается полное согласие [18, с. 267], является эмпирическим фактом для методологии. В. Гейзенберг зафиксировал этот факт с помощью введенного им представления о «замкнутой теории», в которой все понятия строго определены в отношении их возможных взаимных связей [2, с. 75] и, следовательно, образуют согласованную систему. Однако критерий согласованности системы физического знания в целом остается неясным: можно лишь констатировать, что методологические принципы физики так или иначе группируются вокруг принципа объяснения, накладывая на его

требования дополнительные ограничения. Возможно, что универсального «мета-принципа», применимого в качестве критерия глобальной согласованности для любой теории, не существует вообще, что каждая замкнутая теория самосогласована по-своему. (Например, специфический принцип согласования элементов квантовой теории — принцип дополнительности — несправедлив для классической механики Ньютона.)

* * *

Итак, мы наметили общий подход к проблеме обоснования физического знания, с помощью которого удастся конкретизировать понимание обоснования как согласования элементов системы знания. Это понимание, однако, остается все еще слишком абстрактным, в частности, не позволяя ответить на весьма существенный вопрос: всякое ли согласование элементов системы знания является его обоснованием? Здесь нам не удалось пока разграничить обоснование и другие разновидности познавательной деятельности (интерпретацию, предсказание, моделирование). Для определения специфики обоснования как согласования особого рода, наряду с которым имеют место и другие его разновидности, необходимы дополнительные исследования.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Баженов Л. Б.* Строение и функции естественнонаучной теории. — В кн.: Синтез современного научного знания. М.: Наука, 1973, с. 390—420.
2. *Гейзенберг В.* Физика и философия. М.: Изд-во иностр. лит., 1963. 204 с.
3. *Коноплева Н. П., Соколик Г. А.* Проблема тождества и принцип относительности. — В кн.: Эйнштейновский сборник 1967. М.: Наука, 1967, с. 348—370.
4. *Крылов Н. С.* Работы по обоснованию статистической физики. М.; Л.: Гостехтеориздат, 1950. 164 с.
5. Метод аксиоматический. — В кн.: Философская энциклопедия. М., 1964, т. 3, с. 416—419.
6. Методологические принципы физики. М.: Наука, 1975. 512 с.
7. *Мулуд Н.* Современный структурализм. М.: Прогресс, 1973. 376 с.
8. *Нейман И. фон* Математические основы квантовой механики. М.: Наука, 1964. 368 с.
9. *Никитин Е. П.* Формирование теоретического мира. — В кн.: Теория и ее объект. М.: Наука, 1973, с. 55—134.

10. *Овчинников Н. Ф.* Принципы сохранения. М.: Наука, 1966. 332 с.
11. *Рубашкин В. Ш.* Два уровня научного знания.— В кн.: Материалы к симпозиуму по логике науки. Киев, Наукова думка, 1966, с. 87—97.
12. *Рубашкин В. С.* Проблема интерпретации в физической теории.— В кн.: Логика и методология науки. М.: Наука, 1967, с. 274—282.
13. *Садовский В. Н.* Аксиоматический метод построения научного знания.— В кн.: Философские вопросы современной формальной логики. М.: Наука, 1962, с. 215—262.
14. *Стаханов Н. П.* Эволюция физических теорий.— В кн.: Проблемы истории и методологии научного познания. М.: Наука, 1974, с. 132—146.
15. *Степин В. С.* Становление научной теории. Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 1976. 320 с.
16. *Черняк В. С., Давидова Г. А.* Теория и эмпирия: проблема разграничения.— В кн.: VII Всесоюз. симпоз. по логике и методологии науки: Тез. сообщ. Киев: Наукова думка, 1976, с. 22—25.
17. *Швырев В. С.* К анализу категорий теоретического и эмпирического в научном познании.— *Вопр. филос.*, 1975, № 2, с. 3—14.
18. *Эйнштейн А.* Автобиографические заметки.— В кн.: Собрание научных трудов. М.: Наука, 1967, т. 4, с. 259—293.
19. *Braithwaite R.* Scientific Explanation. N. Y.: Harper and Brothers, 1960, 388 p.

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА СЕТИ ЛИЧНЫХ НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Г. Г. ДЮМЕНТОН

СПЕЦИФИКА ПОДХОДА

Анализ структур и динамики сетей личных научных коммуникаций привлекает все большее внимание. Усилиями многих исследователей был выдвинут ряд интересных моделей функционирования сетей личных научных коммуникаций. Эмпирически наиболее обоснованными представляются две из них. Первая (1) модель формирования и функционирования «незримого колледжа» принадлежит Д. Крейн [5, с. 211; 16]. Согласно этой модели, степень связанности (сплоченности) свободной ассоциации ученых производна от проблемы, решение которой их объединяет. Малая связанность характерна для ранней стадии роста области исследования данной проблемы; максимальная — для периода ее решения. После решения проблемы происходит ослабление связанности. При этом росту связанности соответствует увеличение числа публикаций по данной проблеме.

Вторая (2) более широкая модель выдвинута Б. Ч. Гриффитом и Н. Ч. Маллинзом [7, с. 261—263; 3, с. 158; 4, с. 131—132]. С ней солидаризуются также А. Дж. Миллер и автор первой модели Д. Крейн. Согласно второй модели наука в целом организована прежде всего по принципу широко рассредоточенной сети коммуникаций, которая представляет общий междисциплинарный «фон» с низким уровнем связанности и организации ученых. На этом общем фоне выделяются локальные возмущения и уплотнения сети, отражающие группировки наиболее активных и продуктивных ученых с высоким уровнем связанности (так называемые сильносплоченные группы). «Незримые колледжи» как неформальный способ организации сплоченных групп, описываемый моделью Д. Крейн, органически включается в эту более широкую модель.

Один из главных эмпирических аргументов в пользу второй (2) модели заключается в том, что во всех исследованиях сети личных коммуникаций [5, с. 195; 3, с. 177; 4, с. 132; 6, с. 224] (касаются ли они сети связей по одной

проблеме, или одной области науки) число связей с учеными, занятыми другими проблемами или в других областях, всегда превышало число связей с учеными исследуемой проблемы или области. Кроме того, существенным условием, без которого вообще невозможно формирование и функционирование сети личных научных связей, считается наличие географических центров концентрации ученых, обеспечивающих накопление некоторой (критической) массы исследователей, исследований и набора дисциплин, делающих возможным образование сплоченных групп и зависимостей между ними. Влияние географического и пространственного факторов отмечают многие исследователи сети, в том числе и авторы данной модели [4, с. 142; 6, с. 222; 7].

Общей методологической особенностью рассмотренных выше моделей можно считать общую последовательность изучения сетей: 1) исследование массива публикаций по одной проблеме или одной дисциплине; 2) составление списка авторов и организаций; 3) опрос авторов об их личных научных связях. Судя по полученным результатам, такой подход оказался достаточно продуктивным. Вместе с тем он страдает чрезмерной ретроспективностью, узостью монопроблемных и монодисциплинарных групп ученых как объектов исследования и носителей сети коммуникаций. Весьма уязвимым оказывается и главный эмпирический аргумент в пользу широко рассредоточенной слабой сети как основы организации науки, поскольку он лишь констатирует, но не объясняет причин существования у сильносплоченных групп, занятых одной проблемой, интенсивных связей с учеными, занятыми другими проблемами в других областях науки, дисциплинах и специальностях.

В исследовании сети личных научных связей, затрагивающем аналогичные проблемы, начатом в нашей стране в 1967 г. и продолжающемся в настоящее время, была принята несколько иная последовательность: 1) опрос о сети личных научных связей первоначально в одном научном учреждении (случайный выбор среди биологических институтов), а затем, следуя за наибольшим числом внешних связей выбор последующих объектов анализа до тех пор, пока связи не становятся рассеянными (таким образом, естественно выделяется система сильносплоченных коллективов); 2) определение структуры выявленной сети по числу участников, их «контактабельности», лидер-

ству, областям науки, которые используются исследователями, по связи их публикаций и ссылок и т. п. (частично с помощью экспертов из числа опрошенных ученых); 3) изучение связи проблем, их динамики и влияния на сеть связей (и наоборот) на базе всей совокупности полученных данных (в основном с помощью научных лидеров и руководства учреждений, которые заняты этими проблемами).

Такая последовательность была принята, во-первых потому, что Москва, где проводилось данное исследование, является уникальным географическим центром концентрации научных работников, представляющих фактически все области науки (это создает максимально благоприятные возможности для развития междисциплинарных и комплексных исследований и делает сомнительной целесообразность выбора монодисциплинарного или монопроблемного объекта); во-вторых, первые же пробные опросы показали, что большинство ведущих ученых оказались занятыми не одной, а комплексом проблем нескольких научных дисциплин; в-третьих, в нашей стране исторически сложилась система крупных научных учреждений (в среднем в полтора раза крупнее американских и европейских). Это сделало целесообразным выбор в качестве объекта и единицы анализа соотношения и динамики формальной и неформальной организации научных исследований научно-исследовательский институт. Кроме того, такое исследование было не разовым, а панельным, что предполагает повторные исследования сети на прежних объектах в интервале порядка 8—10 лет. Так, на первом этапе, в 1967—1970 гг., была выявлена естественная группировка шести институтов АН СССР, а в 1977 начат второй этап, первым объектом которого стал институт под кодовым названием М 4.

Прежде чем перейти к анализу полученных данных, введем исходные предпосылки, определившие формы их графического изображения (рис. 1)¹. Первая предпосылка — введение обобщенного пространства, в котором локализуется деятельность научного работника и сеть его личных

¹ Разработка форм изображения данных о сетях личных научных коммуникаций — особая проблема, имеющая существенное методологическое и методическое значение и не нашедшая еще достаточно эффективного и общепризнанного решения. Об этом свидетельствуют большой разноречивостью в изображении сетей и неудовлетворенность этим положением со стороны исследователей [6, с. 231].

Способы изображения сети личных научных коммуникаций

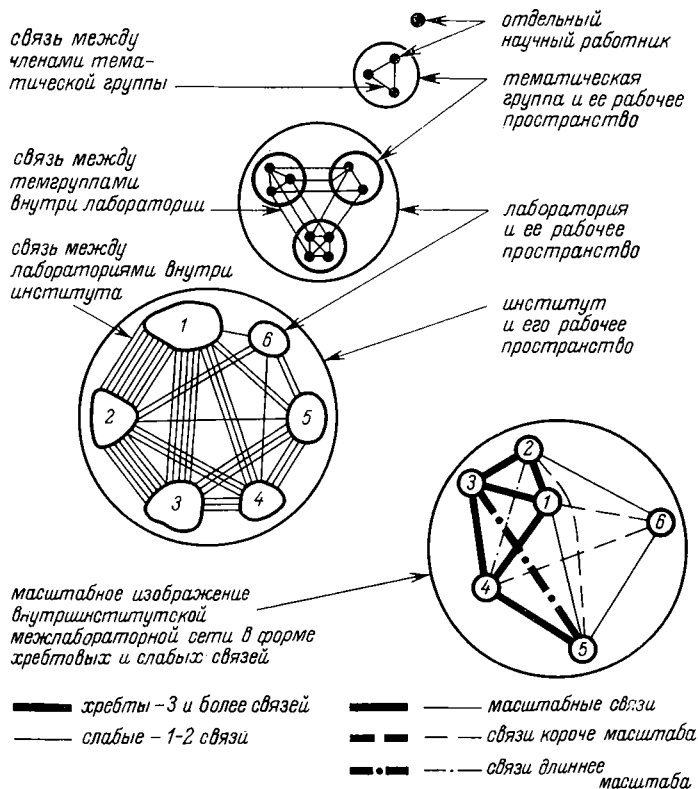


Рис. 1

коммуникаций. Вторая — расчленение обобщенного пространства на элементы, соответствующие основным организационным формам научной деятельности и тем самым позволяющие различать «внутренние» и «внешние» связи в сети личных коммуникаций (лаборатория, институт, город и т. д.). Третья — введение условных масштабов для наглядного изображения интенсивности связей в сети, позволяющих более адекватно судить о характере ее структуры и динамики развития (например, одна связь между двумя элементами сети изображается линией длиной x , а две связи — $x/2$, три связи — $x/3$ и т. п., или построение рядов изображений срезов сети в интервале

года, пяти, десяти лет и т. д.). Эти формы, безусловно, не дают исчерпывающего решения всей проблемы изображения сетей, но оказались достаточными, по крайней мере, для анализа аспектов, рассматриваемых в данной статье².

ПРОБЛЕМНЫЕ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ

Рассмотрим сначала в самом общем виде часть данных об основных трех сферах сети института М 4 — межлабораторной внутриинститутской (внешней по отношению к внутрилабораторной); межинститутской в пределах Москвы и Московской агломерации (внутригородской или внутриагломерационной) и межгородской (межагломерационной) сети связей с учреждениями других городов страны (график 1). Проведенное исследование позволяет сопоставить кривую роста числа межлабораторных внутриинститутских связей с ростом среднего числа связей у одной лаборатории, а также со средним числом лабораторий, с которым связана одна лаборатория (средняя межлабораторная связанность), и с отношением средней межлабораторной связанности к максимально возможной, если наличие хотя бы по одной связи со всеми лабораториями взять за 100% (график 2). Это отношение рассматривается как степень неформальной организованности в ходе исследований на базе личных научных связей в отличие от формальной организованности на базе фиксированной связи] в плане совместной работы двух лабораторий и более.

Анализ характера изменения кривых на графиках 1 и 2 показывает, что эти изменения носят синхронный характер — вслед за наиболее крутыми подъемами (1965, 1970, 1974 гг.) следуют относительные спады (1967—1969 и 1971—1972 гг.). Все периоды спадов происходят на фоне

² В случаях, когда принятая форма изображения сети обнаруживает свою недостаточность, ведущую к искажению структуры сети, вводятся дополнительные формы. Например, если часть связей между лабораториями невозможно выразить масштабно на плоскостной схеме, то эти связи изображаются пунктиром, если они оказываются короче масштаба, и пунктиром с точкой, — если длиннее. То же касается и случаев нарушения единообразия конфигурации и размера изображения обобщенного пространства лабораторий как элементов организации, когда между ними оказывается большое число разнонаправленных связей.

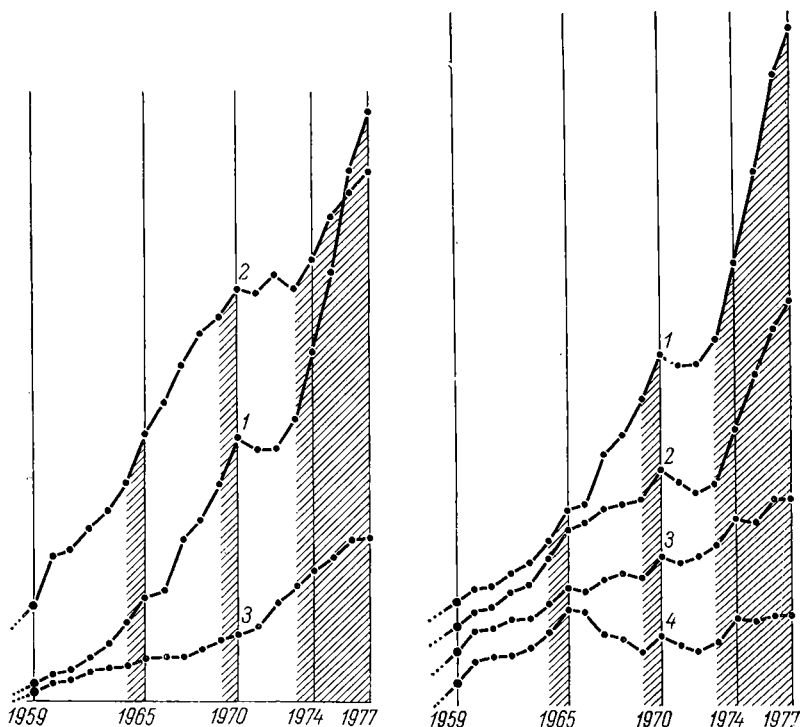


График 1. Рост числа личных научных связей научных работников института М 4 в 1959—1977 гг.

Условные обозначения: 1 — внутриинститутские межлабораторные связи; 2 — межинститутские московские (внутриагломерационные) связи; 3 — межгородские (межагломерационные) связи.

График 2. Характер изменения показателей сети межлабораторных связей внутри института М 4 в 1959—1977 гг.

Условные обозначения: 1 — внутриинститутские межлабораторные связи; 2 — среднее число внутриинститутских межлабораторных связей у одной лаборатории; 3 — средняя межлабораторная связанность — среднее число лабораторий, с которыми связана одна лаборатория; 4 — степень неформальной организованности института — отношение средней межлабораторной связанности и максимально возможной (связь со всеми — 100%)

изменений формальной организационной структуры института — увеличения числа лабораторий. Естественно предположить, что при неизменной формальной структуре рост числа межлабораторных личных научных связей ведет к определенному уплотнению сети, что, в свою оче-

редь, может привести к повышению степени неформальной организованности. Однако дальше предположений на основе числовых данных, графиков и таблиц пойти невозможно. Необходим переход к использованию социограмм, построенных с учетом введенных предпосылок, позволяющих судить о характере структуры сети.

Учитывая ведущую роль внутриинститутской межлабораторной сети и совпадение изменений кривой ее роста с изменениями кривых роста межлабораторных связей в рамках Москвы и Московской агломерации, рассмотрим социограммы сетей всех трех сфер по трем периодам их развития в соотношении с проблемными и дисциплинарными аспектами (рис. 2). Такое соотношение проводится с участием ведущих ученых М4 [2]. Общей методологической основой этого совместного сопоставительного анализа является системный подход и концепция интегративных процессов, на которые опираются в своей профессиональной деятельности обе стороны [1, 8, 10, 11, 12, 13, 15].

Первый период существования М4 в проблемном аспекте характеризовался двумя задачами: 1) восстановить и продолжить работы на базе имевшегося в стране минимального научного задела в области физико-химических основ явлений жизни и 2) определить круг новых, наиболее перспективных проблем и приступить к их решению исходя из хода развития мировой науки в данной области. В дисциплинарном аспекте главной задачей стал поиск общего языка между биологами, химиками, физиками, математиками и медиками с целью овладения как традиционными, так и новыми объектами и методами исследований при сохранении высокого уровня специализации. Это была задача «интеграции» знаний и методов на «горячем стыке» различных наук в ходе исследования биологических объектов. Причем в силу сложившегося в то время отставания от уровня мировой науки в первый период существования института в процессе интеграции преобладала ассимиляция готовых знаний и методов. Более того, такая ассимиляция была ключевым моментом первого периода в целом, поскольку обуславливала как решение уже устоявшихся научных задач, так и способность поставить новые перспективные проблемы, т. е. фактически закладывала кадровую базу новой междисциплинарной области науки в нашей стране. Формальной организационной основой этой ассимиляции в М4 был

новаторский для того периода полидисциплинарный состав ряда лабораторий и института в целом, а неформальной основой — сеть личных научных связей, предшествовавшая его образованию.

Социограммы внутриинститутской и межинститутской сети наглядно демонстрируют ход междисциплинарной ассимиляции первого периода в этих сферах. Преобладанию использования готовых знаний и методов соответствует и преобладание (по общему числу и темпам роста) межинститутских связей с учреждениями, представляющими исходные «базовые» дисциплины. Распределение межинститутских московских связей по этим дисциплинам к концу первого периода свидетельствует о большом числе связей с биологами (43%) и химиками-органиками (39%). Доля связей с физиками — 14%, с медиками — 4%. Внутри института, но уже на новом уровне комплексного химико-биологического подхода к 1965 г. формируется уплотнение сети между 8, 7, 6-й и примыкающих к ним 1-й и 2-й лабораториями, «сильно» связанными между собой и лидировавшими как в процессе междисциплинарной ассимиляции, так и в решении конкретных научных задач данного периода. Такого же рода «сильные» связи образуются и в межинститутской сети.

Эти уплотнения характеризуют неравномерность развития сети как неформальной организации. Выявление и анализ данного процесса на базе социограмм непосредственно зависит от определения числа связей между лабораториями М4, а также с другими институтами Москвы и иных городов, которые могут быть квалифицированы как «сильные» или «слабые». Естественно, что для лаборатории, состоящей из 5—7 научных работников, наличие трех связей с другой лабораторией можно считать сильной межлабораторной связью. Но для лаборатории, в которой 15—20 научных сотрудников или более, она может быть признана слабой. Причем здесь важно не только число научных работников в лаборатории в целом, но и число работников, представляющих связи. В данном исследовании сильной межлабораторной внутриинститутской связью считается наличие трех связей между двумя парами научных работников, представляющих свои лаборатории, сильной межинститутской в Москве — четыре, а межгородской — пять связей. Такие межлабораторные, межинститутские и межгородские связи М4 оказались наиболее длительными и способными к росту при увеличе-

формальной организации проявляется не только на уровне института в целом (сжатие 1970 г.), но и на уровне лабораторий. «Отпочкованию» всех новых лабораторий предшествовал усиленный прирост личных научных связей в течение 1—2 лет у темгрупп, на базе которых эти лаборатории создавались.

Резкое сжатие внутриинститутской сети в конце второго периода при параллельном заметном росте межинститутских связей (с учетом опережающей роли сети как неформальной организации) можно считать предвестником очередной реорганизации формальной структуры института с целью перегруппировки кадров для прорыва в новые, более сложные области исследования.

Третий период развития М4 в проблемном аспекте характеризуется:

— постепенной дифференциацией двух взаимосвязанных комплексных проблем; первый комплекс охватывает ставшую традиционной совокупность проблем биосинтеза белков, нуклеиновых кислот и механизмы действия ряда важнейших ферментов, а второй — совокупность новейших проблем — организации генетического аппарата высших организмов, где был достигнут результат мирового уровня; структуры хроматина и синтеза генов; специфического взаимодействия белков и нуклеиновых кислот, а также онковирусологии;

— быстрым овладением методами генной инженерии и расширением круга новых объектов не только как предметов, но и как инструментов исследований, особенно в области ферментов обмена нуклеиновых кислот;

— существенным ростом значимости научного влияния института благодаря получению ряда результатов мирового уровня.

В дисциплинарном аспекте третий период характеризуется:

— дифференциацией двух группировок интегрированных специалистов со специфической междисциплинарной сплоченностью, но с учетом ранее пройденных этапов интеграции, характерной для молекулярной биологии в целом; в первой преобладает интеграция знаний и методов биохимии, органической химии, биофизики, физики и математики, а во второй — биологии и биохимии; первая группировка больше тяготеет к первому комплексу проблем, вторая — ко второму комплексу. Первая группировка продолжает идти вглубь и вширь

на уровне молекулярных взаимодействий в биологических объектах, вторая же исследует биологические объекты на уровне генетического аппарата и клетки высших организмов, интегрируя одновременно достижения, получаемые на молекулярных уровнях. Дифференциация двух группировок происходит, таким образом, с сохранением между ними существенных интегративных связей, обуславливающих успешное решение обоих комплексов проблем, которыми заняты эти группировки. Специфика такой дифференциации заключается в сохранении целостности системы знаний и методов, интегрированных на предшествующих этапах;

— включением в ход исследований второго — дипломированного — поколения, получившего знания молекулярной биологии как междисциплинарной специальности уже в вузе, но при непосредственном участии «пионерского» поколения, руководившего его научной практикой, дипломными и диссертационными работами;

— приобретением молекулярной биологией основных признаков, присущих научной дисциплине, — достаточно определенного предмета исследования, целостности развития структуры проблем и специализации, существенного влияния на другие области науки, механизма воспроизводства кадров через систему высшего образования.

Социограммы сетей третьего периода наглядно демонстрируют отмеченные изменения. Дифференциация двух группировок со специфической междисциплинарной сплоченностью и интеграция, отражающая дифференциацию двух комплексных проблем, хорошо прослеживается в расщеплении монолитной структуры сети на два ядра и тяготеющие к ним группы лабораторий. Об интегративной роли целостности системы вполне убедительно свидетельствуют многочисленные хребты связей между двумя группировками и сильное четырехлетнее сжатие внутриинститутской сети в целом. Расщепление структуры, таким образом, происходило весьма специфично, с сохранением и даже некоторым ростом числа связей между образовавшимися группировками. Поэтому новую структуру можно квалифицировать как монолитную двухъядровую.

Третье сжатие внутриинститутской сети сделало ее участников ведущим стимулятором роста числа связей по сравнению с участниками межинститутской московской сети. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что выявлен-

ная на первом этапе данного исследования в 1967—1970 гг. группировка институтов, активным участником которой является М4, оказалась весьма устойчивой и продолжает уплотнять сеть своих связей. Это позволяет сделать вывод, что она отнюдь не случайна, а имеет прочную основу в неформальной межинститутской организации, имеющей тенденцию к росту как за счет «притяжения» новых внешних членов (например М23), так и за счет деления ее самой (например, отпочкование М2 из М1 в 1967 г.).

Распределение межинститутских московских связей М4 по исходным дисциплинам к концу третьего периода свидетельствует о некотором росте доли связей с медиками — с 6 до 9% — и с химиками-органиками — с 37 до 38%, доля биологов уменьшилась с 45 до 43%, а физиков — с 12 до 10%.

Социограммы третьего периода позволяют наглядно проследить изменения формальной структуры института, следующие за сжатием сети, и подтвердить вывод о том, что опережающее влияние сети как неформальной организации на изменение организации формальной совпадает по времени с постановкой новых научных задач и переходами на новые, более высокие уровни междисциплинарной интеграции. Можно сделать также вывод, что эти уровни отражают основные этапы движения большой группы научных работников от междисциплинарной области исследований к междисциплинарной специальности и, наконец, к междисциплинарной области науки, обладающей основными признаками научной дисциплины в традиционном смысле этого термина.

Можно также констатировать, что распределение межинститутских московских связей имеет тенденцию к стабилизации, хотя более детальный анализ динамики их дисциплинарной структуры с учетом не только формальных, но и неформальных показателей взаимосвязанных научных работников и коллективов, внесет определенные коррективы в это распределение. Что касается междугородних связей, то среди них в основном преобладают связи с биологами, несколько меньше связей — с биохимиками, а с химиками-органиками, физиками и медиками связи незначительны. Особенно близкими и перспективными по проблематике являются связи с Новосибирском, Ленинградом, Киевом, Ригой и Тарту.

Не рассматривая в данной статье конкретных данных о зарубежных связях, следует отметить, что в период

становления М4 эти связи осуществлялись в основном через научную литературу, затем — в форме участия в разнообразных международных совещаниях, а с конца 60-х годов — в форме целевых научных командировок и стажировок, в результате которых начали складываться сеть личных научных связей и практика участия работников института в совместных международных исследовательских программах.

РОЛЬ ХАРАКТЕРА ИССЛЕДОВАНИЙ И НАУЧНЫХ ЛИДЕРОВ

Специфика фундаментальных исследований по сравнению с прикладной наукой и проектно-конструкторскими разработками заключается в существенно большей степени неопределенности целей и вероятности получения неожиданных результатов, порождающих необходимость частых изменений направления исследований, а также оперативного подключения к работе специалистов с учетом их личной совместимости. Кроме того, в современной науке в целом, а следовательно, и в фундаментальных исследованиях большинство ведущих научных работников заняты одновременно несколькими темами и оперативно используют результаты, полученные по всему комплексу проблем, в который прямо или косвенно входит и их тематика (и если даже не входит, то их результаты достаточно значимы, чтобы их использовать). Эти особенности приводят к тому, что тематика наиболее активных работников и научных лидеров делится, как правило, на поисковую, до получения обнадеживающего результата, не включенную в официальный план и, следовательно, неформальную, и на плановую, включенную в официальный план лаборатории, института или группы научных учреждений, и, следовательно, формальную, т. е. фиксированную юридически.

Работа над поисковой и плановой частями тематики ведется исследователями как индивидуально, так и во взаимодействии с другими научными работниками. Это межличностное взаимодействие представлено сетью личных научных связей, которые также делятся на две части: 1) неформальные связи (прежде всего в рамках поисковой, а затем и плановой тематики), как правило, с работниками других лабораторий и учреждений, т. е. других формально организованных единиц; 2) формальные связи (в рамках

плановой тематики и отношений руководства и подчинения), как правило, с работниками своей тематической группы или лаборатории, а если с работниками других лабораторий и учреждений, то в пределах совместной плановой темы³.

В соответствии с поисковой и плановой тематиками, а также неформальной и формальной частями сети своих личных научных связей каждый исследователь оказывается одновременно членом нескольких научных коллективов, которые также делятся на неформально организованные на базе поисковой тематики и неформальных связей и на формально организованные коллективы на базе плановой тематики и отношений руководства и подчинения в рамках организаций с юридическим статусом.

В ходе исследований возникают отклонения от плановой темы, появляются непредвиденные результаты и проблемы, порождающие новую поисковую тему, настолько интересную и перспективную, что научные работники (как правило, научный лидер и его тематическая группа), не могут отказаться от продолжения поиска в новом направлении и продолжают работать параллельно по плановой и поисковой тематике. При этом работа по поисковой тематике приводит к установлению новых научных связей, на базе которых организуется новый или во всяком случае существенно обновленный неформальный коллектив. В случае подтверждения перспективности поисковой темы возникают два типа организационных проблем. Первый тип проблем — отношение поисковой темы к плановой, имеющий следующие варианты решений: 1) существенно переформулируется старая плановая тема, что часто равносильно замене старой темы новой и, следовательно, превращению поисковой темы в плановую; 2) поисковая тема включается в план наряду со старой плановой темой; 3) поисковая тема становится новой плановой темой после завершения старой, т. е. замещает ее согласно «очереди» проблем; 4) поисковая тема завершается на неформальной основе без включения в план. Второй тип организационных проблем касается выбора организационной единицы для продолжения работ по новой поисковой или ставшей новой плановой теме. Здесь наиболее рас-

³ Анализ возможных вариантов соотношения формальных и неформальных личных научных связей выходит за пределы данной статьи, поэтому приводятся только наиболее характерные варианты, иллюстрирующие это деление.

пространены следующие варианты решений: 1) работа продолжается на базе старой темгруппы; 2) из старой темгруппы отпочковывается новая, которая остается в рамках старой лаборатории; 3) из старой лаборатории отпочковывается новая, создаваемая на базе темгруппы, работавшей над новой поисковой темой, которая получает формальный статус самостоятельной организационной единицы института. Выбор вариантов решений по этим двум типам организационных проблем определяется прежде всего научной значимостью новой поисковой темы в решении комплекса проблем, в которую она входит. А значимость, в свою очередь, в значительной мере зависит от числа и масштаба влияния научных лидеров, организующихся вокруг новой поисковой темы на основе личных научных связей. Именно в рамках этого круга заинтересованных научных работников и создается то научное общественное мнение, которое является неформальной основой для принятия решений об оценке значимости и организационном статусе работ по новой поисковой теме.

Таким образом, в фундаментальных исследованиях всегда существует специфическое первичное поле взаимодействия научных работников и предмета исследования, представленное определенным соотношением поисковой и плановой тематики в рамках исходного комплекса проблем. Кроме того, имеет место первичное поле личного научного взаимодействия исследователей, представленное сетью личных научных связей лидеров и их коллег, занятых этой тематикой в рамках системы неформальных и формальных научных коллективов. В ходе исследования эти два поля совмещаются в целостное системное образование — единое первичное поле познания и личного взаимодействия, в рамках которого производится новое научное знание, происходит интеграция старых и новых знаний и методов, осуществляется неформальная и формальная организация участников исследования. Однако в силу специфики фундаментальных исследований, фиксированной в отклоняющихся от первоначальных предположений результатах деятельности научных лидеров, в ходе взаимодействия первичных полей познания и личного взаимодействия неформальные аспекты всегда несколько опережают формальные — поисковая тематика и неформальная организация на базе личных научных связей являются поэтому первичной основой для плановой тематики и формальной организации научных коллективов.

В случаях, когда фундаментальные исследования носят междисциплинарный характер, на основе неформальных аспектов единого первичного поля познания и личного взаимодействия возникает специфическая междисциплинарная сплоченность научных лидеров и их коллег, обусловленная сочетанием знаний и методов научных специальностей и дисциплин, которые применяются для решения интересующего их комплекса проблем. В таких случаях интегративные процессы, всегда имеющие место в ходе производства нового знания, усложняются. Это связано с тем, что междисциплинарное исследование может дать желаемый результат только после того, как представители различных научных дисциплин пройдут первую стадию междисциплинарной интеграции — ассимиляцию готовых знаний и методов — и вступят во вторую стадию, где проявят способность формулировать междисциплинарный предмет исследования и применять интегрированные ранее знания для производства новых междисциплинарных методов. Собственно сама специфическая междисциплинарная сплоченность есть неформальный организационный способ проявления первичного поля личного научного взаимодействия в ходе решения междисциплинарного комплекса проблем. При успешном решении и росте значимости последнего сплоченность оказывается неформальной основой для превращения ее в формальную организацию — специальность междисциплинарного типа. Более того, как показывает данное исследование, если в едином первичном поле познания и личного взаимодействия, представляющем новую специальность, возникают новые комплексы проблем с соответствующими специфическими междисциплинарными сплоченностями, то они становятся неформальной основой для образования целостной системы специальностей, обладающей основными признаками научной дисциплины. Это происходит на третьей, высшей, стадии междисциплинарной интеграции.

В целом можно эмпирически достаточно обоснованно утверждать, что первичное поле познания и личного научного взаимодействия в междисциплинарных фундаментальных исследованиях является основным источником изменений и новообразований как в отношении продукта научного производства, так и в отношении его организации. Каждый новый научный работник (и поколение в целом) включается в процесс производства научных зна-

ний непосредственно через это поле, и каждое новое научное знание, начиная от фиксации неожиданного факта и кончая открытием, порождающим новое направление в науке, осуществляется и получает первую оценку именно в нем. При этом именно с неформальной оценки нового научного знания в первичном поле личного взаимодействия включается весь сложный механизм этой оценки.

Акцент на опережающей роли неформальных аспектов отнюдь не умаляет роли формальных аспектов организации, которые уже в первичном поле неизменно играют специфическую роль, обеспечивая материальные, кадровые и финансовые предпосылки осуществления процесса исследования. С неформальных аспектов начинаются изменения, движение в новом направлении, но продолжается и завершается это движение, как правило, уже в формальном плане. Особенно важно наличие формальных аспектов организации в первичном поле личного взаимодействия при проведении крупномасштабных междисциплинарных фундаментальных исследований. Без формальной поддержки даже самые перспективные начинания, получившие высокую неформальную оценку со стороны научного общественного мнения, весьма часто не доводятся до желаемого завершения.

Таким образом, неформальные и формальные аспекты единого первичного поля познания и личного взаимодействия находятся в отношении диалектического взаимодополнения, при котором неформальным аспектам принадлежит роль застрельщика движения в новом направлении, а формальным — роль поддержки и завершения этого движения до желательного уровня научного успеха.

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ И ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Первая закономерность — опережение неформальной организацией формальной в результате деятельности научных лидеров в едином первичном поле познания и личного взаимодействия. Это опережение выражается по крайней мере в двух формах: в усиленном приросте новых личных научных связей у научных лидеров и их тем групп, на которые делятся лаборатории, за один-два года до их отпочкования в самостоятельные организационные единицы; и в систематическом появлении поисковой тематики,

которая в виде научного задела предшествует плановой, переходя в случае успеха в плановую, как правило, в интервале от полугода до двух лет. С позиции общей концепции интегративных процессов возникновение сети взаимных связей между ранее разделенными частями «должно рассматриваться как самое коренное, первичное условие интеграции, т. е. возникновения новой целостности» [II, с. 108]. Силы личного научного взаимодействия, слабые с точки зрения их формального юридического статуса, «но мощные своей многочисленностью и разнообразием... образуют специфическое силовое поле» [12, с. 81], участники которого несут «интегративную информацию», необходимую для интеграции нового научного знания и новой организации. Поэтому первичное поле личного взаимодействия как неформальная организация в виде сети личных научных связей является первичной, «естественной» основой для формальной организации, в рамках которой фундаментальные междисциплинарные исследования углубляются, завершаются и получают максимум материальных, кадровых и финансовых ресурсов.

Вторая закономерность — неравномерность развития сети личных научных связей, являющаяся следствием неравномерности получения по времени и месту научными лидерами существенных результатов, т. е. неопределенности ответа на вопрос, когда и кто, в какой лаборатории и в каком научном учреждении получит результат, ведущий к установлению новых возможностей исследований и научных связей. Она проявляется в образовании различных типов структур сети — монолитных и слабосвязанных, одноядровых и многоядровых, центристских и смешанных, причем в ходе развития данные структуры могут превращаться из одного типа в другой. Неравномерность развития придает сети в целом, во всех ее сферах, ядрово-хребтовый характер и приводит к концентрации подавляющего большинства личных научных связей в хребтах, т. е. к господству сильных, а не слабых рассредоточенных фоновых связей между группами ученых и учреждений.

Третья закономерность — цикличность или повторяемость в определенной последовательности изменений неформальной и формальной организации. За сжатием неформальной организации в виде сети межлабораторных личных научных связей и повышением степени неформальной организованности, происходящим под непосредствен-

ным влиянием хода исследований, всегда следует изменение формальной структуры, с сопровождающим его понижением степени неформальной организованности. Цикличность проявляется тем сильнее, чем ближе изменяющаяся организационная единица к непосредственному процессу исследований. Наиболее заметна она на уровне темгрупп, лабораторий и института, менее заметна на уровне групп научных учреждений в рамках городов и агломерации.

Четвертая закономерность — специфическая стадийность развития ядрово-хребтовой структуры сети новой фундаментальной междисциплинарной области науки. Эта закономерность проявляется в последовательности прохождения трех стадий.

1-я стадия — формирование первичного ядра — уплотнения сети между группой лабораторий в рамках института, лидирующих в процессе ассимиляции готовых знаний и методов исходных стыковых научных дисциплин (и специальностей, их образующих). Без прохождения стадии ассимиляции через сеть личных научных связей невозможна интеграция новых междисциплинарных понятий и методов, невозможна выработка общего научного языка для специалистов различных дисциплин и, следовательно, корректная постановка и успешное решение междисциплинарной проблемы в фундаментальных исследованиях.

2-я стадия — расширение первичного ядра за счет включения в него большинства лабораторий института — общее уплотнение («монолитизация») сети института, представляющей пионерское поколение интегрированных специалистов, достигающих своих первых существенных научных успехов в новой междисциплинарной области науки. Это расширение сети представляет специфическую междисциплинарную сплоченность большой группы специалистов, получивших статус новой междисциплинарной специальности.

3-я стадия — расчленение монолитной структуры сети на суперъядра, связанные с суперхребтами, за которыми стоит специфическая дифференциация новых комплексов проблем и необходимых для их решения междисциплинарных сплоченных групп масштаба специальностей с дальнейшим развитием связей между этими новыми группами, т. е. интеграцией целостной системы специальностей, характерной для научной дисциплины.

Пятая закономерность — постепенный переход от первоначального преобладания темпов прироста межинститутских личных научных связей в рамках крупного города и агломерации (географического центра концентрации научных учреждений) к преобладанию темпов прироста внутриинститутских межлабораторных связей. Такое развитие сети отражает общий процесс повышения внутренней сплоченности нового научного междисциплинарного сообщества по мере его перехода к стадии научной зрелости, когда оно стало больше давать другим наукам, чем брать от них. Эта закономерность, по крайней мере для периода формирования новых междисциплинарных областей, вполне объясняет наличие в их коммуникационной сети большого числа внедисциплинарных и внеучрежденческих связей.

Вышеперечисленные закономерности характеризуют прежде всего развитие новой междисциплинарной области науки. Однако в силу господства тенденции к междисциплинарности в современной науке в целом, на основе этих закономерностей можно выдвинуть новую модель формирования и функционирования сети личных научных коммуникаций.

Согласно новой модели коммуникационной основой организации современной науки является система сильно взаимосвязанных уплотнений сети личных научных связей, за которыми стоят неформальные и формальные, малые и большие группы ученых, занятые решением комплексов взаимосвязанных проблем, носящих междисциплинарный характер и порождающих соответствующие варианты междисциплинарной сплоченности. Эта система уплотнений выражается в ее ядрово-хребтовой структуре, причем тем более определенно и отчетливо, чем больше степень географической (пространственной) концентрации ученых по агломерациям страны и чем больше их концентрация в научных учреждениях. Каждое новое поколение ученых включается в уже существующую, исторически сложившуюся систему уплотнений сети, адаптируется к ней и со временем в меру своих достижений видоизменяет ее структуру. Поэтому почти все «локальные возмущения» в сети — возникновение новых сильных уплотнений вокруг отдельных научных лидеров и групп ученых — происходят в современной науке, как правило, не в «тихих заводях» рассредоточенной части слабо организованной сети, а в системе взаимосвязанных уплотнений — в ее

ядрово-хребтовой структуре, представляющей наиболее активную часть научного сообщества. Зона рассредоточенных фоновых связей сети играет в этом процессе вполне определенную, но, безусловно, дополнительную роль по сравнению с системой сильных уплотнений.

Новые неформально организованные сплоченные группы, решающую роль в образовании которых играют научные лидеры, отпочковываются от существующих формальных и неформальных ядер, сохраняя, как правило, большую часть старых хребтовых связей лидеров и образуя новые связи с теми ядрами, из которых они вышли. Таким образом, естественно сложившаяся неформальная ядро-хребтовая структура сетей личных научных связей обеспечивает оперативное функционирование, обмен, взаимопроникновение и интеграцию старого и производство нового знания в наличном контингенте ученых, исторически сконцентрированном в данном географическом центре.

Предлагаемая модель учитывает позитивные моменты и преодолевает ряд недостатков моделей зарубежных исследователей, поскольку методологически и эмпирически более обоснованна и, следовательно, более адекватна действительности.

ВОЗМОЖНОСТИ СОПОСТАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ

Полученные результаты можно сопоставить с результатами некоторых зарубежных исследований. Аспекты такого сопоставления определяются достаточной степенью совпадения содержания основных характеристик и терминов, используемых в отечественных и зарубежных исследованиях, которые имеют общенаучное значение. По крайней мере при сопоставлении нашего исследования с моделями Д. Крейн, С. Кроуфорд, Б. Гриффита, Н. Маллинза и А. Дж. Миллера, где выявлялись сети связей ученых, для которых рассматриваемые аспекты интересов в личных контактах наиболее важны, можно сказать, что результаты, полученные ими, вполне сопоставимы с нашими.

Основным методом выявления и фиксации характеристик связей в обоих случаях явился опрос методом стандартизированного интервью по специальному опросному листу (не исключаяющий и свободной беседы с респонден-

Таблица 1

Соотношение внутриагломерационных (внутри- и межинститутских) и межагломерационных связей в сетях (в %)

Сети институтов АН СССР (комплексы проблем)			Сети центров по С. Кроуфорд ** (одна проблема)		
№№ ин-тов	внутренние связи	внешние связи	№№ центров	внутренние связи	внешние связи
М1	65	35	1	45	55
М3	71	29	2	50	50
М2	78	22	3	52	48
М6	82	18	4	57	43
М5	91	9	5	76	24
М4	91	9	6	84	16
	(87)	13) *			
в целом по 6 ин-там	83	17	в целом по 6 центрам	59	41
			в целом по исследованию С. Кроуфорд ***	67	33

* Повторный срез сети института М4 через 8 лет после первого.

** Подсчет автора по социогамме С. Кроуфорд (6. с. 232).

*** Данные по С. Кроуфорд (6. с. 224).

тами, если они проявляют особый интерес к теме опроса). Вместе с тем следует отметить наличие многих различий, особенно в последовательности изучения сетей, в методах обработки, в аспектах, на которые делаются акценты, и в формах подачи результатов. Эти различия затрудняют сопоставление до тех пор, пока не будут выработаны международные стандарты характеристик и оправдавших себя методов исследования сети.

С учетом названных возможностей и ограничений можно произвести сопоставление по следующим двум аспектам проблемы.

1. *Всегда ли велико преобладание внешних связей над внутренними?* Сравним последовательно данные о соотношении внутригородских (внутриагломерационных) и межгородских (межагломерационных) (табл. 1) и внутриинститутских и межинститутских связей (табл. 2). В первом

Таблица 2

Соотношение внутриинститутских и межинститутских (внутри- и межагломерационных) связей в сетях (в %)

Сети институтов АН СССР (комплексы проблем)			Сети групп по Б. Гриффиту и А. Миллеру (однопроблемные группы в рамках одной научной дисциплины) **		
№№ ин-тов	внутренние связи	внешние связи	№№ групп	внутренние связи	внешние связи
М3	10	90	2	13	87
М1	18	82	1	32	68
М6	21	79	3	36	64
М2	25	75			
М5	29	71			
М4	36 (46)	64 (54) *			
в целом по 6 ин-там	24	76	в целом по 3 группам	25	75

* Повторный срез сети института М4 через 8 лет после первого.

** Подсчет автора по социограммам Б. Гриффита и А. Миллера (3. с. 163—164),

сопоставлении, используя достаточное сходство графических изображений сетей, был произведен подсчет числа связей между «научными центрами», обведенными пунктиром в социограмме С. Кроуфорд. Этими центрами считались географические зоны радиусом 80 миль вокруг Лос-Анжелеса, Нью-Йорка, Сан-Франциско, Бостона, Чикаго и т. д. [6, с. 222, 224]. Результаты подсчета сравниваются с соотношением числа связей шести институтов АН СССР (в отдельности и в целом) с учеными Московской агломерации и других городов страны. Как видно из табл. 1, только у одного центра межагломерационные связи превышают внутриагломерационные и у одного они примерно равны, в остальных же случаях дело обстоит наоборот. Причем такое преобладание в наших примерах является более сильным, чем в американских, и, если судить по второму срезу сети, сделанному через 8 лет в М4, остается почти на том же уровне. Это объясняется прежде всего большей степенью концентрации научных работников и научных учреждений в Московской агломерации, не-

жели в США. Во втором сопоставлении, используя обозначения, имеющиеся в социограммах Б. Гриффита и А. Дж. Миллера [3, с. 163—164], был проведен подсчет соотношения внутри- и межинститутских связей. Результаты сравниваются с аналогичным соотношением, полученным в нашем исследовании. Как видно из табл. 2, межинститутские связи преобладают как в нашем, так и в американских примерах. Причем в среднем эти соотношения фактически одинаковы, и (если судить по второму срезу сети, сделанному через 8 лет в М4) могут колебаться примерно в таких же пределах, как и соотношения внутри- и межагломерационных связей (только в первом случае в пользу внешних, а во втором — в пользу внутренних). Не имея пока возможности для более обоснованного сопоставления соотношения связей с «участниками проблемной области» и с «посторонними», о которых идет речь в сети, выявленной Д. Крейн [5, с. 194], была предпринята лишь предварительная попытка. За «участников проблемной области» в нашем исследовании были приняты те, чьи личные научные связи сопровождались совместными публикациями, а за «посторонних» — те, чьи связи совместными публикациями не сопровождались. В сети Д. Крейн это соотношение, выраженное в процентах, составляет 51: 49, а в сети нашего института М4 — 62 : 38 в пользу связей с участниками проблемной области.

Проведенные примеры свидетельствуют о том, что ответ на вопрос о степени преобладания в той или иной сети внешних связей над внутренними зависит по крайней мере от двух обстоятельств: во-первых, от того, что принимается за внешние и внутренние связи, а во-вторых, от степени географической концентрации или соответственно рассредоточенности научных работников и научных учреждений по стране, и прежде всего по агломерациям, где они в основном размещаются. Если за внешние связи брать внеагломерационные, то преобладают внутренние связи, если — внеинститутские, то заметно преобладают внешние, если же за внешние считать внепроблемные связи, то преобладание вновь переходит к внутренним, но оно не столь велико.

Таким образом, три вида внешних и внутренних связей отражают три стороны организации науки — пространственную, формальную и неформальную. Поэтому возникает соблазн взять за основу некое «среднее соотношение». Нечто похожее на такое «усредненное соотно-

шение» (здесь не утверждается, что именно такое, а не другое по способам расчета усреднения) было использовано в аргументации Б. Гриффита и Н. Маллинза для вывода о том, что наука организована скорее на базе широко рассредоточенной сети связей, чем на основе набора изолированных и четко очерченных групп. Судя по результатам нашего исследования и сопоставлений с американскими исследованиями, «усредненное соотношение» внутренних и внешних связей нельзя считать правомерным аргументом ввиду его неопределенности и противоречивости. Это, однако, ничуть не умаляет роли сети в организации науки. В коммуникационном аспекте сеть личных научных связей ученых, безусловно, является одной из основ организации современной науки, но все дело в том, каков характер этой основы. Определенные возможности в данном отношении открывают обращение ко второму аспекту проблемы.

2. *Всегда ли наибольшая часть сети личных научных коммуникаций является широко рассредоточенной и слабо организованной?* Не располагая данными, на основе которых американские исследователи сделали вывод о широкой рассредоточенности и слабой организации большей части сети, рассмотрим в этом отношении данные нашего исследования.

Для выявления действительной доли рассредоточенных (рассеянных), «слабо» организованных связей в сети в целом было проведено их сравнение с хребтовыми, «сильно» организованными связями. Как видно из проведенного сравнения (табл. 3), доли рассредоточенных связей в каждой из трех сфер сети М4 значительно меньше доли хребтовых связей. Вместе с тем если не учитывать этого кардинального соотношения, то создается видимость преобладания связей рассредоточенного типа.

Представляется также вполне вероятным, что американские исследователи сетей личных научных коммуникаций не смогли выявить систему сильных взаимосвязанных уплотнений как в силу субъективных причин — узости методологического подхода, ограниченность и неполноту которого они сами отмечают [7, с. 263; 5, с. 215; 9, с. 99], так и в силу объективных причин — большей пространственной рассредоточенности и меньших размеров научных учреждений в США по сравнению с нашей страной. Это обстоятельство, естественно, сделало менее заметными в массе рассредоточенных связей сильно организован-

Таблица 3

Соотношение сильных—хребтовых и слабых—рассредоточенных (фоновых) связей в сети института М4

Сферы и типы связей в сети	Сеть 1970 года		Сеть 1977 года	
	число хребтовых и слабых связей (%)	доля сети в хребтах и в слабых связях (%)	число хребтовых и слабых связей (%)	доля сети в хребтах и в слабых связях (%)
Внутриинститутская сеть связей				
Хребтовые — из 3 и более связей	39	70	54	80
Слабые — из 1—2 связей	61	30	46	20
Межинститутская внутриагломерационная сеть связей				
Хребтовые — из 4 и более связей	29	78	35	81
Слабые — из 1—3 связей	71	12	65	19
Межагломерационная сеть связей				
Хребтовые — из 5 и более связей	18	66	33	74
Слабые — из 1—4 связей	82	34	67	26

ные хребты связей между сильно сплоченными группами. При должном масштабе исследований сетей и более широком методологическом подходе, включающем повторные срезы сети в интервале 8—10 лет, выводы о структуре и динамике личных научных коммуникаций, сделанные на основе исследований в условиях нашей страны, должны иметь свои аналоги в исследованиях сетей других стран.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973. 270 с.
2. Готтих Б., Дюментон Г. Личные научные коммуникации и организация фундаментальных исследований.— Вестн. АН СССР, 1979, № 12.
3. Гриффит Б., Миллер А. Дж. Сети неформальной коммуникации среди продуктивных ученых.— В кн.: Коммуникация в современной науке. М.: Прогресс, 1976.

4. *Гриффит Б., Маллинз Н.* Социальные группировки в развитии науки.— Там же.
5. *Крейн Д.* Социальная структура группы ученых: проверка гипотезы о «невидимом колледже».— В кн.: Коммуникация в современной науке. М.: Прогресс, 1976.
6. *Кроуфорд С.* Неформальная коммуникация между специалистами в области исследования сна.— Там же.
7. *Маллинз Н.* Анализ содержания неформальной коммуникации между биологами.— Там же.
8. *Мирский Э. М.* Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки. М.: Наука, 1980. 304 с.
9. Первичные формы научной коммуникации.— В кн.: Коммуникация в современной науке. М.: Прогресс, 1976.
10. *Садовский В. Н.* Основания общей теории систем. М.: Наука, 1974. 280 с.
11. *Энгельгардт В. А.* Интегрализм — путь от простого к сложному в познании явлений жизни.— *Вопр. филос.*, 1970, № 11.
12. *Энгельгардт В. А.* О некоторых атрибутах жизни: иерархия, интеграция, узнавание.— *Вопр. филос.*, 1976, № 7.
13. *Эшби У. Р.* Принципы самоорганизации.— В кн.: Принципы самоорганизации. М.: Мир, 1966.
14. *Allen T., Gerstenfeld A., Gerstberger P.* The Problem of Internal Consulting in R and D Laboratories.— *Admin. Sci. Quart.*, 1970.
15. *Bertalanffy L.* General System Theory. Foundations. Development. Applications. London, 1971. 311 p.
16. *Crane D.* Invisible Colleges. Chicago: London, 1972. 213 p.

СИСТЕМА КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ

И. В. МАРШАКОВА

Существуют разные подходы к изучению научных коммуникаций. Один из них — системный подход — рассматривает формальные коммуникации внутри некоторой области знания как систему элементов, имеющую определенную организацию. Необходимо отметить, что системные методы анализа области знания в последнее время получают наиболее широкое распространение. В данной статье анализируется проблема выявления и изучения структуры коммуникации некоторой дисциплины с системных позиций через изучение документального потока (массива научных публикаций данной дисциплины). При этом для описания модели коммуникации используется аппарат теории множеств: каждое представление системы коммуникации будем рассматривать как множество элементов с заданными на нем отношениями (подробнее см. [9]).

Содержание массива публикаций дает представление об актуальном состоянии дисциплины в целом [6]. Д. Прайс отмечал, что научная публикация является не только информацией как таковой, но и выражением наличного в данный момент в науке положения ученого или группы ученых. Если же статья выражает положение индивида или группы индивидов на переднем крае науки, то уже на основании самих статей можно утверждать нечто об отношениях между этими индивидами [8, с. 151].

Инструментом анализа коммуникации в некоторой области знания могут быть выбраны сети цитирования. В исследовании научной коммуникации сети цитирования, по мнению Э. М. Мирского и В. Н. Садовского, выполняют прежде всего функцию особого средства анализа различных коммуникационных отношений [1, с. 15]. При критическом осмыслении данных о коммуникации, полученных формальным алгоритмическим путем (сети цитирования) нельзя забывать, что только семантическая интерпретация коммуникации позволит определить область интересов, где концентрируются основные научные силы, и выявить долю научных усилий той или иной страны в мировом балансе научной деятельности. Анализ сетей цитирования может проводиться «для обес-

печения надежной службы ориентации в современной науке и технике, способной оперативно фиксировать все изменения в научной деятельности и модификации ее концентрации как в разных странах мира, так и в отдельных отраслях различных научных дисциплин» [1, с. 107]. Что же такое сети цитирования?

СЕТИ ЦИТИРОВАНИЯ

Предположим, что имеется исходный массив публикаций некоей области знания. В библиографиях публикаций содержатся ссылки — цитируемая литература. Публикации исходного массива и цитируемые публикации образуют сети цитирования. Ссылочный аппарат отдельной публикации, как отмечает Е. З. Мирская, указывает на ее связи не только с дисциплинарным прошлым, но и с другими элементами актуальной структуры знания, в которую входит данная публикация, и одновременно — на связь автора публикации с другими исследователями [5]. Иногда отмечается методологическая трудность теоретической интерпретации результатов анализа научной коммуникации, которая заключается в том, что эмпирическое исследование всегда проводится на некотором ограниченном фрагменте изучаемой реальности [1, с. 17]. Что же касается анализа сетей цитирования, то система ссылок позволяет вскрыть природу научных исследований в целом. Как мы уже отмечали [4, с. 39], исследуя ограниченную область знания, важно изучить цитируемость всех публикаций, связанных с данной отраслью науки. Сети цитирования, по сути, связывают все публикации (или их авторов) в единый комплекс, позволяющий следить за развитием той или иной области знания во времени, за проникновением ее в смежные области. Анализ сетей цитирования дает полезные и интересные сведения о становлении и развитии научной дисциплины.

Для построения математической модели сетей цитирования может быть использован теоретико-множественный аппарат (подробнее см. [3, с. 25]).

Сети цитирования будем рассматривать как множество объектов M , на котором задается отношение цитирования f . На множестве M выделяются два подмножества $B \subset M$ и $P \subset M$, которые состоят из цитируемых и цитирующих публикаций. Очевидно, что одна и та же публикация может входить в подмножества цитируемых и цитирующих

документов. В модели вводятся понятия «объем» и «вес» публикации — характеристики, имеющие количественные показатели. В зависимости от выбора принципа взаимосвязи между двумя публикациями устанавливаются попарные связи в массиве из R -публикаций, которые могут быть представлены в виде R -мерной матрицы или в виде графа с R -вершинами. С помощью этой матрицы вводится условие кластеризации графа. Получаемые согласно введенному условию кластеры отражают систему коммуникации, реально существующую в исследуемой области знания.

Разработаны два метода исследования формальной коммуникации — сетей цитирования. Эти методы базируются на разных принципах выделения взаимосвязи между двумя публикациями. *Первый* из них, предложенный М. Кесслером, — метод библиографического сочетания (*bibliographic coupling* [10]). Он связан с принципом выделения взаимосвязи между двумя публикациями на том основании, что в них цитируется одна и та же статья, причем интенсивность их взаимосвязи определяется числом библиографических ссылок, являющихся общими для обеих публикаций. В соответствии с ним две работы прочно и навсегда связаны и эта связь не меняется с новыми поступлениями в массив.

Второй метод — проспективной связи или *co-citation* — был предложен в 1973 г. [2, 13]. В его основе лежит принцип выделения взаимосвязи между двумя публикациями на базе цитирования их одними и теми же документами. Иначе говоря, родство публикаций или их авторов определяется с помощью анализа их цитирования в последующих работах. Сила связи двух публикаций (или авторов) определяется как число работ, цитирующих одновременно эти две публикации. Так как число общих ссылок для двух публикаций зависит от суммарного числа ссылок на них, то величина силы связи в методе проспективной связи (в отличие от метода *co-citation*) корректируется с учетом популярности цитированных публикаций. Под последней понимается общее число работ, ссылающихся на эту публикацию. Таким образом, получаемое в результате процедуры проспективного анализа разбиение исследуемой дисциплины оказывается довольно устойчивым к случайностям цитирования (за счет статистического корректива, вводимого в процедуру порождения дисциплинарных таксонов [3]).

Модели проспективной связи и *co-citation* существенно отличаются от моделей библиографического сочетания, но в общем согласуются с моделями прямого цитирования. Г. Смолл показал, что метод библиографического сочетания является менее надежным показателем предметного сходства, чем *co-citation* [13]. М. Кесслер, предлагая первый, исходил из гипотезы, что библиография научной публикации дает автору возможность показать интеллектуальную среду, в которой он работает; и если две статьи содержат сходную библиографию, между ними имеется родство. Технический аппарат этого метода довольно прост:

— каждая общая библиографическая ссылка, используемая в двух статьях, называется одной единицей связи между ними;

— несколько статей образуют связанную группу, если все они имеют по меньшей мере хотя бы одну цитируемую работу.

Метод *co-citation* является как бы зеркальным отображением метода Кесслера — учитывается общее число цитирующих работ; аппарат его также прост. Технический же аппарат метода проспективной связи сетей цитирования более сложен, и сущность его сводится к следующему.

1. Две публикации — y_i и y_j — считаются связанными, если существует достаточное количество работ, ссылающихся одновременно на них.

2. Сила проспективной связи между двумя публикациями (или авторами) и измеряется величиной ξ_{ij} . Сила связи ξ_{ij} — это число работ, одновременно цитирующих публикации y_i и y_j с учетом корректива δ . δ — порог, зависящий от величины математического ожидания числа общих ссылок на публикации или авторов y_i и y_j , полученного в предположении независимости цитирования элементов y_i и y_j . Предполагая распределение Пуассона, δ может определяться по условию: $P_{>\delta} < 0,05$, где $P_{>\delta}$ — вероятность появления события больше δ раз.

Сила связи может измеряться и другими способами, но важно сохранить идею оценки, которая заложена в методе проспективного анализа сетей цитирования. Она сводится к следующему: сила связи зависит от величины расхождения между реальной частотой совместного цитирования двух публикаций или авторов (исследователей) и ожидаемой (вероятностной) частотой совместного цитирования.

3. Публикации образуют связанный кластер, если они обнаруживают сильные связи друг с другом внутри кластера и слабые связи с публикациями, не являющимися его членами.

Семантическая интерпретация проспективного анализа сетей цитирования отражает предметную организацию исследуемой области знания, авторские сообщества, вопросы лидерства в них, ключевых исследователей изучаемой дисциплины и вскрывает значимость отдельных научных публикаций. Кроме того, проспективный анализ сетей цитирования вскрывает и социальный институт научной дисциплины, не ограничиваясь границами государств.

Для осознания сложности и многоплановости системы коммуникации в науке представляется важным изучение и сравнительный анализ сетей цитирования различных отраслей знания: естествознания, гуманитарных наук, прикладных дисциплин, медицины и т. п. Такое сравнение позволит вскрыть общие закономерности, присущие развитию науки в целом, и выявить те различия в информационном, социологическом и организационном аспектах, которые характерны для отдельных отраслей различных научных дисциплин.

ПРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ КОММУНИКАЦИИ

Метод проспективной связи анализа сетей цитирования позволяет расчлениить исследуемую область. Выявленная структура может отображать как предметную организацию области — реестр специальностей некоей дисциплины — отрасли науки, так и сообщества ученых, представляющих социальный институт этой дисциплины. В данном разделе описываются результаты проспективного анализа сетей цитирования, полученные для двух совершенно различных областей.

1. Исследовался массив публикаций точной области знания — физики. Материалом исследования системы коммуникации служил документальный массив, состоящий из 8380 рефератов, взятых из реферативного журнала ВИНТИ под обобщенной рубрикой «Генераторы стимулированного излучения (лазеры)» за первые десять лет развития этого направления в физике: 1961—1969 гг. Таким образом, исследовался мировой фонд корпуса текстов области знания. Исследование проводилось в два этапа. По Указателю цитированной литературы «Science

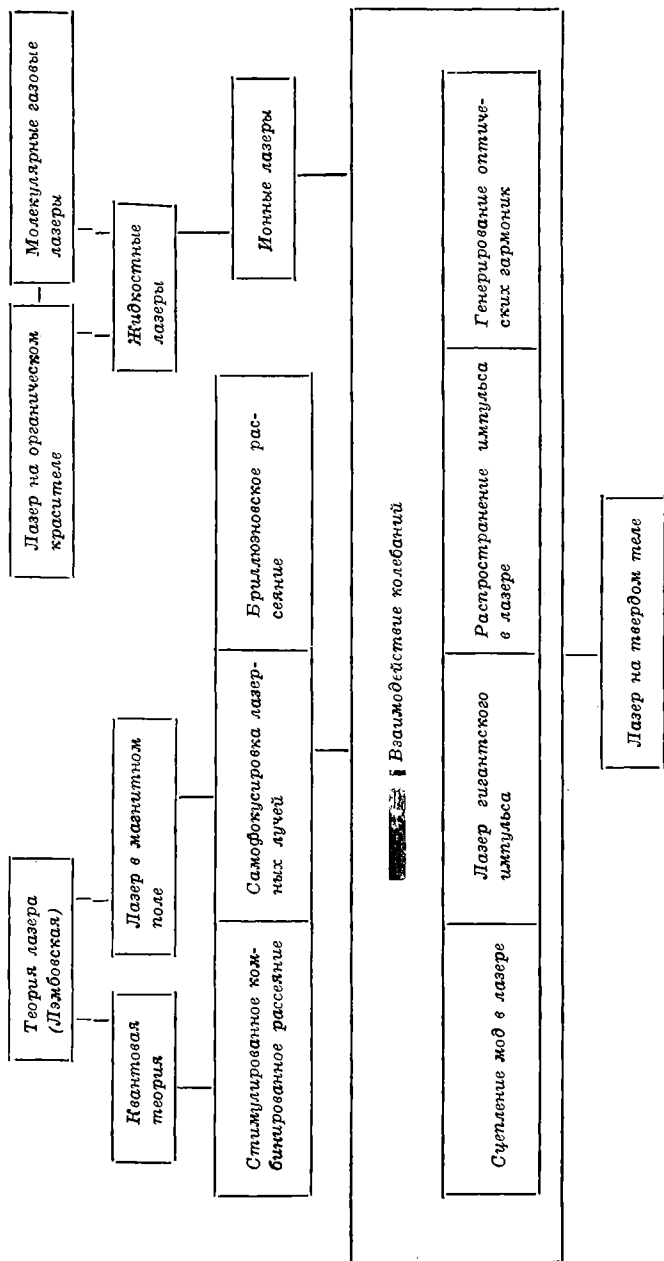
Citation Index» [12] были найдены ссылки за 1966—1967 гг. — первый этап исследования, на втором — за 1968—1969 гг. Суммарное число найденных ссылок (цитирующих публикаций) соответственно было равно 2482 и 2675. Задавались пороги «веса» и «объема» для отбора цитируемой и цитирующей публикации. С учетом этих порогов для первого этапа было отобрано 238 цитируемых и 250 цитирующих работ, для второго — 442 и 600 соответственно. (Подробное построение сетей цитирования в этой области см. в [4].) Графическая интерпретация сил связи публикаций и их авторов была представлена графами связи (сетями цитирования), вершины которых соответствовали в первом случае публикациям, во втором — авторам (исследователям), а ребра — проспективным связям. Содержательная интерпретация построенных сетей цитирования первого и второго этапов позволила получить классификационные структуры лазерной области и вскрыть их эволюцию. Отметим, что на первом этапе исследований было выделено 13 направлений, на втором — 26. Классификационные структуры предметной организации лазерных исследований показаны на рис. 1.

2. Исследовалась прикладная дисциплина — информатика по материалам основного периодического издания этой области — сборника «Научно-техническая информация» (сб. «НТИ») серии 1, двух первых 13 лет выхода его в свет. В основу алгоритмической процедуры выделения проспективных сообществ — исследователей информатики были положены ссылки из публикаций этого сборника, которые находились по указателю цитированной литературы «Научно-техническая информация. Указатель 1961—1973 гг.» [7]. Объем исследуемого материала: суммарное число публикаций 2712, количество цитируемых авторов 4837, количество цитирующих авторов — 1633. Для построения сетей цитирования использовалась ЭВМ РЯД ЕС 1020, для дальнейшего исследования в которую вводились имена авторов, число ссылок на которых было больше или равно трем. Полученная сеть взаимосвязей может рассматриваться как научные коммуникации между учеными исследуемой области. Семантическая интерпретация авторских сообществ дает предметную организацию информатики в период 1961—1973 гг. (рис. 2).

Если сравнить структуры предметных рубрикаций публикуемой научной литературы по лазерам и информатике (т. е. рубрики реферативного журнала «Физи-

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ

I этап



II этап

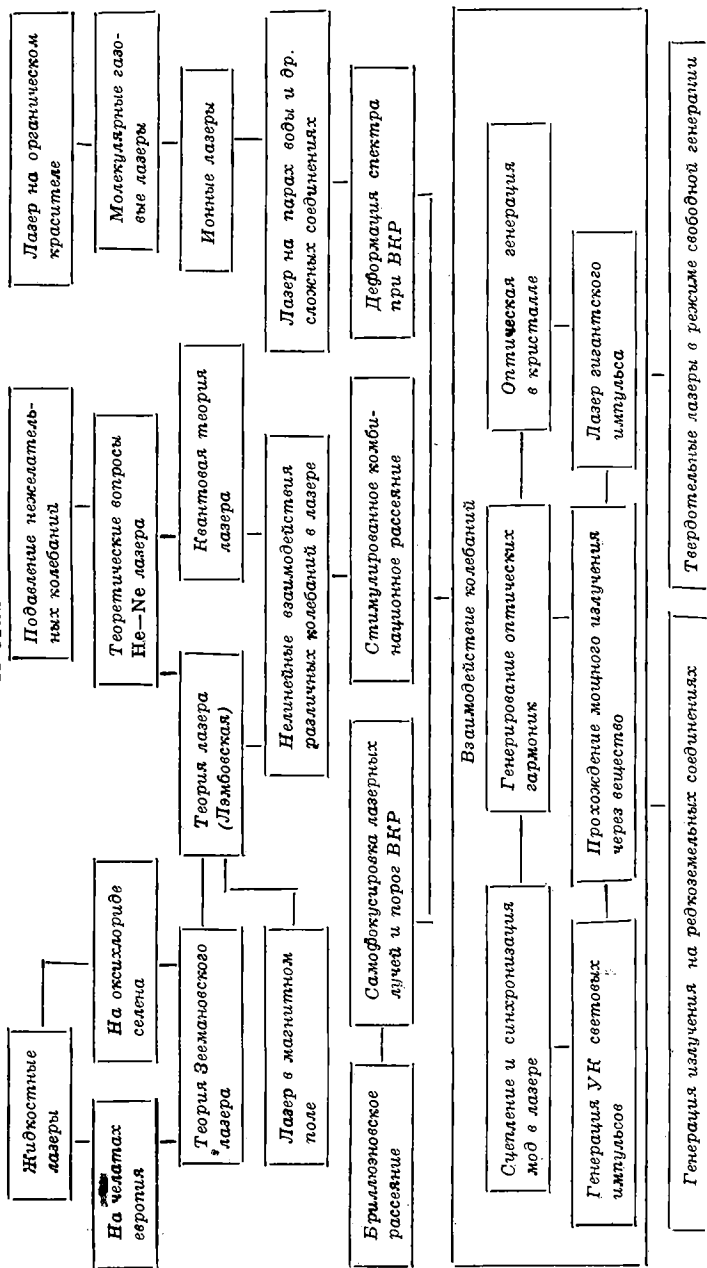


Рис. 1

ПРЕДМЕТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАТИКИ

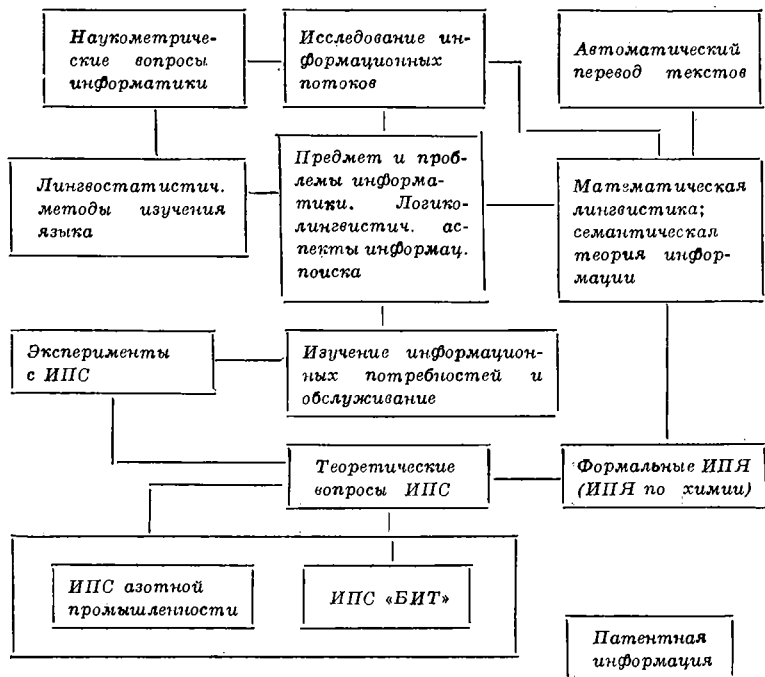


Рис. 2

ка» тетрадь Д и сборника «НТИ») со структурами проблемных полей, выявленных алгоритмическим путем через коммуникационные сети, то можно отметить, что структура проблемных полей обеих исследуемых дисциплин превосходит значительно по широте охвата традиционную рубрикацию публикуемой научной литературы. В реферативном журнале ВИНТИ все публикации по лазерам вплоть до 1971 г. давались под одной обобщенной рубрикой «Генераторы стимулированного излучения». Проспективный анализ сетей цитирования публикаций позволил дифференцировать исследуемую область на 26 тематически осмысленных направлений и проследить их динамику. Рубрикация сборника «НТИ» 1974 г. насчитывает 8 рубрик; семантическая интерпретация авторских сообщений позволила выделить 12 проблемных полей информатики в период 1961—1973 гг. Как отмечалось

в работе [4], перспективные сети цитирования включают в себя публикации, относящиеся к теоретическим и научно-исследовательским направлениям. Популярные обзоры, сообщения рекламного или коммерческого характера, выставки и т. п. выпадают из системы коммуникации, расчлененной этим методом. Сравнивая полученные классификационные структуры с логическими дедуктивными классификациями, можно установить, что формальные (алгоритмические) разбиения множества публикаций однозначно определяют тематику классов, концентрируя работы одного направления. Например, сети цитирования в лазерной области позволили выделить кластер «Теория Зеемановского лазера». В библиографическом указателе «Квантовые оптические генераторы. 1958 — июнь 1963 гг.» публикации этого кластера попадают в две рубрики с перекрестными ссылками: в рубрику «Зависимость процесса генерации от внутренних и внешних параметров» и в рубрику «Физические свойства сапфира и рубина». В 1971 г. в рассматриваемом указателе литературы по лазерам были выведены в отдельный раздел лазеры сверхкоротких импульсов. Сети цитирования, построенные методом перспективной связи, позволили выделить значительно раньше группу «Генерация УК световых импульсов» — на втором этапе, т. е. по материалам 1961—1968 гг.

Таким образом, выявленные структуры специальностей как в лазерной области, так и в информатике представляют собой коммуникационные структуры, отражающие актуальные исследовательские направления данного периода. Кроме того, эти структуры позволяют проследивать зарождение новых направлений, что чрезвычайно важно для науки в целом. Например, в основу направления «Лазер на парах воды и др. сложных соединениях» легли две работы 1964—1965 гг., а группа сформировалась из работ 1968—1969 гг. Но более важным, на наш взгляд, представляется тот факт, что сети цитирования, построенные методом перспективной связи, позволяют выявить тот фронт научных исследований, который в период исследования не относится определенно к какой-нибудь дисциплине и развитие которого можно ожидать. В качестве примера можно привести небольшую группу публикаций (две работы с сильной перспективной связью), выделенную по материалам 1968—1969 гг., тематика которой относилась к прохождению излучения через вещество и не связана с лазерными исследованиями в теоретическом и прикладном

плане. Лазер в этих работах использовался как источник излучения. В 70-х годах это направление стало чрезвычайно актуальным и им занимались специалисты различных областей.

Анализ сетей цитирования не ограничивается проблемами кластеризации. Интересные с наукометрической точки зрения результаты могут быть получены путем изучения количественных характеристик объектов исходного множества публикаций. Рассматриваемые сети коммуникации дают возможность выделить ключевые исследования в области знания. Изучая информатику как область знания, через сети цитирования авторов публикаций этой области, мы вводили две меры индивидуальной оценки ученых. Первая из них — **продуктивность автора** (α_i), под которой понималось число его публикаций. С учетом соавторства показатель продуктивности α'_i n_i -го автора может быть представлен как сумма долей вкладов автора в публикацию:

$$\alpha'_i = \sum_j \frac{1}{n},$$

где n — число авторов j -той публикации.

Вторая мера оценки деятельности ученого — **популярность**. Было введено два показателя популярности:

популярность автора — P_i , т. е. общее число публикаций, цитирующих данного автора;

популярность публикации — Π_i , т. е. понимается сумма работ, цитирующих данную публикацию.

Очевидно, что сумма популярностей некоего автора может превышать его популярность, т. е. $\sum \Pi_i \geq P_i$.

Задавая порог для $\alpha_i \geq 8$, мы построили два ранговых распределения по показателям α и P . Что же касается распределений исследователей информатики по продуктивности с учетом и без учета соавторства, то можно отметить коренное отличие этих распределений. Сравнивая полученные ранговые списки продуктивных и популярных исследователей, мы можем отметить, что далеко не все продуктивные авторы являются популярными в той же области знания. Кроме того, можно отметить, что в ранговый список популярных исследователей вошло много зарубежных и советских исследователей, не публикующихся в сборнике «НТИ» [11]. Для вскрытия природы научной коммуникации через корпус текстов научного знания зна-

чительный интерес представляет следующий эмпирический феномен; некоторая часть низкопродуктивных исследователей чрезвычайно популярна (в рамках основного периодического издания — «ядерного» издания исследуемой области). В информатике было реально отмечено 12 таких ключевых исследователей, малопродуктивных по сборнику «НТИ», но популярных в нем, более 15 зарубежных исследователей информатики с высокими показателями P_i и не менее 5 советских ученых, популярных в информатике, но работающих в других областях знания (математики, философы, лингвисты).

Анализ продуктивных авторов сборника «НТИ» показал, что малоцитируемые авторы, т. е. низкопопулярные ($3 \geq P_i \geq 0$), составляют 24,5% от числа продуктивных исследователей: другими словами, почти четверть авторов сборника «НТИ», опубликовавших более 8 работ в этом сборнике, не цитируется в нем. В этом же исследовании было выявлено, что 1,1% всего объема публикаций документального массива, насчитывающего 2712 работ за 13-летний период существования информатики, довольно часто цитируется в сборнике «НТИ». Процент этот, конечно, невелик!

Назовем по одной самой популярной публикации (научной статьи) в исследуемых областях знания: в информатике тех лет высокий показатель $P_i = 29$ имела работа А. И. Черного «Общая методика построения тезауруса», опубликованная в сборнике «НТИ» (сер. 2) в № 5 за 1968 г.; в лазерной области — работа Лэмба (Lamb W. E) «Теория $He-Ne$ лазера», опубликованная в «Phys. Review» в № 6 за 1964 г. показатель которой $P_i = 77$.

Изучение систем коммуникации двух научных дисциплин — информатики и области лазерных исследований методом проспективной связи — позволило выявить собственный механизм коммуникации среди исследователей этих областей знания. Содержательное изучение авторских сообществ вскрывает некоторые неформальные отношения между авторами, такие, как «начальник — подчиненный», «руководитель — аспирант». Для них характерны слабые проспективные связи и низкая популярность одного из авторов. Полученные коммуникации дают основания для выделения пар «равноправных» соавторов, работающих над одними проблемами, для которых характерны сильные проспективные связи ($\xi' > 20$), а также так называемых

«авторитетных пар». В последних, как правило, один из авторов не работает в исследуемой области. Примером можно привести реально отмеченную пару в сетях цитирования информатики «Михайлов А. И.—Кедров Б. М.».

Как было сказано выше, сети цитирования, построенные методом проспективной связи, вскрывают социальный институт исследователей отрасли науки. Анализ сетей цитирования выявил следующие центры лазерных исследований: ФИАН АН СССР, Штутгартский политехнический институт (ФРГ), крупные фирмы США, например «Bell Telephone Laboratories», лаборатория факультета химической физики (Орсей, Франция), лаборатория Калифорнийского университета (США), лаборатория физического факультета Массачусетского технологического института (США) и т. д. Основными центрами, в которых активно проводились научно-исследовательские работы по информатике в период 1961—1973 гг., были: ВИНТИ АН СССР, ИНФОРМЭЛЕКТРО, ряд предприятий радиоэлектронной промышленности, ЛГУ, Институт кибернетики АН УССР, МГПИИЯ им. Мориса Тореза, Институт языкознания АН СССР, ряд зарубежных центров.

Содержательный анализ авторских кластеров позволяет выделить центры, в которых были сконцентрированы ученые, занимающиеся определенной проблематикой в общей картине социального института исследуемой области знания. Так был выделен Штутгартский политехнический институт (ФРГ), в котором активно проводились теоретические работы по молекулярным газовым лазерам в 1966—1968 гг. В области информатики вопросами автоматического перевода занимались в основном исследователи (в пределах СССР), работающие в Институте языкознания АН СССР и МГПИИЯ им. Мориса Тореза. Если сравнить сети цитирования информатики и лазерной области исследования в плане социального института дисциплины и структуры тематических направлений, то для информатики можно отметить больший разброс предметной организации между различными исследовательскими центрами. Исключение составляет область автоматического перевода. Наложение сетей цитирования авторов с сетями цитирования их публикаций показывает, что ряд исследователей стабильно занимаются одной проблемой на уровне выявленного предметного таксона (кластера), а ряд авторов — двумя, реже тремя проблемами, относящимися к автономному тематическому разделу исследуемой области. Интересно

выделение «авторских» предметных групп внутри кластера при реклассификации исходной тематической структуры коммуникации. Примером этого можно назвать группу «Теория Зеемановского лазера» (рис. 1).

Одним из интереснейших вопросов при критическом осмыслении сетей цитирования является вопрос самоцитирования. В работе [4] были рассмотрены два фрагмента графа проспективной связи публикаций — кластер «Молекулярные газовые лазеры» с учетом и без учета самоцитирования. Отмечалось, что снятие самоцитирования приводит к ослаблению проспективных связей, но не влечет за собой структурного изменения рассматриваемой группы. В информатике самоцитирование у отдельных авторов достигает 15—20%, а порой, — и 50%. Наибольшая самоцитация обнаружена у самого продуктивного и популярного автора информатики. На наш взгляд, такое явление, как самоцитирование, так же как и соавторство, нуждается в отдельном глубоком содержательном исследовании. Нам представляется полезным при построении сетей цитирования снимать самоцитацию. Понятно, что это будет приводить к ослаблению связей в системе формальной коммуникации, но зато роль отдельных публикаций и значимость ученого будут выступать рельефней, число связей при этом может остаться неизменным.

НЕФОРМАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ

Рассмотрим неформальные коммуникации в информатике. Нами было проведено небольшое социологическое исследование коммуникации в информатике, полученной путем анкетирования отдельных исследователей данной области. Для этого была выбрана небольшая группа исследователей, которые реально отмечены в формальной коммуникации — в сетях цитирования, построенных методом проспективной связи. Дальнейший выбор участников исследования проводился по принципу «снежного кома» [1]. Отобранные таким образом исследователи, работающие в области информатики, были интервьюированы по заранее составленной анкете, состоящей из шести вопросов:

1. С кем Вы контактировали по работе в период 1961—1973 гг.?
2. Назовите исследователей, работающих в той же или близкой области.

Таблица 1

	27	65	84	134	149	185	330	374	382	385
27	ПП		6					2	3	
65		ПП			10		3	34		
84	ХХ		ПП							
134				ППП						
149			Х		ППП			12		
185		Х			Х	ППП	4			
330						Х	ППП			
374		Х			Х			ППП		6
382									ППП	
385										ППП
414			Х					Х		
480								ХХ	Х	
550						Х				
586						Х		Х		
595					Х			ХХ		
596			Х							
617			Х							
626		Х			Х	ХХ				
627								Х		
652	ХХ		ХХ	Х						

3. Назовите ученых, оказавших наибольшее влияние на формирование Ваших взглядов в период 1961—1973 гг.

4. С кем Вы имели рабочие контакты (исследовательские контакты): а) в 1973 г.; б) в 1976 г.¹

5. Область Ваших интересов (в рамках информатики).

6. Количество статей, написанных Вами в период 1961—1973 гг.

Собрав материалы интервьюирования, для дальнейшего исследования мы отбирали те пары ученых, каждый член которой входил в исходное множество объектов системы коммуникации, выявленной методом проспективного анализа. Перед данным исследованием ставилась цель проверить, насколько связи между исследователями информатики, выявленные формальным (алгоритмическим) ме-

¹ 1976 г. — время интервьюирования.

414	480	550	586	595	596	617	626	627	652
6					2			2	16
	1	8					4	41	1
3				3	5	4			8
									1
	1		5	10			7	17	
			2				36		5
		6	3				2		2
	3	4					3	53	1
7					4				2
								6	
ППП					6	5			9
	ППП							2	
	Х						3	5	
		ППП							13
			ППП						
				ППП					
					ППП	11			2
						ППП			
							ППП	2	9
				ХХ	Х		Х	ППП	4
									ППП

тодом в сетях цитирования, соответствуют неформальным коммуникациям, когда информация в связях между исследователями получена непосредственно от них самих. Графическая интерпретация неформальной коммуникации в информатике была представлена ориентированным графом. Для сравнения двух коммуникационных сетей была построена симметричная матрица сил связи между исследователями, фрагмент которой (23×23) представлен на табл. 1. Верхняя часть матрицы (от диагонали) заполнялась по данным формальной процедуры выявления проспективных связей между исследователями, нижняя часть — по данным полученных анкет.

Попробуем дать содержательную интерпретацию результатам исследования. Анализ матрицы показывает, что коммуникации, полученные двумя различными методами, совпадают на 80—90%. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что системы неформальной и формальной коммуникаций изоморфны. Социометрические методы дают очень широкую картину коммуникации исследователей, выходя за рамки анализируемой области знания, по сравнению с сетями цитирования этой области. Необходимо отметить, что неформальная система коммуникации включает все связи, выявленные в сетях цитирования. Это вселяет уверенность в правильности выбранной алгоритмической процедуры выявления формальной коммуникации и оправдывает результаты анализа сетей цитирования.

* *

Подведем некоторые итоги. Сети цитирования как системы коммуникации, построенные методом проспективной связи, отражают структуру специальностей исследуемой области знания, тенденции развития этой отрасли, создавая при изменении массива публикаций новые кластеры. Анализ коммуникационных систем, проведенный с помощью аппарата библиографических ссылок, дает следующие результаты. Во-первых, проспективная связь как публикаций, так и ученых, т. е. научная коммуникация, максимально зависит от уровня развития исследуемой области знания. Во-вторых, исследование системы коммуникации интересно с точки зрения науковедения, информатики и управления: анализа эволюции классификационных структур, потоков публикаций, структур научных коллективов, социальных институтов научных дисциплин независимо от государственных границ и миграции ученых из страны в страну и образования научных школ.

Сети цитирования, выявляя диахронный аспект развития отрасли знания, приводят к регистрации дисциплинарных и авторских кластеров, характеризующих структуру специальностей науки в целом, прослеживают их динамику и объясняют зарождение новых исследовательских направлений в этой отрасли. В рамках систем управления, развивающихся в настоящее время, проспективный анализ коммуникаций может дать некоторую рецептуру по управлению кадрами и прогнозированию отдельных отраслей науки и техники. Проспективный анализ сетей цитирования, построенных на широких популяциях публикаций, может быть использован для изучения современного состояния науки в целом. Нельзя не согласиться с Д. Прайсом, который считает, что анализ сетей цити-

рования «был бы удобным средством получения информации о том, на каком участке в настоящее время концентрируются основные научные силы, являются ли наблюдаемые отклонения от мирового стандарта случайными или они — результат преднамеренной политики» [1, с. 108].

ЛИТЕРАТУРА

1. Коммуникация в современной науке: Сб. переводов. М.: Прогресс, 1976. 438 с.
2. Маршакова И. В. Система связей между документами, построенная на основе ссылок.— Научно-техническая информация. Сер. 2, 1973, № 6, с. 3—8.
3. Маршакова И. В. Формальные классификации динамического документального массива: Дис. канд. техн. наук. М., 1974. 147 с.
4. Маршакова И. В. Проспективная связь в системе научных публикаций.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1976. М.: Наука, 1977, с. 38—54.
5. Мирская Е. З. Механизм оценки и формирования знания.— Вopr. филос., 1979, № 5, с. 119—130.
6. Мирский Э. М. Массив публикаций и система научной дисциплины.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1977. М.: Наука, 1977.
7. Научно-техническая информация: Указатель 1961—1973 гг. М.: ВИНТИ, 1975.
8. Прайс Д. Квоты цитирования в точных и неточных науках, технике и не-науке.— Вopr. филос., 1971, № 3, с. 149—155.
9. Шрейдер Ю. А. Теория множеств и теория систем.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1978. М.: Наука, 1978, с. 70—84.
10. Kessler M. Bibliographic Coupling Between Scientific Papers.— Amer. Doc., 1963, vol. 14, N 1.
11. Marshakova I. V. Citation Networks in Information.— Scientometrics, 1981, vol. 3, N 1.
12. Science Citation Index. Philadelphia PA: ISI, 1966, 1967, 1968, 1969.
13. Small G. Co-citation in the Scientific Literature: A two Documents.— J. Amer. Social and Inform. Sci., 1973, July/Aug.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ТЕКСТОВ

М. В. АРАПОВ

ТЕКСТ КАК СИСТЕМА

Основное содержание данной работы ¹ сводится к двум утверждениям: 1) некоторые литературные тексты (в том числе имеющие большую культурную ценность) можно рассматривать как *замкнутые, целостные системы*; 2) для таких целостных текстов можно предложить естественную характеристику (число), которая позволяет сравнивать их по *лексическому богатству*. Под последним понимается разнообразие лексики, использованной в этих текстах.

Под системой будем понимать объект, которому можно дать сравнительно простое описание на одном из известных в настоящее время формальных языков. До сих пор практически все объекты, к изучению которых успешно применялись научные принципы, и были системами, при этом не возникало решительно никакой необходимости ни в специальном акценте на слове «система», ни в специальном «системном подходе». Так, по-видимому, было до тех пор, пока удавалось *сначала* выделить и четко фиксировать сам объект изучения, а только *потом* приступать к поиску закономерностей, которые определяют его поведение. Мы либо каким-то не вполне понятным образом находили границу между элементами системы и средой, либо рассматривали такие системы, поведение любой «представительной» части которых ничем не отличалось от поведения целого.

Необходимость в «системном подходе» появляется тогда, когда сам объект исследования приобретает четкие контуры, только *после* того, как будут сформулированы (хотя бы частично) *основные закономерности*, которым он подчиняется. Бессмысленно, например, говорить, относится ли данное литературное произведение к определенному направлению (а иногда нельзя ответить, является ли оно вообще литературным произведением), пока

¹ Мы сочли возможным опустить большую часть математических выкладок. Читатель может найти их, а также дополнительные детали, относящиеся к методике анализа текстов, и большую часть фактических сведений о самих литературных текстах, упомянутых в данной статье, в [1—5, 7, 8, 19].

не выявлены характерные идейные и стилистические особенности этого направления. Такое положение парадоксально, поскольку существующая традиция применения формальных методов исследования предполагает, что исследователь применяет их к четко заданной совокупности (биологических видов, литературных произведений и т. д.), т. е. к множеству объектов [18]. Мы не намереваемся рассматривать эту парадоксальную ситуацию в общем виде, а остановимся лишь на ее конкретном выражении в изучении лексической структуры текстов.

В статической лингвистике под текстом длительное время понимали любой (достаточно длинный) отрезок «речевой продукции» [15]. Казалось, что употребление слов в таком отрезке с удовлетворительной точностью описывается простым и удобным математическим законом, известным под названием закона Ципфа. Суть его можно сформулировать следующим образом: увеличение числа различных слов — словаря текста — в геометрической прогрессии приводит к возрастанию объема текста только в арифметической прогрессии ².

Сам способ отбора материала для исследования, наминавший выборочный метод, наталкивал на идею, что данная закономерность имеет статистическую природу. Было предпринято несколько попыток, которые нельзя назвать вполне удачными, вывести закон Ципфа, используя понятие стохастического процесса (например, [27]) или прибегая к аналогии с термодинамикой [12, 17]. Наряду с ними были попытки изучить различные *следствия* из этого закона [1, 13]. На конкретном тексте много проще проверить выполнение некоторых его следствий, чем проверить выполнение его самого. Впервые на большом материале такую проверку проделал Ю. К. Орлов [13], который убедительно показал, что далеко не каждый отрезок «речевой продукции» устроен в соответствии с законом Ципфа. Вопреки тому, что можно было бы ожидать, предполагая статистическую природу закона, точность его выполнения не возрастала с увеличением объема обследованного текста. Дело, как оказалось, не в объеме исследуемо-

² Закономерности, аналогичные закону Ципфа, обнаружены в экономике (закон Парето), биологии (закон Виллиса), документалистике (законы Брэдфорда и Лотки) и в других самых различных областях. В самой лингвистике закон Ципфа «переоткрывался» несколько раз. Перечень, причем далеко не полный, закономерностей такого типа приводится в работах [4, 21].

го «отрезка речевой продукции», а в том, как соотносятся границы этого отрезка с границами законченного, целостного литературного произведения. Было замечено, что закон с заметно большей точностью выполняется на полном тексте литературного произведения, возникновение которого связано с целенаправленной деятельностью автора, и значительно хуже выполняется на его отрывках или даже конгломератах, составленных из нескольких законченных произведений.

Так был найден тот объект, та система, к которой действительно относится закон Ципфа. Это заставило по-новому взглянуть как на сам феномен текста, так и на математическую природу данного закона. Однако такой подход мог показаться новым только специалистам по статистической лингвистике. Для них действительно было неожиданно обнаружить, что наиболее простую в математическом смысле структуру имеют те объекты, которые обладают особой социальной ценностью и поэтому на протяжении веков были предметом изучения филологии (текстологии, герменевтики).

Закон Ципфа можно, конечно, рассматривать как аксиому в некоторой «теории текста», не поднимая вопроса о его природе. При таком понимании он выделяет некоторый класс «правильно построенных» текстов, которые и изучаются в рамках данной теории. Такого «феноменологического» подхода мы и придерживались в работах [1—5, 19]. Но более привлекательной представляется другая возможность — объяснить закон Ципфа, исходя из каких-то еще более простых, возможно, общих системных закономерностей. (Мы вернемся к вопросу о выводе закона Ципфа в последнем разделе статьи.)

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТА

Чтобы придать утверждению о системном характере целостных текстов более точный смысл, мы должны прежде всего уточнить понятие *лексической структуры текста*.

Выделим в тексте множество X_k , $k = 1, 2, \dots$, употреблений данного слова x_k и будем интересоваться объемом множеств X_k , который будем называть частотой слова x_k , $F(x_k)$ или F_k . Совокупность различных слов, представленных в данном тексте, будем называть словарем данного текста V , число слов в словаре (или длину словаря) обозначим N , число же всех вхождений слов словаря V в текст,

Таблица 1

1	2	3	4		6		8	9
1	1	898	1	898	898	0,91	0,91	
2	2	730	1	730	1628	0,92	0,94	
3	3	634	1	634	2262	0,93	0,97	
4	4	618	1	618	2880	0,94	1,01	
5	5	514	1	514	3394	0,95	1,01	
6	6	479	1	479	3873	0,96	1,02	
7	7	287	1	287	4160	0,96	0,96	
8	8	283	1	183	4443	0,96	0,96	
9	9	227	1	227	4670	0,96	0,96	
10	10	205	1	205	4875	0,96	0,96	
73	207—227	11	21	231	12168	0,96		0,96
74	228—249	10	22	220	12388	0,96		0,96
75	250—278	9	29	261	12649	0,97		0,96
76	279—320	8	42	336	12985	0,96		0,95
77	321—367	7	47	329	13314	0,96		0,96
78	368—445	6	78	468	13782	0,96		0,96
79	446—530	5	85	425	14207	0,96		0,97
80	531—695	4	165	660	14867	0,96		0,95
81	696—964	3	269	807	15674	0,96		0,96
82	965—1583	2	619	1238	16912	0,96		0,96
83	1584—4161	1	2578	2578	19490	0,96		0,96

 $\hat{i} = 52$ $\gamma(\hat{i}) = 1,00$

т. е. длину текста, — L . Очевидно, что

$$\sum_{x_k \in V} F(x_k) = \sum_{k=1}^N F_k = L.$$

Введем еще понятие группы слов с данной частотой F , число слов в которой будет m_F .

Выпишем теперь все значения, принимаемые F в данном тексте, в таком порядке, чтобы F не возрастало, и подпишем под каждым из них, сколько раз данное значение F было зафиксировано, т. е. величину m_F :

$$F_1, F_2, \dots, F_a, F_{a+1}, \dots, F_p,$$

$$m_{F_1}, m_{F_2}, \dots, m_{F_a}, m_{F_{a+1}}, \dots, m_{F_p}.$$

Такую таблицу мы и будем называть *лексической структурой текста*. В табл. 1, где приводится фрагмент лексической структуры русского текста «Короля Лира» (в переводе Б. Пастернака) [10], две ее строки занимают соответственно графы 2 и 3.

В графе 1 для F приводится значение суммы $\sum m_F$, где суммирование распространяется на все $F' \geq F$. Такая сумма называется *рангом* частоты F . Максимальный ранг совпадает, очевидно, с длиной словаря N . В графе 4 приводится значение суммы частот $\lambda_i = \sum_{k=1}^i F_k$ первых по рангу $i = \sum_{F' \geq F} m_F$ слов (накопленная частота). Максимальное значение накопленной частоты совпадает, очевидно, с длиной текста L ³.

Предметом нашего изучения будет не текст и даже не его словарь, а именно лексическая структура данного текста, т. е. набор чисел, сведенных указанным образом в таблицу. Приведенные в ней числа, любые функции от этих чисел (включая N и L), а также число строк в самой таблице p мы будем называть *параметрами* (лексической структуры) *текста*. Целью системного анализа лексической структуры является выделение возможно наименьшего числа параметров, через которые можно выразить (точно или с известным приближением) остальные параметры текста.

Мы еще вернемся к лексической структуре текста и математическому аппарату (см. с. 378 и сл.), с помощью которого мы надеемся разрешить поставленную задачу, но прежде обсудим вопрос, как соотносятся текст и его лексическая структура.

СКОЛЬКО СЛОВ В ТЕКСТЕ?

Нужно иметь в виду, что нет однозначного способа сопоставить тексту его лексическую структуру. Обычно как на основной источник затруднений указывают на отсутствие в лингвистике недвусмысленного определения слова. Действительно, много случаев неоднозначности можно было бы устранить, приняв ряд явных соглашений. Однако возможность устранить таким образом всякую неоднозначность представляется утопической. У автора текста

³ Параллельно с термином «лексическая структура» в том же смысле мы будем использовать традиционный термин «ранговое распределение».

остаётся некоторая свобода в выборе слитного или раздельного написания слов, использовании одного и того же неологизма в нескольких формах, в игре слов, изменяющей границы между полисемией и омонимией, и т. п. Никогда нет полной уверенности, что та интерпретация текста, на которой основываются подсчеты, является единственной и полностью учитывает замысел автора. Характеристики текста типа длины L и объема словаря N отнюдь не обладают той степенью «объективности», которую мы привыкли связывать с результатами простейших подсчетов. Эти величины — один из результатов сложного процесса «критики текста», основанного на глубоком понимании замысла автора и историко-литературного контекста.

Наивной вере в то, что текст может быть однозначно охарактеризован набором чисел (сказанное выше относится, конечно, не только к величинам L и N , но и к любым другим численным характеристикам текста, например к количеству употреблений самого частого слова в тексте $F_{\max} = F_1$, количеству слов, употребленных F раз m_F и т. д.), следует противопоставить более осторожную точку зрения, согласно которой можно говорить о различных представлениях данного текста.

Чтобы показать, какого порядка могут быть различия между разными представлениями одного и того же текста, приведем несколько примеров. Так, составители конкорданса к древнеанглийской поэме «Беовульф» при одном подходе к определению слова и одном способе отождествления слов нашли, что длина поэмы 17 306 слов, а словарь состоит из 5 512 разных слов, тогда как при другом — длина того же текста составляет примерно 21 800 слов и среди них 7 265 различных [20]. Это, конечно, — особый случай, поскольку в древнеанглийском языке трудно провести границу между словосочетанием и сложным словом, но даже в современных, хорошо изученных языках колебания в определении длины текста и словаря могут составлять несколько процентов от их длины. Ш. Мюллер [25] приводит результаты трех подсчетов на материале драмы П. Корнеля «Полиэкт», которые дали соответственно 14 176, 16 227 и 16 511 слов, причем в первом случае словарь был самым длинным — 1 619 слов, а в последнем — самым коротким 1 609 слов. По одним подсчетам «Капитанская дочка» Пушкина содержит 4 900 различных слов (Орлов), по другим — 4 783 (Йоссельсон), а длина текста составляет соответственно 28 621 и 29 345 слов.

НАБЛЮДАЕМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ И ЗАКОН ЦИПФА

В начале статьи нами было высказано убеждение, что лексическая структура текста описывается законом Ципфа. Обычно закон Ципфа формулируется в виде гиперболической зависимости между рангом слова i , принимающим действительные значения в интервале $1 \leq i \leq N$, и непрерывно изменяющейся частотой F_i :

$$F_i = Ai^{-\gamma} \quad (1)$$

либо между рангом и накопленной частотой

$$\lambda_i = \frac{A}{1-\gamma} [(i+1)^{1-\gamma} - 1] \text{ при } \gamma \neq 1,$$

$$\lambda_i = A \ln (i+1) \text{ при } \gamma = 1. \quad (2)^4$$

Ясно, что непосредственно использовать зависимость (1) для описания таблицы, заполненной целыми числами лексической структуры, невозможно. Закон Ципфа в форме (1) или (2) является по отношению к этой таблице только метафорой, а говоря о метафоре, трудно, конечно, судить, является она точной или нет.

Действительно, предположим, что закон Ципфа в форме (1) выполняется идеально точно. Тем не менее скачкообразно изменяющаяся эмпирическая функция распределения не совпадет с графиком непрерывной функции (1) (пример эмпирической функции приводится на рис. 1). Отклонения, связанные с целочисленностью ранга i и частоты F_i , причем отклонения очень значительные на «хвосте» распределения, нельзя рассматривать как случайные и некорректно использовать стандартные статистические методы для аппроксимации эмпирического распределения теоретической моделью (1) (приближение по методу наименьших квадратов, построение доверительных интервалов и т. д.).

В сущности, нет никакого простого и очевидного способа непосредственно «сопрячь» гиперболу и ступенчатую функцию эмпирического распределения.

Специалисты по лингвостатистике обычно игнорируют метафоричность закона Ципфа, предполагая, что проверку его выполнения можно свести к сопоставлению графика

⁴ Существует и иная форма закона Ципфа, учитывающая так называемую поправку Мандельброта; причины, по которым выбрана форма (1), обсуждаются в работе [1].

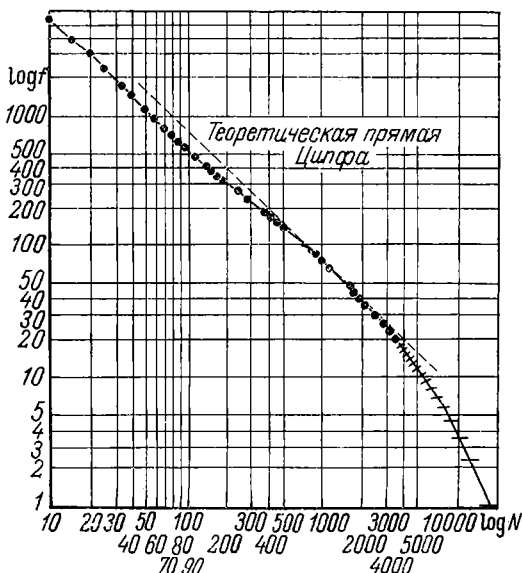


Рис. 1

зависимости частоты F_i и ранга i с графиком функции (1). Обычно оба графика — ступенчатой, скачкообразной меняющейся функции эмпирического распределения (пример его см. на рис. 1) и непрерывной функции теоретического распределения F_i — строятся в логарифмическом масштабе по осям F и i и их близость проверяется «на глазок».

С нашей точки зрения, более целесообразно пойти иным путем: ввести в рассмотрение вместо (1) теоретическую функцию $\hat{F}_i$ — «дискретный аналог гиперболы». Эта функция должна сохранять некоторые важные свойства гиперболы⁵, но, как и функция эмпирического распределения, она изменяется скачкообразно. Тогда можно будет сравнивать обе функции — эмпирическую и $\hat{F}_i$ — «ступенька за ступенькой».

При построении $\hat{F}_i$ важно учесть одно специфическое свойство, которое выявляется при сопоставлении лекси-

⁵ В несколько расширенном понимании слова «гипербола», которое позволяет понимать под гиперболическим все семейство распределений [1]. В статистике такое употребление слова «гиперболический» закреплено традицией.

ческих структур, но которого закон Ципфа в форме (1) непосредственно не отражает.

Дело в том, что таблицу, задающую лексическую структуру, обычно удается разделить на две части так, что в левой — «голове» распределения — все первые a частот F_i , $i \leq a$ (за исключением может быть нескольких) принимают данное значение по одному разу ($m_F = 1$)*. Для этих частот ранг i пробегает все натуральные значения от 1 до a , значение же частоты F_i убывает скачками. В правой же — «хвосте» распределения — стоят частоты, для которых $m_F \geq 1$, зато сами значения частоты пробегает все (или почти все) натуральные значения от 1 до F_{a+1} , значения же m_F (а следовательно, и ранга $i = \sum m_F$) меняются скачкообразно.

Эта особенность лексической структуры наталкивает на мысль составить теоретическую функцию $\hat{F}_i$ из двух «половинок». В области малых рангов функция $\hat{F}_i$ будет иметь скачки в целых точках, хотя значения, которые она принимает, не обязательно являются целыми — наоборот, в области больших рангов («хвост» распределения) функция $\hat{F}_i$ принимает только целые значения, но точки разрыва могут не быть целыми числами. Причем обе «половины» $\hat{F}_i$ — в этом состоит основное требование — сохраняют те свойства гиперболы, которые могут быть проверены в экспериментах на реальных текстах (хотя может быть и не все). В зависимости от того, какие ее свойства мы хотим сохранить и с какой точностью, возможны различные варианты «дискретного аналога гиперболы» [1, 13]. Вариант, который используется в наших работах, выбран так, чтобы сохранялись «интегральные» свойства закона Ципфа: связь между рангом i (т. е. числом слов с частотой не меньшей, чем F) и объемом текста, покрываемым словами, имеющими ранг не меньший данного. В частности, этот вариант позволяет добиться, чтобы зависимость между объемом словаря текста N и объемом самого текста L оставалась для дискретного варианта той же, что и для непрерывного (точнее, отличалась от нее не более чем на величину β , появление которой связано с требованием сочетать два условия: 1) частота любого слова не может быть менее единицы; 2) суммарная частота, накоп-

* Величина a обычно имеет порядок $\sqrt{N}$, а общее число пар P в таблице лексической структуры — порядок $2a$.

ленная словами с частотой 1, совпадает для дискретной и непрерывной модели). Выражения, с помощью которых задается такой дискретный аналог гиперболы, будут, конечно, отличаться от привычного вида закона Ципфа (1). Усложнение их связано с тем, что учитываются дополнительные условия — целочисленность частоты или ранга.

Эти выражения, имеющие вид интегралов от функции (1) (или обратной от нее функции F_i^{-1}), описывают форму отдельных «ступенек» функции $\hat{F}_i$ или их последовательностей. Форма «ступеньки» зависит от ее координат (частоты и (или) ранга) и единственного параметра γ^6 .

Здесь уместно привести только одно из этих выражений, описывающее зависимость между суммой площадей всех «ступенек», т. е. полным объемом текста L и числом различных слов в этом тексте N :

$$L = \frac{\beta (N + 1)^\gamma}{1 - \gamma} [(N + 1)^{1-\gamma} - 1] \quad \text{при } \gamma \neq 1, \quad (3)$$

$$L = \beta (N + 1) \ln (N + 1) \quad \text{при } \gamma = 1$$

(сравни с (2)).

После того как задана теоретическая функция $\hat{F}_i$ — дискретный аналог закона Ципфа — можно сформулировать точный критерий выполнимости этого закона для конкретного текста.

КРИТЕРИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА ЦИПФА

Способ, которым мы предлагаем выяснять, выполнен ли закон Ципфа для конкретного текста, подробно описан нами в работах [1, 3, 19]. Вкратце он сводится к тому, чтобы сравнивать строки таблицы, с помощью которой задается лексическая структура, с отдельными ступеньками выбранной нами теоретической функции — дискретного аналога гиперболы. Форма каждой ступеньки описывается формулой, в которую входит либо ранг i (т. е. число ступенек, имеющих большую высоту, чем дан-

⁶ Упомянутая величина β не является свободным параметром, она зависит от γ , $\beta = \beta_\gamma$. Но при γ , не слишком сильно отличающемся от 1, этой зависимостью можно пренебречь и считать, что β всегда равна 0,65. Таблицу значений β_γ при γ , изменяющемся в интервале $0,70 \div 1,30$ с шагом 0,01, можно найти в работе [3].

ная), либо ее «ширина» m_F , общее число слов в словаре данного текста N и параметр γ . Величины N , i , F_i или m_F мы можем найти в таблице, задающей лексическую структуру текста. Величина γ нам неизвестна, но мы можем найти ее, рассматривая соответствующую формулу как уравнение относительно γ .

Для слов с большой частотой употребления («голова» распределения) это будет уравнение

$$\varphi_i(F_i, i, N | \gamma) = 0; \quad (4)$$

для «хвоста» распределения (слов с малой частотой) — уравнение

$$\varphi_m(F, m_F, N | \gamma) = 0. \quad (5)$$

Правда, практически более удобно использовать не ширину отдельной ступеньки m_F , а величину $M_F = \sum m_F$, где сумма берется по всем $F' \leq F$. Тогда решается уравнение

$$\varphi_M(F, M_F, N | \gamma) = 0. \quad (5^*)$$

Наряду с уравнениями (4), (5), (5*) γ можно вычислить из уравнения

$$\varphi_\lambda(\lambda_i, i, N | \gamma) = 0, \quad (6)$$

где $\lambda_i = \sum F_i$; сумма берется по всем $F \geq F_i$. В частном случае $\lambda_N = L$, т. е. длине текста. Это уравнение представляет здесь специальный интерес:

$$\varphi_L(L, N | \gamma) = 0. \quad (6^*)$$

Особо интересно уравнение

$$\varphi_i(\hat{i}, N | \gamma) = 0, \quad (7)$$

где $\hat{i}$ определяется как $\min |F_i - i|$, т. е. такой ранг, в котором значение частоты либо совпадает со значением ранга, либо отличается от него минимально (по сравнению с любой другой парой «ранг — частота» в таблице, задающей лексическую структуру).

Конкретный вид уравнений (4)–(6) не существен (эти уравнения можно найти в работах [1, 19]). Достаточно заметить, что это — трансцендентные уравнения, решение которых с любой степенью точности может быть получено одним из численных или графических методов. Данные частично получены численным методом с помощью ЭВМ;

там же, где большой точности не требовалось, — графически.

Теперь можно очень просто сформулировать критерий точного выполнения закона Ципфа: значения параметра γ , полученные любым путем (решением любого уравнения), должны совпадать (конечно, с учетом точности вычислений). Другими словами, форма всех ступенек согласована, т. е. значения всех наблюдаемых параметров (F_i , i , m_F , N , L и т. д.) жестко связаны друг с другом.

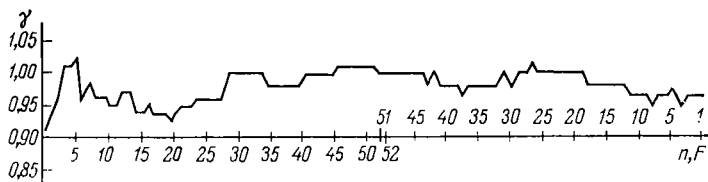


Рис. 2

Гораздо труднее, но практически более важно сформулировать критерий *удовлетворительного* выполнения закона, поскольку точного совпадения всех результатов решения уравнений ожидать нереально. Определенным шагом в выработке такого критерия является наглядное представление результатов решения уравнений. Эти данные могут быть представлены, например, в виде диаграммы разброса значений γ типа той, что приведены на рис. 2. На этих диаграммах каждое значение γ связано с тем рангом — уравнение (4) — или той частотой — уравнение (5*), для которого оно вычислено. Ранг отложен в левой части диаграммы, соответствующей «голове» структуры, ниже оси абсцисс, а значение частоты — в правой части, соответствующей «хвосту» структуры, выше той же оси. Диаграмма, приведенная на рис. 2, описывает разброс значений для текста «Короля Лира», сами значения γ , найденные из уравнений (5*), (4), (6), приводятся соответственно в графах 7, 8, 9 табл. 1.

ПАРАМЕТР γ КАК МЕРА ЛЕКСИЧЕСКОГО БОГАТСТВА ТЕКСТА

Лексическая структура текстов, подчиняющихся закону Ципфа, действительно в высшей степени «системна» — значения всех наблюдаемых параметров таких текстов оказываются жестко связанными друг с другом и оп-

ределяются величиной «скрытого» параметра γ . Для текстов, подчиняющихся закону Ципфа (будем называть их «лексически правильными»), значение γ является естественной, не зависящей от их размеров характеристикой лексического богатства.

Само предложение использовать параметр γ^7 в качестве меры лексического богатства текстов не является абсолютно новым (см. [26]). Но до сих пор эту меру пытались использовать безотносительно к тому, является данный текст лексически правильным или нет. Если текст не подчиняется закону Ципфа, то применение параметра γ в качестве меры лексического богатства теряет смысл. Не следует, однако, забывать, что лексически правильный текст является только математическим конструктом, отношение которого к реальным текстам пока не определено. Далее мы рассмотрим, как установить соответствие между этими объектами и реальными текстами, но сейчас обратимся к двум другим идеализированным объектам — модели отрывка лексически правильного текста и модели «механического» объединения таких текстов.

Как показал Ю. К. Орлов, отрывок правильного текста (т. е. такого, для которого выполняется закон Ципфа) не обязательно, в свою очередь, является правильным текстом. Распределения, возникающие на этих отрывках, отличаются от распределения Ципфа главным образом в зоне малых частот. Доля слов с малой частотой в них и их лексическое богатство больше, чем для аналогичных правильных текстов [13].

В работе [5] нами была предложена модель текста, составленного из правильных текстов чисто формальным образом, и было показано, что возникающие ранговые распределения в этом случае значительно отличаются от распределений Ципфа, причем именно в области малых частот. Но отклонение носит противоположный характер, чем для отрывков правильных текстов, — доля редких слов в словаре меньше той, которую можно было ожидать, если бы данный текст был «ципфовским». Не исключена, однако, ситуация, когда лексически правильный текст состоит из частей, которые, в свою очередь, являются

⁷ Или выражение $\frac{\log N}{\log L}$, дающее приблизительную оценку величины $\frac{1}{\gamma}$ [23, 30].

правильными, но практически невозможно, чтобы такая ситуация возникла по чисто случайным причинам и не была связана с авторским замыслом.

В общем случае, если мы возьмем: 1) «цифровой» текст, характеризующийся определенным значением параметра γ и объемом L , 2) отрывок в L слов из большого текста с тем же самым значением γ и 3) объединение коротких текстов с тем же γ и суммарной длиной L , то они будут иметь разный объем словаря N , причем $N_2 > N_1 > N_3$. Следовательно, если в качестве текстов рассматривать не только правильные, но их отрывки и объединения, то меры γ будет явно недостаточно. Однако это не кажется нам недостатком предлагаемой меры. Гораздо хуже, если бы по данной мере можно было сравнивать любые объекты независимо от различия в их природе.

Итак, вопрос о том, насколько хорошей мерой лексического богатства является параметр γ , сводится к вопросу, насколько близка структура данного текста к структуре идеального, лексически правильного. Мы начали с предположения, что такому требованию лучше всего отвечают законченные, целостные тексты (может быть, не все). Чтобы проверить это предположение, нам нужно будет подробнее разобраться в том, как связано значение γ с объемом данного текста (будем считать его лексически правильным) L и его словаря N .

ЛЕКСИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО И ПОВТОРЯЕМОСТЬ СЛОВ В ТЕКСТЕ

Нам будет удобнее работать не с самой зависимостью (3) объема текста L от объема словаря N , а их частного $\bar{F} = L/N$ от N . Величина $\bar{F}$ — средняя частота употребления слова в данном тексте — часто выступает в качестве «наивной» меры лексического богатства. Наивность ее заключается в том, что в ней не учитывается нелинейный характер зависимостей L и N . Она является функцией объема словаря, а следовательно, и текста⁸. Это делает

⁸ Авторы, предлагавшие более изощренные индексы лексического богатства, пытались «линеаризировать» зависимость между N и L , используя преобразования вида $\sqrt{L}$ (или $\sqrt{KL}$) или логарифмирование обеих величин. Так устроены индексы Гиро $\frac{N}{\sqrt{2N}}$ [22]

и Курашкевича $\frac{N}{\sqrt{L}}$ [24], а также Хердана $\frac{\log N}{\log L}$ [23].

некорректным непосредственное сопоставление средних частот употребления слов в текстах. Действительно, разделив (3) на $N + 1$, имеем:

$$\bar{F}(N) = \begin{cases} \frac{\beta}{1-\gamma} [1 - (N+1)^{1-\gamma}], & \text{если } \gamma \neq 1, \\ \beta \ln(N+1), & \text{если } \gamma = 1. \end{cases}$$

Если построить график зависимости $\bar{F}$ от $\ln(N+1)$, то при $\gamma = 1$ он окажется прямой линией, имеющей определенный угол наклона к оси абсцисс (этот угол определяется величиной β). Графики зависимости $\bar{F}(N)$ при других значениях параметра γ образуют подобие веера: ветви для $\gamma > 1$ пойдут выше графика для $\gamma = 1$, а для $\gamma < 1$ — ниже его. Соответствующие графики для значений γ от 0,70 до 1,30 с интервалом в 0,05 приведены на рис. 3. Причем большим значениям γ (при данном N) соответствуют более высокие средние частоты $\bar{F}$, и наоборот, чем больше γ , тем меньшим количеством разных слов можно обойтись, чтобы построить текст данной длины. Если на графике (рис. 3) фиксировать какое-то значение $\bar{F}$ и провести горизонтальную прямую, то абсциссы точек пересечения этой прямой с кривыми для разных значений γ будут соответствовать различным N — объемам словаря, нужным для создания текста с данным отношением $\frac{L}{N}$. Например, при $\gamma = 0,95$ текст, в котором слово в среднем будет повторяться 5 раз, должен содержать словарь порядка 15 000 слов, при $\gamma = 1,00$ — 2 200 слов, при $\gamma = 1,05$ — 700 слов, а при $\gamma = 1,10$ — всего 300 слов.

Для лексически правильных текстов величина γ является естественной и наиболее адекватной характеристикой их лексического богатства⁹. Тексты, характеризующиеся одним и тем же значением γ , в некотором смысле подобны: если бы их объемы совпали, то совпали бы и объемы их словарей.

⁹ Если не обращать внимание на некоторые затруднения семантического характера: более богатым в лексическом отношении текстам соответствуют меньшие значения γ , и наоборот. Если же это действительно вызывает затруднения, то можно перейти к мере $\varepsilon = 1 - \gamma$, которая монотонно возрастает с ростом лексического богатства — положительна для текстов, где оно больше некоторой нормы, и отрицательна для лексически бедных. Как будет показано дальше, принятие $\gamma = 1$ за норму не лишено некоторого смысла.

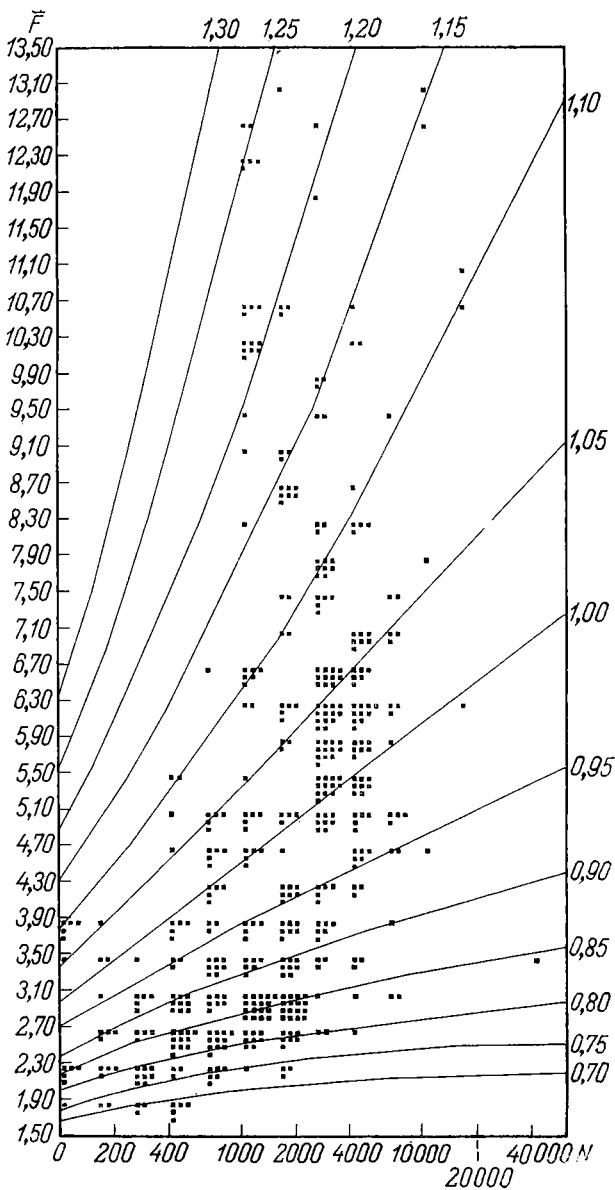


Рис. 3

Таким образом, если в действительности существует класс текстов, которые либо являются лексически правильными, либо не слишком сильно отличаются от таковых, то для них естественной характеристикой лексического богатства является параметр γ . Существенно, конечно, чтобы такой класс текстов обладал некоторым «весом». Дело не только в том, чтобы к нему относилось много текстов, а в том, чтобы в него попали тексты, которые можно считать эталонными. Безусловно, слишком сильным было бы требование, чтобы в этот класс попали все целостные тексты, и только они, хотя бы уже потому, что у нас нет никакого независимого объективного критерия, позволяющего судить об их целостности. Параметр γ , который так полно описывает внутреннюю структуру текстов, не может быть «безразличным» к организации их совокупности. Классификация текстов по этому параметру должна приводить к интерпретируемым классам, и, наоборот, осмысленно выбранные классы текстов должны различаться значениями γ .

Сформулированные выше эвристические соображения подсказывают два дополняющих друг друга пути верификации предложенной модели. Первый состоит в том, чтобы получить для отдельных текстов ранговые распределения, проанализировать их и искать связи между характером данных текстов и точностью выполнения закона Ципфа. Это, однако, затруднено сложностью получения и обработки таких распределений, которые для отдельных текстов редко публикуются полностью. Трудоемко и не всегда возможно получение их на основе конкордансов, не говоря уже об обработке оригинальных текстов. Нам удалось собрать и обработать немногим более 100 распределений. В силу значительной неоднородности этого материала (разными исследователями использованы различные методики подсчетов, данные относятся к разным языкам и различным эпохам и т. д.) трудно на нем одном основывать выводы.

Для значительно большего числа текстов в литературе приводятся не ранговые распределения, а только некоторые численные характеристики, чаще всего данные о длине текста L и объеме словаря N . На основании этих данных можно вычислить с помощью уравнения (6*) только одно значение γ . Нет, конечно, никаких гарантий,

что найденное таким способом значение γ действительно характеризует лексическое богатство текста, так как по своей внутренней структуре он может оказаться весьма далеким от правильного.

Однако если рассматривать большую группу текстов, то есть надежда, что в ней найдется «весомая» подгруппа лексически правильных или близких к ним текстов, которая и будет определять «центральную тенденцию» во всей группе. Ведь по сделанному выше предположению правильные тексты имеют близкие значения γ , а отклоняющиеся от правильных, для которых параметр γ ничего не значит, могут иметь самые разные, как угодно разбросанные, значения этого параметра. Причем тексты, устроенные как отрывки правильных, дадут заниженные значения γ , а устроенные как их совокупности — завышенные, так что «центральная тенденция» группы, определяемая подгруппой правильных текстов, может остаться ненарушенной.

В качестве меры «центральной тенденции» для группы текстов целесообразно выбрать медиану, т. е. такое значение $\gamma_{1/2}$, что 50% данной группы имеют значение $\gamma < \gamma_{1/2}$ и столько же — $\gamma \geq \gamma_{1/2}$. Для групп, содержащих несколько десятков текстов, целесообразно найти также интерквартильный интервал, в котором лежат «характерные» значения γ . Этот интервал мы получим, отбросив по 25% текстов с самыми низкими и самыми высокими значениями γ . Границы его называются первым ($\gamma_{1/4}$) и третьим ($\gamma_{3/4}$) квартилями распределения значений γ^{10} , а длина интерквартильного интервала $d = \gamma_{3/4} - \gamma_{1/4}$ (иначе ее называют «интерквартильным размахом») является удобной характеристикой однородности (разброса значений) группы.

Если окажется, что между признаками, по которым группируются тексты, и «характерными» значениями γ есть интерпретируемая связь, можно будет обратиться к результатам анализа полных ранговых распределений для текстов данной группы и посмотреть, являются ли тексты с данными значениями γ правильными. Некоторые резуль-

¹⁰ Мы будем работать со сгруппированными данными: тексты, для которых значение γ различается менее чем на 0,05, попадают в одну группу. Вычисления медианы и квартилей для сгруппированных данных осуществляются с помощью интерполяционной формулы, которую можно найти в руководствах по статистике (см., например, [9]).

таты анализа полных лексических структур приводятся в работе [2]; здесь же мы имеем возможность остановиться только на тех результатах, которые можно получить, анализируя связь длины текста L и объема его словаря N .

Обратимся теперь к фактическому материалу. На первом этапе мы будем рассматривать данные о длине L и объеме словаря N для примерно 600 текстов на различных языках. Никакой системы в их отборе не было: привлекались все данные, известные автору из литературы текстов, поскольку уже известно, что лексическая структура этих массивов резко отличается от структуры отдельных текстов. После того как были исключены немногочисленные тексты, имеющие либо объем словаря менее 100 слов (возможно они подчиняются закону, отличающемуся от закона Ципфа [5]), либо значение $\gamma > 1,30$ — по техническим причинам, связанным с решением уравнения (6*), — для дальнейшего рассмотрения осталось 589 текстов, которые были сгруппированы в зависимости от: языка, способа представления, жанра и целостности.

Я з ы к Представительными группами текстов (по несколько десятков) мы располагаем для четырех славянских языков: чешского, польского, словацкого и русского; двух германских — английского и немецкого; двух романских — французского и итальянского. Кроме того, несколькими текстами представлены следующие языки: латинский, древнегреческий, румынский, шведский, голландский и персидский. Данные о численности групп текстов, выделенных по языковому принципу, приведены в табл. 2 и 3 (подробные сведения см. в [2]).

С п о с о б п р е д с т а в л е н и я т е к с т о в Мы различали только два таких способа: при одном в словарь заносятся все формы слов (словоформы), представленные в данном тексте ¹¹, при другом проводится лемматизация, т. е. по некоторым (часто неоговоренным) правилам отождествляются все формы данного слова и в словарь заносится только одна форма. Лишь в отдельных случаях у нас была возможность сравнить эти способы (для отдельных текстов или небольших их групп), так как обычно тексты на данном языке обрабатываются (в соответствии с принятой для него традицией) либо в терминах слов,

¹¹ Обычно под словоформой понимается последовательность букв между двумя пробелами. Это соглашение в значительной мере упрощает автоматическую обработку текстов.

Таблица 2
Распределение значений параметра γ для различных языков

Интервалы изменения параметра	Численности групп текстов для отдельных языков								
	Чеш.	Словац.	Польск.	Русск.	Англ.	Немец.	Итал.	Франц.	Все языки
Менее 0,70	2	—	3	4	1	—	—	—	11
0,70—0,75	2	—	—	2	—	2	2	4	11
0,75—0,80	3	1	9	8	6	1	—	7	35
0,80—0,85	11	7	19	4	9	1	1	8	61
0,85—0,90	9	5	13	5	4	1	1	7	48
0,90—0,95	9	8	13	7	6	6	1	6	60
0,95—1,00	22	9	8	1	10	2	10	3	68
1,00—1,05	19	13	4	6	50	11	4	5	115
1,05—1,10	11	10	10	6	27	5	7	3	79
1,10—1,15	2	3	5	4	17	1	5	5	43
1,15—1,20	2	1	3	—	2	—	1	20	29
1,20—1,25	—	1	2	—	3	—	—	23	29
1,25 и более	1	2	5	2	3	1	—	3	17

Таблица 3
Характерные значения параметра γ для различных языков

	Язык	Способ представления	Число текстов	$\gamma_{1/4}$	$\gamma_{1/2}$	$\gamma_{3/4}$	d
1	Чешский	слф *	2	—	—	—	—
		слв **	90	0,89	0,98	1,03	0,14
2	Словацкий	слв	58	0,91	0,99	1,05	0,14
3	Польский	слв	89	0,83	0,90	1,02	0,19
4	Русский	слф	8	—	—	—	—
		слв	39	0,83	0,93	1,05	0,22
5	Английский	слф	61	1,00	1,02	1,04	0,04
		слв	74	0,98	1,06	1,11	0,13
6	Немецкий	слф	24	0,93	1,01	1,05	0,12
		слв	2	—	—	—	—
7	Итальянский	слф	29	0,96	1,03	1,09	0,13
		слв	1	—	—	—	—
8	Французский	слв	73	1,00	1,16	1,21	0,21

* Словоформы

** Слова

либо словоформ. Так, для славянских языков обычно подсчитывают число слов, а для английских — словоформ.

Ж а н р Исследуемые тексты можно несколько условно классифицировать по следующим категориям: а) поэзия, б) художественная проза (рассказы, повести, романы), в) драма, г) публицистика, е) научная, научно-популярная и учебная литература.

Ц е л о с т н о с т ь. Внутри жанровых групп для славянских языков можно выделить достаточно представительные группы, противопоставленные по признаку «отдельное произведение» — «сборник» (для поэзии) и «отдельные произведения» — «отрывок» (для прозы).

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ЛЕКСИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО ТЕКСТА?

Найти значение γ из соотношения L и N , т. е. решить уравнение (6*), можно, например, графически. Для этого удобно построить диаграмму, подобную приведенной на рис.3, и нанести на нее точки, соответствующие средней частоте слова в данном тексте $\bar{F} = \frac{L}{N}$ при определенном объеме словаря N . Кривые, между которыми оказывается некоторая точка, дают возможность оценить значение параметра γ ¹². Если теоретические кривые построены для значений γ с интервалом 0,05 (как на рис.3) и $\gamma = 1 \pm 0,05 n$, n изменяется от 0 до 6, то текст можно отнести к одной из 12 групп, в каждой из которых значения варьируются в пределах 0,05 (например, от 1,00 до 1,05 или от 0,70 до 0,75). Численности групп приведены в табл. 2 для разных языков и для всей совокупности текстов.

Прежде чем анализировать результаты вычисления значений γ , характерных для отдельных групп, необходимо поставить вопрос: где лежит медиана для всей совокупности рассматриваемых текстов?

Дело в том, что не все значения параметра γ равноправны; среди них есть одно выделенное значение. При $\gamma =$

¹² На рис. 3, выполненном в мелком масштабе, точки, соответствующие отдельным текстам, соотнесены с условно выделенными квадратами, на которые разбито все поле рисунка. Рисунок предназначен только для того, чтобы ориентировать читателя, как размещена относительно теоретических кривых вся совокупность точек.

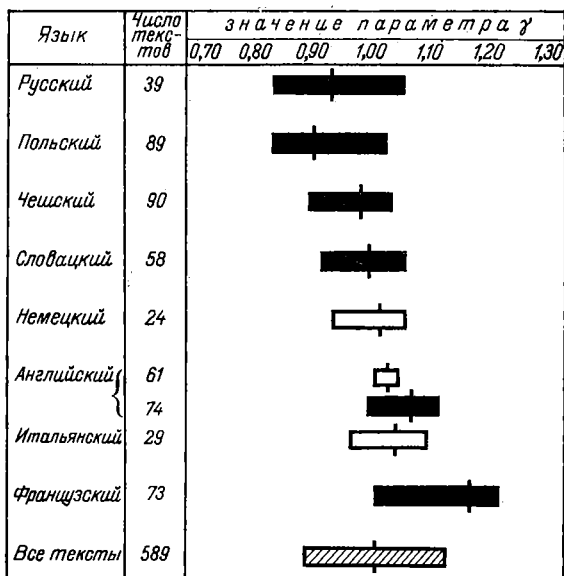


Рис. 4

$= 1$ все формулы, так или иначе выводимые из закона Ципфа, принимают простой и изящный вид, при значениях γ , больших или меньших 1, они значительно сложнее. Соображения симметрии подсказывают, что значение $\gamma = 1$ нужно было бы приять за точку отсчета на шкале лексического богатства. Поэтому естественно ожидать (хотя, строго говоря, сам этот факт еще ничего не опровергает и не доказывает), чтобы медиана как мера центральной тенденции для всей совокупности текстов не слишком значительно отклонялась от $\gamma = 1$. В действительности для исследованной совокупности из 589 текстов $\gamma_1 = 1$, т. е. график функции $\bar{F}(N)$ при $\gamma = 1$ делит «облако» экспериментальных точек на две равные части.

В табл. 3 (и в более наглядном виде на диаграмме, приведенной на рис.4) даны «характерные» значения γ для отдельных языков. Черными прямоугольниками на рис.4 изображены интерквартильные интервалы для текстов, проанализированных в терминах слов, а светлыми — для словоформ, вертикальная черта указывает медиальное значение $\gamma = \gamma_1$. Прежде всего бросается в глаза

Таблица 4

Характерные значения параметра γ для различных жанров

Язык, жанр	Способ представления	Число текстов	$\gamma_{1/4}$	$\gamma_{1/2}$	$\gamma_{3/4}$	d
1. Все славянские	слв	286	0,85	0,95	1,04	0,19
1.1 Поэзия	слв	86	0,81	0,86	0,94	0,13
1.1.1. Отдельные стихотворения (польский язык)	слв	37	0,79	0,83	0,87	0,08
1.1.2. Поэтические сборники (польский язык)	слв.	19	0,90	0,95	1,01	0,11
1.2. Проза	слв.	76	0,88	0,97	1,05	0,17
1.2.1. Отдельные законченные произведения	слв	50	0,94	0,99	1,05	0,11
1.2.2. Отрывки	слв	20	0,80	0,86	0,90	0,10
1.3. Драма	слв	28	0,99	1,03	1,07	0,08
1.4. Публицистика	слв	34	0,89	0,95	1,05	0,16
1.5. Научная и учебная литература	слв	46	0,95	1,02	1,08	0,13
2. Английский						
2.1. Поэзия	слф	15	0,82	0,89	1,00	0,18
	слв	50	0,86	1,01	1,08	0,22
2.2. Драма	слф	39	1,01	1,03	1,04	0,02
	слв	21	1,06	1,09	1,12	0,06
3. Французский						
3.1. Публицистика де Голля	слф	16	0,75	0,78	0,82	0,07
	слв	10	0,83	0,86	0,89	0,06
3.2. Драматургия	слв	55	1,17	1,20	1,24	0,07

близость интерквартильных интервалов параметра γ для славянских языков: все они вкладываются в интервал для русского языка (0,83—1,05); для наиболее представительных групп — чешской и словацкой — этот интервал существенно уже ($d = 0,14$ по сравнению с 0,22 для русского языка).

Характерные значения γ для немецкого языка близки к значениям для славянских языков, но немецкие тексты обработаны в терминах словоформ, а не слов. Пример английского языка показывает, что медиальное значение $\gamma_{1/2}$ сильно зависит от формы представления текста и, как и следовало ожидать, возрастает при переходе от

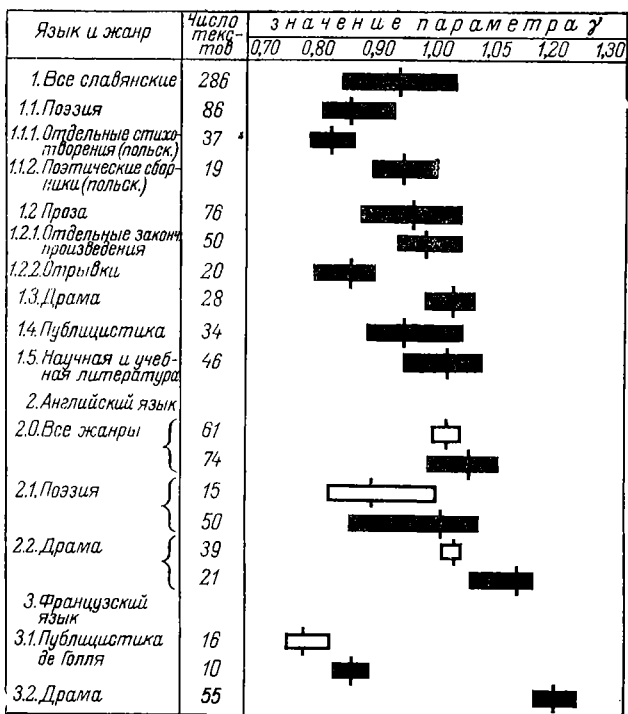


Рис. 5

словоформ к словам. Тот же эффект возрастания медиального значения $\gamma_{1/2}$ можно обнаружить для одной категории французских текстов — для речей де Голля (см. табл. 4). Сравнение распределения значений γ для славянских языков с данными для английского (слова и словоформы), немецкого и итальянского языков показывает, что значение γ растет вместе со степенью аналитичности языка ¹³.

Влияние жанра и замкнутости можно проследить по табл. 4 и диаграмме на рис.5. Эти данные сами по себе достаточно красноречивы, поэтому мы ограничимся минимальным комментарием. Прежде всего четко обнаруживается противопоставление «поэзия — проза — драма».

¹³ Французские тексты для сравнения лучше не привлекать, анализ их лексических структур показывает, что значительная часть их далека от идеала лексически правильного текста [2].

Наибольшим лексическим богатством, как и следовало ожидать, отличается поэзия (минимальные значения γ), наименьшим — драма, проза занимает промежуточное положение. Это прослеживается на материале как славянских языков, так и английского. Удивительно только, что различия между жанрами одного языка оказываются того же порядка, что и различия между языками с принципиально разной морфологической структурой. Так, расстояния между медиальными значениями $\gamma_{1/2}$ для славянских и английского (слова) языков составляет 0,46 (0,95 и 1,03, соответственно), а между поэзией и прозой (отдельные законченные тексты) внутри славянских языков — 0,13, поэзией и драмой — 0,17, расстояние же между поэзией и драмой внутри английского языка (словоформы) — 0,13. Кроме того, четко прослеживается влияние фактора целостности: вплоть до того, что интервалы, внутри которых лежат характерные значения γ для отрывков прозы и законченных произведений, а также для отдельных стихотворений и сборников, даже частично не перекрываются.

СЛОВАРЬ И СИНТАКСИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТА

Итак, параметры лексической структуры «цифрового» текста оказываются жестко связанными друг с другом: зная лишь один «структурный» γ и любой «масштабный» параметр (объем текста L , его словарь N или, например, число слов m_F с данной частотой F), мы можем с удовлетворительной точностью «реконструировать» значение других его параметров. Кроме того, самому параметру γ можно дать содержательную интерпретацию.

В заключение, используя жесткую системность лексически правильных текстов, мы попытаемся предсказать одно интересное явление, наблюдаемое в них. Нетрудно установить, что между длиной текста и совокупной частотой первых k самых частных слов существует примерно та же зависимость, что и между N и L . Отсюда следует, что относительная частота этих слов изменяется с ростом словаря примерно как $\frac{\text{const}}{\ln N}$ (при $\gamma = 1$), т. е. убывает с увеличением объема текста. Если учесть, что первые k мест в словаре обычно занимают структурные (служебные) элементы (союзы, предлоги, местоимения и т. д.), то

сказанное означает, что с увеличением длины текста убывает «плотность» структурных элементов (например, встречаемости союза *и*, который в прозе имеет тенденцию употребляться чаще других слов. Следствием этого должно было бы быть изменение синтаксической структуры длинных текстов по сравнению с текстами меньшей длины (характеризующимися тем же значением γ). В частности, должна была бы наблюдаться связь между длиной текста и размерами предложений в нем.

В действительности имеет место нечто иное: частоты употреблений самых частых служебных слов не подчиняются закону Ципфа и фактически не зависят от длины текста, но зависят от целого ряда других факторов, определяющих его «синтаксический стиль». «Отклоняющееся поведение» группы высокочастотных слов обеспечивает для текста возможность иметь произвольное (в каких-то границах) синтаксическое членение, произвольный «синтаксический стиль» (подробнее см. [1]).

ЗАКОН ЦИПФА И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТА

В данной работе мы рассмотрели в качестве примера систем, обладающих высокой степенью организации, тексты, лексическая структура которых строго подчиняется закону Ципфа. Было показано, что для них соотношение самых различных количественных характеристик определяется, кроме «физических размеров» самого текста L , значением всего одного параметра γ . В действительности он, конечно, и сам детерминирован, хотя и не однозначно, языком, на котором написан текст, его жанром и т. д. Однако в предложенной модели эти факторы можно считать внешними по отношению к самой системе — тексту. Такие же внешние закономерности могут ограничивать точность выполнения закона Ципфа.

Возникает также вопрос об описании самого класса лексически правильных текстов, естественно, с помощью средств, которые не содержали бы ссылок на особенности ранговых распределений в них. Такие признаки, как законченность, замкнутость, целостность, не задают в действительности никакого множества текстов. Это только способ выразить интуитивное и весьма субъективное представление о некотором их качестве. С одной точки зрения «Дон Кихот» можно считать законченным произ-

ведением, так как трудно представить дальнейшее развитие образа «рыцаря Печального Образа», но, с другой, — Сервантес создал сборник новелл, который потенциально мог бы быть дополнен или сокращен (по критерию рангового распределения «Дон Кихот» очень далек от идеального ципфовского текста).

Из биографии А. Мицкевича мы знаем, что «Пан Тадеуш» писался отдельными главами (книгами) и общий план произведения не был ясен автору и после того, как были написаны первые главы. Насколько это повлияло на тот факт, что ранговое распределение для всего текста поэмы не удовлетворяет закону Ципфа (в то время как распределения для отдельных глав удовлетворяют ему весьма точно)? Как это сопоставить с высокой точностью выполнения закона на полном тексте «Божественной комедии» Данте, которая, как известно, также членится на три большие и вполне самостоятельные части (удивительно, но и для каждой из этих частей закон Ципфа выполнен с большой точностью)?

Определенную роль, несомненно, играет сознательная установка автора на создание целого, его способность «увидеть» еще ненаписанный текст. Кажется, что переводчик, который видит текст физически воплощенным, находится в более благоприятной ситуации. Текст «Короля Лира» в переводе Б. Пастернака заметно ближе к идеалу лексически правильного текста, чем оригинал.

Отбирая тексты для исследования, мы не следовали какой-либо определенной системе. Однако произведенную выборку нельзя считать случайной. Изучение лексической структуры — трудоемкий процесс, и выбор исследователя практически всегда мотивирован высоким престижем текста. Поэтому, в сущности, мы имели дело с «элитарными» текстами, высокие литературные достоинства которых гарантированы коллегией экспертов (хотя состав этой коллегии было бы весьма затруднительно описать). Поэтому предположение, выдвинутое Ю. К. Орловым [13], что точное выполнение закона Ципфа связано с литературными достоинствами текста, представляется нам вполне разумным.

На то, что целостные тексты представляют «размытую», но реальную категорию, косвенно указывает такой факт, как возникновение целого научного направления в языкознании — «лингвистики текста» (см., например, материалы конференций [28, 29]). Представители этого направ-

ления также ставят своей задачей экспликацию понятия целостного текста, но используют принципиально иной понятийный аппарат. Они пытаются проследить и формализовать «локальные» связи между «атомарными объектами», из которых строится целостный текст (обычно предложениями). Однако совершенно необязательно, чтобы различные попытки уточнить понятие целостного текста приводили к одному и тому же результату, в частности

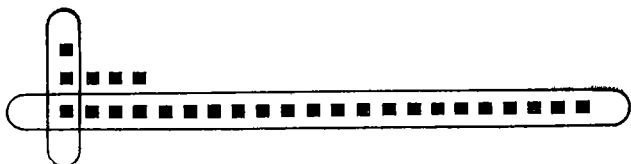


Рис. 6

к выделению множества, совпадающего со множеством лексически правильных текстов. Скорее, наоборот, анализ вывода закона Ципфа, предложенного в [7, 8], показывает, насколько это маловероятно. Попытаемся изложить здесь основную идею, лежащую в основе такого вывода.

Получение рангового распределения предполагает классификацию всех L словоупотреблений в тексте на N непересекающихся классов — ячеек классификации, соответствующих выделяемым в нем словарным единицам (лексемам). Например, текст, состоящий из предшествующей фразы, включает 27 словоупотреблений (L и N считаются словами, но знаки препинания не учитываются) и лишь 22 лексемы ($N = 22$). К одному классу отнесены различные формы слов: *классификация*, *текст*, *в*, *этот*; остальные классы содержат по одной форме.

Временно забудем о том, какие именно элементы текста попали в каждый класс, а будем интересоваться исключительно тем, *сколько* элементов n_i попало в каждый класс (ячейку) и сколько ячеек заполнено хотя бы одним элементом (N). Распределение элементов по ячейкам образует конфигурацию, приведенную на рис. 6 (ячейки упорядочены так, чтобы n_i не возрастало).

Возникает вопрос, сколькими разными способами может быть реализована данная конфигурация, т. е. сколько может быть конфигураций, имеющих точно ту же форму (тот же набор размеров ячеек n_i), но различающихся тем,

какие конкретно элементы попали в ячейку (две реализации могут отличаться, например, тем, что в одном случае элемент *получение* будет помещен в ячейку с номером 20, а в другой — с номером 19). Данная комбинаторная задача имеет простое решение. Например, рассматриваемую конфигурацию можно реализовать $1,36 \cdot 10^{27}$ способами¹⁴.

Однако множество из 27 элементов может быть классифицировано и другими способами, различающимися числом ячеек и количеством элементов в ячейке. Соответствующие конфигурации будут иметь определенное число реализаций. Предположим, что вероятность выбрать данную конфигурацию (классификацию) пропорциональна числу способов, которым она может быть реализована. Такой наиболее вероятной классификацией окажется самая тривиальная: множество из элементов L разбивается на $N = L$ единичных классов (для рассматриваемого примера такую классификацию можно реализовать $1,09 \cdot 10^{28}$ способами).

Гораздо более интересные результаты можно получить, если рассматривать не все конфигурации, а только отвечающие некоторым дополнительным условиям. Если данную i -ю клетку отождествить с определенным энергетическим уровнем ε_i и предположить, что $E = \sum_i \varepsilon_i n_i = \text{const}$, то максимум способов реализации при фиксированной суммарной энергии E придется на конфигурацию, в которой размеры ячеек n_i будут образовывать геометрическую прогрессию (известное в статической физике распределение Гиббса). Несколько изменив вид дополнительного условия, можно получить закон Ципфа [11].

Однако понятие энергий не имеет ясной интерпретации во многих ситуациях, в которых проявляется закон Ципфа. Поэтому более естественным представляется другой, более общий способ сформулировать соответствующие

¹⁴ Это решение зависит от определения конфигурации. При том определении, которым мы пользуемся, конфигурация (1) не может иметь пустых клеток (для любого i , $n_i \geq 1$); (2) любые два элемента, входящие в нее, различимы. Если отказаться от (1), мы получим другое исчисление конфигурации, известное в физике под названием статистики Максвелла—Больцмана. Если отказаться от (1) и (2), то будем иметь дело со статистикой Бозе—Эйнштейна. Если, отказавшись от (1) и (2), дополнительно потребовать, чтобы в ячейке было не более одного элемента, то это будет статистика Ферми—Дирака.

дополнительные условия. Диаграмму (рис. 6), на которой изображена интересующая нас конфигурация, можно рассматривать еще с одной точки зрения: кроме столбцов, соответствующих первоначально выделенным ячейкам, можно рассматривать строки, которые также задают разбиение множества словоупотреблений на классы эквивалентности (нижняя строка на рис. 6 содержит 22 элемента, следующая за ней — четыре, а самая верхняя — всего один). Каждый элемент конфигурации принадлежит в точности двум классам — один содержит все элементы, отождествленные с ним в процессе анализа текста, а второй — набор элементов, которые отличаются от данного (хотя, может быть, не все такие элементы).

Если потребовать, чтобы данная конфигурация, рассматриваемая как набор столбцов с численностью элементов в столбце n_i , имела максимальное число реализаций при *условии*, что его будет иметь и та же конфигурация, рассматриваемая как набор строк с численностью элементов в строке m_j , то можно доказать (см. [7, 8]), что распределение численностей будет удовлетворять закону Ципфа. Данный вывод интересен прежде всего тем, что связывает упомянутый закон с чрезвычайно общей ситуацией классификации объектов по совокупности непересекающихся классов. Именно в этом плане можно объяснить появление закона Ципфа в самых различных областях¹⁵.

В то же время с точки зрения данного вывода распределение Ципфа рассматривается как самое вероятное при некоторых *дополнительных условиях*. Мы можем описать эти условия, но нельзя гарантировать, что для достижения поставленных автором текста целей существенно выполнение только их. Можно предполагать, что при реализации каждого текста, в зависимости от цели и условий коммуникации, действуют дополнительные, совсем не случайные факторы, которые изменяют его структуру по сравнению с идеалом лексически правильного текста. Быть может, текст «Капитанской дочки» был бы ближе к этому идеалу, если бы А. С. Пушкин не исключил из окончательной

¹⁵ В ситуации научных коммуникаций по закону Ципфа распределяется, например, продуктивность периодических изданий, но только в тех случаях, когда рассматриваемые публикации являются тематически однородными и относятся к интервалу времени, сравнимому с временем «идейного перевооружения» данной отрасли науки [6].

редакции целую главу, которая, как полагают, задерживала развитие действия в повести.

Понятие лексически правильного текста является абстракцией — это структура, которую мог бы иметь текст, если бы он подчинялся только фиксированным условиям. Однако, по нашему мнению, это полезная абстракция.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арапов М. В. Две модели рангового распределения. — В кн.: Вопросы информационной теории и практики. М.: ВИНТИ, 1977, вып. 4, с. 3—42.
2. Арапов М. В. Измерение лексического богатства текстов. — В кн.: *Tekst. Język. Poetyka*. Wrocław—Warszawa: PWN, 1976, s. 185—210.
3. Арапов М. В., Ефимова Е. Н. Понятие лексической структуры текста. — Научно-техническая информация. Сер. 2, 1975, № 6, с. 3—7.
4. Арапов М. В., Ефимова Е. Н., Шрейдер Ю. А. О смысле ранговых распределений. — Научно-техническая информация. Сер. 2, 1975, № 1, с. 9—20.
5. Арапов М. В., Ефимова Е. Н., Шрейдер Ю. А. Ранговые распределения в языке и тексте. — Научно-техническая информация. Сер. 2, 1975, № 2, с. 3—7.
6. Арапов М. В., Либкинд А. Н. О понятии замкнутого информационного потока. — Научно-техническая информация. Сер. 2, 1977, № 6, с. 1—15.
7. Арапов М. В., Шрейдер Ю. А. Классификация и ранговые распределения. — Научно-техническая информация. Сер. 2, 1977, № 11—12, с. 15—21.
8. Арапов М. В., Шрейдер Ю. А. Закон Ципфа и принцип диссимметрии системы. — В кн.: Семиотика и информатика. М.: ВИНТИ, 1978, вып. 10, с. 74—95.
9. Казмер Л. Методы статистического анализа в экономике. М., Статистика, 1972.
10. Кварццелия Г. Ш. Опыт сравнительного анализа лексики статистическими методами. — В кн.: Вопросы современного общего и математического языкознания. Тбилиси: Изд-во Тбилис. ун-та, 1967, вып. 2, с. 152—182.
11. Левич А. П. Информация как структура систем. — В кн.: Семиотика и информатика. М.: ВИНТИ, вып. 10, с. 116—132.
12. Мандельброт Б. О рекуррентном кодировании, ограничивающем влияние помех. — В кн.: Теория передачи сообщений. М.: Изд-во АН СССР, 1957, вып. 1.
13. Орлов Ю. К. О статистической структуре сообщений, оптимальных для человеческого восприятия. — Научно-техническая информация. Сер. 2, 1970, № 8, с. 11—16.
14. Орлов Ю. К. Частотные структуры конечных сообщений в некоторых естественных информационных системах: Автореф. дис. канд. физ.-мат. наук. Тбилиси: Изд-во Тбилис. ун-та, 1975.

15. *Пиотровский Р. Г., Бектаев К. Б., Пиотровская А. А.* Математическая лингвистика. М.: Высшая школа, 1977.
16. Статистический словарь. М.: Статистика, 1975.
17. *Шрейдер Ю. А.* О возможности теоретического вывода статистических закономерностей текста.— В кн.: Проблемы передачи информации. М.: Наука, 1967, вып. 1.
18. *Шрейдер Ю. А.* Сложные системы и космологические принципы.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1975. М.: Наука, 1975.
19. *Arapov M. V.* Struktura ilościowa tekstu skończonego.— In: Semantyka tekstu i języka.— W-wa: PWN, 1976, s. 145—163.
20. *Bessinger J. B.* Concordance to Beowulf. Ithaca, Cornwall Univ. Press, 1969.
21. *Fairthorn R. A.* Progress in Documentation. Empirical Hyperbolic Distribution (Bradford—Zipf—Mandelbrot) for Bibliometric Description and Prediction.— J. Doc., 1969, vol. 25, p. 319—343.
22. *Guiraud P.* Problèmes et méthodes de la statistique linguistique. Dordrecht: D. Reidel Publishing. Co., 1959.
23. *Herdan G.* The Advanced Theory of Language as Choice and Chance. B.: Springer Verl., 1966.
24. *Kuraszkiewicz W.* Statystyczne badania słownictwa polskich tekstów XVI w.— In: Polskie studia slawistyczne. Prace językoznawcze i etnogenetyczne.— W-wa: PWN, 1958.
25. *Muller Ch.* Initiation à la statistique linguistique. P.: Presse Univ., 1968.
26. *Sambor J.* Słowa i liczby. Wrocław; Warszawa: PWN, 1972.
27. *Simon H.* On a class of skew distribution function.— Biometrika, 1955, vol. 42, p. 425—440.
28. Semantyka tekstu i języka. Wrocław; Warszawa: PWN, 1976.
29. Tekst, język, poetyka. Wrocław; Warszawa: PWN, 1978.
30. *Weitzman M.* How Useful is the Logarithmic Type/Token? — J. Linguist., 1971, vol. 7, N 2, p. 237—243.

СИСТЕМНЫЙ СТИЛЬ В ИЗУЧЕНИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА

В. В. БАБКОВ

Эрик Григорьевич Юдин (1930—1976), светлой памяти которого посвящается эта статья, был одним из пионеров системного движения в нашей стране. В этом движении дифференцируется ряд направлений: анализ философских оснований системных исследований, разработка методологических проблем системного подхода и общей теории систем, применение системных методов к специальным научным и техническим дисциплинам. В настоящей статье будет рассмотрено одно из таких направлений — история системного изучения естественного отбора.

Системный подход к изучению объекта состоит, по А. А. Ляпунову, в рассмотрении его как управляющей системы в двух различных аспектах: во-первых, в плане последовательного членения этого объекта и, во-вторых, возрастающего обобщения его связей. В первом — путь дезинтеграции — целостный объект-система делится на характерные части (подсистемы), каждая из которых воспринимается как относительная целостность подчиненного уровня — «оба уровня должны мыслиться как уровни целостности» [23, с. 88] — и предполагает ту же работу по расчленению: устанавливаются связи между подсистемами, в частности их иерархические отношения. Во втором — путь интеграции (собственно системная линия) — подчеркивается целостное поведение объекта и его функционирование «во внешнем мире», т. е. объект рассматривается при последовательном включении его в объемлющие системы. Подход Ляпунова не отрицает возможность получения нового знания в редукционистских исследовательских программах, однако в них нельзя получить все новое знание (см. [10; 12]).

Живое вещество характеризуется, по Ляпунову, способностью отвечать на внешние воздействия сохраняющими реакциями (которые вырабатываются определенной управляющей системой — УС — живого вещества), что позволяет ему сохранить в главных чертах свое внутреннее состояние в изменившейся обстановке. Организация памяти УС и выборки из нее должна обеспечивать как

необходимое быстроедействие, так и разнообразие сохраняющих реакций. Тем самым она должна удовлетворять противоположным требованиям, ибо количество информации, содержащееся в памяти УС, и скорость выборки находятся в обратном отношении. Создание такого устройства, работающего на едином физико-химическом принципе, по-видимому, невозможно в живой природе; необходим набор УС, построенных на разных физико-химических принципах и использующих различные запоминающие устройства. Одна УС подчинена другой, если вторая «настраивает» первую; УС низших рангов воздействуют на исполнительные органы. При этом быстроедействие подчиненных систем всегда выше, чем подчиняющих. Таким образом, совокупность процессов управления в живой природе оказывается естественным образом иерархически организованной. (Иерархичность строения системы означает, в частности, вынужденный отказ высшей УС от контроля за всеми изменениями в системе.)

Биологические системы могут члениться по-разному; в каждом конкретном случае это членение зависит от постановки задачи. В ходе ее решения — в плане либо интеграции, либо дезинтеграции — система усложняется. Наиболее конструктивными членениями будут такие, где структурные уровни обладают высокой степенью автономии (Тимофеев-Ресовский в [17]). Существенной характеристикой уровня, подчеркивающей его объективную целостность, служит масштаб времени — характерное время процессов [17]. Автономность последних связана с тем, что взаимодействие их с процессами соседних уровней является относительно слабым: за характерное время протекания элементарного акта регулирующие потоки с более «медленного» уровня существенно не изменяются, а с более «быстрого» осредняются. Выделение одного масштаба времени как бы «гасит» остальные (см. выступление Молчанова в [17]).

На каждом уровне процессов управления есть свои характерные элементарные акты и целостные процессы. При переходе к иерархически более высокому уровню из элементарных актов одного уровня строится интегральная картина другого разными способами. Наиболее важными возможностями являются структурный и статистический синтез (а также их суперпозиция).

С этими представлениями Ляпунова сходна классификация управляющих биологических систем А. А. Мали-

новского. По формам связи между отдельными звеньями он [14, 17] выделяет два основных типа систем: «дискретные», состоящие из элементов, непосредственно почти не связанных друг с другом (статический синтез), и «жесткие» — с фиксированными отношениями отдельных звеньев (структурный синтез). Этим типам интеграции Малиновский ставит в соответствие определенное приспособительное значение. Широкая комбинаторика, обеспечиваемая в дискретных системах, позволяет получить адекватный ответ в среде, постоянно меняющейся в непредсказуемом направлении. Жесткие системы обеспечивают быстрый коррелированный ответ в случае повторяющейся (регулярно или нерегулярно) смены одного комплекса условий другим.

Представлению о двух основных способах формирования высшего иерархического уровня созвучны взгляды Т. Сутта [18] о том, что качественное отличие направленности онтогенеза и филогенеза определяется разными типами детерминации процессов развития на различных уровнях организации: жесткая детерминация в первом случае, статистическая — во втором.

Самостоятельное значение для философии естествознания имеет выяснение того, какую роль системная ориентация исследователя играет в его работе, в частности какое влияние на ход исследования оказывает «фактическое принятие», хотя бы и неосознаваемое, «предпосылки о целостности изучаемого объекта» [23, с. 81]. История эволюционизма богата примерами «стихийного» применения системного подхода задолго до того, как его принципы были сформулированы. Мы коснемся значения системной позиции для попыток выяснить роль естественного отбора в эволюции: концепции «генотипической среды» С. С. Четверикова, теории «стабилизирующего отбора» И. И. Шмальгаузена, представлений Д. К. Беляева о «дестабилизирующем отборе».

С. С. Четвериков: «Генотипическая среда». Концепция «генотипической среды» изложена в важной теоретической статье Четверикова «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики» (1926) (переиздание ее см. в кн. [9, с. 133—170]). Отмечая существенную черту его метода, современный читатель скажет, что Четвериков применяет системный подход и развивает кибернетическую интерпретацию жизненных явлений. Он сознавал иерархичность организации живой

природы и существование иерархии управляющих процессов. Так, ему было ясно, что один регулирующий механизм действует в масштабе исторического развития популяции (или вида в целом); другой — в масштабе индивидуального развития организма. Изучением того и другого уровня управления занимались отдельные биологические дисциплины, каждая со своей особой концептуальной схемой, часто — с непониманием другой области и уверенностью, что такое понимание не было бы существенным. Однако представление о целостности живой природы и иерархичности ее организации подразумевает требование не просто декларировать принципы, но выявить конкретную форму отношений этих двух регуляторов. Действительно, оба управляющих процесса должны быть связаны между собой, ибо любая биологическая популяция составляется из отдельных организмов и перестраивается только через посредство их размножения и развития. Эту грань — указание их связи и вместе с тем различности — и олицетворяет концепция «генотипической среды».

В начале XX в. биологи-экспериментаторы в своем большинстве придерживались мнения, что естественный отбор является лишь пассивным фактором, устраняющим менее пригодные организмы. Отсюда вытекало, что действие отбора ограничено уровнем популяции и что создающая роль его ничтожна, если она вообще существует. Действительно, представлялось, что альтернативой будет тезис об изменяемости гена и зависимости его от внешних условий, в число которых включали и отбор, — стиль явно антисистемный. Этот тезис не могли принять генетики, ибо он противоречил принципу «чистоты гамет». Поставив под сомнение подразумевавшееся *tertium non datur*, Четвериков добавил новое измерение, обратившись к представлениям о плейотропии.

Учение о плейотропном действии генов сводится, по Четверикову, к тому, что каждый ген может действовать не только на «свой» специфический признак, но и на другие, в конечном итоге — на все признаки организма. Так отпадает представление о мозаичности строения организмов из отдельных, независимых признаков, обусловленных независимыми генами. Рушится свойственная раннему генетическому редукционизму схема «ген — признак». Организм не мозаика, утверждает Четвериков, а индивид в буквальном смысле слова: «*individuum*», т. е.

«неделимое». Каждый ген действует не независимо от всего генотипа, а в связи с ним, в своей «генотипической среде». Так, Четвериков утверждает взгляд о целостности организма — не «атомарной» нерасчлененности, но системной целостности иерархически организованного объекта.

Из представлений Четверикова о высокой генетической гетерогенности природных популяций («вид как губка» насыщен мутациями) следует, что один и тот же мутантный ген у разных организмов, составляющих популяцию, будет попадать в различную генотипическую среду и, значит, каждый раз его внешнее проявление будет наследственно флукутировать. Отбор не ограничивается изменением частоты отдельной мутации — его действие простирается на всю генотипическую среду, в которой данный ген себя проявляет. Отбор не заканчивается, когда один ген в популяции полностью заменяется другим. При отборе определенного признака косвенно выявляется и наиболее благоприятная для его проявления генотипическая среда — генотип¹.

Несомненно, отбор не может изменить самого гена. Однако он может изменить не только частоту гена в популяции, но и его выражение: «отбор ведет к усилению признака, и в этом смысле он активно участвует в эволюционном процессе» [9, с. 166]. Действуя на уровне популяции, он простирает свою власть на уровень индивидуального развития организма и в конечном итоге интегрирует их.

Стиль Четверикова в известной мере контрастировал со стилем работы другого лидера московских генетиков того времени — А. С. Серебровского. Четвериков, рассматривая положения генетики в эволюционном аспекте, опирался на системные принципы, тогда как в своих генетических исследованиях Серебровский тяготел к редукционизму, о чем говорит, например, его «Проект десятичной системы генетической символики», где изучаемый ген обозначался «числовым символом наиболее характер-

¹ Влияние новой генотипической среды может в крайнем случае имитировать возникновение новой мутации, что следует учитывать в селекции. Именно так обстояло дело с платиновой окраской у лисиц, возникшей в результате иного проявления старой мутации в новой генотипической среде, созданной интенсивным отбором по некоторым качествам мехового покрова, а не в результате самостоятельной новой мутации, как считали ранее (см. [3]).

ного для него гена, признака» [15, с. 100] Редукционистский подход сыграл свою роль в успехе генетических исследований Серебровского. Четвериков же не мог изменить системному складу мышления даже в области ориентированной на редукционизм генетики. Однако именно методические основания Четверикова, обусловившие провал его в качестве последовательного редукциониста, дали ему возможность связать генетику с теорией отбора.

Для нашей темы в работе Четверикова существенно то, что он, обнаружив недостаточность взгляда, ограничивающего действие отбора уровнем популяции, распространил рассмотрение его действия также на уровень частных формообразовательных процессов и связал их в единую концептуальную схему. (Конкретизация этой схемы в работах его учеников — Н. В. Тимофеева-Ресовского, Б. Л. Астаурова, П. Ф. Рокицкого, А. Н. Промптова — послужила впоследствии важным источником для теории стабилизирующего отбора И. И. Шмальгаузена) (подробнее см. [2]).

И. И. Шмальгаузен: «Стабилизирующий отбор». Классическая теория эволюции исходила из наличия известной организации (и ее индивидуальной приспособляемости) как данного. Между тем сама организация, ее способность к реакциям и устойчивость в чреде поколений должны иметь историю своего возникновения и развития. Вопрос о становлении устойчивости в процессе эволюции — центральный для теории стабилизирующего отбора И. И. Шмальгаузена. Ее основные положения, в ранней формулировке, содержались в принципе гетеро-

² При переиздании работ Серебровского редколлегия сопроводила одну из статей приложением: «По поводу номенклатуры генов», где был дан «перевод названий основных генов по Серебровскому на общепринятую символику», отмечалось, что «при этом не исключено, что некоторые гены, различные, но сходные по своему фенотипическому эффекту, окажутся перечисленными в нашем списке в качестве идентичных» [16, с. 135].

Другую яркую иллюстрацию своеобразного склада мышления Серебровского доставляет его попытка создать русскую генетическую терминологию. Он рассуждал следующим образом. Для гена характерно то, что он действует, — назовем ген словом «дей». Хромосома несет гены: «дееносица». Гены мутируют, мутанты бывают полезные: «добродей» и вредные: «лиходей».

номного роста (1927), они были разработаны в 1938—1946 гг. [20, 21, 22].

Эволюция организмов определяется их меняющимся положением во внешней среде — тем, что Дарвин метафорически назвал «борьбой за жизнь». У низших организмов преобладают пассивные формы соревнования, связанные со значительной неизбежной элиминацией. Увеличение активности высших животных сопряжено с резко выраженной избирательной элиминацией; в результате, эффективность естественного отбора возрастает.

В деятельности естественного отбора Шмальгаузен различает движущую и стабилизирующую его формы. Первая основана на преимуществе известных отклонений от нормы перед установившейся уже нормой, которая теряет свою приспособленность в новых условиях существования, и ведет к установлению новых норм реагирования, реализующихся в новых адаптациях и формах индивидуального приспособления; вторая же основана на преимуществе приспособленной нормы перед всеми отклонениями от нее. Однако не следует смешивать понятие стабилизирующего отбора (процессуальное сохранение) со стандартизирующим, связанным с сохранением состояния. Поскольку отбор идет по фенотипам, то элиминации подлежат как мутации с заметным выражением, так и неблагоприятные ненаследственные модификации. Элиминация особей, у которых выявляются ошибочные или несвоевременные реакции на случайные отклонения внешних факторов, ведет к отбору особей с более помехоустойчивым формообразованием. И. И. Шмальгаузен выделяет ряд регулирующих механизмов, обеспечивающих такую буферность онтогенеза. Одни из них возникли на ранних стадиях развития жизни и имеют более общее значение для животных и растений. (Исходя из иных, организационных, принципов, некоторые «выгодные для эволюции вида» механизмы независимо выделил А. А. Малиновский [13].) Другие, отвечающие за надежность формообразования, являются эволюционными надстройками разных порядков. Они возникают в результате действия стабилизирующего отбора; их наличие характерно для определенных групп организмов. Это дало А. А. Ляпунову основание для постановки вопроса о возможности некоторой объективной таксономии, где «определенным таксонам соответствовали бы определенные структуры управления на некотором вполне определенном уровне» [10,

11) ³. Так, Ляпунов предлагает в качестве примера попытаться установить четкое соответствие между классами позвоночных и структурой эндокринной системы. В результате оказывается, что черепахи заметно отличаются от других рептилий (у которых явно выражен стресс); поэтому черепах нужно выделить из класса рептилий в отдельный класс. Интересно, что исходя из традиционных соображений Шмальгаузен также пришел к необходимости отделения черепах от прочих рептилий.

Смена норм реагирования за счет движущего отбора означает, в терминах кибернетики, лишь изменение настройки регулятора периферического яруса при сохранении неизменной структуры УС онтогенеза. Стабилизация индивидуальных адаптаций, по Шмальгаузену, означает замену внешних факторов развития этих адаптаций факторами внутренними (зависимое → авторегуляторное → автономное развитие), с последующей надстройкой на этой основе новых форм индивидуальной приспособляемости ⁴, т. е. результатом действия стабилизирующей формы отбора является структурализация УС онтогенеза. Оказывается, что движущая его форма — шаг вперед по сравнению с примитивным сохраняющим отбором («отбор—сито») — в аспекте организации эволюирующего имеет значительно более скромные последствия и является в этом смысле более консервативной, чем стабилизирующая.

Буквальное толкование метафоры «естественный отбор» встречается со времени опубликования «Происхождения видов» до наших дней. Часто критики, не пытаясь на уровне современных знаний поставить вопрос о роли

³ Можно поставить вопрос о соответствии между крупными таксонами и высокими уровнями управления. Так, можно предположить, что типы животных должны связываться со строением нервной системы: у губок — рассеянные нервные клетки, у кишечнополостных — ганглиальное кольцо, у червей — продольная цепочка ганглий, одиночная или двойная. Гораздо более сложные нервные системы у иглокожих и моллюсков и еще более сложные — у хордовых [11, с. 202]. Ляпунов указывает далее, что для растений принципы систематики должны быть иными, что для построения химико-кибернетической таксономии нужно специфическое подразделение по основному химическому циклу всех фотосинтезирующих, а бактерии следует делить по химическим типам питания (см. [8]).

⁴ На этом пути теория стабилизирующего отбора дает дарвиново объяснение явлений, которые приводились в защиту тезиса о наследовании приобретенных признаков (см. [7]).

естественного отбора в эволюции, идут по пути наименьшего сопротивления, объявляя проблему закрытой. Примером может служить критика *ad hoc* сконструированного «селектогенеза», которая справедливо отрицает созидательную роль «отбора—сита», и приходит к неправомерному выводу, что отбор (в любом его понимании) не может отвечать за эволюционные изменения.

Исторически недооценка роли естественного отбора в эволюции и понимание его в смысле решета, отсеивающего готовые формы, связаны с переоценкой значения отдельных изменений и с поисками закономерностей в их возникновении. Источники этих изменений как причины эволюции ищут либо во внешней среде (эктогенез), либо в самих организмах (автогенез) — в обоих случаях *вне* сложной сети отношений организма с разными компонентами среды (того, что Дарвин обозначил метафорой «борьба за жизнь»). Это непонимание разделял, например, так называемый «творческий дарвинизм», сводящий естественный отбор к влиянию внешней среды и становящийся тем самым на позиции своеобразного эктогенеза. Порочность его связана с внутренней противоречивостью редуccionистского подхода: «Поскольку данный объект сводится к чему-то внешнему, постольку научная дисциплина, создаваемая по поводу этого объекта, теряет специфику не только своего метода, но в конечном счете и предмета» [23, с. 85].

У Шмальгаузена эволюция выступает как побочный продукт процесса, ведущего к сохранению биологической системы в меняющейся картине связей ее частей с частями объемлющей системы. Объектом эволюционных преобразований (на основе стабилизирующего отбора) становятся процесс индивидуального развития и структура его регулятора. Шмальгаузен дифференцирует понятие естественного отбора (относительно сохранения структуры УС онтогенеза) и вводит представление об эволюции его механизмов. Те задачи в эволюции вида, которые решаются на основе наличного типа индивидуального развития и структуры его регулятора, связаны с движущей формой. Стабилизирующий отбор решает «стратегические» задачи включением в регулятор онтогенеза новых ярусов управления, резко повышающих его точность, быстроедействие, экономичность.

Д. К. Беляев: «Дестабилизирующий отбор». Биологическая картина мира испытывает в XX в. значительное

влияние генетических представлений, которые проникают в теорию эволюции. В стремлении к объединению дисциплин, выдавая желаемое за реальность, порой современный этап развития эволюционного учения объявляет некоей «синтетической теорией эволюции»⁵. Действительно, на ряде биологических моделей выяснены генетические механизмы многих частных адаптаций и хорошо изучены элементарные процессы видообразования. Однако синтез генетики с эволюцией, ориентированный на создание общего представления о ходе последней, далеко еще не достигнут.

После полувека популяционно-генетических исследований еще не раскрыты основные источники, обеспечивающие регистрируемый уровень эволюционно значимой изменчивости. Модели этой области хорошо описывают процессы в стабильных популяциях, но не могут охватить явлений, наблюдаемых при их радикальных перестройках (в том числе скорости и направленности эволюционных изменений), не говоря уже о макроэволюционных явлениях. Разработка представлений Д. К. Беляева о дестабилизирующем отборе — побочном результате четвертьвековой экспериментальной работы по одомашниванию серебристо-черных лисиц *Vulpus fulves* — обещает быть плодотворной именно в этих аспектах.

В обозримом будущем можно говорить о теории дестабилизирующего отбора. У нас нет пока возможности оценить значение для эволюционного учения данной теории, переживающей сейчас период становления, однако очевидно, что роль системно-кибернетического подхода здесь весьма существенна [3—5].

В диком состоянии лисы сохраняют строгую сезонность основных физиологических функций: характер основного обмена, смена волосяного покрова, размножение (единственный в году — моноэстричность — сезон половой активности на 55° с. ш. приходится на январь—март). Сезонность — весьма устойчивый признак: за

⁵ Это название часто употребляется в компилятивных работах. Однако характерно, что те из «отцов» современного эволюционизма, которые прошли весь путь от признания совместимости генетики и дарвинизма до создания работающей сейчас биологической картины мира (и внесли в нее весомый вклад), как, например, Н. В. Тимофеев-Ресовский и Ф. Г. Добржанский, избегают этого названия и выражают скептицизм по поводу правомерности его применения.

80 лет практики содержания лис на фермах, где постоянно ведется отбор на раннее наступление сезона размножения, время наступления половой активности не изменилось. Теория стабилизирующего отбора дает основание а priori заключить, что эта жизненно важная функция будет высоко стабилизирована, причем наиболее — именно генетическая система (высший, по Ляпунову, ярус управления), на основе которой она развивается. Это гарантирует вид от губительных последствий случайных флуктуаций в направлении отбора и одновременно создает почти непреодолимые трудности для селекции.

Регуляторы времени наступления половой активности, относящиеся к центральной нервной (ЦНС) и нейрогуморальной системе (двум более низким ярусам управления, ибо генетическая система ведает их формированием и определяет их основные функциональные параметры), могут быть стабилизированы в значительно меньшей степени. Это подтверждается тем, что коэффициент наследуемости данного признака, отражающий долю генотипического разнообразия в общем фенотипическом разнообразии населения вида, очень мал. Значит, изменчивость признака носит в основном ненаследственный характер, и эффективность массовой селекции по фенотипу будет низкой.

Регуляция времени наступления половой активности осуществляется двумя системами: 1) *система общей настройки* на сезон размножения — результат стабилизации адаптаций к однообразно повторяющимся на протяжении тысячелетий сезонным изменениям светового режима, сопряженного со всем комплексом сезонных изменений климата. Строгая направленность отбора определила: стабильность генетических систем, обеспечивающих развитие этого регулятора в онтогенезе и, следовательно, низкий уровень наследственного разнообразия по этой функции в населении вида, и достаточно грубую настройку (на сезон) контролируемой функции, оставляя без учета сложную хронику текущей жизни вида. Центральную роль здесь играет гипоталамо-гипофизарный аппарат, работающий на основе фотопериодической реакции; 2) учет текущих условий и событий жизни вида (кормовая обеспеченность, плотность населения, перенесенные болезни и т. д.) обеспечивает *система тонкой настройки* на оптимальное время в пределах сезона. Через систему интероцепторов ЦНС оценивает конкретную ситуацию; регулируемыми сигналами служит кор-

ковое торможение. Генетические системы, на основе которых развивается этот регулятор, стабилизированы значительно слабее, и флуктуация вектора отбора от года к году создает известную внутривидовую наследственную изменчивость.

Изменчивость силы коркового торможения ограничена. У животных в природных условиях наблюдается определенный нижний предел: тот минимум способности коркового торможения, что обеспечивает сезонность размножения (т. е. запрет развития половой активности вне сезона). В пользу того что строгая сезонность является эволюционной надстройкой (развившейся, вероятно, в период плейстоценовых оледенений), говорят экспериментальные данные о тенденции к развитию явлений размножения у пушных зверей вне сезона [3, с. 118], которая в норме остается в виде «спящей», точнее, «погашенной» потенции.

Анализ регулятора функции воспроизведения был бы сейчас, видимо, преждевременным. Здесь еще много неясного, и структура этой управляющей системы очень сложна. Например, в пределах нейрогуморального яруса управления те же самые структуры могут в одних потоках управляющих сигналов играть роль более высоких звеньев, в других — более периферических. Было бы ошибкой поэтому искать простые схемы с фиксированным подчинением — типа геккелевой филогении. Но даже эскизные представления о структуре регулятора функции воспроизведения дали Беляеву основу для построения (около 1950 г.) гипотезы о путях ее эволюции: чтобы снять запрет, пробудить потенцию к половой активности вне сезона, следует ослабить корковые тормозные процессы ниже обычного минимального уровня.

Наиболее убедительным эффектом domestikации явилась утрата строгой сезонности размножения. Ключевым моментом эволюционных преобразований стала реорганизация поведения животных в их отношении к человеку. Поведение регулируется нейрогуморальной системой, которая не может быть целиком отделена от нервной, так как для выделения замкнутого информационного цикла, управляющего деятельностью эндокринной системы, необходимо учитывать некоторые нервные пути. Поэтому реакция на стресс, реализуемая в нейрогуморальной системе, не будет вполне адекватно моделироваться, к примеру, реакцией на адреналин. В функционировании пей-

рогуморальной системы самым замечательным является то, что каждый индивидуальный гормон, будучи сам по себе не очень сложным химическим соединением, оказывает сильное воздействие на целый ряд процессов жизнедеятельности в организме. Среди механизмов, обеспечивающих помехоустойчивость онтогенеза, Шмальгаузен подчеркивает роль (в случае позвоночных) построения сложной системы морфогенетических корреляций, не допускающей выпадения центрального звена без летальных последствий и носящей ярко выраженный регуляторный характер. Касаясь вопроса о стабильном и лабильном в эволюции, А. А. Малиновский [14] указывает, что одно из хороших решений доставляет предложенный им специально для гормональных регуляторов «звездно-лучевой» тип систем: периферические отделы каждого луча могут эволюировать весьма автономно, тогда как центральное координирующее звено (гормон) будет высокостабилизировано. Приспособительное значение этого типа систем А. А. Малиновский усматривает в высокой эффективности УС при повторяющихся сменах сложных комплексов условий жизни.

При отборе на приручаемость с изменением поведения лис — от оборонительной реакции на человека к спокойной с элементами исследовательского поведения — сочетается комплекс других морфо-физиологических изменений. Наблюдается при этом двукратная двухсезонная активация половой деятельности, изменение характера линьки (от сезонного к диффузному), изменение экстерьера и голосовых сигнализаций (лай), а также этологических характеристик (проявления сторожевого рефлекса), иными словами, коррелированным ответом на отбор стало «особачивание» лисиц⁶.

Итак, 25-летняя селекция лисиц моделирует начальные этапы domestikации собак с интенсивным бессознательным отбором на приручаемость (около 150 веков). Такие изменения ряда защищенных в онтогенезе сложных функций возможны только при дестабилизации довольно высоких ярусов регулирования онтогенеза, что дало

⁶ Здесь особенно интересно появление лисиц, у которых в детском возрасте уши висят, как у домашних собак, что в норме у лисиц никогда не наблюдается. Наличие этого признака у примитивных пород собак — случай «предварения признаков» или «филогенетического ускорения» — Л. С. Берг [6] в свое время считал аргументом в пользу номогенеза.

Д. К. Беляеву основание говорить о «дестабилизирующей» форме отбора. При сравнении этих экспериментов с эволюцией собак оказывается, что изменения, наблюдаемые у лисиц в результате коррелированного ответа на строго векторизованный отбор, носят характер гомологической изменчивости, в смысле Н. И. Вавилова.

Отбор в ходе одомашнивания — это отбор на устойчивость к стрессам, которые создает человек: пленение, неволя, контакт с человеком. Данные агенты не освоены в эволюции системой гомеостаза вида и являются поэтому факторами, вызывающими огромную элиминацию (стресс из адаптивного фактора превращается в патологический, обуславливая срыв иммунной системы организма, подавление воспроизводительной функции и коррекции отбора). Стресс дифференцирует популяцию в генетическом отношении, таким образом открывая новые пути для отбора («взрыв гомологической изменчивости»); к этой ситуации подходит выражение Дж. Б. С. Холдейна: «оргии изменчивости» (orgy of variations) [19].

На ранних этапах своего действия стресс, дестабилизируя регулятор онтогенеза, вскрывает новые пласты изменчивости. Его дальнейшее действие влечет элиминацию подавляющего числа «проб», стабилизируя в конце концов один из новых вариантов регуляции онтогенеза (который, таким образом, прошел отбор на оптимальную стрессоустойчивость). Можно говорить о двояком действии стресса: дестабилизации и канализации формообразования.

Представления о дестабилизирующем отборе проливают свет как на феномен «оргий изменчивости» и возможные источники эволюционно значимой изменчивости, так и на феномен квантовых эволюционных переходов, для которых характерны высокая скорость и строгая направленность. (И в этом контексте уместна постановка вопроса о том, как следует определить «квант селекции» — понятие, которому предстоит сыграть не последнюю роль в создании общей картины процесса эволюции.)

Но относятся ли выводы Беляева лишь к эволюции вида *Vulpus fulves*? Сразу же отметим, что эти представления, во всех своих деталях к реализовавшейся в природных условиях уникальной эволюционной траектории *Vulpus fulves* вообще отношения не имеют. Они касаются некоторого множества мыслимых эволюционных траекторий тех видов, в жизни которых выдающуюся роль играют центральные координационные регуляторы. Так,

у тутового шелкопряда ведущей адаптацией является способность к наследственной и средовой регуляции числа поколений в течение кормового сезона — вольтинность, с которой сопряжен обширный комплекс хозяйственно-ценных признаков [1]. Проявления вольтинизма у шелкопряда вполне параллельны тому, что наблюдается у растений при генетических и средовых воздействиях на процесс яровизации; озимые и яровые расы, по свидетельству Л. С. Берга, существует у рыб и т. п.

* * *

Возникновение экспериментальной генетики (и вообще экспериментальной биологии) было связано с редуccionистской методологией; методологические расхождения были одной из главных причин конфронтации между сторонниками менделизма и теории отбора и первоначально изолированного развития этих двух дисциплин (и третьей — экспериментальной эмбриологии, основанной на иных, чем генетика, типах редуccionистских объяснений). «Генотипическая среда» Четверикова дает возможность рассматривать в одной концептуальной схеме популяционные и формообразовательные процессы, не теряя специфики каждого из уровней и доставляя некоторый концептуально новый уровень целостности. «Стабилизирующий отбор» Шмальгаузена объединяет в некоторую новую целостность отнoгенетический и филогенетический масштабы времени, а «дестабилизирующий отбор» Беляева отвечает более широкой концептуальной схеме, в которую включен процесс возникновения изменчивости.

ЛИТЕРАТУРА

1. Астауров Б. Л., Никоро З. С., Струнников В. А., Эфромсон В. П. Научная деятельность Н. К. Беляева: (к истории советских генетических исследований на шелковичном черве). — В кн.: Из истории биологии. М.: Наука, 1975, вып. 5.
2. Бабков В. В. Московская школа эволюционной генетики. М.: Наука, 1981. В печати.
3. Беляев Д. К. О некоторых проблемах коррелятивной изменчивости и их значении для теории эволюции и селекции животных. — Изв. СО АН СССР, 1962, № 10, с. 111—124.
4. Беляев Д. К. О некоторых вопросах стабилизирующего и дестабилизирующего отбора. — В кн.: История и теория эволюционного учения. Л.: ЛО ИИЕТ, 1974, вып. 2, с. 76—84.
5. Беляев Д. К. Дестабилизирующий отбор как фактор изменчи-

- ности при доместикации животных.— Природа, 1979, № 2, с. 36—45.
6. *Берг Л. С.* Труды по теории эволюции, 1922—1930. Л.: Наука, 1977. 388 с.
 7. *Бляхер Л. Я.* Проблема наследования приобретенных признаков: История априорных и эмпирических попыток ее решения. М.: Наука, 1971. 274 с.
 8. *Заварзин Г. А.* Пространство логических возможностей в многообразии бактерий и их филогения.— Природа, 1979, № 6, с. 9—19.
 9. Классики советской генетики, 1920—1940. Л.: Наука, 1968. 540 с.
 10. *Ляпунов А. А.* О математическом подходе к изучению жизненных явлений.— В кн.: Математическое моделирование жизненных процессов. М.: Мысль, 1968, с. 65—107.
 11. *Ляпунов А. А.* О рассмотрении биологии с позиции изучения живой природы как большой системы.— В кн.: Проблемы методологии системного исследования. М.: Мысль, 1970, с. 184—226.
 12. *Ляпунов А. А.* В чем состоит системный подход к изучению реальных объектов сложной природы.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1971. М.: Наука, 1972, с. 5—12.
 13. *Малиновский А. А.* Роль генетических и фенотипических явлений в эволюции вида. 1.— Изв. АН СССР. Сер. биол., 1939, вып. 4, с. 575—614.
 14. *Малиновский А. А.* Типы управляющих биологических систем и их приспособительное значение.— В кн.: Проблемы кибернетики. М.: Физматгиз, 1960, вып. 4, с. 151—182.
 15. *Серебровский А. С.* Проект десятичной системы генетической символики.— Изв. Ин-та эксперим. биол. М.: НКЗдрав, 1921, вып. 1, с. 98—106.
 16. *Серебровский А. С.* Избранные труды по генетике и селекции кур. М.: Наука, 1976. 404 с.
 17. Системный подход в современной биологии: (Материалы встречи-дискуссии 11 и 12 декабря 1968 г. в Москве).— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1970. М.: Наука, 1970, с. 7—136.
 18. *Сутт Т.* О проблеме телеономичности процессов развития в живой природе.— В кн.: История и теория эволюционного учения. Л.: ИИЕТ, 1975, вып. 3, с. 187—192.
 19. *Холдэн Дж. Б. С.* Факторы эволюции. М.; Л.: Биомедгиз, 1935. XXVII + 122 с.
 20. *Шмальгаузен И. И.* Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии. М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1938, 144 с.
 21. *Шмальгаузен И. И.* Факторы эволюции: Теория стабилизирующего отбора. М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1946. 396 с.
 22. *Шмальгаузен И. И.* Кибернетические вопросы биологии. Новосибирск: Наука, 1968. 224 с.
 23. *Юдин Б. Г.* Понятие целостности в структуре научного знания.— Вопр. филос., 1970, № 12, с. 81—92.

АВТОРЫ ВЫПУСКА

АЛЕКСЕЕВ ИГОРЬ СЕРАФИМОВИЧ — доктор философских наук, старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники АН СССР (Москва).

АРАПОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ — кандидат филологических наук, научный сотрудник Всесоюзного института научной и технической информации ГНТ и АН СССР (Москва).

БАБКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — кандидат биологических наук, научный сотрудник Института истории естествознания и техники АН СССР (Москва).

ВИРЮКОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ — доктор философских наук, профессор, старший научный сотрудник Научного совета по кибернетике АН СССР (Москва).

ГЕЛОВАНИ ВИКТОР АРЧИЛОВИЧ — доктор технических наук, заведующий лабораторией Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований ГНТ и АН СССР (Москва).

ГОРОХОВ ВИТАЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ — кандидат философских наук, научный консультант журнала «Вопросы философии» (Москва).

ДЮМЕНТОН ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники АН СССР (Москва).

КУДРИН БОРИС ИВАНОВИЧ — кандидат технических наук, главный специалист Гипромез (Москва).

МАРКАРЯН ЭДУАРД САРКИСОВИЧ — доктор философских наук, заведующий отделом Института философии и права АН Армянской ССР (Ереван).

МАРШАКОВА ПРИНА ВЛАДИМИРОВНА — кандидат технических наук, руководитель отделения Всесоюзного научно-исследовательского института медицинской и медико-технической информации МЗ СССР (Москва).

МИЛЬНЕР БЕНЦИОН ЗАХАРОВИЧ — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, заместитель директора Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований ГНТ и АН СССР (Москва).

МИРСКИЙ ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований ГНТ и АН СССР (Москва).

НОВИК ИЛЬЯ БЕНЦИОНОВИЧ — доктор философских наук, профессор, заведующий лабораторией Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований ГНТ и АН СССР (Москва).

ПОПКОВ ЮРИЙ СОЛОМОНОВИЧ — доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований ГНТ и АН СССР (Москва).

САВУСИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ — зав. производственной группой ВЦ Одесского отделения Института экономики АН УССР (Одесса).

САГАТОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ — доктор философских наук, профессор кафедры философии Симферопольского государственного университета (Симферополь).

САДОВСКИЙ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ — доктор философских наук, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований ГНТ и АН СССР (Москва).

САРЫЧЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований ГНТ и АН СССР (Москва).

СМИРНОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований ГНТ и АН СССР (Москва).

ЮДИН БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники АН СССР (Москва).

ЯБЛОНСКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ — кандидат технических наук, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований ГНТ и АН СССР (Москва).

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ	
Б. Г. Юдин. Некоторые особенности развития системных исследований	7
Б. В. Бирюков, И. Б. Новик. Принципы системности и единство «физикалистского» и информационно-семиотического подходов	24
В. Н. Сагатовский. Системная деятельность и ее философское осмысление	52
Э. М. Мирский. О предмете междисциплинарного исследования	69
В. Н. Садовский. Проблемы методологии системных исследований в современной американской философии науки	84
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ	
В. З. Мильнер. Методы анализа и формирования организационных структур управления: опыт системного исследования	109
Э. С. Маркарян. Глобальное моделирование, интеграция наук и системный подход	135
В. А. Геловани. Человеко-машинная система моделирования процессов глобального развития	155
А. И. Яблонский. Наука в системе глобального моделирования	174
Ю. С. Попков. Моделирование и анализ структурных свойств систем людских поселений	196
В. Г. Горохов. Методологический анализ системных представлений в алгоритмических языках имитационного моделирования	216
Б. И. Кудрин. Исследования технических систем как сообществ изделий — техноценозов	236
РАЗРАБОТКА ФОРМАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА	
Г. А. Смирнов. Основы формальной теории целостности (часть вторая)	255
В. М. Сарычев. Время и пространство в системной методологии	284
И. П. Савусин. Субстратно-структурная простота систем и связь между ее видами	303

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В КОНКРЕТНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

И. С. Алексеев. Системный подход к проблеме обоснования физического знания	315
Г. Г. Дюментон. Структура и динамика сети личных научных коммуникаций в междисциплинарных коллективах	326
И. В. Маршакова. Система коммуникации в области знания	354
М. В. Арапов. Системный анализ лексической структуры текстов	372
В. В. Бабков. Системный стиль в изучении естественного отбора	404

TABLE OF CONTENTS

Preface	5
---------	---

PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF SYSTEMS RESEARCH

B. G. Yudin. Some Specific Features of the Development of Systems Research	7
B. V. Biriukov, I. B. Novik. Systems Principle and the Unity of «Physicalistic» and Information-Semiotics Approaches	24
V. N. Sagatovsky. Systems Activity and its Philosophical Comprehension.	52
E. M. Mirsky. The Subject-Matter of Interdisciplinary Study	69
V. N. Sadovsky. Problems of Systems Methodology in Contemporary American Philosophy of Science	84

SIMULATION OF SOCIO-ECONOMICAL SYSTEMS

B. Z. Milner. Analysis and Design Techniques in Organizational Management Structures: An Attempt of Systems Study	109
E. S. Marcarian. Global Modelling, Integration of Sciences and Systems Approach	135
V. A. Gelovani. Man-Machine Simulation System for Global Development Processes	155
A. I. Yablonsky. Science in Global Modelling System	174
Yu. S. Popkov. Simulation and Analysis of the Structure of Human Settlements	196
V. G. Gorokhov. Methodological Analysis of Systems Representations in Algorithmic Languages of Simulation Modelling.	216
B. I. Kudrin. Technological Systems as Products Association: Investigations of Technocenoses	236

FORMAL PROBLEMS IN SYSTEMS APPROACH

G. A. Smirnov. Foundations of the Formal Theory of Wholeness (Part II)	255
V. M. Sarychev. Time and Space in Systems Methodology	284
N. P. Savusin. Substrat-Structure Simplicity of Systems	303

APPLICATION THE SYSTEMS PRINCIPLES TO SPECIAL SCIENTIFIC INVESTIGATIONS

I. S. Alekseev. Systems Approach to the Problem of Foundation of Physical Knowledge	315
G. G. Diumenton. Network of Personal Scientific Communications in Interdisciplinary Groups: Structure and Dynamics	326
I. V. Marshakova. Communications System in Research Area	354
M. V. Arapov. Systems Analysis of Lexical Structure of Texts	372
V. V. Babkov. Systems Style in Study of the Natural Selection.	404

СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Методологические проблемы Ежегодник 1980

Утверждено к печати

Государственным комитетом СССР по науке и технике и АН СССР,
Всесоюзным научно-исследовательским институтом системных исследований

Редактор **В. Г. Горохов.** Редактор издательства **Л. М. Тарасова**
Художник **В. И. Тикунов.** Художественный редактор **Н. Н. Власик**
Технический редактор **И. Н. Жмуркина**
Корректоры **Р. З. Землянская, Л. Р. Мануильск**

ИБ № 18337

Сдано в набор 29.08.80. Подписано к печати 09.04.81. Т-04084. Формат 84×108¹/₁₆, л.
Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая
Усл. печ. л. 22,68. Уч.-изд. л. 24. Тираж 6100 экз. Тип. зак. 3638
Цена 1 р. 70 к.

Издательство «Наука» 117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90
2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10